

超越数论

ALAN BAKER F.R.S.

剑桥大学三一学院院士
剑桥大学纯粹数学教授

剑桥大学出版社

前言

*Fermat, Euler, Lagrange, Legendre... introitum ad penetralia huius divinae
scientiae aperuerunt, quantisque divitiis abundant patefecerunt.*
— Gauss, *Disquisitiones Arithmeticae*

超越数的研究源于多种不同的背景，例如古希腊关于化圆为方的难题、Liouville 和 Cantor 的初步研究、Hermite 对指数函数的研究，以及 Hilbert 著名的 23 个问题中的第七个问题。如今，它已发展成为一个蓬勃发展且广泛的理论，丰富了数学的各个分支。因此，现在正是撰写一部系统性著作的契机。本书的目的旨在对该领域近期取得的重大发现提供全面的阐述。具体而言，书中介绍了与代数数对数线性型相关的最新理论、Schmidt 对 Thue-Siegel-Roth 定理的推广、Shidlovsky 关于 Siegel 的 E -函数的工作，以及 Sprindzuk 对 Mahler 猜想的证明。本书在阐述过程中也讨论了该学科的经典内容。特别地，为了便于读者建立清晰的历史脉络，开头部分对世纪之交（约 20 世纪初）该理论的发展状况进行了概述。可以理解的是，该学科中的证明往往冗长而复杂，因此有必要仅选择最基本的结论进行详细讨论。此外，总体而言，重点放在了那些引出迄今为止已知最强命题，或产生最广泛应用的方法上。尽管如此，仍希望书中已包含了对相关文献的充分引用。

尽管历史悠久，但显而易见的是，超越数理论依然充满着年轻的活力。许多课题无疑将受益于更深一步的研究，而且一些著名的长期悬而未决的问题仍然未解。例如，只需提及关于 e 与 π 的代数独立性，以及 Euler 常数 γ 的超越性这些著名的猜想，其中任何一个问题的解决都将代表一个重大进展。如果本书能在推动未来的研究进展中起到微薄的作用，作者便深感欣慰。

本书内容源于在 Cambridge、美国以及其他地方举办的多次讲座，同时也构成了 Adams 奖论文的主要内容。

我非常感谢 D. W. Masser 博士在校对证明方面给予的友好帮助，同时也感谢 Cambridge University Press 在印刷方面所付出的心血。

Cambridge, 1974

A. B.

目录

前言	i
Chapter 1 起源	1
1 Liouville 定理	1
2 e 的超越性	3
3 Lindemann 定理	5
Chapter 2 对数线性型	9
1 引言	9
2 推论	10
3 记号	11
4 辅助函数	12
5 主定理的证明	19
Chapter 3 线性型的下界	21
1 引言	21
2 预备知识	23
3 辅助函数	26
4 主定理的证明	32
Chapter 4 丢番图方程	33
1 引言	33
2 Thue 方程	34
3 超椭圆方程	36
4 属为 1 的曲线	38
5 定量界	40
Chapter 5 虚二次域的类数	43
1 引言	43
2 L -函数	44
3 极限公式	46
4 类数为 1	47
5 类数为 2	48

Chapter 6 椭圆函数	51
1 引言	51
2 推论	52
3 线性方程组	53
4 辅助函数	54
5 主定理的证明	55
6 周期与拟周期	56
Chapter 7 代数数的有理逼近	59
1 引言	59
2 Wronskian 行列式	61
3 指数	62
4 组合引理	64
5 网格	65
6 辅助多项式	66
7 连续极小	67
8 极小的比较	69
9 外代数	70
10 主定理的证明	71
Chapter 8 Mahler 分类法	73
1 引言	73
2 A -数	75
3 代数相关性	75
4 多项式的高度	76
5 S -数	77
6 U -数	77
7 T -数	79
Chapter 9 度量理论	81
1 引言	81
2 多项式的零点	82
3 零测度集	83
4 区间的交集	84
5 主定理的证明	85
Chapter 10 指数函数	87
1 引言	87
2 基本多项式	88
3 主定理的证明	91
Chapter 11 Siegel-Shidlovsky 定理	93
1 引言	93
2 基本构造	94
3 进一步的引理	96

4	主定理的证明	98
Chapter 12 代数无关性		101
1	引言	101
2	指数多项式	102
3	高度	104
4	代数性判准	106
5	主要论证	107
参考文献		111
主要论文		113
追加文献		133
新进展		145
索引		151

1

起源

1 Liouville 定理

超越数理论源于 Liouville 在 1844 年发表的著名论文[†]中. 在这篇论文中, 他首次获得了一类不满足任何整系数代数方程的数, 正如该论文标题中所描述的那样, 这一类数是“范围极广” (*très-étendue*) 的. 然而, 早在这一日期之前, 人们就已经提出了一些与该主题相关的孤立问题, 并且与其紧密相关的无理数研究在之前的至少一个世纪里一直是人们关注的主要焦点. 事实上, 到了 1744 年, Euler 已经证明了 e 的无理性, 而到了 1761 年, Lambert 证实了 π 的无理性. 此外, 早期关于连分数的研究已经揭示了关于用有理数逼近无理数的几个基本特征. 例如, 人们知道, 对于任何无理数 α , 都存在一个无穷的有理数列 p/q ($q > 0$) 使得[‡] $|\alpha - p/q| < 1/q^2$. 同时人们也知道, 二次无理数的连分数最终是周期的, 由此存在 $c = c(\alpha) > 0$ 使得对所有有理数 p/q ($q > 0$) 都有 $|\alpha - p/q| > c/q^2$. Liouville 观察到, 后一类的结果更普遍地成立, 事实上, 对于任何非有理数的代数数, 其被有理数逼近的精度是存在限制的. 正是这一观察提供了可用于构造超越数的第一个实用判别准则.

定理 1.1 Liouville 定理

对于任何次数 $n > 1$ 的代数数 α , 存在 $c = c(\alpha) > 0$ 使得

$$|\alpha - p/q| > \frac{c}{q^n}$$

对所有有理数 p/q ($q > 0$) 均成立.



该定理几乎可以立即可由代数数的定义推导出来. 一个实数或复数如果是一个整系数多项式的根, 则称其为代数的; 每个代数数 α 都是某个此类不可约[§]多项式 (设为 $P(x)$) 的根, 该多项式在相差一个常数因子的意义下是唯一的, 并且 α 的次数定义为 $P(x)$ 的次数. 显然只需证明 α 为实数的情形; 在此情况下, 对于任何有

[†]C.R. 18 (1844), 883–5, 910–11; J. Math. pures appl. 16 (1851), 133–42. 缩写参见第 130 页.

[‡]这实际上很容易验证; 对于任何整数 $Q > 1$, 在 $[0, 1]$ 可分成的 Q 个长度为 $1/Q$ 的子区间中, 必有一个子区间包含 $1, \{q\alpha\}$ ($0 \leq q < Q$) 这 $Q + 1$ 个数中的两个 (其中 $\{q\alpha\}$ 表示 $q\alpha$ 的小数部分), 并且它们的差具有 $q\alpha - p$ 的形式.

[§]即在整数上不可因子分解, 或者等价地, 由 Gauss 引理, 在有理数上不可因子分解.

理数 p/q ($q > 0$), 由微分中值定理我们有:

$$-P(p/q) = P(\alpha) - P(p/q) = (\alpha - p/q)P'(\xi)$$

其中 ξ 介于 p/q 和 α 之间. 显然可以假设 $|\alpha - p/q| < 1$, 否则结果平凡地成立; 此时有 $|\xi| < 1 + |\alpha|$, 从而对某个 $c = c(\alpha) > 0$ 有

$$|P'(\xi)| < 1/c$$

; 因此

$$|\alpha - p/q| > c|P(p/q)|.$$

但是, 由于 P 是不可约的, 我们有

$$P(p/q) \neq 0$$

, 因而整数 $|q^n P(p/q)|$ 至少为 1; 定理得证. 注意, 我们可以很容易地给出 c 的一个显式值; 事实上可以取

$$c^{-1} = n^2(1 + |\alpha|)^{n-1}H,$$

其中 H 表示 α 的高度, 即 $P(x)$ 系数绝对值的最大值.

一个不是代数数的实数或复数被称为超越数. 鉴于 [定理 1.1](#), 此类数的一个显然例子是由 Liouville 常数给出: $\xi = \sum_{n=1}^{\infty} 10^{-n!}$. 因为如果我们写成

$$p_j = 10^{j!} \sum_{n=1}^j 10^{-n!}, \quad q_j = 10^{j!} \quad (j = 1, 2, \dots),$$

那么 p_j, q_j 是互素的有理整数, 并且我们有

$$\begin{aligned} |\xi - p_j/q_j| &= \sum_{n=j+1}^{\infty} 10^{-n!} \\ &< 10^{-(j+1)!} (1 + 10^{-1} + 10^{-2} + \dots) \\ &= \frac{10}{9} q_j^{-j-1} < q_j^{-j}. \end{aligned}$$

基于 Liouville 定理可以具体给出许多其他超越数; 事实上, 任何其中出现足够长零块的无限小数, 或者任何部分商增长足够快的连分数, 都提供了一个例子. 这类的数, 即具有一族截然不同的有理逼近序列 p_n/q_n ($n = 1, 2, \dots$) 使得 $|\xi - p_n/q_n| < 1/q_n^{\omega_n}$ (其中 $\limsup \omega_n = \infty$) 的实数 ξ , 被称为 Liouville 数; 当然, 这些数都是超越数. 但 Liouville 的思想在构造超越数方面的其他不那么显然的应用也已被描述; 特别是, Maillet[†] 利用关于二次无理数逼近的 [定理 1.1](#) 推广, 确立了一类著名的准周期连分数的超越性.

在 1874 年, Cantor 引入了可数性的概念, 并且这立刻导致了一个观察, 即“几乎所有”数都是超越数. Cantor 的工作可以被视为某些重要度量理论的先驱, 我们将在 [第 9 章](#)中讨论这些理论.

[†] 参见文献目录.

2 e 的超越性

在 1873 年, 发表了 Hermite 具有划时代意义的专著 *Sur la fonction exponentielle*, 在其中他确立了自然对数底 e 的超越性. 如前所述, Euler 在 1744 年已经证明了 e 的无理性, 且 Liouville 在 1840 年直接从定义级数证明了事实上 e 和 e^2 都既不能是有理数也不能是二次无理数; 但 Hermite 的工作开启了一个新纪元. 特别是, 在十年之内, Lindemann 成功推广了 Hermite 的方法, 并在在一篇经典论文中证明了 π 是超越的, 从而解决了古希腊关于化圆为方的古老难题. 希腊人曾试图仅用直尺和圆规构造一个面积等于给定圆面积的正方形. 在假定给定单位长度的情况下, 这显然等同于在平面上构造两个距离为 $\sqrt{\pi}$ 的点. 但是, 由于所有可构造的点都是由直线与圆的交点定义的, 由此很容易得出, 它们在适当坐标系中的坐标均由代数数给出. 因此, π 的超越性意味着化圆为方是不可能的.

Hermite 和 Lindemann 的研究工作在 1885 年被 Weierstrass 简化, 并在 1893 年被 Hilbert, Hurwitz 和 Gordan 进一步简化. 我们现在将以这些后来的学者所建议的风格来论证 e 和 π 的超越性.

定理 1.2 e 的超越性

e 是超越的.



证明. 在进行证明之前, 我们观察到, 如果 $f(x)$ 是任意一个设为 m 次的实多项式, 且如果

$$I(t) = \int_0^t e^{t-u} f(u) du,$$

其中 t 是任意复数, 且积分是在连接 0 和 t 的线段上进行的, 那么通过反复分部积分, 我们有[†]

$$I(t) = e^t \sum_{j=0}^m f^{(j)}(0) - \sum_{j=0}^m f^{(j)}(t). \quad (1)$$

此外, 如果 $\bar{f}(x)$ 表示由 $f(x)$ 将每个系数替换为其绝对值后得到的多项式, 那么

$$|I(t)| \leq \int_0^t |e^{t-u} f(u)| du \leq |t| e^{|t|} \bar{f}(|t|). \quad (2)$$

现在假设 e 是代数的, 从而有

$$q_0 + q_1 e + \cdots + q_n e^n = 0 \quad (3)$$

对于某些整数 $n > 0$, $q_0 \neq 0$, $q_1, \dots, q_n$ 成立. 我们将比较对下式的估计

$$J = q_0 I(0) + q_1 I(1) + \cdots + q_n I(n),$$

其中 $I(t)$ 的定义如上, 且取

$$f(x) = x^{p-1}(x-1)^p \cdots (x-n)^p,$$

[†] $f^{(j)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的第 j 阶导数.

p 表示一个大素数. 由 (1) 和 (3) 我们有

$$J = - \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^n q_k f^{(j)}(k),$$

其中 $m = (n+1)p-1$. 显然, 当 $j < p, k > 0$ 以及当 $j < p-1, k = 0$ 时, $f^{(j)}(k) = 0$; 因此对于除 $j = p-1, k = 0$ 之外的所有 j, k , $f^{(j)}(k)$ 都是一个能被 $p!$ 整除的整数; 此外我们有

$$f^{(p-1)}(0) = (p-1)!(-1)^{np}(n!)^p,$$

由此, 如果 $p > n$, 则 $f^{(p-1)}(0)$ 是一个能被 $(p-1)!$ 整除但不能被 $p!$ 整除的整数. 由此可知, 如果还有 $p > |q_0|$, 那么 J 是一个能被 $(p-1)!$ 整除的非零整数, 从而 $|J| \geq (p-1)!$. 但是, 平凡估计 $\bar{f}(k) \leq (2n)^m$ 结合 (2) 给出

$$|J| \leq |q_1|e\bar{f}(1) + \cdots + |q_n|ne^n\bar{f}(n) \leq c^p$$

其中 c 与 p 无关. 当 p 足够大时, 这两个估计是不一致的, 这一矛盾证明了定理. $\square$

定理 1.3 π 的超越性

π 是超越的.



证明. 反设 π 是代数的; 那么 $\theta = i\pi$ 也是代数的. 设 θ 的次数为 d , 设 $\theta_1 (= \theta), \theta_2, \dots, \theta_d$ 表示 θ 的共轭, 并且设 l 表示定义 θ 的极小多项式[†]的首项系数. 由 Euler 恒等式 $e^{i\pi} = -1$, 我们得到

$$(1 + e^{\theta_1})(1 + e^{\theta_2}) \cdots (1 + e^{\theta_d}) = 0.$$

左侧的乘积可以写成 2^d 项 e^Θ 的和, 其中

$$\Theta = \epsilon_1\theta_1 + \cdots + \epsilon_d\theta_d,$$

且 $\epsilon_j = 0$ 或 1 ; 我们假设数

$$\epsilon_1\theta_1 + \cdots + \epsilon_d\theta_d$$

中恰有 n 个非零, 且将这些数记为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. 我们便有

$$q + e^{\alpha_1} + \cdots + e^{\alpha_n} = 0, \quad (4)$$

其中 q 是正整数 $2^d - n$.

我们将比较对下式的估计

$$J = I(\alpha_1) + \cdots + I(\alpha_n),$$

其中 $I(t)$ 的定义如 定理 1.2 证明中所示, 且取

$$f(x) = l^{np}x^{p-1}(x - \alpha_1)^p \cdots (x - \alpha_n)^p,$$

[†]即前面指出的具有互素整数系数的不可约多项式; x^d 的系数称为首项系数, 且假定其为正. 共轭是该多项式的根.

p 同样表示一个大素数. 由 (1) 和 (4) 我们有

$$J = -q \sum_{j=0}^m f^{(j)}(0) - \sum_{j=0}^m \sum_{k=1}^n f^{(j)}(\alpha_k),$$

其中 $m = (n+1)p - 1$. 现在关于 k 的求和是一个关于 $l\alpha_1, \dots, l\alpha_n$ 的具有整数系数的对称多项式, 并且由对称函数基本定理的两项应用, 结合对 $l\alpha_1, \dots, l\alpha_n$ 的每个初等对称函数也是这 2^d 个数 $l\Theta$ 的初等对称函数的观察, 推出它表示一个有理整数. 此外, 由于当 $j < p$ 时 $f^{(j)}(\alpha_k) = 0$, 后者显然能被 $p!$ 整除. 显然, 当 $j \neq p-1$ 时, $f^{(j)}(0)$ 也是一个能被 $p!$ 整除的有理整数, 并且当 p 足够大时,

$$f^{(p-1)}(0) = (p-1)!(-l)^{np}(\alpha_1 \dots \alpha_n)^p$$

是一个能被 $(p-1)!$ 整除但不能被 $p!$ 整除的有理整数. 因此, 如果 $p > q$, 我们有 $|J| \geq (p-1)!$. 但由 (2) 我们得到

$$|J| \leq |\alpha_1|e^{|\alpha_1|}\bar{f}(|\alpha_1|) + \dots + |\alpha_n|e^{|\alpha_n|}\bar{f}(|\alpha_n|) \leq c^p$$

其中 c 与 p 无关. 当 p 足够大时, 这些估计是不一致的, 这一矛盾证明了定理. $\square$

3 Lindemann 定理

前两个定理, 即 e 和 π 的超越性, 是一个更普遍结果的特例. 这一结果由 Lindemann 在其 1882 年的原始论文中给出了简述, 并在后来由 Weierstrass 给予了严格证明.

定理 1.4 Lindemann 定理

对于任意互不相同的代数数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 以及任意非零的代数数 $\beta_1, \dots, \beta_n$, 我们有

$$\beta_1 e^{\alpha_1} + \dots + \beta_n e^{\alpha_n} \neq 0.$$



由 定理 1.4 立即可得, 对于在有理数域上线性无关的所有代数数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, $e^{\alpha_1}, \dots, e^{\alpha_n}$ 是代数独立的; 结果的这种形式通常被称为 Lindemann 定理. 作为 定理 1.4 的进一步直接推论, 我们可以看到, 对于所有非零代数数 α , $\cos \alpha$, $\sin \alpha$ 以及 $\tan \alpha$ 都是超越的, 此外, 对于不等于 0 或 1 的代数数 α , $\log \alpha$ 是超越的.

现在假设该定理不成立, 从而有

$$\beta_1 e^{\alpha_1} + \dots + \beta_n e^{\alpha_n} = 0. \quad (5)$$

显然, 在不失一般性的情况下, 可以假设 β 都是有理整数, 因为这可以通过将 (5) 乘以通过让左边的 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 独立地取其各自的共轭所得到的所有表达式, 然后再乘以一个公分母来保证. 此外, 我们可以假设存在整数 $0 = n_0 < n_1 < \dots < n_r = n$, 使得 $\alpha_{n_t+1}, \dots, \alpha_{n_{t+1}}$ 对每个 t 都是一个完整的共轭集合, 并且有

$$\beta_{n_t+1} = \dots = \beta_{n_{t+1}}.$$

因为显然 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 都是某个设为 N 次的整系数多项式的根, 且如果用 $\alpha_{n+1}, \dots, \alpha_N$ 表示其余的根, 我们有

$$\prod (\beta_1 e^{\alpha_{k_1}} + \dots + \beta_N e^{\alpha_{k_N}}) = 0,$$

其中乘积是对 $1, \dots, N$ 的所有排列 $k_1, \dots, k_N$ 进行的, 且有 $\beta_{n+1} = \dots = \beta_N = 0$. 左式可以表示为若干项 $\exp(h_1 \alpha_1 + \dots + h_N \alpha_N)$ 的带有整数系数的组合, 其中 $h_1, \dots, h_N$ 是和为 $N!$ 的整数, 并且显然, 在 $1, \dots, N$ 的所有排列 $k_1, \dots, k_N$ 上取值的 $h_1 \alpha_{k_1} + \dots + h_N \alpha_{k_N}$ 组成一个完整的共轭集合; 关于 β 相等性的条件由对称性即得. 还要注意, 在合并具有相同指数的项之后, 新系数 β 中至少有一个将是非零的; 这可以通过考虑根据复数 $z = x + iy$ 的排序 (即如果 $x_1 < x_2$, 或 $x_1 = x_2$ 且 $y_1 < y_2$, 则定义 $z_1 < z_2$) 具有最高指数的项的系数来轻易证实.

现在设 l 为任意正整数使得 $l\alpha_1, \dots, l\alpha_n$ 以及 $l\beta_1, \dots, l\beta_n$ 都是代数整数,[†] 并令

$$f_i(x) = l^{np} \{(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n)\}^p / (x - \alpha_i) \quad (1 \leq i \leq n),$$

其中 p 表示一个大素数. 我们将比较对 $|J_1 \dots J_n|$ 的估计, 其中

$$J_i = \beta_1 I_i(\alpha_1) + \dots + \beta_n I_i(\alpha_n) \quad (1 \leq i \leq n),$$

且 $I_i(t)$ 如 [定理 1.2](#) 的证明中所定义, 且取 $f = f_i$. 由 (1) 和目标代数关系式我们有

$$J_i = - \sum_{j=0}^m \sum_{k=1}^n \beta_k f_i^{(j)}(\alpha_k),$$

其中 $m = np - 1$. 此外, 除非 $j = p - 1, k = i$, 否则 $f_i^{(j)}(\alpha_k)$ 都是能被 $p!$ 整除[‡] 的代数整数; 而在后一种情况下, 我们有

$$f_i^{(p-1)}(\alpha_i) = l^{np} (p-1)! \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n (\alpha_i - \alpha_k)^p,$$

由此可知, 如果 p 足够大, 那么它是一个能被 $(p-1)!$ 整除但不能被 $p!$ 整除的代数整数. 由此推出, J_i 是一个能被 $(p-1)!$ 整除的非零代数整数. 此外, 根据初始假设, 我们有

$$J_i = - \sum_{j=0}^m \sum_{t=0}^{r-1} \beta_{n_{t+1}} \{f_i^{(j)}(\alpha_{n_{t+1}}) + \dots + f_i^{(j)}(\alpha_{n_{t+1}})\},$$

并且这里关于 t 的每个求和都可以表示为一个关于 α_i 的具有与 i 无关的有理系数的多项式; 因为显然, 由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是一个完整的共轭集合, $f_i^{(j)}(x)$ 的系数可以写成这种形式. 因而 $J_1 \dots J_n$ 是有理数, 从而实际上是能被 $((p-1)!)^n$ 整除的有理整数. 因此我们有 $|J_1 \dots J_n| \geq ((p-1)!)^n$. 但由 (2) 给出

$$|J_i| \leq \sum_{k=1}^n |\beta_k| |\alpha_k| e^{|\alpha_k|} \bar{f}_i(|\alpha_k|) \leq c^p$$

[†] 如果一个代数数在定义它的极小多项式中的首项系数为 1, 则称该代数数为代数整数; 如果 α 是代数数且 l 是其极小多项式的首项系数, 那么 $l\alpha$ 就是代数整数.

[‡] 也就是说, 商是代数整数.

其中 c 与 p 无关, 且如果 p 足够大, 这些不等式是不一致的. 这一矛盾证明了定理.

上述证明是 Hermite 和 Lindemann 原始论证的简化版本, 它们的动机可能显得晦涩; 事实上, 先验地 (*a priori*) 并无法解释为什么要引入函数 I 和 f . 最好的办法是通过研读 Hermite 的基础论文来获得更深入的见解, 在那里, 这些函数以修改后的形式首次出现. 但可以说, 它们与 e^x 的连分数展开中关于同时逼近的渐近分数的推广有关. 在第 10 和 11 章中将对这一主题有进一步的阐明. Lindemann 定理构成了上个世纪成就的顶峰, 我们对这一时期的概述也就此结束.

2

对数线性型

1 引言

1900 年, 在巴黎举行的国际数学家大会上, Hilbert 在其著名的 23 个问题清单中提出了第七个问题, 即以代数数为底的代数数的无理对数是否为超越数. 该问题可以有多种不同的等价表述; 例如, 人们可以问代数数的自然对数的无理商是否为超越数, 或者对于任何代数数 $\alpha \neq 0, 1$ 和任何代数无理数 β , α^β 是否为超越数. 涉及有理数对数的一个特例可以追溯到此前一个多世纪 Euler 的著作, 但在解决该问题方面一直没有取得明显的进展. 事实上, Hilbert 曾表示, 该问题的解决比 Riemann 假设或 Fermat 大定理的证明还要遥远.

第一个重大的进展是由 Gelfond 在 1929 年做出的. 通过采用他先前在研究整型整数值函数时所使用的插值技术,[†] Gelfond 证明了以代数数为底的代数数的对数不能是虚二次无理数, 也就是说, 对于任何代数数 $\alpha \neq 0, 1$ 以及任何虚二次无理数 β , α^β 是超越数; 特别地, 这意味着 $e^\pi = (-1)^{-i}$ 是超越数. 该结果在 1930 年被 Kuzmin[‡] 推广到了实二次无理数 β . 但很明显, 直接求助于 Gelfond-Kuzmin 工作所基于的 $e^{\beta z}$ 的插值级数, 对于更一般的 β 并不适用, 进一步的进展有待于新的思想. 后者的探索在 1934 年由 Gelfond[§] 与 Schneider[¶] 独立地圆满完成. 他们发现的论证方法适用于任何无理数 β , 虽然在细节上有所不同, 但都依赖于构造一个在某些选定点处消失的辅助函数. 类似的技巧在此前几年已被 Siegel 在研究 Bessel 函数的过程中所使用.^{||} 至此, Hilbert 第七问题终于得到了解决.

Gelfond-Schneider 定理表明, 对于任何非零代数数 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$, 若 $\log \alpha_1, \log \alpha_2$ 在有理数域上线性无关, 则我们有^{††}

$$\beta_1 \log \alpha_1 + \beta_2 \log \alpha_2 \neq 0.$$

自然地, 人们猜测类似的定理对于任意多个代数数的对数也成立, 此外, 人们很

[†]C.R. 189 (1929), 1224–8.

[‡]I.A.N. 3 (1930), 583–97.

[§]D.A.N. 2 (1934), 1–6; I.A.N. 7 (1934), 623–4.

[¶]J.M. 172 (1934), 65–9.

^{||}Abh. Preuss Akad. Wiss. (1929), No. 1; 参见 第 11 章.

^{††}这里的对数可以取任何固定的值.

快意识到这一结果将具有广泛的应用. 该猜测由作者[†]于 1966 年证明, 其证明将是本章的主题.

定理 2.1

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是非零代数数, 使得 $\log \alpha_1, \dots, \log \alpha_n$ 在有理数域上线性无关, 则 $1, \log \alpha_1, \dots, \log \alpha_n$ 在所有代数数构成的域上线性无关. 

该证明依赖于构造一个多元复变量的辅助函数, 它推广了 Gelfond 最初使用的一元变量函数. Schneider 在关于 Abelian 积分[‡]的研究中曾使用过多元变量函数, 但多年来, 它们在更广泛背景下的可用性似乎存在严重的局限性. 主要困难在于基本的插值技术. 迄今为止, 这方面的工作总是涉及在保持插值点固定的同时增加导数的阶数; 然而, 当处理多元变量函数时, 这类论证要求所讨论的点构成笛卡尔积, 这一条件显然只能针对特殊的多周期函数得到满足. 定理 2.1 的证明涉及一种在当前语境下特有的外推程序, 其中插值范围现在被扩大, 而导数的阶数则降低了. 改进与推广将在下一章进行讨论, 而结果在数论各个分支中的应用将是第 4 章和第 5 章的主题.

2 推论

在着手证明 定理 2.1 之前, 我们先记录几个直接推论.

定理 2.2

代数数的对数以代数数为系数的任何非零线性组合都是超越数. 

换句话说, 对于任何非零代数数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 以及任何代数数 $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$, 若 $\beta_0 \neq 0$, 则我们有

$$\beta_0 + \beta_1 \log \alpha_1 + \dots + \beta_n \log \alpha_n \neq 0.$$

这在 $n = 0$ 时显然成立. 我们假设该命题对于 $n < m$ 成立, 其中 m 是一个正整数, 并着手证明对于 $n = m$ 命题也成立. 现在, 如果 $\log \alpha_1, \dots, \log \alpha_m$ 在有理数域上线性无关, 那么结果由 定理 2.1 直接得出. 因此, 我们可以假设存在有理数 $\rho_1, \dots, \rho_m$, 不妨设 $\rho_r \neq 0$, 使得

$$\rho_1 \log \alpha_1 + \dots + \rho_m \log \alpha_m = 0.$$

显然我们有

$$\rho_r(\beta_0 + \beta_1 \log \alpha_1 + \dots + \beta_m \log \alpha_m) = \beta'_0 + \beta'_1 \log \alpha_1 + \dots + \beta'_m \log \alpha_m,$$

其中

$$\beta'_0 = \rho_r \beta_0, \quad \beta'_j = \rho_r \beta_j - \rho_j \beta_r \quad (1 \leq j \leq m),$$

并且 $\beta'_0 \neq 0, \beta'_r = 0$; 由数学归纳法即得所求结果.

[†]Mathematika, 13 (1966), 204–16; 14 (1967), 102–7, 220–8.

[‡]J.M. 183 (1941), 110–28.

定理 2.3

对于任何非零代数数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n, e^{\beta_0} \alpha_1^{\beta_1} \dots \alpha_n^{\beta_n}$ 是超越数. 

事实上, 如果 $\alpha_{n+1} = e^{\beta_0} \alpha_1^{\beta_1} \dots \alpha_n^{\beta_n}$ 是代数数, 那么

$$\beta_1 \log \alpha_1 + \dots + \beta_n \log \alpha_n - \log \alpha_{n+1} \quad (= -\beta_0)$$

将是代数的且非零, 这与 **定理 2.2** 矛盾. 在 $\beta_0 = 0$ 的情况下, 存在 **定理 2.3** 的一个自然类似物:

定理 2.4

对于任何不为 0 或 1 的代数数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 以及在有理数域上线性无关的任何代数数 $\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha_1^{\beta_1} \dots \alpha_n^{\beta_n}$ 是超越数. 

为了证明这一点, 只需表明对于任何不为 0 或 1 的代数数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 以及在有理数域上线性无关的任何代数数 $\beta_1, \dots, \beta_n$, 我们有

$$\beta_1 \log \alpha_1 + \dots + \beta_n \log \alpha_n \neq 0;$$

事实上, 将其应用于以 $n+1$ 代替 n 且 $\beta_{n+1} = -1$ 的情形即可得出该定理. 显然该命题在 $n=1$ 时成立; 我们假设它对于 $n < m$ 成立, 其中 m 是一个正整数, 并着手证明对 $n=m$ 断言也成立. 如果 $\log \alpha_1, \dots, \log \alpha_n$ 在有理数域上线性无关, 则结果是 **定理 2.1** 的直接推论; 因此, 我们可以假设存在有理数 $\rho_1, \dots, \rho_m$ 和如 **定理 2.2** 证明中的数 β'_j , 此时 $\beta_0 = \beta'_0 = 0$. 显而易见, 如果 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 在有理数域上线性无关, 那么 β'_j (j 不为 0 或 r) 也是如此, 定理由数学归纳法即得.

最后, 从上述定理的特殊情况中显然可以看出, 对于任何非零代数数 $\alpha, \pi + \log \alpha$ 是超越数 (这包含了 π 的超越性), 并且对于任何代数数 α, β ($\beta \neq 0$), $e^{\alpha\pi + \beta}$ 是超越数 (这包含了 e 的超越性).

3 记号

本章的其余部分致力于证明 **定理 2.1**. 我们假设定理不成立, 从而存在不全为 0 的代数数 $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$, 使得

$$\beta_0 + \beta_1 \log \alpha_1 + \dots + \beta_n \log \alpha_n = 0,$$

并且我们最终将导出矛盾. 显然 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 中至少有一个不为 0, 不失一般性, 我们可以假设 $\beta_n \neq 0$. 由于上述方程在用 $\beta'_j = -\beta_j/\beta_n$ 代替 β_j 时仍然成立, 我们可以进一步假设, 不失一般性, $\beta_n = -1$; 于是我们有

$$e^{\beta_0} \alpha_1^{\beta_1} \dots \alpha_{n-1}^{\beta_{n-1}} = \alpha_n. \quad (1)$$

我们用 $c, c_1, c_2, \dots$ 表示仅依赖于这些 α, β 以及对数的初始确定的正数. 我们用 h 表示超过上述足够大数 c 的正整数.

我们记下以下内容以备后用: 如果 α 是满足下式的任一代数数

$$A_0 \alpha^d + A_1 \alpha^{d-1} + \dots + A_d = 0,$$

其中 $A_0, \dots, A_d$ 是绝对值至多为 A 的有理整数, 那么对于每个非负整数 j , 我们有

$$(A_0\alpha)^j = A_0^{(j)} + A_1^{(j)}\alpha + \dots + A_{d-1}^{(j)}\alpha^{d-1}$$

其中 $A_m^{(j)}$ 为绝对值至多为 $(2A)^j$ 的某些有理整数; 这是递推关系

$$A_m^{(j)} = A_0 A_{m-1}^{(j-1)} - A_{d-m} A_{d-1}^{(j-1)} \quad (0 \leq m < d, j \geq d)$$

的显而易见的结果, 其中 $A_{-1}^{(j-1)} = 0$. 由此可见, 如果 d 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_0, \dots, \beta_{n-1}$ 的次数的最大值, 并且如果 $a_1, \dots, a_n, b_0, \dots, b_{n-1}$ 是它们各自极小多项式的首项系数, 那么

$$(a_r \alpha_r)^j = \sum_{s=0}^{d-1} a_{rs}^{(j)} \alpha_r^s, \quad (b_r \beta_r)^j = \sum_{t=0}^{d-1} b_{rt}^{(j)} \beta_r^t, \quad (2)$$

其中 $a_{rs}^{(j)}, b_{rt}^{(j)}$ 是绝对值至多为 c_1^j 的有理整数. 为了简便起见, 我们将设

$$f_{m_0, \dots, m_{n-1}}(z_0, \dots, z_{n-1}) = \left(\frac{\partial}{\partial z_0} \right)^{m_0} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial z_{n-1}} \right)^{m_{n-1}} f(z_0, \dots, z_{n-1}),$$

其中 f 表示一个整函数, 且 $m_0, \dots, m_{n-1}$ 是非负整数.

4 辅助函数

我们现在的目的是描述在证明 [定理 2.1](#) 中起基础性作用的辅助函数 Φ ; 它是在下面 [引理 2](#) 中构造的, 之前先给出了一个通过 **Dirichlet** 抽屉原理得到的关于线性方程组的初步结果. 关于 Φ 的基本估计在 [引理 3](#) 中建立, 随后这些估计被用于外推算法. 另外两个补充结果由 [引理 6](#) 和 [引理 7](#) 给出; 前者展示了对数线性型的一个简单但有用的下界, 后者则提供了一个特殊的扩张多项式. 我们将会看到, 在 [定理 2.1](#) 的阐述中包含 1 (这在推论中产生了 e 的代数幂) 给证明带来了相当大数量的额外复杂性; 特别是, 最后一个引理本质上是处理这一特征所必需的.

引理 1

设 M, N 表示整数, 且 $N > M > 0$, 并设

$$u_{ij} \quad (1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N)$$

表示绝对值至多为 $U (\geq 1)$ 的整数. 则存在不全为 0 的整数 $x_1, \dots, x_N$, 其绝对值至多为 $(NU)^{M/(N-M)}$, 使得

$$\sum_{j=1}^N u_{ij} x_j = 0 \quad (1 \leq i \leq M). \quad (3)$$

◇

证明. 我们设 $B = [(NU)^{M/(N-M)}]$, 其中与后文相同, $[x]$ 表示 x 的整数部分. 存在 $(B+1)^N$ 个不同的整数组 $x_1, \dots, x_N$, 满足 $0 \leq x_j \leq B$ ($1 \leq j \leq N$), 且对于每个这样的元组, 我们有

$$-V_i B \leq y_i \leq W_i B \quad (1 \leq i \leq M),$$

其中 y_i 表示 (3) 的左端, 且 $-V_i, W_i$ 分别表示所有负的和正的 u_{ij} ($1 \leq j \leq N$) 之和. 由于 $V_i + W_i \leq NU$, 不同的元组 $y_1, \dots, y_M$ 至多有 $(NUB + 1)^M$ 个. 现在 $(B + 1)^{N-M} > (NU)^M$, 因而 $(B + 1)^N > (NUB + 1)^M$. 因此, 存在两个不同的整数数组 $x_1, \dots, x_N$ 对应于同一组 $y_1, \dots, y_M$, 它们的差即给出了 (3) 所要求的解. $\square$

引理 2

存在不全为 0 的整数 $p(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$, 其绝对值至多为 e^{h^3} , 使得函数

$$\Phi(z_0, \dots, z_{n-1}) = \sum_{\lambda_0=0}^L \cdots \sum_{\lambda_n=0}^L p(\lambda_0, \dots, \lambda_n) z_0^{\lambda_0} e^{\lambda_n \beta_0 z_0} \alpha_1^{\gamma_1 z_1} \cdots \alpha_{n-1}^{\gamma_{n-1} z_{n-1}},$$

其中 $\gamma_r = \lambda_r + \lambda_n \beta_r$ ($1 \leq r < n$) 且 $L = [h^{2-1/(4n)}]$, 满足

$$\Phi_{m_0, \dots, m_{n-1}}(l, \dots, l) = 0 \quad (4)$$

对于所有满足 $1 \leq l \leq h$ 的整数 l 以及所有满足 $m_0 + \cdots + m_{n-1} \leq h^2$ 的非负整数 $m_0, \dots, m_{n-1}$ 成立. $\diamond$

证明. 考虑到 (1), 只需确定 $p(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ 使得对于上述 $l, m_0, \dots, m_{n-1}$ 的范围有

$$\sum_{\lambda_0=0}^L \cdots \sum_{\lambda_n=0}^L p(\lambda_0, \dots, \lambda_n) q(\lambda_0, \lambda_n, l) \alpha_1^{\lambda_1 l} \cdots \alpha_n^{\lambda_n l} \gamma_1^{m_1} \cdots \gamma_{n-1}^{m_{n-1}} = 0 \quad (5)$$

其中

$$q(\lambda_0, \lambda_n, z) = \sum_{\mu_0=0}^{m_0} \binom{m_0}{\mu_0} \lambda_0(\lambda_0 - 1) \cdots (\lambda_0 - \mu_0 + 1) (\lambda_n \beta_0)^{m_0 - \mu_0} z^{\lambda_0 - \mu_0}.$$

在 (5) 两端同乘以

$$P' = (a_1 \cdots a_n)^{Ll} b_0^{m_0} \cdots b_{n-1}^{m_{n-1}}, \quad (6)$$

写出

$$\gamma_r^{m_r} = \sum_{\mu_r=0}^{m_r} \binom{m_r}{\mu_r} \lambda_r^{m_r - \mu_r} (\lambda_n \beta_r)^{\mu_r},$$

并利用 (2) 代替由此产生的 $a_r \alpha_r$ 和 $b_r \beta_r$ 的幂, 我们得到

$$\sum_{s_1=0}^{d-1} \cdots \sum_{s_n=0}^{d-1} \sum_{t_0=0}^{d-1} \cdots \sum_{t_{n-1}=0}^{d-1} A(s, t) \alpha_1^{s_1} \cdots \alpha_n^{s_n} \beta_0^{t_0} \cdots \beta_{n-1}^{t_{n-1}} = 0,$$

其中

$$A(s, t) = \sum_{\lambda_0=0}^L \cdots \sum_{\lambda_n=0}^L \sum_{\mu_0=0}^{m_0} \cdots \sum_{\mu_{n-1}=0}^{m_{n-1}} p(\lambda_0, \dots, \lambda_n) q' q'' q''',$$

并且 q', q'', q''' 分别由下式给出:

$$\begin{aligned} q' &= \prod_{r=1}^n \{a_r^{(L-\lambda_r)l} a_{r,s_r}^{(\lambda_r l)}\}, \\ q'' &= \prod_{r=1}^{n-1} \left\{ \binom{m_r}{\mu_r} (b_r \lambda_r)^{m_r - \mu_r} \lambda_n^{\mu_r} b_{r,t_r}^{(\mu_r)} \right\}, \\ q''' &= \binom{m_0}{\mu_0} \lambda_0 (\lambda_0 - 1) \dots (\lambda_0 - \mu_0 + 1) \lambda_n^{m_0 - \mu_0} b_n^{\mu_0} l^{\lambda_0 - \mu_0} b_{0,t_0}^{(m_0 - \mu_0)}. \end{aligned}$$

因此, 如果这 d^{2n} 个方程 $A(s, t) = 0$ 成立, 则 (4) 将被满足. 现在, 这些方程代表以整数为系数的关于 $p(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ 的线性方程组. 由于 $l \leq h$ 且 $\binom{m_r}{\mu_r} \leq 2^{m_r}$, 我们有

$$\begin{aligned} |q'| &\leq \prod_{r=1}^n \{a_r^{(L-\lambda_r)l} c_1^{\lambda_r l}\} \leq c_2^{Lh}, \\ |q''| &\leq \prod_{r=1}^{n-1} (c_3 L)^{m_r}, \\ |q'''| &\leq 2^{m_0} (\lambda_0 b_n)^{\mu_0} (c_1 \lambda_n)^{m_0 - \mu_0} l^{\lambda_0 - \mu_0} \leq (c_3 L)^{m_0} h^L, \end{aligned}$$

并且由不等式

$$(m_0 + 1) \dots (m_{n-1} + 1) \leq 2^{m_0 + \dots + m_{n-1}} \leq 2^{h^2}$$

易知, $p(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ 在线性形式 $A(s, t)$ 中的系数, 即

$$\sum_{\mu_0=0}^{m_0} \dots \sum_{\mu_{n-1}=0}^{m_{n-1}} q' q'' q''',$$

绝对值至多为 $U = (2c_3 L)^{h^2} c_4^{Lh}$. 此外, 整数 $l, m_0, \dots, m_{n-1}$ 的不同组合至多有 $h(h^2 + 1)^n$ 个, 从而对应 $M \leq d^{2n} h(h^2 + 1)^n$ 个方程 $A(s, t) = 0$. 再者, 存在 $N = (L + 1)^{n+1}$ 个未知数 $p(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$, 且我们有 $N > h^{(2-1/(4n))(n+1)} > h^{2n+3/2} > 2d^{2n} h(h^2 + 1)^n \geq 2M$.

因此, 由 引理 1, 该方程组可以非平凡地求解, 并且可以选取绝对值至多为

$$NU \leq h^{2n+2} (2c_3 L)^{h^2} c_4^{Lh} \leq e^{h^3}$$

的整数 $p(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ (如果 h 足够大), 这即为所求. □

引理 3

设 $m_0, \dots, m_{n-1}$ 为满足

$$m_0 + \dots + m_{n-1} \leq h^2$$

的任何非负整数, 并设

$$f(z) = \Phi_{m_0, \dots, m_{n-1}}(z, \dots, z). \quad (7)$$

则对于任何数 z , 我们有 $|f(z)| \leq c_5^{h^2 + L|z|}$. 此外, 对于任何正整数 l , 要么 $f(l) = 0$, 要么 $|f(l)| > c_6^{-h^2 - Ll}$. ◇

证明. 函数 $f(z)$ 由下式给出:

$$P \sum_{\lambda_0=0}^L \cdots \sum_{\lambda_n=0}^L p(\lambda_0, \dots, \lambda_n) q(\lambda_0, \lambda_n, z) \alpha_1^{\lambda_1 z} \cdots \alpha_n^{\lambda_n z} \gamma_1^{m_1} \cdots \gamma_{n-1}^{m_{n-1}},$$

其中 $q(\lambda_0, \lambda_n, z)$ 见 [引理 2](#) 中的定义, 且

$$P = (\log \alpha_1)^{m_1} \cdots (\log \alpha_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

我们有

$$|q(\lambda_0, \lambda_n, z)| \leq (c_7 L)^{m_0} (|z| + 1)^L \sum_{\mu_0=0}^{m_0} \binom{m_0}{\mu_0} = (2c_7 L)^{m_0} (|z| + 1)^L,$$

$$|\alpha_1^{\lambda_1 z} \cdots \alpha_n^{\lambda_n z}| \leq c_8^{L|z|}, \quad |P \gamma_1^{m_1} \cdots \gamma_{n-1}^{m_{n-1}}| \leq (c_9 L)^{m_1 + \cdots + m_{n-1}},$$

并且上述多重求和中的项数至多为 h^{2n+2} ; 借助不等式

$$L \leq h^2, \quad m_0 + \cdots + m_{n-1} \leq h^2, \quad |p(\lambda_0, \dots, \lambda_n)| \leq e^{h^3}$$

便可得出对 $|f(z)|$ 所要求的估计.

为了证明第二个断言, 我们首先指出数 $f' = (P'/P)f(l)$ 是一个次数至多为 d^{2n} 的代数整数, 其中 P' 由 [\(6\)](#) 定义. 此外, 通过如上的估计, 我们看到通过对 α_r, β_r 替换为任意共轭而得到的 f' 的任何共轭, 绝对值至多为 $c_{10}^{h^2+Ll}$; 显然, 同样的界限对 P'/P 也成立. 但如果 $f' \neq 0$, 那么 f' 的范数[†]的绝对值至少为 1, 因而

$$|f'| \geq c_{10}^{-(h^2+Ll)d^{2n}}.$$

由此即得所求结果. □

引理 4

设 J 为满足 $0 \leq J \leq (8n)^2$ 的任何整数. 则对所有满足 $1 \leq l \leq h^{1+J/(8n)}$ 的整数 l 以及所有满足 $m_0 + \cdots + m_{n-1} \leq h^2/2^J$ 的非负整数 $m_0, \dots, m_{n-1}$, [\(4\)](#) 均成立. ◇

证明. 由 [引理 2](#), 该结果在 $J = 0$ 时成立. 设 K 是满足 $0 \leq K < (8n)^2$ 的整数, 并假设该引理对于

$$J = 0, 1, \dots, K$$

成立. 我们着手证明该命题对于 $J = K + 1$ 亦成立. 只需证明, 对于任何满足 $R_K < l \leq R_{K+1}$ 的整数 l , 以及非负整数 $m_0, \dots, m_{n-1}$ 的任何满足

$$m_0 + \cdots + m_{n-1} \leq S_{K+1}$$

的组合, 我们有 $f(l) = 0$, 其中 $f(z)$ 由 [\(7\)](#) 定义, 且

$$R_J = [h^{1+J/(8n)}], \quad S_J = [h^2/2^J] \quad (J = 0, 1, \dots).$$

[†] 共轭之积; 它显然是一个有理整数.

根据归纳假设, 我们看到对于所有满足 $1 \leq r \leq R_K$ 且 $0 \leq m \leq S_{K+1}$ 的整数 r, m , 有 $f_m(r) = 0$; 显然, 这是因为 $f_m(r)$ 是由

$$\left(\frac{\partial}{\partial z_0} + \cdots + \frac{\partial}{\partial z_{n-1}} \right)^m \Phi_{m_0, \dots, m_{n-1}}(z_0, \dots, z_{n-1})$$

在点 $z_0 = \cdots = z_{n-1} = r$ 处求值得到的, 即由

$$\sum m!(j_0! \cdots j_{n-1}!)^{-1} \Phi_{m_0+j_0, \dots, m_{n-1}+j_{n-1}}(r, \dots, r)$$

给出, 其中求和是对所有满足 $j_0 + \cdots + j_{n-1} = m$ 的非负整数 $j_0, \dots, j_{n-1}$ 进行的, 且这里的导数均为 0, 因为

$$m_0 + \cdots + m_{n-1} + j_0 + \cdots + j_{n-1} \leq 2S_{K+1} \leq S_K.$$

因此, 函数 $f(z)/F(z)$ (其中

$$F(z) = \{(z-1) \cdots (z-R_K)\}^{S_{K+1}}$$

) 在以原点为中心、半径为 $R = R_{K+1}h^{1/(8n)}$ 的圆周 C 内部及边界上是正则的, 从而根据最大模原理,

$$\theta|F(l)| \geq \Theta|f(l)|, \quad (8)$$

其中 θ, Θ 分别表示 $|f(z)|$ 在 C 上的上界和 $|F(z)|$ 在 C 上的下界. 现在显然有 $\Theta \geq (\frac{1}{2}R)^{R_K S_{K+1}}$, 且根据 [引理 3](#), $\theta \leq c_5^{h^3+LR}$. 此外, 我们有 $|F(l)| \leq R_{K+1}^{R_K S_{K+1}}$, 并且再次根据 [引理 3](#), 要么 $f(l) = 0$, 要么 $|f(l)| > c_6^{-h^3-LR}$. 然而, 结合 (8), 后一种可能性将导致

$$(c_5 c_6)^{h^3+LR} \geq \left(\frac{1}{2} h^{1/(8n)} \right)^{R_K S_{K+1}},$$

但由于 $K < (8n)^2$ 且

$$LR \leq h^{3+K/(8n)} \leq 2^{K+3} R_K S_{K+1},$$

当 h 足够大时, 该不等式是无法成立的. 因此必有 $f(l) = 0$, 引理得证. $\square$

引理 5

令 $\phi(z) = \Phi(z, \dots, z)$, 我们有

$$|\phi_j(0)| < \exp(-h^{8n}) \quad (0 \leq j \leq h^{8n}). \quad (9) \diamond$$

证明. 根据 [引理 4](#), 我们看到对于所有满足 $1 \leq l \leq X$ 的整数 l 以及满足

$$m_0 + \cdots + m_{n-1} \leq Y$$

的非负整数 $m_0, \dots, m_{n-1}$, (4) 均成立, 其中 $X = h^{8n}$ 且 $Y = \left[h^2/2^{(8n)^2} \right]$. 因此, 与 [引理 4](#) 的证明类似, 我们对于所有满足 $1 \leq r \leq X$ 且 $0 \leq m \leq Y$ 的整数 r, m , 得到 $\phi_m(r) = 0$. 由此可知, 函数 $\phi(z)/E(z)$ (其中

$$E(z) = \{(z-1) \cdots (z-X)\}^Y$$

) 在以原点为中心、半径为 $R = Xh^{1/(8n)}$ 的圆周 Γ 内部及边界上是正则的, 从而根据最大模原理, 对于任何满足 $|w| \leq X$ 的 w , 我们有

$$|\phi(w)| \leq \xi \Xi^{-1} |E(w)|,$$

其中 ξ 和 Ξ 分别表示 $|\phi(z)|$ 在 Γ 上的上界和 $|E(z)|$ 在 Γ 上的下界. 现在显然有

$$|E(w)| \leq (2X)^{XY}, \quad |\Xi| \geq \left(\frac{1}{2}R\right)^{XY},$$

并且根据 引理 3, $\xi \leq c_5^{h^3+LR}$. 于是我们得到

$$|\phi(w)| \leq c_5^{h^3+LR} \left(\frac{1}{4}h^{1/(8n)}\right)^{-XY},$$

又因为

$$LR \leq h^{8n+2} \leq 2^{(8n)^2+1} XY,$$

由此可得 $|\phi(w)| < e^{-XY}$. 进一步, 由 Cauchy 积分公式, 我们有

$$\phi_j(0) = \frac{j!}{2\pi i} \int_{\Lambda} \frac{\phi(w)}{w^{j+1}} dw,$$

其中 Λ 表示正向绕行的圆周 $|w| = 1$, 且右侧表达式的绝对值至多为 $j^j e^{-XY}$. 所要求的估计 (9) 立即得出. $\square$

引理 6

对于任何不全为 0 且绝对值至多为 T 的整数 $t_1, \dots, t_n$, 我们有

$$|t_1 \log \alpha_1 + \dots + t_n \log \alpha_n| > c_{11}^{-T}. \quad \diamond$$

证明. 设 a_i ($1 \leq i \leq n$) 是 α_i 或 α_i^{-1} 的极小定义多项式的首项系数, 具体取决于 $t_i \geq 0$ 还是 $t_i < 0$. 那么

$$\omega = a_1^{|t_1|} \dots a_n^{|t_n|} (\alpha_1^{t_1} \dots \alpha_n^{t_n} - 1)$$

是一个次数至多为 d^n 的代数整数, 并且通过用任意共轭替换 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 得到的 ω 的任何共轭, 其绝对值至多为 c_{12}^T . 如果 $\omega = 0$, 那么

$$\Omega = t_1 \log \alpha_1 + \dots + t_n \log \alpha_n$$

是 $2\pi i$ 的倍数, 实际上是一个非零倍数, 因为根据假设, $\log \alpha_1, \dots, \log \alpha_n$ 在有理数域上线性无关; 因此, 在这种情况下, 引理平凡地成立. 否则, ω 的范数绝对值至少为 1, 从而 $|\omega| \geq c_{13}^{-Td^n}$. 但由于对于任何 z 有 $|e^z - 1| \leq |z|e^{|z|}$, 我们得到 $|\omega| < |\Omega|e^{|\Omega|}c_{14}^T$, 因而假设 (我们可以这样假设) $|\Omega| \leq 1$, 引理即成立. $\square$

引理 7

设 R, S 为正整数, 并设 $\sigma_0, \dots, \sigma_{R-1}$ 是互不相同的复数. 定义 σ 为 $1, |\sigma_0|, \dots, |\sigma_{R-1}|$ 的最大值, 并定义 ρ 为 1 以及所有满足 $0 \leq i < j < R$ 的 $|\sigma_i - \sigma_j|$ 的最小值. 那么, 对于任何满足 $0 \leq r < R, 0 \leq s < S$ 的整数 r, s , 存在绝对值至多为 $(8\sigma/\rho)^{RS}$ 的复数 w_j ($0 \leq j < RS$), 使得多项式

$$W(z) = \sum_{j=0}^{RS-1} w_j z^j$$

对除 $i = r, j = s$ 之外的所有满足 $0 \leq i < R, 0 \leq j < S$ 的 i, j , 满足 $W_j(\sigma_i) = 0$, 且满足 $W_s(\sigma_r) = 1$. ◇

证明. 所求的多项式由下式给出:

$$W(z) = \left(\frac{-1}{s!} \right) \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{(\zeta - \sigma_r)^s U(z)}{(\zeta - z) U(\zeta)} d\zeta,$$

其中

$$U(z) = \{(z - \sigma_0) \dots (z - \sigma_{R-1})\}^S$$

且 C_r 表示以 σ_r 为中心、半径足够小的正向绕行圆周, 该半径例如小于 ρ 且对于 $z \neq \sigma_r$ 小于 $|z - \sigma_r|$. 该证明取决于 $W(z)$ 的两种等价表达式. 首先, 由于被积函数乘以 $|\zeta|$ 的绝对值在 $|\zeta| \rightarrow \infty$ 时递减趋于 0, 根据 Cauchy 残数定理, 我们有

$$W(z) = \frac{(z - \sigma_r)^s}{s!} + \frac{U(z)}{s!} \frac{1}{2\pi i} \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq r}}^{R-1} \int_{C_j} \frac{(\zeta - \sigma_r)^s}{(\zeta - z) U(\zeta)} d\zeta$$

其中 C_j 与上文的 C_r 类似, 是围绕 σ_j 且半径足够小的圆周. 显然, 关于 j 的求和是 z 的有理函数, 且在 $z = \sigma_r$ 处是正则的; 又因为 $U(z)$ 在 $z = \sigma_i$ 处有 S 阶零点, 由此可见, 如果 $i = r$ 且 $j = s$, 则有 $W_j(\sigma_i) = 1$, 否则对于所有 $0 \leq j < S$ 均为 0.

另一方面, 由 Cauchy 积分公式我们得到

$$W(z) = \frac{-1}{s! t!} \left[\frac{d^t}{d\zeta^t} \frac{(\zeta - \sigma_r)^S U(z)}{(\zeta - z) U(\zeta)} \right]_{\zeta=\sigma_r},$$

其中 $t = S - s - 1$, 从而有

$$W(z) = (-1)^{t-1} (s!)^{-1} U(z) \sum v(j_0, \dots, j_{R-1}) (\sigma_r - z)^{-j_r-1},$$

其中求和是对所有满足 $j_0 + \dots + j_{R-1} = t$ 的非负整数 $j_0, \dots, j_{R-1}$ 进行的, 且

$$v(j_0, \dots, j_{R-1}) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq r}}^{R-1} \binom{S + j_i - 1}{j_i} (\sigma_r - \sigma_i)^{-S-j_i}.$$

现在 $j_r + 1$ 介于 1 到 S 之间 (含端点), 因此显然 $W(z)$ 是一个次数至多为 $RS - 1$ 的多项式. 此外, 我们看到 $W(z)$ 与 $U(z)$ 类似, 在 $z = \sigma_i$ ($i \neq r$) 处具有 S 阶零点,

因而对所有 $j < S$ 有 $W_j(\sigma_i) = 0$. 此外, 显而易见, 定义 v 的乘积中的典型因子绝对值至多为 $2^{S+j_i-1}\rho^{-S-j_i}$, 从而有

$$|v(j_0, \dots, j_{R-1})| \leq (2/\rho)^{(R-1)S+j_0+\dots+j_{R-1}} \leq (2/\rho)^{RS}.$$

注意到 $(\sigma_r - z)^{-j_r-1}U(z)$ 的系数绝对值至多为 $(\sigma + 1)^{RS}$, 且进一步观察到上述求和中的项数不超过 S^R , 易知 $W(z)$ 的系数绝对值至多为

$$S^R(\sigma + 1)^{RS}(2/\rho)^{RS} \leq (8\sigma/\rho)^{RS}$$

这便完成了引理的证明. $\square$

5 主定理的证明

我们接下来将证明在 [引理 5](#) 中得到的不等式 (9) 不能全部成立, 由此导出的矛盾将确立 [定理 2.1](#).

我们首先令 $S = L + 1$, $R = S^n$, 并指出任何满足 $0 \leq i < RS$ 的整数 i 均可唯一地表示为以下形式:

$$i = \lambda_0 + \lambda_1 S + \dots + \lambda_n S^n,$$

其中 $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ 表示介于 0 到 L 之间 (含端点) 的整数. 对于每个这样的 i , 我们定义

$$\nu_i = \lambda_0, \quad p_i = p(\lambda_0, \dots, \lambda_n),$$

并且我们设 $\psi_i = \lambda_1 \log \alpha_1 + \dots + \lambda_n \log \alpha_n$. 那么显然有

$$\phi(z) = \sum_{i=0}^{RS-1} p_i z^{\nu_i} e^{\psi_i z}. \quad (10)$$

此外, 根据 [引理 6](#), 对应于不同数组 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的任何两个 ψ_i 之差绝对值至少为 c_{11}^{-L} ; 特别地, ψ_i 中恰好有 R 个是互不相同的, 我们以某种顺序将这些不同的值记为 $\sigma_0, \dots, \sigma_{R-1}$. 如果 σ, ρ 如 [引理 7](#) 中所定义, 那么我们有 $\sigma \leq c_{14}L$ 且 $\rho \geq c_{15}^{-L}$.

现在设 t 为使得 $p_t \neq 0$ 的任何下标, 设 $s = \nu_t$, 设 r 为使得 $\psi_t = \sigma_r$ 的那个下标, 并设 $W(z)$ 表示由 [引理 7](#) 给出的多项式. 根据该引理中所指定的 $W(z)$ 的性质, 我们看到

$$p_t = \sum_{i=0}^{RS-1} p_i W_{\nu_i}(\psi_i).$$

此外, 根据 [Leibnitz](#) 定理, 我们有

$$W_{\nu_i}(\psi_i) = \sum_{j=0}^{RS-1} j(j-1)\dots(j-\nu_i+1) w_j \psi_i^{j-\nu_i} = \sum_{j=0}^{RS-1} w_j \left[\frac{d^j}{dz^j} (z^{\nu_i} e^{\psi_i z}) \right]_{z=0},$$

从而由 (10) 我们得到

$$p_t = \sum_{j=0}^{RS-1} w_j \phi_j(0).$$

现在 $RS \leq h^{2n+2}$, 因而根据 引理 5, 可知 (9) 对所有满足 $0 \leq j \leq RS$ 的 j 均成立. 此外, 根据 引理 7, 我们有

$$|w_j| \leq (8\sigma/\rho)^{RS} \leq (8c_{14}Lc_{15}^L)^{RS} \leq c_{16}^{h^{2n+4}}.$$

因此, 由于 $|p_t| \geq 1$, 我们得出

$$0 \leq \log RS + c_{17}h^{2n+4} - h^{8n}.$$

若 h 足够大, 该不等式显然是不可能的, 由此导出的矛盾便证明了该定理.

3

线性型的下界

1 引言

在第 2 章中已经得到了线性型

$$\Lambda = \beta_0 + \beta_1 \log \alpha_1 + \cdots + \beta_n \log \alpha_n,$$

不消亡的各种条件, 其中 α 与 β 表示代数数; 特别地, 假设 α 不为 0 或 1, 如果 $\beta_0 \neq 0$, 或者 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 在有理数域上线性无关, 则上述线性型不消亡. 在本章中, 我们将讨论这项工作的定量推广, 利用 α 和 β 的次数与高度给出 $|\Lambda|$ 的正下界; 回忆第 1 章, 一个代数数的高度是其互素的整系数极小定义多项式中系数绝对值的最大值. 这类定理最早由 Morduchai-Boltovskoj[†] 于 1923 年在 $n = 1$ 的情况下证明, 以及由 Gelfond[‡] 于 1935 年在 $n = 2, \beta_0 = 0$ 的情况下证明. 基于第 2 章中所述的工作, 1966 年建立了一个对任意 n 均成立的 $|\Lambda|$ 下界, 随后人们又得到了各种改进. 特别地, 当 α 以及 β 的次数被视为固定时, 目前已经导出了一个在本质上最佳的结果.[§]

定理 3.1

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为非零代数数, 其次数至多为 d , 高度至多为 A . 此外, 设 $\beta_0, \dots, \beta_n$ 为代数数, 其次数至多为 d , 高度至多为 $B (\geq 2)$. 则或者 $\Lambda = 0$, 或者 $|\Lambda| > B^{-C}$, 其中 C 是一个仅依赖于 n, d, A 以及对数初始确定的有效可计算数.



C 的估计具有 $C'(\log A)^\kappa$ 的形式, 其中 κ 仅依赖于 n , C' 仅依赖于 n 和 d . 在 $\beta_0 = 0$ 且 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 为有理整数的情况下, 已经表明该定理实际上在 $C = C'\Omega \log \Omega$ 时成立, 其中 $\Omega = (\log A)^n$; 此外, 如果假设 α_j 的高度不超过 $A_j (\geq 4)$, 那么 Ω 可以取为 $\log A_1 \dots \log A_n$.[¶] 在应用中非常重要的一种特殊情况下, 即当其

[†]C.R. 176 (1923), 724–7.

[‡]D.A.N. 2 (1935), 177–82.

[§]Mat. Sbornik, 76 (1968), 304–19; 77 (1968), 423–36 (N. I. Feldman).

[¶]Acta Arith. 27 (1974), 247–52.

中一个 α (不妨设为 α_n) 的高度相对于其余各数很大时, 已经得到了更强的结果. 事实上, 已经证明如果 $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ 和 α_n 的高度分别至多为 A' 和 $A (\geq 4)$, 则

$$|\Lambda| > (B \log A)^{-C \log A},$$

其中 $C > 0$ 是仅由 A', n 和 d 确定的有效可计算数.[†] 此外, 当 $\beta_0 = 0$ 且 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 为有理整数时, 括号中的因子 $\log A$ 已被消去, 从而得出

$$|\Lambda| > C^{-\log A \log B},$$

这在 B 固定时关于 A 显然是最佳的, 在 A 固定时关于 B 也是最佳的.[‡] 此外, 在附加的特殊化条件 $\beta_n = -1$ 下, 已经证明对任何 $\epsilon > 0$ 都有

$$|\Lambda| > A^{-C} e^{-\epsilon B}$$

成立, 其中 C 仅依赖于 A', n, d 和 ϵ .[§] 正如我们稍后将看到的, 这些结果在与丢番图问题的研究联系中具有特殊的价值.

需要指出的是, 由**定理 3.1**中 $n = 1$ 的情况, 对于任何非 0 且非 1 的代数数 α , 以及对于所有次数至多为 d 、高度至多为 $B (\geq 2)$ 的代数数 β , 我们有

$$|\log \alpha - \beta| > B^{-C}$$

成立, 其中 C 仅依赖于 d 和 α ; 特别地, 对于仅依赖于 d 的某个 C , 我们有

$$|\pi - \beta| > B^{-C}$$

成立. 事实上, 在一般结果出现之前很久, 人们就已经推导出了后一种类型的估计, 并给出了 C 的精确值. 事实上, **Feldman**,[¶] 在推广 **Mahler**^{||} 的工作时, 在假设 B 足够大的前提下, 得到了第一个不等式且其 C 的阶为 $(d \log d)^2$, 而第二个不等式的 C 阶为 $d \log d$. 此外, 当 β 为有理数时, 一些引人注目的形如

$$|\pi - p/q| > q^{-42},$$

且对所有有理数 p/q ($q \geq 2$) 均成立的不等式, 已由 **Mahler**^{††} 建立; 更近一些时候, 通过类似的方法, 在关于某些有理数 α 的对数逼近中, 推导出了任意接近于猜想最佳值 $d + 1$ 的 C 值.^{‡‡} 在**定理 3.1**之后引用的结果还提供了若干其他这种特征的估计, 在经典上被称为超越性度量. 例如, 它们意味着, 在**定理 2.3**或**2.4**的假设下, 对于所有高度至多为 $H (\geq 4)$ 的代数数 γ , 我们有

$$|e^{\beta_0} \alpha_1^{\beta_1} \dots \alpha_n^{\beta_n} - \gamma| > H^{-C \log \log H}$$

成立, 其中 C 仅依赖于 α, β 以及 γ 的次数; 特别地, 对所有有理数 p/q ($q \geq 4$) 都有

$$|e^\pi - p/q| > q^{-c \log \log q}$$

[†]Diophantine approximation and its applications (Academic Press, 1973) pp. 1–23.

[‡]Acta Arith. 21 (1972), 117–29.

[§]Acta Arith. 24 (1973), 33–6.

[¶]I.A.N. 24 (1960), 357–68, 475–92.

^{||}J.M. 166 (1932), 118–60.

^{††}Philos. Trans. Roy. Soc. London, A 245 (1953), 371–98; I.M. 15 (1953), 30–42.

^{‡‡}Acta Arith. 10 (1964), 315–23.

其中 c 表示一个绝对常数, 而这是迄今为止得到的关于 e^π 的最佳无理性度量.

在此我们仅证明 **定理 3.1**; 其他结果的论证与此相似, 尽管底层的辅助函数有所修改, 论证的归纳性质更为复杂, 并且在阐述的后半部分, 使用了属于 **Kummer** 理论的某些引理来代替此处出现的行列式. 读者可参阅原始论文以获取详细信息. 这些结果在数论各个分支中的应用将在随后的章节中进行讨论.

2 预备知识

我们首先对代数数的高度进行一些观察. 首先, 我们指出, 如果 α 是一个次数为 d 且高度为 H 的代数数, 那么 $|\alpha| \leq dH$; 因为如果 α 满足

$$a_0\alpha^d + a_1\alpha^{d-1} + \cdots + a_d = 0,$$

其中 a_j 表示绝对值至多为 H 的有理整数, 且 $a_0 \geq 1$, 那么要么 $|\alpha| < 1$, 要么

$$|\alpha| \leq |a_0\alpha| = |a_1 + a_2\alpha^{-1} + \cdots + a_d\alpha^{-d+1}| \leq dH.$$

其次, 我们观察到, 如果 α, β 是次数至多为 d 且高度至多为 H 的代数数, 那么 $\alpha\beta$ 和 $\alpha + \beta$ 的次数至多为 d^2 , 高度至多为 H' , 其中 $\log H' / \log H$ 被一个仅依赖于 d 的数控制上界. 因为令 $\alpha^{(i)}, \beta^{(j)}$ 分别表示 α 和 β 的共轭. 那么 $\alpha\beta$ 和 $\alpha + \beta$ 分别是多项式

$$(ab)^{d^2} \prod_{i,j} (x - \alpha^{(i)}\beta^{(j)}), \quad (ab)^{d^2} \prod_{i,j} (x - \alpha^{(i)} - \beta^{(j)})$$

的零点, 上述多项式显然具有整系数, 且次数至多为 d^2 . 因此, $\alpha\beta$ 和 $\alpha + \beta$ 的极小定义多项式的零点由 $\alpha^{(i)}\beta^{(j)}$ 和 $\alpha^{(i)} + \beta^{(j)}$ 的某些子集给出, 且首项系数整除 $(ab)^{d^2}$. 注意到 $\alpha^{(i)}, \beta^{(j)}$ 的绝对值至多为 dH , 上述断言即成立.

对于任何整数 $k \geq 1, l \geq 0$, 我们用 $\nu(l; k)$ 表示 $l+1, \dots, l+k$ 的最小公倍数. 此外, 为简便起见, 我们将写出

$$\Delta(x; k) = (x+1) \cdots (x+k)/k!,$$

并置

$$\Delta(x; k, l, m) = \frac{1}{m!} \frac{d^m}{dx^m} (\Delta(x; k))^l.$$

这些函数具有以下性质:

引理 1

当 x 为正整数时, $(\nu(x; k))^m \Delta(x; k, l, m)$ 也是一个正整数, 且我们有

$$\Delta(x; k, l, m) \leq 4^{l(x+k)}, \quad \nu(x; k) \leq \{c(x+k)/k\}^{2k}$$

对某个绝对常数 c 成立. ◇

证明. 首先, 我们观察到

$$\Delta(x; k, l, m) = (\Delta(x; k))^l \sum \{(x+j_1) \cdots (x+j_m)\}^{-1},$$

其中求和是对从集合 $1, \dots, k$ 重复 l 次中选择 m 个整数 $j_1, \dots, j_m$ 的所有选法进行的, 且如果 $m > kl$, 则右端读为 0. 显然对每个 r , $x + j_r$ 整除 $\nu(x; k)$, 由于 $\Delta(x; k)$ 必定是有理整数, 命题的第一部分随之成立. 此外, 我们看到

$$\Delta(x; k, l, m) \leq \binom{x+k}{k}^l \binom{kl}{m} \leq 2^{l(x+k)+kl},$$

这给出了所需的估计.

为了得到 ν 的估计, 我们写出 $\nu(x; k) = \nu' \nu''$, 其中 ν', ν'' 的所有素因子分别 $\leq k$ 以及 $> k$. 由于素数 p 整除 ν' 的指数至多为 $\log(x+k)/\log p$, 我们有

$$\log \nu' \leq \sum \log(x+k) \leq c' k \log(x+k) / \log k$$

其中求和是对所有素数 $p \leq k$ 进行的, 并且与下文的 c, c'', c''' 类似, c' 表示绝对常数. 现在, 我们可以假设 $k > c''$ 并且 $x > c''k$ 对于某个足够大的 c'' 成立, 因为否则所需的结论将立即由 $\nu(x; k)$ 的简单上界 $(x+k)^k$ 和 c^{x+k} 导出. 因此, 我们看到

$$\nu' \leq \{c'''(x+k)/k\}^k.$$

但显然 ν'' 整除 $\Delta(x; k)$, 且这不超过 $(x+k)^k/k!$; 所需的估计现在就很明显了. 指数 2 实际上很容易减少到 1, 这是最佳结果, 但此处不需要这种改进. $\square$

引理 2

若 $P(x)$ 是一个次数为 $n > 0$ 的多项式, 且 K 是包含其系数的域, 则对于满足 $0 \leq m \leq n$ 的任何整数 m , 多项式 $P(x), P(x+1), \dots, P(x+m)$ 以及 $1, x, \dots, x^{n-m-1}$ 在 K 上线性无关. $\diamond$

证明. 对于 $n = 1$, 该断言很容易验证. 我们假设结果对 $n = n'$ 成立, 然后证明其对 $n = n' + 1$ 的有效性. 因此, 假设 $0 \leq m \leq n' + 1$, $P(x)$ 是一个次数为 $n' + 1$ 的多项式, 且对于 K 的某些元素 λ_j ,

$$R(x) = \lambda_0 P(x) + \lambda_1 P(x+1) + \dots + \lambda_m P(x+m)$$

的次数至多为 $n' - m$. 我们有

$$R(x) = (\lambda_0 + \dots + \lambda_m)P(x+m+1) + \sum_{j=0}^m (\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_j)Q(x+j),$$

where $Q(x) = P(x) - P(x+1)$. 然而 $Q(x)$ 的次数为 n' , 且由于 $P(x+m+1)$ 的次数为 $n' + 1$, 我们看到 $\lambda_0 + \dots + \lambda_m = 0$. 由归纳假设得

$$\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_j = 0 \quad (0 \leq j \leq m),$$

从而有 $\lambda_0 = \dots = \lambda_m = 0$, 正如所求. $\square$

引理 3

设 $\omega_0, \dots, \omega_{l-1}$ 是任何互不相同的非零复数, 则在第 $(i+1)$ 行、第 $(j+1)$ 列中元素为 $i^r \omega_s^i$ 的 kl 阶行列式不为零, 其中 $j = r + sk$ ($0 \leq r < k, 0 \leq s < l$) 且此处的指数满足 $i^0 = 1$.^a

^a此处对于包括 $i = 0$ 在内的所有 i 均有 $i^0 = 1$.



证明. 所讨论的行列式 Ω 显然可以表示为关于 ω 且具有整系数的多项式 $\Omega(\omega_0, \dots, \omega_{l-1})$. 我们写出

$$\Omega(z) = \Omega(z, \omega_1, \dots, \omega_{l-1}),$$

并且通过 Ω 的 Laplace 展开 (选取由前 k 列组成的子式), 我们观察到 $\Omega(z)$ 是关于 z 的多项式, 其次项次数至多为

$$\sum_{i=1}^k (kl - j) = k^2 l - \frac{1}{2} k(k+1),$$

此外, 它含有一个因子 $z^{\frac{1}{4}k(k-1)}$. 我们稍后将证明, 对于满足 $1 \leq s < l$ 的每个 s , 它还含有一个因子 $(z - \omega_s)^{k^2}$. 这给出

$$\Omega(z) = C z^{\frac{1}{2}k(k-1)} \prod_{s=1}^{l-1} (z - \omega_s)^{k^2},$$

其中 C 是 $\Omega(z)$ 中 z 的最高次项的系数. 很容易验证, C 是典型元素为 $(k(l-1)+i)^j$ 的 k 阶 Vandermonde 行列式与形如 Ω (即典型元素为 $i^r \omega_s^i$, 其中现在 $1 \leq s < l$) 的 $k(l-1)$ 阶行列式的乘积. 该引理通过归纳法即得.

为了证明上述命题, 我们首先注意到 $\Omega(z)$ 的 m 阶导数 $\Omega_m(z)$ 由

$$\sum (m! / (m_0! \dots m_{k-1}!)) \Omega'(m_0, \dots, m_{k-1}, z),$$

给出, 其中求和是对和为 m 的所有非负整数 $m_0, \dots, m_{k-1}$ 进行的, 并且 $\Omega'(m_0, \dots, m_{k-1}, z)$ 是通过将 $j < k$ 时 $\Omega(z)$ 中第 $(i+1)$ 行、第 $(j+1)$ 列的元素替换为

$$i^{r+1}(i-1)\dots(i-m_r+1)z^{i-m_r}$$

而得到的. 现在只需证明, 若 $m < k^2$, 则 $2k$ 个多项式 $1, x, \dots, x^{k-1}$ 以及

$$x^{r+1}(x-1)\dots(x-m_r+1) \quad (0 \leq r < k)$$

是线性相关的; 因为此时, 由 $j < k$ 以及 $j = r + (s-1)k$ 给出的 $\Omega'(m_0, \dots, m_{k-1}, \omega_s)$ 的 $2k$ 个列的某个非平凡线性组合将消亡, 从而有 $\Omega_m(\omega_s) = 0$. 为了确立线性相关性, 我们按升序排列这些多项式的次数, 设为 $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_{2k}$, 并观察到它们的和为

$$\frac{1}{2}k(k-1) + \sum_{r=0}^{k-1} (r + m_r) = k(k-1) + m < 2k^2 - k.$$

因此, 对某个 j 我们有 $n_j < j-1$; 这意味着在原始集合中存在 j 个多项式, 每个的次数至多为 $j-2$, 而这些多项式显然是线性相关的. 上述论证显然给出了 Ω 的一个显式值, 但此处只需要其不消亡性. $\square$

3 辅助函数

现在我们开始证明**定理 3.1**, 并相应地假设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是非零代数数, 其次数和高度分别至多为 d 和 A . 我们用 $C, c, c_1, c_2, \dots$ 表示大于 1 的数, 它们仅依赖于 n, d, A 以及给定的 α 的对数确定方式. 我们假设 $\beta_0, \dots, \beta_{n-1}$ 为代数数, 其次数和高度分别至多为 d 和 $B (\geq 2)$, 满足

$$|\beta_0 + \beta_1 \log \alpha_1 + \dots + \beta_{n-1} \log \alpha_{n-1} - \log \alpha_n| < B^{-C}, \quad (1)$$

对于某个足够大的 C 成立, 然后我们着手证明存在不全为 0 且绝对值至多为 c_1 的有理整数 $b'_1, \dots, b'_n$, 满足

$$b'_1 \log \alpha_1 + \dots + b'_n \log \alpha_n = 0. \quad (2)$$

此后的归纳论证将完成该定理的证明.

接下来的工作基于类似于在第 2 章的**引理 2**中得到的辅助函数的构造. 我们用 k 表示一个超过上述足够大数 c 的整数, 并写出

$$h = [\log(kB)], \quad L_{-1} = h - 1, \quad L = L_0 = \dots = L_n = [k^{1-1/(4n)}].$$

关于偏导数, 我们采用第 2 章中的记号.

引理 4

存在不全为 0 且绝对值至多为 c_2^{hk} 的整数 $p(\lambda_{-1}, \dots, \lambda_n)$, 使得函数

$$\begin{aligned} \Phi(z_0, \dots, z_{n-1}) &= \sum_{\lambda_{-1}=0}^{L_{-1}} \dots \sum_{\lambda_n=0}^{L_n} p(\lambda_{-1}, \dots, \lambda_n) \\ &\quad \times (\Delta(z_0 + \lambda_{-1}; h))^{\lambda_0+1} e^{\lambda_n \beta_0 z_0} \alpha_1^{\gamma_1 z_1} \dots \alpha_{n-1}^{\gamma_{n-1} z_{n-1}}, \end{aligned}$$

其中 $\gamma_r = \lambda_r + \lambda_n \beta_r$ ($1 \leq r < n$), 满足

$$|\Phi_{m_0, \dots, m_{n-1}}(l, \dots, l)| < B^{-\frac{1}{2}C} \quad (3)$$

对于所有满足 $1 \leq l \leq h$ 的整数 l 以及所有满足 $m_0 + \dots + m_{n-1} \leq k$ 的非负整数 $m_0, \dots, m_{n-1}$ 均成立. $\diamond$

证明. 我们确定 $p(\lambda_{-1}, \dots, \lambda_n)$ 使得

$$\sum_{\lambda_{-1}=0}^{L_{-1}} \dots \sum_{\lambda_n=0}^{L_n} p(\lambda_{-1}, \dots, \lambda_n) q(\lambda_{-1}, \lambda_0, \lambda_n, l) \alpha_1^{\lambda_1 l} \dots \alpha_n^{\lambda_n l} \gamma_1^{m_1} \dots \gamma_{n-1}^{m_{n-1}} = 0 \quad (4)$$

对于上述范围内的 l 以及 $m_0, \dots, m_{n-1}$ 成立, 其中

$$q(\lambda_{-1}, \lambda_0, \lambda_n, z) = \sum_{\mu_0=0}^{m_0} \binom{m_0}{\mu_0} \mu_0! \Delta(z + \lambda_{-1}; h, \lambda_0 + 1, \mu_0) (\lambda_n \beta_0)^{m_0 - \mu_0}.$$

我们随后将验证 (4) 可以推出 (3). 仿照第 2 章的引理 2 的证明, 并如那里一样定义 a, b 以及 P' , 我们导出了与那里相同的涉及对 $s_1, \dots, s_n, t_0, \dots, t_{n-1}$ 求和的方程, 但其中

$$A(s, t) = \sum_{\lambda_{-1}=0}^{L_{-1}} \cdots \sum_{\lambda_n=0}^{L_n} \sum_{\mu_0=0}^{m_0} \cdots \sum_{\mu_{n-1}=0}^{m_{n-1}} p(\lambda_{-1}, \dots, \lambda_n) q' q'' q''',$$

此时

$$q''' = \binom{m_0}{\mu_0} \mu_0! \Delta(l + \lambda_{-1}; h, \lambda_0 + 1, \mu_0) \lambda_n^{m_0 - \mu_0} b_n^{\mu_0} b_{0, t_0}^{(m_0 - \mu_0)}$$

且 $b_{rt}^{(j)}$ 的绝对值至多为 $(2B)^j$. 因此, 我们断定如果这 d^{2n} 个方程 $A(s, t) = 0$ 成立, 那么 (4) 将得到满足.

现在, 这些代表了关于 $N = (L_{-1} + 1) \cdots (L_n + 1)$ 个未知数 $p(\lambda_{-1}, \dots, \lambda_n)$ 的 $M \leq d^{2n} h(k+1)^n$ 个线性方程. 此外, 引理 1 表明, 在乘以 $(\nu(0; 3h))^{m_0}$ 之后, 这些方程中的系数将是有理整数. 此外, 我们有

$$\Delta(l + \lambda_{-1}; h, \lambda_0 + 1, \mu_0) \leq c_3^{Lh},$$

且由于 $kB \leq e^{h+1}$, 我们看到

$$\begin{aligned} |q'| &\leq c_4^{Lh}, \quad |q''| \leq e^{2h(m_1 + \cdots + m_{n-1})}, \\ |q'''| &\leq 2^{m_0} (\mu_0 b_n)^{\mu_0} (2B \lambda_n)^{m_0 - \mu_0} c_2^{Lh} \leq e^{2hm_0} c_2^{Lh}. \end{aligned}$$

由于还有 $\nu(0; 3h) \leq c_5^h$, 由此可知系数的绝对值至多为 $U = c_5^{hk}$. 由于 $N > hk^{n+1/2} > 2M$, 因此由第 2 章的引理 1, 方程组 $A(s, t) = 0$ 可以非平凡地求解, 并且可以选择整数 $p(\lambda_{-1}, \dots, \lambda_n)$, 使其绝对值至多为 $NU \leq c_2^{hk}$.

现在只需验证 (4) 可以推出 (3). 此时, (4) 的左端是通过将 $\alpha'_n = e^{\beta_0} \alpha_1^{\beta_1} \cdots \alpha_{n-1}^{\beta_{n-1}}$ 替换为 α_n , 从 (3) 左端的数 (省略绝对值符号与因子 $P = (\log \alpha_1)^{m_1} \cdots (\log \alpha_{n-1})^{m_{n-1}}$) 中得到的. 由 (1), 对于第一个对数的某一支, 我们有

$$|\log \alpha'_n - \log \alpha_n| < B^{-C},$$

且由于对任何复数 z 均有 $|e^z - 1| \leq |z|e^{|z|}$, 我们得到

$$|\alpha'_n - \alpha_n| < B^{-\frac{1}{4}C}. \quad (5)$$

同时我们有

$$|\alpha_n^{\lambda_n l} - \alpha_n^{\lambda_n l}| \leq c_7^{Ll} |\alpha'_n - \alpha_n|,$$

且类似于上面采用的估计表明

$$|P| \leq c_8^k, \quad |q(\lambda_{-1}, \lambda_0, \lambda_n, l)| \leq c_9^{(L+m_0)h}, \quad |\gamma_r| \leq e^{2h}, \quad |\alpha_r^{\lambda_r l}| \leq c_{10}^{Lh}.$$

因此, 我们看到 (3) 左端的数至多为 $N c_{11}^{hk} B^{-\frac{3}{4}C}$; 但显然 $N \leq e^{2hn}$ 且 $h \leq \log(kB)$, 从而当 $C > c_{12} k \log k$ 时, (3) 随之成立. $\square$

引理 5

设 $m_0, \dots, m_{n-1}$ 为任何满足

$$m_0 + \dots + m_{n-1} \leq k,$$

的非负整数, 并令

$$f(z) = \Phi_{m_0, \dots, m_{n-1}}(z, \dots, z).$$

则对于任何数 z , 我们有 $|f(z)| \leq c_{13}^{hk+L|z|}$. 此外, 对于任何满足 $h < l \leq hk^{8n}$ 的整数 l , 或者 $|f(l)| < B^{-\frac{1}{2}C}$, 或者

$$|f(l)| > c_{14}^{-hk(1+\log(l/h))-Ll}. \quad (6) \diamond$$

证明. 函数 $f(z)$ 由

$$P \sum_{\lambda_{-1}=0}^{L_{-1}} \cdots \sum_{\lambda_n=0}^{L_n} p(\lambda_{-1}, \dots, \lambda_n) q(\lambda_{-1}, \lambda_0, \lambda_n, z) \\ \times e^{\lambda_n \beta_0 z} \alpha_1^{\gamma_1 z} \cdots \alpha_{n-1}^{\gamma_{n-1} z} \gamma_1^{m_1} \cdots \gamma_{n-1}^{m_{n-1}},$$

给出, 其中 P 与 $q(\lambda_{-1}, \lambda_0, \lambda_n, z)$ 的定义与引理 4 中相同. 由于 (5) 意味着 $|\alpha_n^z| \leq c_1^{|z|}$, 并且显然有

$$|\alpha_1^{\lambda_1 z} \cdots \alpha_{n-1}^{\lambda_{n-1} z}| \leq c_{16}^{L|z|}.$$

此外, 由于

$$|z + \lambda_{-1}| \leq [|z|] + h,$$

我们由引理 1 推导出

$$|\Delta(z + \lambda_{-1}; h, \lambda_0 + 1, \mu_0)| \leq c_{12}^{L(|z|+h)}.$$

这给出

$$|q(\lambda_{-1}, \lambda_0, \lambda_n, z)| \leq e^{2hm_0} c_{17}^{L(|z|+h)},$$

所需的估计现在很容易像第 2 章的引理 4 的证明后半部分一样得出.

为了证明第二个断言, 我们首先指出 (4) 左端的表达式 (记作 Q) 是一个次数至多为 d^{2n} 的代数数. 此外, 通过类似于上面给出的估计, 很容易验证通过为 α 和 β 代入任意共轭而得到的 Q 的每个共轭, 其绝对值至多为 c_{18}^{hk+Ll} . 此外, 由引理 1, 我们看到将 Q 乘以

$$(\nu(l; 2h))^{m_0} P' \leq (c_{19} l/h)^{4hm_0} c_{20}^{hk+Ll},$$

可以得到一个代数整数. 因此我们断定或者 $Q = 0$, 或者 $|Q| \geq c_{21}^{-hk-Ll} (l/h)^{-c_{22}hm_0}$. 由于 $m_0 \leq k$, 在选择适当 of c_{14} 时, 上一个不等式右端的数超过了 (6) 的右端. 此外, 如上所述, 我们很容易从 (5) 推导出 $P^{-1}f(l)$ 与 Q 的偏差至多为 $c_{23}^{lk} B^{-\frac{3}{4}C}$. 然而, 如果 $l \leq hk^{8n}$ 且 $C > k^{8n+2}$, 那么这至多为 $\frac{1}{2}|Q|$, 因此如果 $Q \neq 0$, 我们便得到 $|f(l)| > \frac{1}{2}|PQ|$, 从而给出了 (6). $\square$

引理 6

假设对于某个足够大的 c , 我们有 $0 < \epsilon < c^{-1}$. 则对于满足 $0 \leq J < 8n/\epsilon$ 的任何整数 J , (3) 对所有满足 $1 \leq l \leq hk^{\epsilon J}$ 的整数 l 以及所有满足 $m_0 + \cdots + m_{n-1} \leq k/2^J$ 的非负整数 $m_0, \dots, m_{n-1}$ 均成立. $\diamond$

证明. 由引理 4, 该引理对 $J = 0$ 成立. 我们假设 K 是满足 $0 \leq K \leq (8n/\epsilon) - 1$ 的整数, 并假设该引理对 $J = 0, 1, \dots, K$ 已被验证. 我们着手证明命题对 $J = K + 1$ 成立.

现在只需证明, 对于任何满足 $R_K < l \leq R_{K+1}$ 的整数 l 以及任何满足 $m_0 + \cdots + m_{n-1} \leq S_{K+1}$ 的非负整数集合 $m_0, \dots, m_{n-1}$, 我们有 $|f(l)| < B^{-\frac{1}{2}C}$, 其中 $f(z)$ 的定义与引理 5 中相同, 且

$$R_J = [hk^{\epsilon J}], \quad S_J = [k/2^J] \quad (J = 0, 1, \dots).$$

从我们的归纳假设中, 我们可以像第 2 章的引理 4 中那样推导出

$$|f_m(r)| < n^k B^{-\frac{1}{2}C} \quad (1 \leq r \leq R_K, 0 \leq m \leq S_{K+1}). \quad (7)$$

为了简便起见, 我们写出

$$F(z) = \{(z-1)\dots(z-R_K)\}^{S+1},$$

其中 $S = S_{K+1}$, 我们用 Γ 表示复平面中以原点为中心、半径为 $R = R_{K+1}k^{1/(8n)}$ 的逆时针方向圆周. 根据 Cauchy 留数定理, 我们有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z) dz}{(z-l)F(z)} = \frac{f(l)}{F(l)} + \frac{1}{2\pi i} \sum_{r=1}^{R_K} \sum_{m=0}^S \frac{f_m(r)}{m!} \int_{\Gamma_r} \frac{(z-r)^m dz}{(z-l)F(z)}, \quad (8)$$

其中 Γ_r 表示复平面中以 r 为中心、半径为 $\frac{1}{2}$ 的逆时针方向圆周; 因为左侧被积函数在 $z = r$ 处的极点留数由在 $z = r$ 处求值的

$$\frac{1}{S!} \frac{d^S}{dz^S} \left\{ \frac{(z-r)^{S+1} f(z)}{(z-l)F(z)} \right\},$$

给出, 而右侧在 Γ_r 上的积分由同样在 $z = r$ 处求值的

$$\frac{2\pi i}{(S-m)!} \frac{d^{S-m}}{dz^{S-m}} \left\{ \frac{(z-r)^{S+1}}{(z-l)F(z)} \right\},$$

给出, 且 (8) 现由 Leibnitz 定理得出. 由于对 Γ_r 上的 z , 我们有

$$|(z-r)^m/F(z)| \leq \left\{ \frac{1}{8} (R_K - r - 1)! (r-2)! \right\}^{-S-1} \leq 8^{R_K S} (R_K!)^{-S-1},$$

我们从 (7) 推导出 (8) 右端双重和的绝对值至多为

$$R_K(S+1)8^{R_K S+1} (R_K!)^{-S-1} B^{-\frac{1}{2}C}.$$

此外, 对于满足 $R_K < l \leq R_{K+1}$ 的 l , 我们有

$$|F(l)| = \{(l-1)!/(l-R_K-1)!\}^{S+1} \leq (2^{R_{K+1}} R_K!)^{S+1},$$

并且由于 $R_{K+1} \leq hk^{8n}$, 我们看到如果 (6) 成立, 那么 $|f(l)| > B^{-\frac{1}{2}C}$, 从而 (8) 右端的数超过了 $\frac{1}{2}|f(l)/F(l)|$. 我们着手证明 (6) 有效的假设会导致矛盾.

令 θ 和 Θ 分别表示 z 在 Γ 上时 $|f(z)|$ 的上界与 $|F(z)|$ 的下界. 由于对 Γ 上的 z , $2|z-l|$ 超过了 Γ 的半径, 我们从 (8) 得到

$$4\theta|F(l)| > \Theta|f(l)|. \quad (9)$$

现在显然有 $\Theta \geq (\frac{1}{2}R)^{R_K(S+1)}$, 从而

$$\log(\Theta|F(l)|^{-1}) \geq R_K(S+1) \log\left(\frac{1}{2}k^{1/(8n)}\right). \quad (10)$$

此外, 由引理 5, 我们看到 $\theta \leq c_{13}^{hk+LR}$, 从而借助于 (6), 我们有

$$\log(\theta|f(l)|^{-1}) \leq c_{25}\{LR + hk \log(R_{K+1}/h)\}. \quad (11)$$

然而, (10) 右端的数至少为

$$2^{-K-6}n^{-1}hk^{\epsilon K+1} \log k,$$

而 (11) 右端的数至多为

$$c_{25}hk\{\epsilon(K+1) \log k + k^{\epsilon(K+1)-1/(8n)}\}.$$

如果 $e^{-1} > \epsilon > 2^2nc_{25}$ 且 k 足够大, 上述估计显然是不相容的. 这一矛盾意味着 (3) 的有效性, 该引理通过归纳法即得. $\square$

引理 7

对所有满足 $0 \leq l \leq hk^{4n}$ 的整数 l , 我们有

$$\sum_{\lambda_{-1}=0}^{L_{-1}} \cdots \sum_{\lambda_n=0}^{L_n} p(\lambda_{-1}, \dots, \lambda_n) (\Delta(\lambda_{-1} + l/k; h))^{\lambda_0+1} \alpha_1^{\lambda_1 l/k} \cdots \alpha_n^{\lambda_n l/k} = 0. \quad (12)$$

◇

证明. 由引理 6 我们看到, (3) 对所有满足 $1 \leq l \leq X$ 的整数 l 以及所有满足

$$m_0 + \cdots + m_{n-1} \leq Y,$$

的非负整数 $m_0, \dots, m_{n-1}$ 均成立, 其中

$$X = [hk^{7n}], \quad Y = [c_{26}^{-1}k],$$

且 $c_{26} = 2^{8n/\epsilon}$. 类似于引理 6 的证明, 可以得出

$$f(z) = \Phi(z, \dots, z)$$

满足

$$|f_m(r)| < n^k B^{-\frac{1}{2}C} \quad (1 \leq r \leq X, 0 \leq m \leq Y). \quad (13)$$

现在令 l 为任何满足 $0 \leq l \leq hk^{4n}$ 的整数, 并定义

$$E(z) = \{(z-1)\dots(z-X)\}^{Y+1},$$

其限制条件是: 如果 l/k 为整数, 则排除因子 $(z-l/k)$. 我们用 Γ 表示复平面中以原点为中心、半径为 $R = Xk^{1/(8n)}$ 的逆时针方向圆周, 根据 Cauchy 留数定理, 我们推导出

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z) dz}{(z-l/k)E(z)} = \frac{f(l/k)}{E(l/k)} + \frac{1}{2\pi i} \sum_{r=1}^{X'} \sum_{m=0}^Y \frac{f_m(r)}{m!} \int_{\Gamma_r} \frac{(z-r)^m dz}{(z-l/k)E(z)},$$

其中撇号表示如果 $r = l/k$ 为整数, 则在求和中将其排除, 并且 Γ_r 表示复平面中以 r 为中心、半径为 $1/(2k)$ 的逆时针方向圆周. 由于对 Γ_r 上的 z , 有

$$|(z-r)^m/E(z)| \leq \{(8kX)^{-1}(X-r-1)!(r-2)!\}^{-Y-1} \leq 8^{3XY}(X!)^{-Y-1},$$

从 (13) 导出, 上述方程右侧双重和的绝对值至多为

$$X(Y+1)8^{3XY}(X!)^{-Y-1}B^{-\frac{1}{4}C}.$$

此外, 借助于引理 5, 对于 Γ 上的任何 z , 我们有 $|f(z)| < c_{13}^{hk+LR}$, 并且显然有 $|E(z)| \geq (\frac{1}{2}R)^{(X-1)(Y+1)}$,

$$|E(l/k)| \leq (2X)^{X(Y+1)} \leq 8^{X(Y+1)}(X!)^{Y+1}.$$

因此我们得到

$$|f(l/k)| < c_{13}^{hk+LR}(8^{-3}k^{1/(8n)})^{-XY} + B^{-\frac{1}{2}C},$$

且由于 $Lk^{1/(8n)} < k$, 我们很容易推导出右端的数至多为 e^{-XY} .

现在, 显然 (12) 的左端 (记作 Q) 是一个次数至多为 $(dk)^n$ 的代数数, 并且其每个共轭的绝对值至多为 $c_2^{hk^{4n}}$. 此外, 容易验证, 在将 Q 乘以

$$(a_1 \dots a_n)^{Ll} k^{2h(L+1)} \leq c_{28}^{hk^{4n+1}}$$

后, 可以得到一个代数整数; 因为在化为最简分数后, 不论是 $k^h/h!$ 还是 $\Delta(\lambda_{-1} + l/k; h)$ 的分母, 显然都不含有某个给定的素因子 p , 这取决于 p 是否整除 k . 因此, 若 $Q \neq 0$, 我们有 $|Q| > c_{29}^{hk^{4n}}$. 但从 (5) 很容易看出

$$|Q - f(l/k)| < B^{-\frac{1}{2}C},$$

从而有 $|f(l/k)| > \frac{1}{2}|Q|$. 上面给出的 $|Q|$ 的估计显然与此前得到的 $|f(l/k)|$ 的上界 e^{-XY} 不相容, 从而我们断定 $Q = 0$, 正如所求. $\square$

4 主定理的证明

首先, 我们观察到借助于引理 2, 多项式

$$(\Delta(\lambda_{-1} + x; h))^{\lambda_0+1} \quad (0 \leq \lambda_{-1} \leq L_{-1}, 0 \leq \lambda_0 \leq L_0)$$

在有理数域上是线性无关的. 因此, 写成

$$\sum_{\lambda_{-1}=0}^{L_{-1}} \sum_{\lambda_0=0}^{L_0} p(\lambda_{-1}, \dots, \lambda_n) (\Delta(\lambda_{-1} + x; h))^{\lambda_0+1} = \sum_{\lambda'=0}^{L'} p'(\lambda', \lambda_1, \dots, \lambda_n) x^{\lambda'},$$

其中 $L' = h(L+1)$, 我们看到在 $L'' = (L'+1)(L+1)^n$ 个数 $p'(\lambda', \lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 中至少有一个不为 0. 现在, (12) 可以写成

$$\sum_{\lambda'=0}^{L'} \sum_{\lambda_1=0}^{L_1} \cdots \sum_{\lambda_n=0}^{L_n} p'(\lambda', \lambda_1, \dots, \lambda_n) (l/k)^{\lambda'} (\alpha_1^{\lambda_1/k} \cdots \alpha_n^{\lambda_n/k})^l = 0,$$

并且由引理 7, 该方程特别地对于 $0 \leq l < L''$ 成立. 由此可知, 由仅包含 l 的项给出的 L'' 阶行列式消亡. 然而, 该行列式属于引理 3 中指出的类型, 由此我们断定

$$\alpha_1^{\lambda_1/k} \cdots \alpha_n^{\lambda_n/k} = \alpha_1^{\lambda'_1/k} \cdots \alpha_n^{\lambda'_n/k}$$

对于某些互不相同的数组 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 与 $\lambda'_1, \dots, \lambda'_n$ 成立. 这给出

$$b'_1 \log \alpha_1 + \cdots + b'_n \log \alpha_n = 2\pi i j k$$

对于某个有理整数 j 成立, 其中 $b'_r = \lambda_r - \lambda'_r$. 显然我们有 $|b'_r| \leq 2L$, 且由于 $L < k^{1-1/(4n)}$, 由此可知左端的数绝对值小于 $2nk$. 因此我们断定 $j = 0$, 从而 (2) 成立, 正如所求.

该定理的证明现在通过归纳法完成. 假设 $\beta_0, \dots, \beta_n$ 按照定理叙述中给出, 且对于某个足够大的 C , 满足 $0 < |\Lambda| < B^{-2C}$. 那么 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 中至少有一个不为 0, 并且我们可以设实际上有 $\beta_n \neq 0$. 由第 2 节中的预备性观察, 我们看到当将 β_j ($1 \leq j < n$) 替换为 $\beta'_j = -\beta_j/\beta_n$ 时, (1) 仍然成立, 此外, 对于仅由 d 决定的某个 c , β'_j 的次数至多为 d^2 , 高度至多为 $B' \leq B^c$. 因此, 我们断定, 对于如第 3 节中所指出的某些 $b'_1, \dots, b'_n$, (2) 成立. 现在, 若 $b'_n \neq 0$, 我们有

$$0 < |\Lambda'| < c_1 B^{-C},$$

其中 Λ' 是通过将 β_j 替换为

$$\beta''_j = b'_n \beta_j - b'_j \beta_n \quad (0 \leq j < n)$$

而从 Λ 中得到的, 此处 b'_0 被定义为 0. 此外, 第 2 节中的观察表明, 对于某个 $c = c(n, d, A)$, β''_j 的次数至多为 d^2 , 高度至多为 $B'' \leq B^c$. 此外, 我们有 $\beta''_n = 0$; 但是该定理显然对 $n = 0$ 有效, 并且如果我们假设它对少于 n 个对数的情况成立, 那么上述结果表明它对 n 个对数也成立, 这就确立了该结果.

需要指出的是, 若 $\log \alpha_1, \dots, \log \alpha_n$ 在有理数域上线性无关, 则不需要归纳论证; 此外, 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 乘法无关, 则不需要引理 7.

4

丢番图方程

1 引言

一般而言，丢番图分析是指对整数方程可解性的研究。尽管这一领域的研究可追溯至古代，且该学科的历史或多或少相当于数学本身的历史，但直到相对近代才出现了一些一般性理论。因此，我们将通过再次引用 Hilbert 著名的问题清单，从 1900 年开始我们的讨论。

其中的第十个问题要求寻找一种通用算法，用以判定给定的丢番图方程（即方程 $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ ，其中 f 表示具有整数系数的多项式）在整数 $x_1, \dots, x_n$ 中是否可解。虽然 Hilbert 是以可解性的形式提出该问题，但在此联系中，人们当然还希望获得许多其他类型的信息；例如，人们可能会询问某个特定方程是否具有无穷多个解，或者寻求对解的分布或大小的某种描述。1970 年，Matijasevic[†] 发展了 Davis、Robinson 与 Putnam[‡] 的工作，证明了 Hilbert 所寻求的那种通用算法实际上并不存在。然而，如果限制变量的个数，就会提出一个更实际的问题，特别是对于含两个未知数的多项式，我们现在的知识已相当丰富。

Dickson 著名的《数论历史》*History of the theory of numbers* 详尽地叙述了该领域的早期成果。书中给出了对各种丢番图问题的引用，这些问题主要在过去的两个世纪中通过各种 *ad hoc*（特设）方法得到了研究。迈向系统化理论的第一个重大进展是由 Thue[§] 在 1909 年取得的，当时他证明了方程 $F(x, y) = m$ （其中 F 表示整系数且次数至少为 3 的不可约二元形式）在整数 x, y 中仅有有限个解。Thue 是通过对代数数有理逼近的基础研究来确立这一结论的。将方程写为

$$a(x - \alpha_1 y) \dots (x - \alpha_n y) = m$$

的形式，可以看出 $F(x, 1)$ 的零点之一 α 具有有理逼近 x/y ($y > 0$)，满足 $|\alpha - x/y| < c/y^n$ ，其中 c 仅依赖于 F 与 m ，而 Thue 证明了若 y 充分大，这是不可能的。[¶] Thue 的工作在 1929 年被 Siegel^{||††} 大大扩展了。Siegel 证明了：对于方程

[†]D.A.N. 191 (1970), 279–82.

[‡]Ann. Math. 74 (1961), 425–36.

[§]J.M. 135 (1909), 284–305.

[¶]参见第 7 章。

^{||}Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1929), no. 1.

^{††}Acta Math. 53 (1928), 281–315.

$f(x, y) = 0$ (其中 f 表示整系数多项式), 若它所表示的曲线属为 1 或属为 0 且具有至少三个无穷赋值, 则该方程在整数 x, y 中仅有有限个解; 否则, 该曲线可以参数化, 从而存在无穷多个所谓的“整状”(ganzartige) 解, 即具有常数分母的代数解. Siegel 的工作除了其他方面, 还依赖于他在 1921 年获得的 Thue 逼近结果的改进版本[†], 以及 1928 年证明的关于曲线上有理点群基有限性著名的 Mordell-Weil 定理. Thue 与 Siegel 的工作令人满意地解决了哪些曲线仅具有有限多个整数点的问题, 此外, 当其有限时, 它还给出了点数的估计. 但它对关于此类点是否存在的基本 Hilbert 问题没有提供任何线索, 因此更不用说提供一个确定它们全体的算法了; 因为这些论证依赖于一个起初就作出的假设, 即方程至少有一个大解, 而这纯粹是假设性的. Thue 定理在温和限制下的另一个证明由 Skolem 于 1935 年通过一种与原证明截然不同的 p 进论证给出, 但这里的论证依赖于 p 进整数的紧致性质, 因此同样是非有效的.

我们在这里的目的是应用第 3 章的工作来有效解决一大类丢番图方程. 特别地, 我们将处理定义在任意代数数域上的 Thue 方程 $F(x, y) = m$, 著名的 Mordell 方程 $y^2 = x^3 + k$ (顺便提一下, 它的历史可以追溯到 1621 年的 Bachet), 并且我们将获得一个用于确定任意属为 1 曲线上的所有整数点的有效算法. 我们的定理将在本质上以定性的形式进行证明, 但显然它们可以被调整以产生方程所有解大小的显式界. 该工作的定量方面的总结在最后一节中给出.

2 Thue 方程

设 K 为次数为 d 的代数数域, 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 K 中的 $n \geq 3$ 个互不相同的代数整数, 并设 μ 为 K 中的任意非零代数整数. 我们证明:

定理 4.1

方程

$$(X - \alpha_1 Y) \dots (X - \alpha_n Y) = \mu$$

在 K 中的代数整数 X, Y 中仅有有限个解, 且这些解可以被有效确定. 

我们定义 K 中任意代数整数 θ 的大小 (size) 为其共轭绝对值的最大值, 并将 θ 的大小记为 $\|\theta\|$. 利用该记号, 我们实际上将展示如何对上述所有 X, Y 获得 $\|X\|$ 与 $\|Y\|$ 的显式界. 该界可以用 d 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \mu$ 的最大高度以及生成 K 的某个代数整数的最大高度来表示; 我们将用 $c_1, c_2, \dots$ 表示仅能由这些量确定的正数. 我们将假设 K 具有 s 个共轭实域和 $2t$ 个共轭复域, 从而 $d = s + 2t$; 此外, 我们将用 $\theta^{(j)}$ ($1 \leq j \leq d$) 表示 K 的任意元素 θ 的共轭, 其中 $\theta^{(1)}, \dots, \theta^{(s)}$ 为实数, 而 $\theta^{(s+t+j)}$ 分别为 $\theta^{(s+j)}$ 的复共轭. 随后的论证基于 Dirichlet 著名的已知结果, 即 K 中存在 $r = s + t - 1$ 个单位元素 $\eta_1, \dots, \eta_r$ 满足

$$\left| \log \left| \eta_i^{(j)} \right| \right| < c_1 \quad (1 \leq i, j \leq r)$$

且 $|\Delta| > c_2$, 其中 Δ 表示以 $\log |\eta_i^{(j)}|$ 为第 i 行第 j 列的 r 阶行列式.[‡]

[†]M.Z. 10 (1921), 173–213.

[‡]参见 Hecke 参考文献.

我们现在假设 X, Y 是满足给定方程的 K 中的任意代数整数, 为了简便, 我们写成

$$\beta_i = X - \alpha_i Y \quad (1 \leq i \leq n).$$

我们用 $N\beta_i$ 表示 β_i 的域数规范 (norm), 并令 $m_i = |N\beta_i|$, 从而 $m_1 \dots m_n = |N\mu|$. 我们首先证明可以确定 β_i 的一个伴随元 (associate) γ_i 满足

$$\left| \log \left| \gamma_i^{(j)} \right| \right| < c_3 \quad (1 \leq j \leq d). \quad (1)$$

这实际上源于以下观察: r 维 Euclidean 空间中的每个点 P 与以

$$(\log |\eta_i^{(1)}|, \dots, \log |\eta_i^{(r)}|) \quad (1 \leq i \leq r)$$

为基的格的某个点之间的距离在 c_4 之内. 通过将 P 取为点

$$(\log |\beta_i^{(1)}|, \dots, \log |\beta_i^{(r)}|),$$

我们推导出存在有理整数 $b_{i1}, \dots, b_{ir}$ 使得

$$\gamma_i = \beta_i \eta_1^{b_{i1}} \dots \eta_r^{b_{ir}} \quad (2)$$

对于 $1 \leq j \leq r$ 满足 (1) (以 c_4 代替 c_3), 并且由于

$$\left| \gamma_i^{(j+t)} \right| = \left| \gamma_i^{(j)} \right| \quad (s < j \leq s+t),$$

除可能对 $j = s+t$ 与 $j = s+2t$ (若 $t = 0$ 则仅其中之一存在) 外, 这对于 $1 \leq j \leq d$ 均成立. 但我们有

$$\left| \gamma_i^{(1)} \dots \gamma_i^{(d)} \right| = m_i, \quad 1 \leq m_i \leq |N\mu| \leq c_5,$$

因此 (1) 对所有 j 均成立.

现在令 $H_i = \max |b_{ij}|$, 并设 l 为使 $H_l = \max H_i$ 的下标. 方程组

$$\log \left| \gamma_i^{(j)} / \beta_i^{(j)} \right| = b_{i1} \log \left| \eta_1^{(j)} \right| + \dots + b_{ir} \log \left| \eta_r^{(j)} \right| \quad (1 \leq j \leq r)$$

用于将每个数 Δb_{ij} 表示为左侧各数的线性组合, 其系数由 Δ 的代数余子式给出, 因此这些数绝对值的最大值超过了 $c_8 H_i$. 设最大值在 $j = J$ 处取得. 则由 (1) 我们有

$$\left| \log \left| \beta_i^{(J)} \right| \right| = \left| \log \left| \beta_i^{(J)} / \gamma_i^{(J)} \right| + \log \left| \gamma_i^{(J)} \right| \right| > c_6 H_i - c_3,$$

且由于 $|\beta_i^{(1)} \dots \beta_i^{(d)}| = m_i$, 可推出对某个 h_i 有

$$\log \left| \beta_i^{(h_i)} \right| < -(c_6 H_i - c_3 - \log m_i) / (d - 1).$$

因此, 若 $H_l > c_7$, 则对某个 h 有 $|\beta_l^{(h)}| < e^{-c_9 H_l}$. 此外, 由于 $\beta_1^{(h)} \dots \beta_n^{(h)} = \mu^{(h)}$, 我们得到对某个 $k \neq l$ 有 $|\beta_k^{(h)}| > c_{10}$. 我们取 j 为不同于 k 与 l 的任意下标; 根据假设 $n \geq 3$, 这显然是存在的.

为了简单起见, 我们现在可以省略上标 h , 并假定 $\alpha_i^{(h)} = \alpha_i$, $\beta_i^{(h)} = \beta_i$. 从恒等式

$$(\alpha_k - \alpha_l)\beta_j + (\alpha_l - \alpha_j)\beta_k + (\alpha_j - \alpha_k)\beta_l = 0$$

中, 我们得到

$$\eta_1^{b_1} \cdots \eta_r^{b_r} - \alpha = \omega,$$

其中

$$b_s = b_{ks} - b_{js} \quad (1 \leq s \leq r),$$

$$\alpha = \frac{(\alpha_j - \alpha_l)\gamma_k}{(\alpha_k - \alpha_l)\gamma_j}, \quad \omega = \frac{(\alpha_k - \alpha_j)\beta_l\gamma_k}{(\alpha_k - \alpha_l)\beta_k\gamma_j}.$$

注意到对于任意复数 z , 不等式 $|e^z - 1| < \frac{1}{4}$ 意味着对于某个有理整数 b 有 $|z - ib\pi| \leq 4|e^z - 1|$. 通过令

$$z = b_1 \log \eta_1 + \cdots + b_r \log \eta_r - \log \alpha$$

(其中对数取其主值), 我们很容易推导出, 若 $|\omega/\alpha| < \frac{1}{4}$, 则 $|\Lambda| \leq 4|\omega/\alpha|$, 其中 $\Lambda = z - b \log(-1)$. 显然 $\omega \neq 0$, 从而也有 $\Lambda \neq 0$. 此外我们看到对于所有 j 有 $|b_j| \leq 2H_l$, 因此 z 的虚部绝对值至多为 πB , 其中 $B = 4rH_l$. 从而我们有 $|b| \leq B$, 且显然 $|b_j| \leq B$. 进一步, 由上面给出的对 $\beta_k = \beta_k^{(h)}$ 与 $\beta_l = \beta_l^{(h)}$ 的估计, 我们看到, 若 $H_l > c_{10}$, 则

$$4|\omega/\alpha| < c_{11}|\beta_l/\beta_k| < e^{-c_{12}B}.$$

但 $\eta_1, \dots, \eta_r$ 与 α 的次数至多为 d , 且它们的高度有上界 c_{13} . 因此 **定理 3.1** 给出 $|\Lambda| > B^{-C}$ (对某个如上的 C), 由此及我们的估计 $|\Lambda| < e^{-c_{12}B}$, 我们得出 $B < c_{14}$, 从而 $H_l < c_{15}$. 由 (1) 与 (2) 可得

$$\|\beta_i\| < e^{c_{16}H_i} < c_{17},$$

现在, 方程

$$X = \frac{\alpha_2\beta_1 - \alpha_1\beta_2}{\alpha_2 - \alpha_1}, \quad Y = \frac{\beta_1 - \beta_2}{\alpha_2 - \alpha_1}$$

及其共轭显然暗示了 **定理 4.1** 的正确性.

3 超椭圆方程

如第 2 节中一样, 我们用 K 表示次数为 d 的代数数域. 我们假设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 K 中的 $n \geq 3$ 个代数整数, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 互不相同, 且与 $\alpha_4, \dots, \alpha_n$ 不同, 我们证明:

定理 4.2

方程

$$Y^2 = (X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n) \quad (3)$$

在 K 中的代数整数 X, Y 中仅有有限个解, 且这些解可以被有效确定. 

我们将通过 Siegel 的一种方法[†] 从 **定理 4.1** 确立 **定理 4.2**, 而且同样清楚的是, 这些论证使人们能够提供 $\|X\|$ 与 $\|Y\|$ 的显式界. 如果在 (3) 的右侧引入一个 K

[†]J. London Math. Soc. 1 (1926), 66–8.

中的非零因子, **定理 4.2** 的结论显然依然成立, 因此该定理特别地涵盖了椭圆方程

$$y^2 = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

where all quantities signify rational integers. 在这种情况下, 然而, 该结果可以通过由 Mordell 提出的、涉及二元四次形式化简理论的更直接的方法, 从 **定理 4.1** 中导出.[†]

现在假设 X, Y 为满足 (3) 的 K 中的非零代数整数. 我们首先证明在 K 中存在代数整数 ξ_j, η_j, ζ_j ($j = 1, 2, 3$) 满足

$$\begin{aligned} X - \alpha_j &= (\xi_j/\eta_j) \zeta_j^2, \\ \max(\|\xi_j\|, \|\eta_j\|) &< c_1, \end{aligned} \quad (4)$$

其中 c_1 与 $c_2, c_3, \dots$ 一样, 表示如第 2 节中指定的正数, 即仅依赖于 $d, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的最大高度以及生成 K 的某个代数整数的最大高度. 为了简单起见, 我们写成 $\alpha = \alpha_j$, 并且我们观察到, 由于理想方程

$$[Y^2] = [X - \alpha_1] \dots [X - \alpha_n],$$

我们对于 K 中的某些理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 有

$$[X - \alpha] = \mathfrak{a}\mathfrak{b}^2,$$

其中 $\mathfrak{a}$ 整除

$$\prod_{i \neq j} [\alpha - \alpha_i].$$

此外, 在分别与 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 的理想类互逆的类中存在理想 $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}'$, 其规范 (norm) 至多为 c_2 , 并且显然 $\mathfrak{a}\mathfrak{a}'$ 与 $\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'^2$ 是主理想; 因此, 后者由 K 中的代数整数 ξ', η' 生成, 满足

$$|N\xi'| \leq c_2 N\mathfrak{a}, \quad |N\eta'| \leq c_2^3.$$

进而, 由于

$$N\mathfrak{a} \leq \prod_{i \neq j} N[\alpha - \alpha_i] < c_3,$$

很容易得出 (如导出 (1) 时那样), 分别存在 ξ', η' 的伴随元 ξ'', η'' 满足

$$\max(\|\xi''\|, \|\eta''\|) < c_4.$$

现在 $\mathfrak{b}\mathfrak{b}'$ 为主理想, 因此由 K 中的某个代数整数 ζ' 生成. 由此, 从方程

$$(\mathfrak{a}'\mathfrak{b}'^2)[X - \alpha] = (\mathfrak{a}\mathfrak{a}')(\mathfrak{b}\mathfrak{b}')^2$$

中, 我们得到

$$X - \alpha = \epsilon(\xi''/\eta'') \zeta'^2,$$

其中 ϵ 表示 K 中的单位元素. 根据 Dirichlet 定理, 在 K 中存在一个单位基元组 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_r$ 满足

$$\max(\|\epsilon_1\|, \dots, \|\epsilon_r\|) < c_5,$$

[†]J. London Math. Soc. 43 (1968), 1-9.

且我们有

$$\epsilon = \rho \epsilon_1^{j_1} \dots \epsilon_r^{j_r}$$

(对某些有理整数 $j_1, \dots, j_r$ 与某个单位根 ρ)；现在显然分别由

$$\xi'' \rho \epsilon_1^{j'_1} \dots \epsilon_r^{j'_r}, \quad \eta'', \quad \zeta' \epsilon_1^{\frac{1}{2}(j_1-j'_1)} \dots \epsilon_r^{\frac{1}{2}(j_r-j'_r)}$$

给出的数 ξ, η, ζ (其中当 j_i 为偶数或奇数时, 分别取 $j'_i = 0$ 或 1) 具有所要求的性质.

从 (4) 中消去 X , 我们得到三个如下形式的方程

$$\sigma_2 \zeta_2^2 - \sigma_3 \zeta_3^2 = \alpha_3 - \alpha_2,$$

其中 $\sigma_j = \xi_j / \eta_j$ ($j = 1, 2, 3$). 此外, 通过对平方根的任意选择, 令

$$\beta_1 = \sigma_2^{\frac{1}{2}} \zeta_2 - \sigma_3^{\frac{1}{2}} \zeta_3$$

并以循环轮换下标的方式类似地定义 β_2, β_3 , 我们有

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 0. \quad (5)$$

现在 β_1 是在 K 上由 $\sigma_2^{\frac{1}{2}}$ 与 $\sigma_3^{\frac{1}{2}}$ 生成的域的非零元素; 此外, 通过乘以 $\delta = \eta_1 \eta_2 \eta_3$, 可得到一个域规范绝对值至多为 c_6 的代数整数. 如上所示, 容易得出对该域中的某个单位元素 ϵ'_1 和某个伴随元 β'_1 (满足 $\|\beta'_1\| < c_7$) 有 $\delta \beta_1 = \beta'_1 \epsilon'_1$; 在轮换下标后, 这对于 β_2, β_3 同样成立. 因此, (5) 给出

$$\beta'_1 \epsilon_1'^3 + \beta'_2 \epsilon_2'^3 + \beta'_3 \epsilon_3'^3 = 0,$$

两边同乘以 $\beta_1'^2 / \epsilon_3'^3$, 这变成一个 Thue 方程

$$x^3 - \lambda y^3 = \mu,$$

其中

$$x = \beta'_2 \epsilon'_2 / \epsilon'_3, \quad y = \epsilon'_1 / \epsilon'_3.$$

因此, 由 定理 4.1, $\|x\|$ 与 $\|y\|$ 至多为 c_8 , 剩下的只需证明 $\|X\|$ 与 $\|Y\|$ 同样是有界的.

在固定了 $\sigma_2^{\frac{1}{2}}$ 符号的选择后, 显然可以选择 β_3 中 $\sigma_2^{\frac{1}{2}}$ 的符号使得 $|\epsilon'_3| < c_9$. 那么上面建立的界 $\|y\| < c_8$ 给出 $\|\epsilon'_1\| < c_{10}$, 从而由于 $\|\beta'_1\| > c_{11}$, 我们得到 $\|\delta \beta_1\| < c_{12}$. 但这对于 $\sigma_3^{\frac{1}{2}}$ 符号的任一选择均成立, 因此我们得出 $|\zeta_2|$ 与 $|\zeta_3|$ 均至多为 c_{13} . 此时从 (4) 明显可见 $|X| < c_{14}$; 从与 (3) 共轭的方程组出发, 我们对 X 的每个共轭推导出相同的界, 定理得证.

4 属为 1 的曲线

设 $f(x, y)$ be an absolutely irreducible polynomial with integer coefficients such that the curve $f(x, y) = 0$ has genus 1. 我们证明:

定理 4.3

方程 $f(x, y) = 0$ 在整数 x, y 中仅有有限个解, 且这些解可以被有效确定. ♡

如第 1 节中所述, 该定理的第一部分最初是由 Siegel 于 1929 年确立的, 但他的证明方法是非有效的. 我们在这里将给出的论证基于一种双有理变换, 该变换将方程化简为 **定理 4.2** 中考虑的典范形式, 这为属为 1 的曲线情况下的 Siegel 定理提供了一个有效的、更简单的证明; 但它似乎不易扩展到更高属的曲线.

我们将分别用 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(x)$ 与 K 表示所有代数数构成的域、以 $\mathbb{Q}$ 中元素为系数的 x 的有理函数域, 以及通过添加 $f(x, y) = 0$ 的根而形成的 $\mathbb{Q}(x)$ 的有限代数扩张. 根据 **Riemann-Roch** 定理, 在曲线上存在有理函数 X_1, X_2 , 它们在 K 的某个固定无穷赋值 (设为 Ω) 处的阶数分别为 $-2, -3$, 并且在 K 的所有其他赋值处具有非负阶数; 此外, 人们可以有效确定其 **Puiseux** 展开式中的代数系数. 仿照 **Chevalley** 的做法, 我们现在观察到这七个函数 $1, X_1, X_2, X_1^2, X_1X_2, X_1^3, X_2^2$ 在 Ω 处至多有 6 阶极点, 因此根据 **Riemann-Roch** 定理, 它们在 $\mathbb{Q}$ 上是线性相关的.

设 $p_1, \dots, p_7$ 为联系它们的线性方程中的相应系数; 显然我们有 $p_6 \neq 0$, 因为除 X_1^3 之外的六个函数在 Ω 处具有互不相同的阶. 通过令

$$X = X_1, \quad Y = 2p_5X_2 + p_7X_1 + p_3,$$

我们得到

$$Y^2 = aX^3 + bX^2 + cX + d,$$

其中 a, b, c, d 是 $p_1, \dots, p_7$ 的具有整数系数的多项式. 右侧的三次式具有互不相同的零点, 因为如果方程退化为

$$\{Y/(X - \alpha)\}^2 = a(X - \beta),$$

那么 $Y/(X - \alpha)$ 只能在 Ω 处拥有极点; 但是, 由于 X_1, X_2 在 Ω 处的阶数分别为 $-2, -3$ 且 $p_6 \neq 0$, 该函数实际上在 Ω 处具有 1 阶极点, 这与 **Riemann-Roch** 定理相矛盾.

我们现在观察到, 由于 X_1, X_2 是具有固定域中系数的 x, y 的有理函数, 当 x, y 为有理整数时, 函数 X, Y 成为固定域中的代数数. 此外, 存在一个独立于 x 与 y 的非零有理整数 q , 使得 qX 与 qY 为代数整数; 因为函数 $X = X_1$ 仅在无穷赋值 Ω 处具有极点, 因此 X 在 $\mathbb{Q}(x)$ 上满足的方程具有以下形式:

$$X^m + P_1(x)X^{m-1} + \dots + P_m(x) = 0,$$

其中 m 是 f 关于 y 的次数, 且 $P_1, \dots, P_m$ 是 x 的具有代数系数且次数至多为 2 的多项式. 我们从 **定理 4.2** 得出, 当 x, y 为有理整数时, X, Y 只能取有限多个值. 再次注意到 X 在 Ω 处具有极点, 立即可得 x 仅能取有限多个值, 再结合初始方程 $f(x, y) = 0$, 同样可得 y 也仅能取有限多个值. 此外, 很容易证实上述采用的所有论证在原则上都是有效的, 这就证明了 **定理 4.3**.

当存在至少三个无穷赋值时, 该证明方法可以很容易地推广到处理属为 0 的曲线, 这与上述结果一起使人们能够有效解决一般的三次方程 $f(x, y) = 0$; 然而, 后者可以更直接地化简为 **定理 4.2** 中考虑的形式.

5 定量界

如前所述, 这里所采用的论证使人们能够提供上述方程所有解大小的显式上界. 为了计算这些界, 首先需要 **定理 3.1** 的定量版本, 在此联系中, 迄今为止确立的最有用的结果[†] 为:

若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 $n \geq 2$ 个非零代数数, 其次数与高度分别至多为 $d (\geq 4)$ 与 $A (\geq 4)$, 且存在绝对值至多为 B 的有理整数 $b_1, \dots, b_n$ 使得

$$0 < |b_1 \log \alpha_1 + \dots + b_n \log \alpha_n| < e^{-\delta B},$$

其中 $0 < \delta \leq 1$, 且对数取其主值, 则

$$B < (4^{n^2} \delta^{-1} d^{2n} \log A)^{(2n+1)^2}.$$

通过将此结果与代数数域中单位元素的某些估计结合应用, 已经证明 **定理 4.1** 中提到的 Thue 方程的所有解 X, Y 均满足

$$\max(\|X\|, \|Y\|) < \exp\{(dH)^{(10d)^5}\},$$

其中 H 表示 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \mu$ 的高度以及生成 K 的某个代数整数的最大高度.[‡] 这导出对 **定理 4.2** 中讨论的超椭圆方程所有解 X, Y 大小的界

$$\exp \exp \left(d^{10d^2} H^{d^2} \right).$$

此外, 利用后一个估计与有理函数的有效构造[§], 已经证明 **定理 4.3** 中曲线 $f(x, y) = 0$ 上的所有整数点 x, y 均满足

$$\max(|x|, |y|) < \exp \exp \{(2H)^{10^{n/2}}\},$$

where H denotes the maximum of the absolute values of the coefficients of f and n denotes its degree.[¶]

在特殊情况下, 人们拥有更强的界. 例如, 对于 **定理 4.2** 阐述后提到的椭圆方程, 已经建立了如下估计

$$\max(|x|, |y|) < \exp\{(10^6 H)^{10^6}\},$$

其中假定 a, b, c, d 的绝对值至多为 H ; 而对于 Mordell 方程 $y^2 = x^3 + k$, 已经证明对于任意 $\epsilon > 0$, 界 $\exp(c|k|^{1+\epsilon})$ 均成立, 其中 c 仅依赖于 ϵ .^{||}

此外, 已经设计出一些技术, 对于广泛的数值例子, 使得确定相关解的完整清单的问题可通过机器计算来解决; 例如, 由此证明了方程组 $3x^2 - 2 = y^2$ 与 $8x^2 - 7 = z^2$ 的仅有整数解由 $x = 1$ 与 $x = 11$ 给出, 且方程 $y^2 = x^3 - 28$ 仅具有由 $x = 4, 8, 37$ 给出的解 (相应的 y 值分别为 $\pm 6, \pm 22, \pm 225$).^{††}

[†]Mathematika, 15 (1968), 204–16.

[‡]Phil. Trans. Roy. Soc. London, A 263 (1968), 173–91; P.C.P.S. 65 (1969), 439–44.

[§]P.C.P.S. 68 (1970), 105–23 (J. Coates).

[¶]P.C.P.S. 67 (1970), 595–602.

^{||}Acta Arith. 24 (1973), 251–9 (H. Stark).

^{††}Quart. J. Math. Oxford Ser. (2) 20 (1969), 129–37; J. Number Th. 4 (1972), 107–17.

人们对原始 Thue 方程 $F(x, y) = m$ (参见第 1 节) 解的大小有着极大的兴趣. 作为 定理 3.1 阐述后记录的关于 $|\Lambda|$ 的第三个不等式的结果, 导致 定理 4.1 的论证表明, 若 $m \geq 2$, 则 $|x|$ 与 $|y|$ 不能超过 m^C , 其中 C 是仅依赖于 F 的可计算数.[†]

这立即可对 Liouville 定理进行改进; 事实上, 采用 定理 1.1 的记号, 对于所有有理数 p/q ($q > 0$), 我们有

$$|\alpha - p/q| > c/q^\kappa,$$

其中 c, κ 是在 α 的项下可有效计算的正数, 且满足 $\kappa < n$. 该结果以稍弱的形式于 1967 年首次建立,[‡] 然而, 在几年前, 已通过 Gauss 超几何函数的特殊性质获得了一些特定情况下的结果.[§]

例如, 已经证明,[¶] 当 α 分别是 2 和 17 的立方根时, 上述不等式分别以 $c = 10^{-6}, \kappa = 2.955$ 与 $c = 10^{-9}, \kappa = 2.4$ 成立, 这些值事实上几乎肯定比那些由更一般技术给出的值更精确. 但是, 抛开 c 的有效性质不谈, 从 Thue 开创的研究领域中, 人们对代数数的有理逼近 了解得要多得多, 而这将是第 7 章的主题.

利用这里描述的方法还可以处理各种其他方程. 例如, 它们可以用来给出方程 $y^m = f(x)$ (其中 $m \geq 2$, 且 f 表示具有至少两个不同零点的任意整系数多项式) 所有整数解 x, y 的界; 特别地, 它们使人们能够对任何给定的 m, n 有效解决 Catalan 方程 $x^m - y^n = 1$.^{||}

此外, 它们还可以通过 p 进域中的分析进行推广, 以提供方程 $F(x, y) = m$ 与 $y^2 = x^3 + k$ 的所有有理数解 (其分母仅由固定素数集的幂组成); 因此, 更特别地, 它们实现了对具有给定导手 (conductor) 的所有椭圆曲线的有效确定.^{††}

[†]I.A.N. 35 (1971), 973–90.

[‡]Phil. Trans. Roy. Soc. London, A 263 (1968), 173–91.

[§]Proc. London Math. Soc. 4 (1964), 385–98.

[¶]Quart. J. Math. Oxford Ser. (2) 15 (1964), 375–83.

^{||}P.C.P.S. 65 (1969), 439–44. 事实上, R. Tijdeman 最近已证明, 它们使人们能够给 Catalan 方程的所有解 x, y, m, n 提供一个有效界.

^{††}Acta Arith. 15 (1969), 279–305; 16 (1970), 399–412, 425–35 (J. Coates).

5

虚二次域的类数

1 引言

二元二次型理论是现代二次域理论的前身，其基础由 Gauss 在其著名的《算术研究》(*Disquisitiones Arithmeticae*) 中奠定. Gauss 除了其他成果外，还展示了如何将所有二元二次型的集合划分为类 (classes)，使得两个型属于同一个类当且仅当存在一个将它们联系起来的整单模变换，并且他还展示了如何将这些类合并为亏格，使得两个型在同一个亏格中当且仅当它们是有理等价的. 他还提出了许多著名难题；特别地，在第 303 条中，他猜测与任何给定的类数相关联的负判别式只有有限多个，并且他在较小类数情形下所制定的判别式表实际上是完整的. 在 Hecke、Mordell 和 Deuring 的早期工作之后，该猜测的第一部分由 Heilbronn[†] 于 1934 年证明，这些技术后来由 Siegel 和 Brauer 进行了深入发展，从而给出了一个通用的渐近类数公式；但这些论证是非有效的，无法实现 Gauss 所寻求的类数表的验证. 1966 年，人们发现了两种不同的算法来确定所有类数为 1 的虚二次域，这相当于证实了该猜测 second 部分的最简单情形.

定理 5.1

类数为 1 的唯一虚二次域 $Q(\sqrt{-d})$ (其中 d 是无平方因子的正整数) 由 $d = 1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67, 163$ 给出. 

最初的证明方法之一 (也是我们在此采用的方法) 是基于第 2 章和第 3 章的工作，以及 Gelfond 和 Linnik[‡] 的一个想法；另一种方法归功于 Stark[§]，其灵感源于 Heegner[¶] 早期的一篇文章，该论文将此问题与椭圆模函数的研究以及某些丢番图方程的求解联系起来. 然而，前一种方法最近已被推广以解决类数为 2 的类似问题，我们将在第 5 节中描述该解法. 不过，这两种方法似乎都难以轻易推广到更高的类数.

尽管如此，超越数理论已在几个相关课题中带来了新的成果. 例如，它已被

[†]Quart. J. Math. Oxford Ser. 5 (1934), 150–60.

[‡]D.A.N. 61 (1948), 773–6.

[§]Michigan Math. J. 14 (1967), 1–27.

[¶]M.Z. 56 (1952), 227–53.

Anferteve 和 Chudakov[†] 用于使 Linnik 关于给定类中理想上的范数函数最小值的平均值的某些定理有效化, 并且它已被 Schinzel 和作者用于与 Euler 的“便利数” (‘*numeri idonei*’) 相关的研究中.[‡] 此外, 它还被应用于否定地解决 Chowla 的一个著名问题, 即是否存在一个有理值函数 $f(n)$, 它以素数 p 为周期且满足 $\sum f(n)/n = 0$.[§] 事实上, 它给出了对所有取代数值且以任意模 q 为周期的此类函数 f 的描述; 因此, 特别地, 它揭示了只要满足 $(q, \phi(q)) = 1$, 对所有非主特征 $\chi \pmod{q}$ 取的数 $L(1, \chi)$ 在有理数域上线性无关, 这显然推广了 Dirichlet 关于 $L(1, \chi)$ 非零性的著名结果. 了解当

$$(q, \phi(q)) > 1.$$

时该定理是否依然成立将是很有意义的. 一些进一步的结果将在第 5 节中提及.

2 L -函数

我们在此记录关于 Dirichlet 的 L -函数乘积的一些初步观察.

设 $-d < 0$ 和 $k > 0$ 分别表示二次域 $Q(\sqrt{-d})$ 和 $Q(\sqrt{k})$ 的判别式, 并假设 $(k, d) = 1$. 令

$$\chi(n) = \left(\frac{k}{n}\right), \quad \chi'(n) = \left(\frac{-d}{n}\right)$$

为通常的 Kronecker 符号. 那么对于任何 $s > 1$, 我们有

$$L(s, \chi)L(s, \chi\chi') = \frac{1}{2} \sum_f \sum_{x,y} \chi(f) f^{-s}, \quad (1)$$

其中 x, y 跑遍所有不全为 0 的整数, 并且

$$f = f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$$

跑遍判别式为 $-d$ 的不等价二次型的一组完全代表系.[¶] 为了验证这一断言, 我们注意到 (1) 的左边由下式给出:

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{k}{m}\right) \left(\frac{-kd}{n}\right) (mn)^{-s} = \sum_{l=1}^{\infty} \left(\frac{k}{l}\right) l^{-s} \sum_{n|l} \left(\frac{-d}{n}\right),$$

而最后一个和正是 l 被二次型 f 表示的方法数的一半.

现在, (1) 的右边可以写为

$$\sum_f \sum_{x=1}^{\infty} \chi(ax^2) (ax^2)^{-s} + \sum_f \sum_{y=1}^{\infty} \sum_{x=-\infty}^{\infty} \chi(f) f^{-s}.$$

[†]Mat. Sb. 82 (1970), 55–66; = 11 (1970), 47–58.

[‡]Acta Arith. 18 (1971), 137–144.

[§]J. Number Th. 5 (1973), 224–36.

[¶]参见 Landau 的《数论讲义》(Vorlesungen über Zahlentheorie, 莱比锡, 1927), Satz 204.

这里的第一个项为

$$\zeta(2s) \prod_{p|k} (1 - p^{-2s}) \sum_f \chi(a) a^{-s},$$

而第二个项可以展开为 Fourier 级数

$$\sum_f \sum_{r=-\infty}^{\infty} A_r(s) e^{\pi i r b / (ka)},$$

其中

$$A_r(s) = k^{-1} \int_0^k \sum_{y=1}^{\infty} \sum_{x=-\infty}^{\infty} \chi(f) g^{-s} e^{-2\pi i r v / k} dv,$$

并且

$$g = g(v) = a(x + vy)^2 + (d/4a)y^2$$

使得 $f = g(b/(2a))$. 通过方程

$$x + vy = uy(\sqrt{d}/(2a)),$$

作变量替换将 v 换为 u , 写入 $x = m + kyn$ (其中 $0 \leq m < ky$), 并交换积分与求和的顺序 (这可由控制收敛定理保证), 我们得到

$$A_r(s) = k^{-1} a^{-s} (\sqrt{d}/(2a))^{1-2s} I_r(s) \sum_{y=1}^{\infty} \sigma(y) y^{-2s},$$

其中

$$I_r(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\pi i u r \sqrt{d}/(ka)}}{(u^2 + 1)^s} du$$

以及

$$\sigma(y) = \sum_{m=0}^{ky-1} \chi(f(m, y)) e^{2\pi i r m / (ky)};$$

该积分实际上是由从 c_n 到 c_{n+1} 的部分积分关于 n 求和得到的, 其中

$$c_n = 2a(m + kyn)/(y\sqrt{d}).$$

令 $m = j + kl$ (其中 $1 \leq j \leq k$), 可以看出, 若 y 整除 r , 则

$$\sigma(y) = y \sum_{j=1}^k \chi(f(j, y)) e^{2\pi i r j / (ky)}$$

否则 $\sigma(y) = 0$, 这便完成了初步观察.

3 极限公式

迄今为止, 类数为 1 问题的所有解法都依赖于经典 Kronecker 极限公式在 L -函数乘积上的一个类似物. 利用前一节的记号, 令

$$A_0 = \lim_{s \rightarrow 1} A_0(s), \quad A_r = A_r(1) \quad (r \neq 0),$$

并在 $s \rightarrow 1$ 时取极限, 我们得到

$$L(1, \chi)L(1, \chi\chi') = \frac{\pi^2}{6} \prod_{p|k} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) \sum_f \frac{\chi(a)}{a} + \sum_f \sum_{r=-\infty}^{\infty} A_r e^{\pi i r b / (ka)}. \quad (2)$$

我们在此处的目的是证明: 对于 $r \neq 0$, 有

$$|A_r| \leq \frac{2\pi}{\sqrt{d}} |r| e^{-\pi|r|\sqrt{d}/(ka)}$$

且若 k 是素数 p 的乘幂, 则

$$A_0 = \frac{-2\pi}{k\sqrt{d}} \chi(a) \log p$$

否则 $A_0 = 0$.

首先, 我们注意到对于 $r \neq 0$, 有

$$A_r = \left(\frac{1}{2}k\sqrt{d}\right)^{-1} I_r(1) \sum_y \sum_{j=1}^k y^{-1} \chi(f(j, y)) e^{2\pi i r j / (ky)},$$

其中 y 跑遍 r 的所有正约数. 容易确认

$$I_r(1) = \pi e^{-\pi|r|\sqrt{d}/(ka)},$$

且显然 A_r 中关于 y 的求和的绝对值至多为 $k|r|$. 第一个断言立即成立. 为了建立第二个断言, 我们注意到

$$A_0(s) = k^{-1} a^{s-1} \left(\frac{1}{2}\sqrt{d}\right)^{1-2s} I_0(s) \sum_{y=1}^{\infty} y^{1-2s} \sum_{j=1}^k \chi(f(j, y)),$$

以及

$$I_0(s) = \sqrt{\pi} \Gamma(s - \frac{1}{2}) / \Gamma(s).$$

此外, 根据高斯和的著名估计, 对于任何正整数 y 和任意奇数 k , 我们得到

$$\sum_{j=1}^k \chi(f(j, y)) = \chi(a) \sum_{j=1}^k \chi(j^2) e^{2\pi i j y / k};$$

我们在下文中将仅关注奇数 k ，但该等式实际上对偶数 k 也成立，正如 Stark[†] 所表明的那样。右边关于 j 的求和可以等价地表示为关于 k 和 y 的所有公约数[‡] d 的项 $d\mu(k/d)$ 的求和，因此我们看到，上述 $A_0(s)$ 表达式中关于 y 的求和由下式给出：

$$\chi(a)\zeta(2s-1)k^{2-2s}\prod_{p|k}(1-p^{2s-2}).$$

现在，所需要的结果很容易验证。

4 类数为 1

假设 $Q(\sqrt{-d})$ 的类数为 1。那么，根据亏格理论， d 是满足 $d \equiv 3 \pmod{4}$ 的素数，并且恰好有一个型 f ，可以取为

$$x^2 + xy + \frac{1}{4}(1+d)y^2.$$

我们选择 $k = 21$ ，并注意到 $Q(\sqrt{k})$ 的类数为 1，且基本单位为 $\epsilon = \frac{1}{2}(5 + \sqrt{21})$ 。此外，我们注意到当 $d > k$ 时 $(k, d) = 1$ ，且有 $A_0 = 0$ 。因此，(2) 右侧的双重的绝对值至多为

$$(4\pi/\sqrt{d})\sum_{r=1}^{\infty} r\eta^r,$$

其中 $\eta = e^{-\pi\sqrt{d}/k}$ 。关于 r 的和恰好为 $\eta/(1-\eta)^2$ ，并且若 $\sqrt{d} > k$ 则 $\eta < \frac{1}{2}$ ；从而上述表达式至多为

$$16\pi\eta/\sqrt{d}.$$

现在 Dirichlet 的经典结果给出

$$L(1, \chi) = 2\log \epsilon/\sqrt{k}, \quad L(1, \chi\chi') = h\pi/\sqrt{kd},$$

其中 h 表示 $Q(\sqrt{-kd})$ 的类数。代入 (2) 后，我们容易在设 $d > 10^{20}$ 下导出不等式

$$\left| h\log \epsilon - \frac{32}{21}\pi\sqrt{d} \right| < e^{-\pi\sqrt{d}/100}.$$

但 $\pi = -2i\log i$ ，因而在左边我们得到了关于两个对数的一个线性型 Λ ，它属于定理 3.1 中所考虑的类型；由于显然有 $h < 4\sqrt{d}$ 且 $\log \epsilon, \log i$ 是线性无关的，我们断定，若 d 大于某个有效可计算的数，该不等式是无法成立的。为了计算后者，方便的做法是考虑来自 $k = 33$ 的 (2) 得到的第二个不等式，即

$$|h'\log \epsilon' - \frac{80}{33}\pi\sqrt{d}| < e^{-\pi\sqrt{d}/100},$$

[†]Acta Arith. 14 (1968), 36–60.

[‡]参见 Hardy 和 Wright 的《数论导引》(An introduction to the theory of numbers, 牛津, 1960), 定理 271.

其中 h', ϵ' 与上述 h, ϵ 在新 k 值下类似地定义. 通过两式相减, 我们得到

$$|b \log \epsilon + b' \log \epsilon'| < e^{-\delta B},$$

其中 $\delta^{-1} = 14 \times 10^3, B = 140\sqrt{d}, b = 35h, b' = -22h'$, 显然 b, b' 的绝对值至多为 B . 此外, 由于 ϵ, ϵ' 是乘法独立的, 我们可以利用第 4 章第 5 节中引用的结果 (取 $n = 2, d = 4, A = 46$), 从而得到 $B < 10^{250}$. 这给出了 $d < 10^{500}$, 而在该限制下确定上述不等式的解是完全可行的. 但实际上, 在此不需要该计算, 因为 Heilbronn 和 Linfoot[†] 在 1934 年证明, 除了 定理 5.1 中列出的九个判别式外, 至多只能有再多一个, 并且计算[‡]已经表明, 第十个 d 如果存在, 必然超过 $\exp(10^7)$.

上述论证与 Gelfond 和 Linnik 在 1949 年所描述的论证相似, 但他们当时仅拥有对于素数 k 值的第 3 节中的公式, 此时 A_0 不为 0; 因此, 他们被引向了一个包含三个代数数对数的不等式, 而这在当时无法得到有效解决. 这是一个非凡的巧合: 关于合数 k 的公式以及所需的包含三个对数的有效不等式在 1966 年同时问世.

5 类数为 2

我们现在简要指出, 如何将上述论证推广到处理类数为 2 的类似问题[§].

如果 $Q(\sqrt{-d})$ 的类数为 2 且 $d > 15$, 那么 d 模 8 同余于 3 或 4; 因为若 $d \equiv 7 \pmod{8}$, 则存在三个判别式为 $-d$ 的不等价二次型, 即

$$x^2 + xy + \frac{1}{4}(1+d)y^2, \quad 2x^2 \pm xy + \frac{1}{8}(1+d)y^2.$$

当 $d \equiv 4 \pmod{8}$ 时, 两个判别式为 $-d$ 的不等价二次型由 $x^2 + \frac{1}{2}dy^2$ 以及

$$2x^2 + 2xy + \frac{1}{8}(4+d)y^2 \quad \text{或} \quad 2x^2 + \frac{1}{2}dy^2,$$

具体取决于 $\frac{1}{8}d \equiv 1$ 还是 $2 \pmod{4}$; 而 定理 5.1 的证明方法在仅作简单修改后即可适用.[¶] 剩下的则是 $d \equiv 3 \pmod{8}$ 的情形. 亏格理论表明, 此时 $d = pq$, 其中 p, q 分别是模 4 依次同余于 1 和 3 的素数. 设 $\chi'(n)$ 表示与判别式为 $-d$ 的二次型相关联的亏格特征之一, 并令

$$\chi_{pq}(n) = \left(\frac{-pq}{n}\right), \quad \chi_p(n) = \left(\frac{p}{n}\right), \quad \chi_q(n) = \left(\frac{-q}{n}\right), \quad \chi(n) = \left(\frac{k}{n}\right),$$

其中 $k \equiv 1 \pmod{4}$ 且 $(k, pq) = 1$, 我们从 Dirichlet 和 Kronecker 的经典结果中推导出

$$L(1, \chi)L(1, \chi\chi_{pq}) + L(1, \chi\chi_p)L(1, \chi\chi_q) = \frac{1}{2} \sum_F \sum_{x,y} (\chi(F) + \chi\chi'(F))(F(x, y))^{-1},$$

[†]Quart. J. Math. Oxford Ser. 5 (1934), 293–301.

[‡]Trans. Amer. Math. Soc. 122 (1966), 112–19 (H. M. Stark).

[§]最初的解法见 Ann. Math. 94 (1971), 139–62 (A. Baker); 163–73 (H. M. Stark).

[¶]参见 Bull. Lond. Math. Soc. 1 (1969), 98–102.

其中 F 跑遍判别式为 $-d$ 的一对不等价二次型 f, f' , 且 x, y 取不全为 0 的所有整数值. 我们可以假设 f 是主型, 由此对于所有的 x, y 有 $\chi'(f) = 1, \chi'(f') = -1$. 借助于 Dirichlet 的公式, 我们从而得到

$$(k/2\pi)\sqrt{pq} \sum_{x,y} \chi(f)/f = h(k)h(-kpq) \log \epsilon + h(kp)h(-kq) \log \eta,$$

其中 $h(l)$ 表示 $Q(\sqrt{l})$ 的类数, 而 ϵ, η 分别表示 $Q(\sqrt{k}), Q(\sqrt{kp})$ 中的基本单位. 最后取 $k = 21$ 并采用与 定理 5.1 证明中类似的论证, 我们得到不等式

$$|h(-21d) \log \epsilon + h(21p)h(-21q) \log \eta - \frac{64}{21}\pi\sqrt{d}| < e^{-(1/10)\sqrt{d}}.$$

这具有形式

$$|\beta \log \alpha + \beta' \log \alpha' + \beta'' \log \alpha''| < e^{-\delta B},$$

其中 β 们表示次数至多为 2 的代数数, 并且 $\alpha = \eta, \alpha' = \epsilon, \alpha'' = -1, B = \sqrt{d}, \delta = \frac{1}{10}$. 显然, 各 β 的高度被 B 的绝对幂限制了上界, 且对于某个绝对常数 c , α 的高度 A 被限制在 $p^{c\sqrt{p}}$ 之下. 若 $q \leq d^{\frac{1}{4}}$, 那么我们可以将 f' 取为

$$qx^2 + qxy + \frac{1}{4}(p+q)y^2,$$

此时 定理 5.1 的证明方法同样适用. 因此我们可假设 $q > d^{\frac{1}{4}}$, 由此得 $p < d^{\frac{1}{4}}$. 我们现在利用 定理 3.1 发表后所记录的关于 $|\Delta|$ 的第一个不等式, 注意到 α', α'' 高度的最大值 A' 是绝对有界的, 我们断定, 对于任意 $\zeta > 0$, 有 $B < C(\log A)^{1+\zeta}$, 其中 $C = C(\zeta)$ 是有效可计算 of. 从而我们有

$$\sqrt{d} < C(c\sqrt{p} \log p)^{1+\zeta}$$

并且注意到 $p < d^{\frac{1}{4}}$, 当 $\zeta < \frac{1}{3}$ 时, 这显然给出了 d 的一个有效上界估计. 在实践中[†], 对于 d 的界限制最后稍大于 10^{1000} , 而针对 ζ -函数零点的计算工作已经求出了该数值以下所有待考的 d ; 从而已经核实, 使得 $Q(\sqrt{-d})$ 具有类数 2 的最大 d 为 427.

在此课题以及代数数对数的线性型理论的其他应用领域的进展仍在继续. 在结束本章之前, 我们记录借助于它所取得的五个进一步结果. 第一, 它已被 E. E. Whitacker[‡] 用于确定以 Klein 四元群作为类群的某些虚二次域. 第二, 它已被 K. Ramachandra 和 T. N. Shorey[§] 用于研究素数理论中的一个 Erds 问题; 特别地, 他们证明了, 若 k 是一个自然数, 且若 $n_1, n_2, \dots$ 是按升序排列的所有至少有一个超过 k 的素因子的自然数序列, 那么 $n_{i+1} - n_i$ ($i = 1, 2, \dots$) 的最大值 $f(k)$ 满足当 $k \rightarrow \infty$ 时有 $f(k) \log k/k \rightarrow 0$. 第三, 在类似背景下, R. Tijdeman[¶] 已经应用 定理 3.1 之后所给出的那种形式的关于 $|\Delta|$ 的不等式, 肯定地解决了 Wintner 的一个问题, 即是否存在一个素数序列, 使得由它们幂乘积组成的所有自然数的

[†] Ann. Math. 96 (1972), 174–209 (H. M. Stark).

[‡] Ph.D. Thesis, University of Maryland, 1972.

[§] Acta Arith. 24 (1973), 99–111; 25 (1974), 365–373.

[¶] P.C.P.S. 68 (1970), 105–123 (J. Coates).

序列 $n_1, n_2, \dots$ 满足当 $i \rightarrow \infty$ 时有 $n_{i+1} - n_i \rightarrow \infty$. 第四, A. Schinzel[†] 应用 **定理 3.1** 之后记录的关于 $|\Lambda|$ 的第二个不等式, 解决了一个关于 $\alpha^n - \beta^n$ 的本原素因子的古老难题. 最后, 我们要提到, 在 1967 年, A. Brumer[‡] 获得了 **定理 3.1** 早期版本的一个自然的 p -进类似物, 它结合 Ax[§] 的工作, 解决了一个著名的 Leopoldt 问题, 即关于阿贝尔数域的 p -进调节子的非零性问题.

[†]P.C.P.S. 67 (1970), 595–602.

[‡]Mathematika, 14 (1967), 121–124.

[§]Illinois J. Math. 9 (1965), 584–589.

6

椭圆函数

1 引言

Siegel[†] 于 1932 年证明了, 如果 $\wp(z)$ 是一个 Weierstrass $\wp$ 函数, 使得方程

$$(\wp'(z))^2 = 4(\wp(z))^3 - g_2\wp(z) - g_3$$

中的不变量 g_2, g_3 是代数数, 那么 $\wp(z)$ 的任意一组基本周期对 ω, ω' 中至少有一个是超越数; 因此, 如果 $\wp(z)$ 具有复乘, 则 ω 和 ω' 都是超越数. Siegel 的工作在 1937 年被 Schneider[‡] 大幅改进; Schneider 证明了如果 g_2, g_3 是代数的, 那么 $\wp(z)$ 的任何周期都是超越数, 并且除了复乘的情况外, 商 ω/ω' 也是超越数. 由后一个结果可以立即得出, 对于除虚二次无理数以外的任何代数数 z , 椭圆模函数 $j(z)$ 都是超越数. Schneider 的工作实际上导出了一系列关于 Weierstrass 函数值超越性的定理, 并且在 1941 年, 他进一步获得了关于 Abelian 函数以及积分的具有深远影响的推广.[§]

Schneider 在此背景下的多数结果都可以作为他于 1949 年证明的关于亚纯函数的一个一般性定理 of 的特例导出.[¶] 该定理最近由 Lang 进行了重新表述.^{||}

定理 6.1

设 K 为代数数域, 并设 $f_1(z), \dots, f_n(z)$ 为有限阶的亚纯函数. 假设环 $K[f_1, \dots, f_n]$ 在微分作用下映射到自身, 且在 K 上具有至少为 2 的超越度. 那么仅有有限多个数 z 使得 $f_1, \dots, f_n$ 同时在 K 中取值. 

如果存在 $\rho > 0$ 以及 f 表示为整函数之商 g/h 的表示形式, 使得对于任意 $R \geq 2$ 和所有满足 $|z| \leq R$ 的 z , 均有

$$\max(|g(z)|, |h(z)|) < \exp(R^\rho). \quad (1)$$

[†]J.M. 167 (1932), 62–9.

[‡]M.A. 113 (1937), 1–13.

[§]J.M. 183 (1941), 110–28.

[¶]M.A. 121 (1949), 131–40.

^{||}参见参考文献 (第一部著作).

则称亚纯函数 $f(z)$ 具有有限阶.

环 $K[f_1, \dots, f_n]$ 由所有以 K 中元素为系数的 $f_1, \dots, f_n$ 的多项式组成, 而超越度是代数无关子集中的最大元素个数. 定理 6.1 已被推广到与多元亚纯函数相关的情形, 但该断言仅对本质上可表示为笛卡尔积的点集成立, 这极大地限制了其应用范围.[†] 然而, 正如在第 2 章和第 3 章中那样, 多元函数已在关于椭圆函数的其他研究中得到应用, 这将是 § 6 的主题.

2 推论

我们现在给出 定理 6.1 的一些推论; 其他推论可以在参考文献中引用的著作里找到.

定理 6.2

如果 g_2, g_3 是代数的, 那么对于任何代数数 $\alpha \neq 0$, $\wp(\alpha)$ 都是超越数. 

对于该证明, 只需要注意到如果 $\wp(\alpha)$ 是代数的, 那么对于无数个整数值 z , 函数

$$f_1(z) = \wp(\alpha z), \quad f_2(z) = \wp'(\alpha z), \quad f_3(z) = z$$

将同时在由 $g_2, g_3, \alpha, \wp(\alpha)$ 以及 $\wp'(\alpha)$ 在有理数域上生成的代数数域中取值, 这与 定理 6.1 矛盾.

定理 6.3

对于除二次无理数以外的、具有正虚部的任何代数数 α , $j(\alpha)$ 是超越数. 

因为假设 $j(\alpha)$ 是代数的. 那么存在一个具有代数不变量 g_2, g_3 和基本周期 ω_1, ω_2 的 $\wp$ 函数, 使得 $\alpha = \omega_2/\omega_1$; 事实上, 如果 $\bar{\wp}(z)$ 是具有周期 1, α 的 $\wp$ 函数, 且 $\bar{g}_2, \bar{g}_3$ 是 $\bar{\wp}$ 的不变量, 那么所要求的 $\wp$ 函数的周期在 $\bar{g}_3 \neq 0$ 时为 $\bar{g}_3^{-\frac{1}{3}}, \alpha \bar{g}_3^{-\frac{1}{3}}$, 在 $\bar{g}_2 \neq 0$ 时为 $\bar{g}_2^{-\frac{1}{2}}, \alpha \bar{g}_2^{-\frac{1}{2}}$. 现在, 当 $z = (r + \frac{1}{2})\omega_1$ ($r = 1, 2, \dots$) 时, 函数 $f_1 = \wp(z)$, $f_2 = \wp(\alpha z)$, $f_3 = \wp'(z)$, $f_4 = \wp'(\alpha z)$ 同时在某个代数数域 (不妨记为 K) 中取值, 因此由 定理 6.1, $K[f_1, f_2, f_3, f_4]$ 的超越度至多为 1. 这表明 f_1, f_2 代数相关, 从而对于某个正整数 l , $l\omega_2$ 是 $\wp(\alpha z)$ 的一个周期. 因此对于某些整数 m, n , 有 $l\alpha\omega_2 = m\omega_1 + n\omega_2$, 从而 α 是一个二次无理数. 回想一下, 如果 $1, \alpha$ 是虚二次域 K 的一组基, 那么 $j(\alpha)$ 实际上是一个实代数整数, 其次数由 K 的类数给出,[‡] 从而 定理 6.3 的假设显然是必要的.

定理 6.4

通过对 *Abelian* 积分求逆而从代数曲线^a中得到的 *Abelian* 函数的任何周期向量都是超越的.

^a该曲线定义在代数数上. 

[†]关于旨在克服这一困难的一些研究工作, 参见 Bombieri (Invent. Math. 10 (1970), 267–87) 以及 Bombieri 和 Lang (同上, 11 (1970), 1–14) 的论文. 文中表明, 如果所讨论的点不位于代数超曲面上就足够了.

[‡]关于旨在克服这一困难的一些研究工作, 参见 Bombieri (Invent. Math. 10 (1970), 267–87) 以及 Bombieri 和 Lang (同上, 11 (1970), 1–14) 的论文. 文中表明, 如果所讨论的点不位于代数超曲面上就足够了.

该结果可通过将 $f_1(z), \dots, f_{n-1}(z)$ 设为 **Abelian** 函数 (不妨设为 $A(z_1, \dots, z_p)$) 以及它关于 $z_1, \dots, z_p$ 的 p 个偏导数在 $z_1 = \omega_1 z, \dots, z_p = \omega_p z$ 处的值 (其中 $(\omega_1, \dots, \omega_p)$ 表示给定的周期), 并结合 $f_n(z) = z$ 应用 **定理 6.1** 得到. 也许应当强调的是, 该定理仅确立了周期向量中至少一个元素的超越性, 证明每一个此类元素的超越性仍是一个未决问题. **定理 6.4** 的一个类似结果由 **Schneider**[†] 于 1941 年获得; 他通过多元技术证明了 $2p$ 个基本周期的第一个分量中至少有一个是超越数, 这意味着 β 函数

$$\beta(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx = \frac{\Gamma(a) \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

对于所有有理数、非整数的 a, b 是超越的. 因为如果 $a+b$ 不是整数, 那么由积分 $x^{a-1}(1-x)^{b-1}$ 产生的 **Abelian** 函数的周期的第一个分量由 $\beta(a, b)$ 与在有理数域上由 $e^{2\pi i a}$ 和 $e^{2\pi i b}$ 生成的域中的数的乘积给出; 而 $a+b$ 是整数的情形可归结为 π 的超越性. 关于 $\beta(a, b)$ 的这一结果代表了目前对 Γ 函数值超越性的全部了解.

最后, 设 ω 为具有代数不变量 g_2, g_3 的 $\wp$ 函数的基元周期, 并且设 $\eta = 2\zeta(\frac{1}{2}\omega)$ 为满足 $\zeta'(z) = -\wp(z)$ 的 **Weierstrass** ζ 函数的相应拟周期. 我们有

定理 6.5

ω, η 的任何系数不全为 0 的代数系数线性组合都是超越数.



对于该证明, 我们只需观察到, 如果 $\alpha\omega + \beta\eta$ 是代数的 (其中 α, β 是不全为 0 的代数数), 那么当 $z = (r + \frac{1}{2})\omega$ ($r = 1, 2, \dots$) 时, 函数

$$f_1 = \wp(z), \quad f_2 = \wp'(z), \quad f_3 = \alpha z + \beta \zeta(z)$$

将同时在一个代数数域中取值, 这与 **定理 6.1** 矛盾. 回想一下 ω 和 η 可以分别表示为第一类 **and** 第二类椭圆积分, 我们可以很容易地从 **定理 6.5** 推导出, 任何具有代数轴长的椭圆 的周长都是超越数. 此背景下的进一步工作将在 § 6 中讨论.

3 线性方程组

我们在此建立一个关于具有代数系数的线性方程组 的结果, 它推广了第 2 章的 **引理 1**. K 将表示一个代数数域, 而 c_1, c_2, c_3 将表示仅依赖于 K 的正数. 此外, 像在第 4 章中一样, $\|\theta\|$ 将表示 θ 的大小, 即 θ 的所有共轭元绝对值的最大值.

引理 1

设 M, N 为满足 $N > M > 0$ 的整数, 并且设

$$u_{ij} \quad (1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N)$$

为 K 中的代数整数, 其大小至多为 $U (\approx \geq 1)$. 则在 K 中存在不全为 0 的代数整数 $x_1, \dots, x_N$, 满足

$$\sum_{j=1}^N u_{ij} x_j = 0 \quad (1 \leq i \leq M)$$

[†]J.M. 183 (1941), 110–28.

且

$$\|x_j\| \leq c_1(c_1NU)^{M/(N-M)} \quad (1 \leq j \leq N).$$

◇

证明. 我们用 $\omega_1, \dots, \omega_n$ 表示 K 的一组整基, 并且注意到

$$u_{ij}\omega_k = \sum_{h=1}^n u_{hijk}\omega_h$$

对于某些有理整数 u_{hijk} 成立. 这些方程用于将后者表示为 u_{ij} 及其共轭元的线性组合, 其系数仅依赖于 K , 因此我们有 $|u_{hijk}| < c_2U$. 由第 2 章的 **引理 1** 可知, 存在不全为 0 的有理整数 x_{jk} , 其绝对值至多为 $(c_3NU)^{M/(N-M)}$, 满足

$$\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^n u_{hijk}x_{jk} = 0 \quad (1 \leq h \leq n, 1 \leq i \leq M),$$

现在显然, 数

$$x_j = \sum_{k=1}^n x_{jk}\omega_k \quad (1 \leq j \leq N)$$

具有所要求的性质. □

4 辅助函数

引理 2

在 K 中存在不全为 0 的代数整数 $p(\lambda_1, \lambda_2)$, 其大小至多为 k^{c_2k} , 使得函数

$$\Phi(z) = \sum_{\lambda_1=0}^L \sum_{\lambda_2=0}^L p(\lambda_1, \lambda_2) (f_1(z))^{\lambda_1} (f_2(z))^{\lambda_2}$$

满足

$$\Phi^{(j)}(y_l) = 0 \quad (0 \leq j \leq k, 1 \leq l \leq m).$$

◇

证明. 数 $\Phi^{(j)}(y_l)$ 显然可表示为以 $p(\lambda_1, \lambda_2)$ 为变量的线性形式, 其系数由 $f_1(y_l), \dots, f_n(y_l)$ 的多项式给出. 这些多项式源自 $f_1, \dots, f_n$ 的导数, 根据假设, 它们是 $K[f_1, \dots, f_n]$ 中的元素; 因此 $p(\lambda_1, \lambda_2)$ 的系数属于 K . 后者在乘以某个正整数后变为代数整数, 我们假设 these 这些代数整数的大小至多为 U . 需要满足的方程个数为 $M = m(k+1)$, 且未知量 $p(\lambda_1, \lambda_2)$ 的个数为 $N = (L+1)^2 > k^{\frac{1}{2}}$. 但显然对于足够大的 k , 有 $N > 2M$, 从而根据 **引理 1**, 这些方程有非平凡解, 并且 $p(\lambda_1, \lambda_2)$ 的大小至多为 c_1^2NU . 因此, 只需证明可以取 $U \leq k^{c_1k}$.

现在, 很容易通过对 j 进行归纳来验证, 对于任何在 K 中有系数的多项式

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{l_1=0}^d \cdots \sum_{l_n=0}^d q(l_1, \dots, l_n) x_1^{l_1} \cdots x_n^{l_n}$$

函数 $R(z) = Q(f_1, \dots, f_n)$ 满足

$$R^{(j)}(z) = \sum_{l_1=0}^{d'} \cdots \sum_{l_n=0}^{d'} r(l_1, \dots, l_n) f_1^{l_1} \cdots f_n^{l_n},$$

其中 $r(l_1, \dots, l_n)$ 同样是 $\mathbf{K}$ 中的元素, 且 $d' \leq d + j\delta$, 其中 δ 表示 $f_1, \dots, f_n$ 的一阶导数 (表示为后者的多项式) 的最大次数. 此外, 很容易证实, 如果在将 Q 乘以某个正整数后, $q(l_1, \dots, l_n)$ 变为大小至多为 s 的代数整数, 那么 $R^{(j)}$ 也可以乘以一个正整数, 使得 $r(l_1, \dots, l_n)$ 变为大小至多为 $S = (c_2 d)^j j! s$ 的代数整数. 在此结果中取 $Q = x_1^{\lambda_1} x_2^{\lambda_2}$ 且 $j \leq k$, 从而 $s = 1, d \leq L \leq k$ 以及 $S \leq k^{c_0 k}$, 并注意到若 k 足够大, 则对在 $z = y_l$ 处求值的每个幂乘积 $f_1^{l_1} \cdots f_n^{l_n}$ 均可得到估计值 $k^{c_0 k}$ (其中 $l_i \leq d' \leq c_{10} k$ 且 $l \leq m$), 由此即可得出本引理. $\square$

引理 3

对于任意 $R \geq 2$ 和所有满足 $|z| \leq R$ 的 z , 函数 $\phi = (h_1 \dots h_n)^L \Phi$ 满足

$$|\phi(z)| < \exp \{c_{11}(k \log k + LR^p)\}.$$

此外, 对于任意满足 $j \geq k, l \leq m$ 且对所有 $i < j$ 均有 $\Phi^{(i)}(y_l) = 0$ 的 j, l , 数 $\phi^{(j)}(y_l)$ 要么为 0, 要么其绝对值至少为 $j^{-c_{12}j}$. $\diamond$

证明. 第一部分可由 (1) 以及 引理 2 中出现的估计值直接推得. 第二部分通过类似于第 2 章 引理 3 证明中采用的论证获得; 我们观察到 $\Phi^{(j)}(y_l)$ 是 $\mathbf{K}$ 中的一个元素, 并且对于 $j \geq k$, 它在乘以某个同样有界的正整数后成为一个大小至多为 $j^{c_{13}j}$ 的代数整数. 此外, 根据假设, $\Phi^{(j)}(y_l)$ 与 $\phi^{(j)}(y_l)$ 仅相差一个在 $z = y_l$ 处求值的因子 $(h_1 \dots h_n)^L$, 且所要求的结果现在由非零代数整数的范数至少为 1 这一事实得出. $\square$

5 主定理的证明

证明. 只需证明 Φ 恒等于 0; 因为这表明 f_1 和 f_2 代数相关, 从而由于下标可以任意选择, $K[f_1, \dots, f_n]$ 的超越度至多为 1, 这与假设矛盾. 该矛盾表明 $\mathbf{m}$ 如上所述被某个 c_4 所界定, 从而序列 $y_1, y_2, \dots$ 必须终止.

证明将对 j 进行归纳; 我们假设

$$\Phi^{(i)}(y_l) = 0 \quad (0 \leq i < j, 1 \leq l \leq m),$$

并证明对于 $i = j$ 同样成立. 鉴于 引理 2, 我们可以假设 $j > k$. 现在设 C 为复平面上以原点为中心、半径为 $R = j^{1/(4\rho)}$ 且沿正方向描绘的圆周. 此外, 设

$$F(z) = (z - y_1) \cdots (z - y_m),$$

并设 l 为满足 $1 \leq l \leq m$ 的任何整数. 根据 Cauchy 留数定理

$$\frac{\phi^{(j)}(y_l)}{(F'(y_l))^j} = \frac{j!}{2\pi i} \int_C \frac{\phi(z) dz}{(z - y_l)(F(z))^j}.$$

显然, 对于 $\mathbb{C}$ 上的 z , 我们有

$$|F(z)| > \left(\frac{1}{2}R\right)^m > j^{m/(8\rho)},$$

并且还有 $|z - y_i| > \frac{1}{2}R$. 此外, 我们有 $LR^\rho \leq k^{\frac{3}{4}}j^{\frac{1}{4}} \leq j$, 从而由 引理 3 可得 $|\phi(z)| \leq j^{c_{14}j}$. 此外, 显然对于足够大的 k 有 $|F'(y_i)| < j$. 因此我们得到

$$|\phi^{(j)}(y_j)| \leq j^{c_{15}j - jm/(8\rho)}.$$

但如果 $m > 8\rho(c_{12} + c_{15})$, 那么鉴于 引理 3, 后一个估计值意味着 $\phi^{(j)}(y_l) = 0$. 在显然可以假设 $h_1 \dots h_n$ 在 $z = y_l$ 处不为 0 的情况下, 可得 $\Phi^{(j)}(y_l) = 0$. 因此, 通过归纳法, 我们断定 Φ 及其所有导数在 $y_1, \dots, y_m$ 处均为 0, 从而 Φ 恒等于 0, 证毕. $\square$

6 周期与拟周期

引言中引用的 Siegel 的工作基于此前几年 Gelfond 发现的插值技术[†], 而 Schneider 的工作源于这些技术的进一步发展, 正引言正如第 2 章中所提到的, 这导致了 Hilbert 第七问题的解决.[‡] 前面章节中讨论的关于代数数对数线性形式的最新进展, 同样为椭圆函数的超越理论带来了新的成果, 我们现在将对此进行阐述.

首先, 作为 定理 6.5 的推广, 现已证明如果 ω_1, ω_2 是可能不同的、均具有代数不变量的某些 $\wp$ 函数的基元周期, 并且如果 η_1, η_2 是其关联的 ζ 函数的拟周期, 则我们有

定理 6.6

$\omega_1, \omega_2, \eta_1, \eta_2$ 的任何非零代数系数线性组合都是超越数.



这特别确立了两个具有代数轴长的椭圆 周长之和的超越性. 对于 定理 6.6 的证明, 我们用 $\wp_1, \wp_2$ 表示给定的 $\wp$ 函数, 用 ζ_1, ζ_2 表示相应的 ζ 函数, 并且我们不失一般性地假设相应的不变量 $\frac{1}{4}g_2, \frac{1}{4}g_3$ 是代数整数. 我们还假设存在一个线性关系式

$$\alpha_1\omega_1 + \alpha_2\omega_2 + \beta_1\eta_1 + \beta_2\eta_2 = \alpha_0,$$

where $\alpha_0 \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ are algebraic numbers, and we ultimately derive a contradiction. 我们用 k 表示一个超过足够大数 c 的整数 (其中 c 仅依赖于 α, β 以及 Weierstrass 函数的不变量、周期与拟周期), 为了简便起见, 我们记 $h = [k^{\frac{1}{10}}]$, $L = [k^{\frac{1}{2}}]$. 该论证随后基于一个辅助函数的构造:

$$\Phi(z_1, z_2) = \sum_{\lambda_0=0}^L \sum_{\lambda_1=0}^L \sum_{\lambda_2=0}^L p(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2) (f(z_1, z_2))^{\lambda_0} (\wp_1(\omega_1 z_1))^{\lambda_1} (\wp_2(\omega_2 z_2))^{\lambda_2},$$

其中 $p(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)$ 是不全为 0 且绝对值至多为 k^{10k} 的整数, 并且

$$f(z_1, z_2) = \alpha_1\omega_1 z_1 + \alpha_2\omega_2 z_2 + \beta_1\zeta_1(\omega_1 z_1) + \beta_2\zeta_2(\omega_2 z_2).$$

[†]例如参见 Tôhoku Math. J. 30 (1929), 280–5.

[‡]Göttingen Nachrichten (1969), No. 16, 145–57.

构造该函数使其满足: 对于所有满足 $1 \leq s \leq h$ 的整数 s 以及所有满足 $m_1 + m_2 \leq k$ 的非负整数 m_1, m_2 , 有

$$\Phi_{m_1, m_2}(s + \frac{1}{2}, s + \frac{1}{2}) = 0$$

其中下标如第 2 章中那样表示偏导数.

证明的实质是一个类似于在对数线性形式中描述的外推算法, 但这里 Φ 的阶大于早期工作中的阶, 为了补偿, 利用了具有大分母的有理外推点; 因此, 椭圆函数的等分性质在讨论中起着重要作用. 第 2 章引理 4 的对应部分断言, 对于 0 到 50 之间的任何整数 J (包含 0 和 50), 我们有

$$\Phi_{m_1, m_2}(s + r/q, s + r/q) = 0$$

对于所有满足 q 为偶数、 $(r, q) = 1$ 的整数 q, r, s , 以及

$$1 \leq q \leq 2h^{\frac{1}{4}J}, \quad 1 \leq s \leq h^{\frac{1}{4}J+1}, \quad 1 \leq r < q,$$

且所有满足 $m_1 + m_2 \leq k/2^J$ 的非负整数 m_1, m_2 均成立. 论证通过归纳法进行, 并像原引理中那样应用了最大模原理. 它还利用了这样一个观察: 除因子 $\omega_1^{m_1}\omega_2^{m_2}$ 外, 所需方程左边的数是代数的, 其次至多为 $c'q^4$ (其中 c' 的定义与上面的 c 类似); 并且等分理论给出了该数及其共轭元的精确估计. 由该引理断定

$$\Phi_{m_1, m_2}(s + \frac{1}{4}, s + \frac{1}{4}) = 0 \quad (1 \leq s \leq L+1, 0 \leq m_1, m_2 \leq L),$$

这显然是一个包含 $(L+1)^3$ 个线性方程且具有相同数量变量 $p(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2)$ 的方程组; 注意到对于任何正则函数 f , 第 i 行、第 j 列为 $(f(z))^j$ 的 i 阶导数的 n 阶行列式的值为

$$2! \dots n! (f'(z))^{\frac{1}{2}n(n+1)},$$

很容易验证该方程组是不能成立的, 这便证明了 **定理 6.6**.

该定理在 $\wp_1, \wp_2$ 为同一个 $\wp$ 函数 (不妨记为 $\wp$) 时的特殊情况特别令人感兴趣. 因为此时 ω_1, ω_2 可取为 $\wp$ 的一对基本周期, 并且我们有 Legendre 关系式

$$\eta_1\omega_2 - \eta_2\omega_1 = 2\pi i.$$

在此情况下, Coates[†] 以及最近 Masser[‡] 极大地扩展了上述论证并证明了:

定理 6.7

由 $1, \omega_1, \omega_2, \eta_1, \eta_2$ 以及 $2\pi i$ 在代数数域上张成的空间的维数根据 $\wp$ 是否具有复乘而分别为 4 或 6.



该定理显然展示了一个关于五个数的非平凡例子, 它们是代数相关的, 但在代数数域上是线性无关的. 此外, 它还意味着, 当 $\wp$ 具有复乘时, 所讨论的数满足除周期之间的线性关系以外的代数线性关系; 这是由 Masser 发现的. 它形式为

$$a\eta_2 - c\tau\eta_1 = \gamma\omega_1$$

[†]Amer. J. Math. 93 (1971), 385–97; Inventiones Math. 11 (1970), 167–82.

[‡]Ph.D. Thesis, Cambridge, 1974.

其中 γ 是代数数, 且 a, c 是满足由 $\tau = \omega_1/\omega_2$ 满足的方程

$$a + b\tau + c\tau^2 = 0$$

中出现的整数. γ 为 0 的充要条件是 g_2 或 g_3 为 0, 从而可以推导得出, η_1/η_2 是超越数当且仅当不变量均不为 0. 该定理还表明, 例如, 对于 $\wp(z)$ 的任何周期 ω 和 $\wp(z)$ 的拟周期 η , $\pi + \omega$ 以及 $\pi + \eta$ 都是超越数. 顺便提一下, π 的超越性可以通过函数 $\wp(\omega z/\pi)$ 和 $e^{2\pi iz}$ 由 [定理 6.1](#) 推出.

[定理 6.6](#) 的论证很容易推广到在属于 [定理 6.7](#) 的条件下, 确立 $\omega_1, \omega_2, \eta_1, \eta_2$ 以及 $2\pi i$ 的任何非零线性组合的超越性; 此时辅助函数 具有形式

$$\Phi(z_1, z_2, z_3) = \sum_{\lambda_0=0}^L \cdots \sum_{\lambda_3=0}^L p(\lambda_0, \dots, \lambda_3) (f(z_1, z_2, z_3))^{\lambda_0} (\wp_1(\omega_1 z_1))^{\lambda_1} (\wp_2(\omega_2 z_2))^{\lambda_2} e^{2\pi i \lambda_3 z_3},$$

where $L = [k^{\frac{1}{2}}]$ and $f(z_1, z_2, z_3)$ is the sum of $f(z_1, z_2)$, as defined above, and an algebraic multiple of πz_3 . 然而, 在此有必要求助于等分值的另一个显著性质, 即对于任何正整数 n , 通过在 $K = \mathbb{Q}(g_2, g_3, e^{2\pi i/n})$ 中添加 $\wp(\omega_1/n)$, $\wp(\omega_2/n)$, $\wp'(\omega_1/n)$ 以及 $\wp'(\omega_2/n)$ 所得到的域在 $\mathbf{K}$ 上的次数至多为 $2n^3$; 这确保了上面提到的估计值 $c'q^4$ 在当前的背景下保持不变. 为了完成 [定理 6.7](#) 的证明, 必须在 $\wp$ 具有复乘的情况下, 确立 ω_1, η_1 以及 $2\pi i$ 在代数数域上的线性无关性; 并在 $\wp$ 不具有复乘的情况下, 确立 [these](#) 这些数与 ω_2, η_2 一起在代数数域上的线性无关性. 其研究工作大体类似, 使用了略微修改的辅助函数, 但最后的行列式论证不再适用; 为了克服这一困难, 引入了专门的技术, 特别是涉及到对亚纯函数 零点密度的新的考量. ω_1, ω_2 与 $2\pi i$ 的线性无关性实际上首先由 Coates 利用 Serre 的一个深刻结果证明, 但 Masser 后来以更初等的方式验证了这一点.

在另一个方向上, 该工作已被细化以给出周期与拟周期 线性形式 of 的下方估计. 例如, 它们表明, 对于具有代数不变量的任何 $\wp$ 函数、任何 $\varepsilon > 0$ 以及任何正整数 n ,

$$|\wp(n)| < Cn^{(\log \log n)^{7+\varepsilon}},$$

where C depends only on g_2, g_3 and ε .[†] 事实上, 对于 $\wp(\pi + n)$ 以及 $\wp(\alpha)$ (where α is any non-zero algebraic number) 已经建立了类似的结果. 该估计与对某些 $C > 0$ 和无穷多个 n 成立的下界 $|\wp(n)| > Cn$ 相当.

最后, 作为通过上述方法获得的此类定理的进一步例子, 我们提及 Masser[‡] 最近关于椭圆曲线上代数点的一个结果; 也就是说, 他证明了如果 $\wp(z)$ 具有代数不变量且具有复乘, 那么使得 $\wp(u_i)$ 是代数数的任何数 $u_1, \dots, u_n$ 要么在 $\mathbb{Q}(\tau)$ 上线性相关, 要么在所有代数数组成的域上线性无关. 更一般地, 对所有具有代数不变量的 $\wp$ 函数建立后一种类型的定理将非常令人感兴趣, 同样, 将 [定理 6.6](#) 推广到适用于任意数量的 $\wp$ 函数也十分令人感兴趣; 然而, 这两个问题目前似乎都遥不可及.

[†]Amer. J. Math. 92 (1970), 619–22 (A. Baker); P.C.P.S. 73 (1973), 339–50 (D. W. Masser).

[‡]Ph.D. Thesis, Cambridge, 1974.

7

代数数的有理逼近

1 引言

1909 年, 挪威数学家 Axel Thue 对 Liouville 定理 做出了重大改进.[†] 他证明对于任何次数为 $n > 1$ 的代数数 α , 以及任何 $\kappa > \frac{1}{2}n + 1$, 存在 $c = c(\alpha, \kappa) > 0$, 使得对于所有有理数 p/q ($q > 0$), 都有 $|\alpha - p/q| > c/q^\kappa$. 他的研究基于构造一个二元辅助多项式, 该多项式在某些点处具有高阶零点. 他的工作可以被视为我们许多现代超越性技术的源头. 1921 年, Siegel[‡] 将对 κ 的条件放宽到: 对于任何正整数 s , $\kappa > s + n/(s + 1)$, 因此特别地有 $\kappa > 2\sqrt{n}$. 1947 年, Dyson[§] 和 Gelfond[¶] 独立地进一步将条件放宽到 $\kappa > \sqrt{2n}$. 后两者的阐述仍然涉及二元多项式, 进一步的进展似乎需要将相关论证推广到多元多项式; 事实上, Schneider^{||} 在 1936 年已经在这方面取得了特殊结果. 1955 年, Roth^{††} 发现了这种所需的推广; 他证明了上述命题对于任何 $\kappa > 2$ 均成立. 鉴于第 1 章的引言部分, 这一条件在本质上是最佳可能的.

然而, Roth 的工作引发了许多进一步的问题. Siegel 已经开始研究用固定代数数域中的代数数以及用有界次数的代数数来逼近给定代数数的问题. 虽然 Roth 的论证可以很容易地推广到第一个课题并给出最佳可能的结果,^{††} 但它们似乎无法直接推广到第二个课题. 至于同时用有理数逼近多个代数数这一更广泛的问题, 它们显得更加无能为力. 整个学科最终在 1970 年由 Schmidt^{§§} 予以解决. 他基于 Roth 的工作, 并引入了许多新思想, 特别是由数几何引入的方法, 证明了:

[†]J.M. 135 (1909), 284–305.

[‡]M.Z. 10 (1921), 173–213.

[§]Acta Math. 79 (1947), 225–40.

[¶]参见文献目录.

^{||}J. M. 175 (1936), 182–92.

^{††}Mathematika, 2 (1955), 1–20.

^{‡‡}参见 LeVeque (文献目录).

^{§§}参见文献目录.

定理 7.1

对于任何代数数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 其中 $1, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 在有理数域上线性无关, 以及对于任何 $\epsilon > 0$, 只有有限多个正整数 q 满足

$$q^{1+\epsilon} \|q\alpha_1\| \dots \|q\alpha_n\| < 1.$$



这里 $\|x\|$ 表示 x 距离最近整数的正距离. 该定理通过经典的传递性原理[†]意味着, 只有有限多个非零整数 $q_1, \dots, q_n$ 满足

$$|q_1 \dots q_n|^{1+\epsilon} \|q_1\alpha_1 + \dots + q_n\alpha_n\| < 1.$$

此外, 作为直接推论, 我们可以看到只有有限多个整数 $p_1, \dots, p_n, q$ ($q > 0$) 满足

$$|\alpha_j - p_j/q| < q^{-1-(1/n)-\epsilon} \quad (1 \leq j \leq n),$$

以及只有有限多个整数 $p, q_1, \dots, q_n$ 满足

$$|q_1\alpha_1 + \dots + q_n\alpha_n - p| < q^{-n-\epsilon},$$

其中 $q = \max |q_j|$. 此外我们有:

定理 7.2

对于任何次数超过 n 的代数数 α 以及任何 $\epsilon > 0$, 只有有限多个次数至多为 n 的代数数 β 满足 $|\alpha - \beta| < B^{-n-1-\epsilon}$, 其中 B 表示 β 的高度.



该定理可由上述关于 $\alpha_j = \alpha^j$ 的不等式得出, 这里需要注意到, 如果 $P(x)$ 是 β 的极小多项式, 那么对于仅依赖于 α 的某个 C , 有

$$|P(\alpha)| < BC|\alpha - \beta|.$$

正如 Wirsing 所展示的那样, 这里 B 的指数在本质上是最佳可能的. 事实上, Wirsing 在 Schmidt 的工作之前于 1965 年得到了 **定理 7.2**, 但其指数是较不精确的 $-2n - \epsilon$.[‡]

本章方法的主要应用之一涉及多个变量的范数型丢番图方程, 这推广了在第 4 章中讨论的 Thue 方程; 事实上, 这项工作已经对所有只有有限多个解的此类方程做出了完整描述.[§]

定理 7.3

设 K 为一个代数数域, 且设 M 为 K 中的一个模. 方程 $N\mu = m$ 在 M 中具有无穷多个解 μ 的充分必要条件是: M 是 K 的某个非有理域且非虚二次域的子域中的全模.



必要性可以立即可由该子域 (如果存在的话) 至少包含一个基本单位这一事实得出, 而充分性则是关于线性型乘积的 **定理 7.1** 推广形式的一个推论; [¶] 事实上,

[†] 参见 Cassels 的丢番图逼近 (文献目录).

[‡] J.M. 206 (1961), 67–77.

[§] Proc. Symposia Pure Math. (Amer. Math. Soc.), 20 (1971), 213–47.

[¶] M.A. 191 (1971), 1–20.

在 M 的维数与 K 的次数相比很小时, 它是一个直接推论. 例如, 我们可以看到方程

$$N(x_1 + x_2\sqrt{2} + x_3\sqrt{3}) = 1$$

在整数 x_1, x_2, x_3 中具有无穷多个解, 这些解由下式给出:

$$x_1 + x_2\sqrt{2} = \pm(1 + \sqrt{2})^n, \quad \text{以及} \quad x_1 + x_3\sqrt{3} = \pm(2 + \sqrt{3})^n,$$

其中 $n = 0, 1, 2, \dots$; 而方程

$$N(x_1 + q^{1/p}x_2 + \dots + q^{(p-2)/p}x_{p-1}) = m,$$

(其中 p, q 为素数, m 为任意整数) 在整数 $x_1, \dots, x_{p-1}$ 中只有有限多个解; 因为显然由 $q^{1/p}$ 在有理数域上生成的域只包含平凡子域. 然而应该指出的是, 与第 4 章的工作不同, 这里的论证是非有效的, 无法用于确定所有解的集合. 事实上, 除了 Skolem[†] 的一些特殊结果外, 迄今为止关于三个或更多变量的范数型方程建立的唯一有效定理, 都源自于在第 4 章第 5 节中提到的关于超几何函数的研究.

Roth 定理在 p -进数域中的推广由 Ridout[‡] 于 1957 年得到; 特别地, 他证明了对于任何代数数 α 以及任何 $\epsilon > 0$, 只有有限多个仅由固定素数集合的幂乘积组成的整数 p, q 满足 $|\alpha - p/q| < q^{-\epsilon}$. 然而, 在此种情况下, 定理 3.1[§] 给出了更多的结果; 事实上, 取 $\alpha_1 = \alpha$ 且将其余的 α 设为给定的素数, 我们可以立即可见 $q^{-\epsilon}$ 可以被 $(\log q)^{-c}$ 代替, 其中 c 仅依赖于 α 和这些素数, 而且这一结果是完全有效的. p -进逼近脉络下的进一步定理可由在第 3 章中记录的关于 $|\Lambda|$ 的其他不等式得出.

2 Wronskian 行列式

单变量多项式 $\phi_1(x), \dots, \phi_k(x)$ 的 Wronskian 定义为 k 阶行列式, 其第 i 行、第 $(j+1)$ 列的元素为 $(j!)^{-1}\phi_i^{(j)}(x)$, 其中 $1 \leq i \leq k$, $0 \leq j < k$, 且 $\phi^{(j)}$ 表示 ϕ 的第 j 阶导数. 此类 Wronskian 行列式曾出现在 Thue 的原始研究工作中, 且它们已足够用于 Siegel、Dyson 和 Gelfond 的论述中; 然而, Roth 和 Schmidt 的论证则涉及了广义 Wronskian 的概念. 假设 $\phi_1, \dots, \phi_k$ 是关于 n 个变量 $x_1, \dots, x_n$ 的多项式, 且设 $\Delta^{(j)}$ 表示形如

$$(j_1! \dots j_n!)^{-1} (\partial/\partial x_1)^{j_1} \dots (\partial/\partial x_n)^{j_n}$$

的微分算子, 其中 $j_1 + \dots + j_n = j$. 那么, 任何以某个 $\Delta^{(j)}\phi_i$ 作为第 i 行、第 $(j+1)$ 列元素的 k 阶行列式都被称为 $\phi_1, \dots, \phi_k$ 的广义 Wronskian. 显然, $\phi_1, \dots, \phi_k$ 的广义 Wronskian 行列式只有有限多个, 并且当 $n = 1$ 时, 该集合退化为原始的 Wronskian 行列式. 我们稍后需要用到这样一个结论: 如果 $\phi_1, \dots, \phi_k$ 在它们的系数域上线性无关, 那么至少有一个广义 Wronskian 不恒等于 0; 其证明给出在例如 Cassels 和 Mahler 的著作中.

[†] 参见文献目录.

[‡] Mathematika, 4 (1957), 125–31; 5 (1958), 40–8; 另见 Mahler (文献目录).

[§] P.C.P.S. 63 (1967), 693–702.

3 指数

定理 7.1 的证明涉及关于 kn 个变量 x_{lm} ($1 \leq l \leq k, 1 \leq m \leq n$) 的多项式 P , 这些多项式关于每个 m 的变量 $x_{1m}, \dots, x_{km}$ 都是齐次的. 假设 P 具有实系数, 且设 L_m ($1 \leq m \leq n$) 为关于 $x_{1m}, \dots, x_{km}$ 的实线性型. 那么 P 相对于 $L_1, \dots, L_n$ 以及正整数 $r_1, \dots, r_n$ 的指数定义为 θ 的最大值, 使得 P 可以表示为多项式 $L_1^{j_1} \dots L_n^{j_n}$ 的线性组合, 其中

$$(j_1/r_1) + \dots + (j_n/r_n) \geq \theta,$$

且其系数为关于 x_{lm} 的实多项式. 很容易验证, 对于任何如上的多项 P, Q , 为简便起见记为 ind 的关于 L_m 和 r_m 的指数满足 $\text{ind}(P+Q) \geq \min(\text{ind } P, \text{ind } Q)$, 且有

$$\text{ind } PQ = \text{ind } P + \text{ind } Q.$$

我们还需要一个相关概念, 即实多项式 $P(x_1, \dots, x_n)$ 相对于有理数 p_m/q_m ($q_m > 0$) 以及整数 $r_m > 0$ ($1 \leq m \leq n$) 的指数; 这被定义为关于 $2n$ 个变量 x_{lm} ($l = 1, 2$) 的多项式 $x_{01}^{d_1} \dots x_{0n}^{d_n} P(x_{11}/x_{21}, \dots, x_{1n}/x_{2n})$ 相对于线性型

$$L_m = q_m x_{1m} - p_m x_{2m}$$

以及 r_m 的指数, 其中 d_m 表示 P 关于 x_m 的次数. 后一种意义下的指数最早出现在 Roth 的工作中, 而广义概念则是由 Schmidt 引入的.

与前几章的记号类似, 我们将多项式 P 的高度 $\|P\|$ 定义为其系数绝对值的最大值; 我们只对不恒为 0 的整系数多项式讨论其高度. 同样的定义显然也适用于线性型的特殊情况.

现在假设 P 是如本节开头所述的关于 kn 个变量的多项式. 设 $L_1, \dots, L_n$ 为如上的具有互素整数系数的线性型, 且设 $q_m = \|L_m\|$. 进一步, 设 $r_1, \dots, r_n$ 为正整数, 满足 $\delta r_m > r_{m+1}$ ($1 \leq m < n$), 其中 $\delta = (\epsilon/32)^{2^n}$ 且 $0 < \epsilon < 1$. 我们有:

引理 1

如果 $q_m^{r_m} > q_1^{r_{m+1}}$ ($1 \leq m < n$) 且 $q_1^{\delta \eta} > 8^{nk^2}$, 其中 $0 < \eta \leq k$, 并且如果 P 的高度至多为 $q_1^{\delta \eta r_1/k^2}$, 且关于 $x_{1m}, \dots, x_{km}$ 的次数至多为 r_m , 那么 P 相对于 L_m 和 r_m 的指数至多为 ϵ . ◇

这是 Schmidt 对 Roth 工作中最基本部分的推广, 有时也被称为 Roth 引理. 该结果实际上可以很容易地由 Roth 所考虑的情形得出, 正如我们现在所示.

在不失一般性的情况下, 我们可以假设 $q_m = |a_{1m}|$, 其中

$$L_m = \sum_{l=1}^k a_{lm} x_{lm} \quad (1 \leq m \leq n).$$

我们进一步假设 $(a_{1m}, a_{2m})^\dagger$ 至多为 $q_m^{(k-2)/(k-1)}$; 这同样不失一般性, 因为一个素数 p 至多能整除 q_m 与 a_{lm} ($1 < l \leq k$) 的最大公约数中的 $k-2$ 个, 从而它们的乘积整除 q_m^{k-2} . 现设 P' 是由 P 逐个移除 (在某种顺序下) 除 P 的

$$x_{lm} \quad (3 \leq l \leq k, 1 \leq m \leq n)$$

[†] (a, b) 表示 a, b 的最大公约数.

最高幂次, 然后令这些变量为 0 得到的多项式; 进一步, 设 P'' 是在 P' 中令每个 $x_{2m} = 1$ 得到的多项式. 那么显然, P 相对于 L_m 和 r_m 的指数至多为 P'' 相对于 $-a_{2m}/a_{1m}$ 和 r_m 的指数. 同样地, 由假设, 当将 a_{2m}/a_{1m} 化为最简分数时, 其分母 (即 $q_m/(a_{1m}, a_{2m})$) 至少为 $q_m^{1/k}$. 因此, 我们看到只需证明 [引理 1](#) 的如下修改版本即可.

对于任何如上的整数 r_m ($1 \leq m \leq n$) 和任何最简有理数

$$p_m/q_m \quad (q_m > 0)$$

满足 $q_m^{r_m} > q_1^{r_{m+1}}$ 且 $q_1^{\delta\eta} > 8^n$, 其中 $0 < \eta \leq 1$, 任何高度至多为 $q_1^{\delta\eta r_1/k^2}$ 且关于 x_m 的次数至多为 r_m 的多项式 $P(x_1, \dots, x_n)$, 其相对于 p_m/q_m 和 r_m 的指数至多为 ϵ .

该命题的证明 (可能是微调后的形式, 特别是在 $\eta = 1$ 的情况下) 已给出在文献目录中引用的几部著作中, 因此我们的论述可以相对简短. 该结果在 $n = 1$ 时显然成立, 因为如果 j_1 是 $x_1 - p_1/q_1$ 整除 $P(x_1)$ 的幂次, 那么由 Gauss 引理, 我们有

$$P(x_1) = (q_1 x_1 - p_1)^{j_1} Q(x_1),$$

其中 Q 是一个整系数多项式; 因此 P 的首项系数至少为 $q_1^{j_1}$, 从而 $j_1/r_1 < \delta\eta < \epsilon$, 由此即得所求. 我们现在假设命题在 n 被替换为 $n - 1$ 时成立, 并着手确立关于 n (≥ 2) 的断言.

我们首先将 P 写为如下形式

$$\phi_0 \psi_0 + \dots + \phi_{s-1} \psi_{s-1}$$

其中 ϕ 和 ψ 分别是关于变量 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 和 x_n 的有理系数多项式, 且我们选择一个使 s ($\leq r_n + 1$) 最小的表示. 那么存在不恒等于 0 的 ϕ 和 ψ 的 Wronskian 行列式 U', V' , 显然 $W = U'V'$ 可以表示为一个 s 阶行列式, 其第 $(i+1)$ 行、第 $(j+1)$ 列的元素为 $\Delta^{(j)}(i!)^{-1}(\partial/\partial x_n)^i P(x_1, \dots, x_n)$, 其中 $\Delta^{(j)}$ 是如第 2 节中所示的满足 $j_n = 0$ 的算子. 因此, W 是关于 x_j 次数至多为 sr_j 的多项式, 且其高度满足 $\|W\| \leq (8^{r_n} \|P\|)^s \leq q_1^{2\delta\eta r_1 s}$, 其中 $r = r_1 = \max r_m$; 这里我们利用了假设 $q_1^{\delta\eta} > 8^n$, 以及注意到 $\Delta^{(j)}$ 作用于 P 的任何单项式时引入一个不超过 2^{r_n} 的因子. 此类单项式至多有 2^{r_n} 个、以及展开 W 的行列式所得到的项数满足 $s! \leq 2^{r_s}$ 的观察. 现在, 再次利用 Gauss 引理, 我们有 $W = UV$, 其中 U, V 分别是关于变量 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 和 x_n 的整系数多项式, 它们由 U', V' 乘以某些有理倍数得到; 显然对 $\|W\|$ 的上界也适用于 $\|U\|$ 和 $\|V\|$. 因此, 由我们的归纳假设, 并在使用 2δ 代替 δ 后, 可得 U 相对于 p_m/q_m 和 r_m 的指数至多为 $2^{-5+1/2^{n-1}} \epsilon^2 s$. 此外, 由命题在 $n = 1$ 时的情形结合假设 $q_n^{r_n} \geq q_1^{r_{n+1}}$, 同样的界也适用于 V 的指数. 因此我们得出结论: W 的指数至多为 $\frac{1}{8} \epsilon^2 s$.

另一方面, W 的行列式中一般元素的指数至少为

$$\phi_i - \sum_{m=1}^{n-1} j_m/r_m$$

其中 $\phi_i = \theta - i/r_n$, θ 表示 P 的指数, 且

$$j_1 + \dots + j_{n-1} = j \leq s - 1 \leq r_n;$$

进一步, 由假设, 我们有 $\delta r_m > r_{m+1}$, 因此上述和至多为 δ . 因此, W 的指数至少为

$$\sum_{i=0}^{s-1} \max(\phi_i - \delta, 0) \geq \sum_{i=0}^{s-1} \max(\phi_i, 0) - s\delta.$$

但是, 如果 $\theta r_n < s - 1$, 那么最后一个和为

$$([\theta r_n] + 1)(\theta - [\theta r_n]/(2r_n)) \geq \frac{1}{4}\theta^2 s,$$

而如果 $\theta r_n \geq s - 1$, 那么它为

$$\theta s - \frac{1}{2}s(s-1)/r_n \geq \frac{1}{2}\theta s.$$

通过比较估计, 我们得到

$$\max(\frac{1}{2}\theta, \frac{1}{4}\theta^2) \leq \frac{1}{8}\epsilon^2 + \delta \leq \frac{1}{4}\epsilon^2$$

从而 $\theta \leq \epsilon$, 得证.

4 组合引理

我们现在证明一个与大数定律相关的组合性质引理.[†] 此类结果最早出现在 Schneider 的工作中, 后来由 Roth 予以利用, 他给出了归功于 Davenport 的一个简化证明. 另一个由 Reuter 提出并提供了稍强定理的证明, 被给出在 Mahler 的小册子中, 而 Schmidt 随后得到了我们在此确立的推广形式.

引理 2

假设 $r_1, \dots, r_n$ 和 k 是正整数, 且 $0 < \epsilon < 1$. 那么满足

$$\sum_{l=1}^k j_{lm} = r_m \quad (1 \leq m \leq n), \quad \sum_{m=1}^n j_{1m}/r_m < n/k - \epsilon n$$

的非负整数组 j_{lm} ($1 \leq l \leq k, 1 \leq m \leq n$) 的数量至多为

$$\binom{r_1 + k - 1}{r_1} \cdots \binom{r_n + k - 1}{r_n} e^{-\frac{1}{4}\epsilon^2 n}.$$

◇

证明. 我们首先注意到, 所求的数量 N 由 $\sum \nu_1(j_{11}) \cdots \nu_n(j_{1n})$ 给出, 其中求和是对满足给定不等式的所有非负整数 $j_{11}, \dots, j_{1n}$ 进行的, 而 $\nu_m(j)$ 表示方程

$$\sum_{l=2}^k j_{lm} = r_m - j$$

在非负整数 $j_{2m}, \dots, j_{km}$ 中的解数, 即

$$\nu_m(j) = \binom{r_m - j + k - 2}{k - 2}.$$

[†] 参见前引 Wirsing 论文: Proc. Symposia Pure Math. (Amer. Math. Soc.), 20 (1971), 213–47.

因此, 我们可以看到多元和

$$\sum_{j_1=0}^{r_1} \cdots \sum_{j_m=0}^{r_m} \nu_1(j_1) \cdots \nu_m(j_m) \exp \left\{ \frac{1}{2} \varepsilon \left(n/k - \sum_{m=1}^n j_m/r_m \right) \right\}$$

至少为 $Ne^{\frac{1}{2}\varepsilon^2 n}$. 现在, 该求和可以交替写为如下形式:

$$\prod_{m=1}^n \left\{ \sum_{j_m=0}^{r_m} \nu_m(j_m) \exp \left(\frac{1}{2} \varepsilon \rho_m \right) \right\},$$

其中 $\rho_m = 1/k - j_m/r_m$, 且显然 $|\rho_m| \leq 1$. 但是如果 $|x| \leq 1$, 那么 $e^x < 1 + x + x^2$, 因此我们有

$$\exp \left(\frac{1}{2} \varepsilon \rho_m \right) < \frac{1}{2} \varepsilon \rho_m + \exp \left(\frac{1}{4} \varepsilon^2 \right).$$

此外我们有

$$\sum_{j=0}^{r_m} \nu_m(j_m) \rho_m = 0;$$

因为 ρ_m 显然可以表示为

$$(r_m - j_m)/r_m - (1 - 1/k),$$

并且通过对 r 归纳很容易验证以下恒等式

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^r \binom{r-j+k-2}{k-2} &= \binom{r+k-1}{r}, \\ \sum_{j=0}^r j \binom{j+k-2}{k-2} &= r \left(1 - \frac{1}{k} \right) \binom{r+k-1}{r}. \end{aligned}$$

因此, 再次借助于第一个二项式恒等式, 我们获得

$$\prod_{m=1}^n \left\{ \binom{r_m+k-1}{r_m} e^{\frac{1}{4}\varepsilon^2} \right\} \geq Ne^{\frac{1}{4}\varepsilon^2 n},$$

这就给出了所断言的估计. □

5 网格

设 T 为 k 维欧氏空间中由线性无关向量 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{k-1}$ 撑起的子空间. 我们所称的 T 上大小为 s 的网格, 指的是形如

$$w_1 \mathbf{u}_1 + \dots + w_{k-1} \mathbf{u}_{k-1}$$

的向量的有限集合, 其中 $w_1, \dots, w_{k-1}$ 取遍满足 $1 \leq w_l \leq s$ 的所有有理整数.

现在设 T_m ($1 \leq m \leq n$) 为任何如上的子空间, 且设 Γ_m 为 T_m 上大小为 s_m 的网格. 进一步, 设 T 和 Γ 分别表示笛卡尔积 $T_1 \times \dots \times T_n$ 和 $\Gamma_1 \times \dots \times \Gamma_n$. 我们将用 P 表示一个关于 $x_{1m}, \dots, x_{km}$ 次数为 r_m 的多项式 (如第 3 节开头所示), 并用 $\Delta_m^{(j)}$ 表示作用于 $x_{1m}, \dots, x_{km}$ 的微分算子. 以下由 Schmidt 提出的简单引理对于 **定理 7.1** 的证明至关重要.

引理 3

如果对于某些满足 $s_m(t_m + 1) > r_m$ 的整数 t_m ($1 \leq m \leq n$), 满足 $j_m \leq t_m$ 的所有多项式 $\Delta_1^{(j_1)} \dots \Delta_n^{(j_n)} P$ 在 Γ 上处处消亡, 那么 P 在 T 上恒等于 0. $\diamond$

证明. 显而易见, 该引理可由 $n = 1$ 的情形通过归纳法直接得出, 因此只需证明后者即可. 此外, 通过应用线性变换, 显然可以假设 T_m 为超平面 $x_{km} = 0$, 其基由单位矩阵的前 $k - 1$ 行组成. 因此, 省略下标 m , 我们看到只需证明:

如果一个次数为 r 的多项式 $P(x_1, \dots, x_{k-1})$ 满足对所有 $j \leq t$, $\Delta^{(j)} P$ 在所有满足 $1 \leq w_l \leq s$ 的整数点 $(w_1, \dots, w_{k-1})$ 处消亡, 其中 $s(t + 1) > r$, 那么 P 恒等于 0.

这里 $\Delta^{(j)}$ 表示关于 $x_1, \dots, x_{k-1}$ 的 j 阶微分算子. 该断言在 $k = 2$ 时显然成立, 因为一个单变量多项式不能有超过其次数个零点, 我们现在假设命题在 k 被替换为 $k - 1$ 时成立. 如果现在 P 不恒等于 0, 那么存在一个最大整数 q , 使得有理函数

$$Q = (x_1 - 1)^{-q} \dots (x_1 - s)^{-q} P$$

实际上是一个多项式, 并且由于根据假设 $s(t + 1) > r$, 我们有 $q \leq t$. 此外, 由 q 的选择, 多项式 $Q(w_1, x_2, \dots, x_{k-1})$ (对于 $1 \leq w_1 \leq s$) 中至少有一个不恒等于 0; 设其为 R . 那么 $\Delta^{(j)} R$ 在所有满足 $1 \leq w_l \leq s$ 的整数点 $(w_2, \dots, w_{k-1})$ 处消亡, 其中 $\Delta^{(j)}$ 是关于 $x_2, \dots, x_{k-1}$ 的任意满足 $j \leq t - q$ 的微分算子. 但是 R 的次数至多为 $r - sq < (t - q + 1)s$, 这显然与归纳假设矛盾. 这一矛盾确立了该断言. $\square$

6 辅助多项式

对于每个满足 $1 \leq m \leq n$ 的 m , 我们用 L_{lm} ($1 \leq l \leq k$) 表示关于 $x_{1m}, \dots, x_{km}$ 的具有实代数整数系数的线性型. 进一步, 我们用 d 表示由这些系数在有理数域上生成的域 K 的次数, 并用 $c_1, c_2, \dots$ 表示仅依赖于这些系数的且大于 1 的数.

现设 $r_1, \dots, r_n$ 为任何正整数, 并设 $r = \max r_m$. 进一步假设 $0 < \epsilon < 1$ 且满足 $e^{\frac{1}{4}\epsilon^2 n} > 2kd$. 采用第 3 节的记号, 我们有:

引理 4

存在一个关于 $x_{1m}, \dots, x_{km}$ 的次数至多为 r_m 且高度至多为 c_1^r 的多项式 P , 使得对于每个 $1 \leq l \leq k$, P 相对于 L_{lm} 和 r_m 的指数至少为 $n/k - \epsilon n$. $\diamond$

证明. 在不失一般性的情况下, 可以假设对所有 l, m , 在 L_{lm} 中 x_{1m} 的系数 (设为 α_{lm}) 不为 0. 那么, P 必须被确定为: 对于所有 l 以及满足

$$\sum_{m=1}^n j_m / r_m < n/k - \epsilon n$$

的所有非负整数 $j_1, \dots, j_n$, 多项式

$$(j_1! \dots j_n!)^{-1} (\partial / \partial x_{11})^{j_1} \dots (\partial / \partial x_{1n})^{j_n} P$$

当用 $-L_{lm}$ (其中 x_{1m} 被令为 0) 代入 x_{1m} 并乘以每个 $x_{2m}, \dots, x_{km}$ 的因子 α_{lm} 时, 恒等于 0. 现在, 这些多项式是关于 $x_{2m}, \dots, x_{km}$ 的次数为 $r_m - j_m$ 的齐次多

项式, 因此由 **引理 2** 可知, 它们总共至多有 $kNe^{-\frac{1}{4}e^2n}$ 个系数, 其中 N 表示引理叙述中出现的二项式因子的乘积. 每个系数都是关于 P 的系数的线性形式, 且正好有 N 个这样的线性型. 此外, 这些线性型的系数是 K 中的大小至多为 c_2^r 的代数整数 (参见第 3 节中的估计). 借助于 K 的整基并利用假设 $e^{\frac{1}{4}e^2n} > 2kd$, 我们看到必须满足至多 $\frac{1}{2}N$ 个整系数线性方程组, 其每个系数的绝对值至多为 c_3^r (参见第 6 章第 3 节). 所需结果现在直接由第 6 章的 **引理 1** 得出. $\square$

7 连续极小

我们由数几何中回忆到, 如果 R 是 k 维欧氏空间中的任意凸体, 那么由满足 λR 包含 l 个线性无关整数点的所有 $\lambda > 0$ 的下确界所给出的数 λ_l ($1 \leq l \leq k$) 被称为 R 的连续极小. 它们具有如下性质: $\lambda_1 \dots \lambda_k V$ (其中 V 表示 R 的体积) 的上界和下界均由仅依赖于 k 的正数控制.

我们现在结合上述引理, 来获得关于某个平行六面体的倒数第二个极小值的命题, 这将是 **定理 7.1** 证明中的主要工具. 我们将用 $M_1, \dots, M_k$ 表示关于 $x_1, \dots, x_k$ 的具有实代数整数系数的线性型, 它们构成一个非奇异矩阵 A ; 并且我们将用 $M'_1, \dots, M'_k$ 表示由 A^{-1} 的列给出的伴随线性型. 进一步, 我们用 S 表示某些下标 i 的非空集合, 使得 M'_i 对于任何不全为 0 的整数向量不代表零; 当然, 假定 S 存在涉及了一些一般性的损失. 我们证明:

引理 5

对于任何 $\zeta > 0$, 存在 $c > 0$, 使得对于满足 $\mu_1 \dots \mu_k = 1$ 且对于 i 在 S 中满足 $\mu_i \geq 1$ 的所有正数 $\mu_1, \dots, \mu_k$, 平行六面体 $|M_i| \leq \mu_i$ ($1 \leq l \leq k$) 的倒数第二个极小值 λ_{k-1} 超过 μ^{-l} , 其中 μ 表示 $\mu_1, \dots, \mu_k$ 与 c 的最大值. $\diamond$

证明. 可以看到, 该引理立刻蕴含了 Roth 定理, 即 **定理 7.1** 在 $n = 1$ 时的情形; 这可以通过取

$$M_1 = \alpha_1 x_1 - x_2, \quad M_2 = x_2$$

并将 S 设为仅包含下标 2 来实现, 因为 α_1 是无理数.

我们首先展示只需证明 **引理 5** 的修改版本即可. 假设 $Q \geq \mu^k$, 且设 $\omega_1, \dots, \omega_k$ 由 $\mu_l = Q^{\omega_l}$ 定义. 那么, 由于 $\mu_1 \dots \mu_k = 1$, 我们有 $\omega_1 + \dots + \omega_k = 0$, 且显然对于 S 中的 i 有 $\omega_i \geq 0$. 显然, 对于所有 l 都有 $\omega_l \leq 1$, 并且由于再次有 $\mu_1 \dots \mu_k = 1$, 我们有 $\mu_l \geq Q^{-1}$, 从而 $\omega_l \geq -1$. 现在对于任何正整数 N , 存在分母为 N 且满足 $|\omega_l - \omega'_l| < 1/N$ 和对所有 l 满足 $|\omega'_l| \leq 1$ 且有 $\omega'_1 + \dots + \omega'_k = 0$ 的有理数 $\omega'_1, \dots, \omega'_k$; 事实上只需取 $N\omega'_1 = [N\omega_1]$, 且在定义了 $\omega'_1, \dots, \omega'_{l-1}$ 后, 根据 $\omega'_1 + \dots + \omega'_{l-1}$ 是否超过 $\omega_1 + \dots + \omega_{l-1}$ 来将 $N\omega'_l$ 取为 $[N\omega_l]$ 或 $-[-N\omega_l]$ 即可. 显然, 这些 $\omega'_1, \dots, \omega'_k$ 属于一个独立于 Q 的有限有理数集合, 并且平行六面体 $|M_l| \leq Q^{\omega'_l}$ ($1 \leq l \leq k$) 的极小值 λ'_{k-1} 超过 $Q^{-1/N} \lambda_{k-1}$. 因此, 只需证明:

对于任何满足 $\omega_1 + \dots + \omega_k = 0$ 、对所有 l 满足 $|\omega_l| \leq 1$ 、以及对所有 i 在 S 中满足 $\omega_i \geq 0$ 的实数 $\omega_1, \dots, \omega_k$, 且对于任何 $\zeta > 0$, 存在 $C > 0$, 使得对于所有 $Q > C$, 平行六面体

$$|M_l| \leq Q^{\omega_l} \quad (1 \leq l \leq k)$$

的极小值 λ_{k-1} 超过 $Q^{-\zeta}$.

我们不妨假定 $\zeta \leq 1$, 并设 d 为 A 的元素在有理数域上生成的域的次数. 设 ε 为任何小于 $\zeta/(8k)^2$ 的正数, 设 n 为满足引理 4 之前条件的任意整数, 并设 δ 如引理 1 中所定义. 我们假设存在一个无界的 Q 的值集合, 使得 $\lambda_{k-1} \leq Q^{-\zeta}$, 并最终导出矛盾. 我们在此集合中选择一个足够大的 Q_1 , 即 $Q_1 > c_1$, 其中 c_1 类似于下面的 c_2, c_3 , 仅依赖于 $A, k, n, d, \varepsilon, \delta, \zeta$ 以及这些 ω . 我们然后在此集合中选择进一步的元素 $Q_2, \dots, Q_n$, 使得 $Q_m^{\frac{1}{2}\delta} > Q_{m-1}$ ($1 < m \leq n$), 从而显然有 $Q_1 < \dots < Q_n$. 最后, 我们选择正整数 $r_1, \dots, r_n$ 使得 $Q_1^{r_1} > Q_n$ 并且有

$$Q_1^{r_1} \leq Q_m^{r_m} \leq Q_1^{(1+\varepsilon)r_1} \quad (1 \leq m \leq n);$$

那么显然引理 1 之前的条件得到满足.

我们现在观察到, 当设 $L_{lm} = M_{lm}(x_m)$ 时, 引理 4 的假设成立, 其中 x_m 表示向量 $(x_{1m}, \dots, x_{km})$; 设 P 为在那里构造的多项式. 此外我们注意到, 对于如上的任何 Q , 存在线性无关的整数点 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$, 其中 $\mathbf{u}_l$ 在 $\lambda_l R$ 中, 这里 R 表示给定的平行六面体, 而 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 表示其连续极小. 此外, 存在一个具有互素整数系数的线性型 L , 它除了一个因子 ± 1 之外是唯一的, 该线性型在 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{k-1}$ 处消亡; 当 $Q = Q_m$ 时, 我们取 $\mathbf{u}_{lm}$ 和 L_m 分别为这些 $\mathbf{u}_l$ 和 L . 我们稍后将验证, 如果 Q 足够大, 那么 $q = \|L\|$ 满足 $Q^c < q < Q^{c'}$, 其中 c, c' 为仅依赖于 ζ 和 d 的正数. 暂时假定这一点, 可得只要 c_1 以及 q_1 和 Q_1 足够大, 引理 1 的所有假设均以 $v = c/c'$ 成立. 因此, 我们得出结论: P 相对于 L_m 和 r_m 的指数至多为 ε .

我们着手证明, 采用第 5 节的记号, 所有满足

$$\Delta = \Delta_1^{(j_1)} \dots \Delta_n^{(j_n)}, \quad \sum_{m=1}^n j_m/r_m < 2\varepsilon n$$

的多项式 ΔP 在 Γ 上处处消亡, 其中 Γ_m 是在由 $\mathbf{u}_{lm}$ ($1 < l < k$) 撑起的子空间 T_m 上的大小为 $[\varepsilon^{-1}] + 1$ 的网格. 这通过引理 3 (在取 $t_m = [\varepsilon r_m]$ 时) 意味着, 所有满足 $\sum j_m/r_m < \varepsilon n$ 的多项式 ΔP 在关于线性方程组

$$L_1 = \dots = L_n = 0$$

的 $n(k-1)$ 维解空间上恒等于 0. 但这与上面关于 P 的指数的结论矛盾, 该矛盾确立了引理. 为了证明这一命题, 设 ΔP 为所讨论的任何多项式, 并设 P' 是由 ΔP 经线性代换 $y_{lm} = X_{jm}$ 后得到的关于新变量 y_{lm} 的多项式. 那么很容易验证, P' 的高度至多为 c_1^r , 其中 $r = \max r_m$. 此外, 由于根据假设 $\lambda_{k-1} < Q^{-\zeta}$, 我们对于 Γ_m 上的任何 x_m 有

$$|y_{lm}| < k(\varepsilon^{-1} + 1)Q_m^{\omega_l - \zeta} < Q_m^{\omega_l - \frac{1}{2}\zeta}.$$

因此, 由引理 4, 对于 Γ 上的所有点, 我们有 $|\Delta P| < c_2^r e^s$, 其中

$$s = \sum_{l=1}^k \sum_{m=1}^n (\omega_l - \frac{1}{2}\zeta) j_{lm} \log Q_m,$$

且 j_{lm} 是某些满足以下条件的非负整数:

$$\sum_{l=1}^k j_{lm} \leq r_m \quad (1 \leq m \leq n), \quad n/k - \sum_{m=1}^n j_{lm}/r_m < 3\varepsilon n \quad (1 \leq l \leq k).$$

为简便起见, 用 h_l 表示最后一个不等式的左端, 我们可以看到, 由第一个不等式有 $h_1 + \dots + h_k \geq 0$, 因此这两个不等式共同蕴含了 $|h_l| < 3kne\epsilon$. 进一步, 由于 $|\omega_l| \leq 1$, 我们在考虑 $r_1, \dots, r_n$ 的初始选择后, 获得

$$s \leq r_1 \log Q_1 \sum_{l=1}^k \sum_{m=1}^n \{(\omega_l - \frac{1}{2}\zeta)j_{lm}/r_m + 2\epsilon\}.$$

但是现在, 借助我们对 h_l 的估计和关于

$$\omega_1 + \dots + \omega_k = 0$$

的假设, 这里的双重和与 $-\frac{1}{2}\zeta n$ 的偏差至多为 $8k^2n\epsilon$. 由于根据定义有 $\epsilon < \zeta/(8k)^2$, 这就意味着只要 Q_1 足够大, 就有 $|\Delta P| < Q_1^{-\frac{1}{4}\zeta nr} < 1$. 另一方面, ΔP 在 Γ 的所有点上都是一个有理整数, 因此必须有 $\Delta P = 0$, 得证.

现在只需证明关于 $q = \|L\|$ 的断言. 设 U 为以 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ 为列向量的矩阵, 并设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 为 U^{-1} 的行向量. 那么显然, 对于某个有理数 ρ , $\rho\mathbf{v}_k$ 是 L 的系数向量. 由于 $L(\mathbf{u}_k)$ 是一个整数且 $\mathbf{v}_k\mathbf{u}_k = 1$, ρ 实际上是一个整数. 进一步, ρ 整除 $\det U$, 因为显然有 $U^{-1} = \text{adj } U / \det U$. 此外, 我们有 $\det U \leq 1$, 其中隐含的常数仅依赖于 A , 因为 R 的体积 $\gg 1$, 从而由开头引用的连续极小的性质有 $\det(AU) \leq 1$. 随之可得, $(\det U)\mathbf{v}_k$ 的每个元素都是一个绝对值至多为 q 的有理整数. 因此, $\text{adj}(AU)$ 中的第 k 行、第 l 列元素 (即 $(\det(AU))M'_l(\mathbf{v}_k)$) 是一个大小至多为 q 的代数整数. 但根据假设, 我们有 $\lambda_{k-1} < Q^{-\zeta}$ 和 $\omega_1 + \dots + \omega_k = 0$, 因此该元素也是 $\ll Q^{-\omega_l - (k-1)\zeta}$. 我们得出结论: 对于 S 中的 l , 该元素既是 $\gg q^{-d^\dagger}$ 又是 $\leq Q^{-(k-1)\zeta}$, 且由于假设 S 非空, 这就给出了 q 所需的下界. 上界可由恒等式 $U^{-1} = (AU)^{-1}A$ 得出, 这里如上所述, 需要注意到 $(AU)^{-1}$ 的第 k 行元素都是 $\leq Q$. $\square$

8 极小的比较

我们首先证明 Davenport 的一个一般性引理, 然后展示在某种限制下, 引理 5 的平行六面体的极小值 λ_{k-1} 和 λ_k 仅相差一个微小因子. 由 $\leq$ 隐含的常数将仅依赖于 k .

引理 6

设 $L_1, \dots, L_k$ 为行列式为 1 的实线性型, 并设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 为平行六面体

$$|L_l| \leq 1 \quad (1 \leq l \leq k)$$

的连续极小. 假设 $\rho_1 \geq \dots \geq \rho_k > 0$ 且满足

$$\rho_1 \lambda_1 \leq \dots \leq \rho_k \lambda_k, \quad \rho_1 \dots \rho_k = 1.$$

那么对于 $\rho_1, \dots, \rho_k$ 的某个置换 $\rho'_1, \dots, \rho'_k$, 平行六面体 $\rho'_l |L_l| \leq 1$ ($1 \leq l \leq k$) 的连续极小 $\lambda'_1, \dots, \lambda'_k$ 满足

$$\rho'_l \lambda_l \leq \lambda'_l \leq \rho'_l \lambda_l \quad (1 \leq l \leq k).$$

◇

[†]我们采用 Vinogradov 记号; 由 $a \ll b$ 或 $a \leq b$ 我们意指对于某个常数 c 有 $|a| < cb$, 对于 $\gg$ 亦然.

证明. 当然存在线性无关的整数点 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$, 使得 $|L_1|, \dots, |L_k|$ 中的至少一个在 $\mathbf{x}_l$ 处取值 λ_l , 我们用 S_l 表示由 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_l$ 撑起的子空间. 进一步, 对于每个 $l \geq 2$, 存在一个在 S_{l-1} 上恒成立的非平凡线性关系 $a_1 L_1 + \dots + a_l L_l = 0$, 且可以对 $L_1, \dots, L_k$ 进行置换使得 $|a_l|$ 取到最大值; 这就给出了: 在 S_l 上对于 $l = 1, 2, \dots, k$ 恒有

$$|L_1| + \dots + |L_{l-1}| > \frac{1}{2}(|L_1| + \dots + |L_l|).$$

现在对于任何 j , 显然在 S_l 中而不在 S_{j-1} 中的每个点都满足

$$\max(|L_1|, \dots, |L_l|) > \lambda_l,$$

因此在考虑到上面得到的不等式后, 它也满足

$$\max(\rho_1 |L_1|, \dots, \rho_k |L_k|) > \rho_j \lambda_l.$$

根据假设, 对 $j > l$ 有 $\rho_j \lambda_j \leq \rho_l \lambda_l$, 对 λ'_l 所需的下界通过将 $\rho'_1, \dots, \rho'_k$ 取为与 $L_1, \dots, L_k$ 相关联的置换的逆置换即得. 上界则是方程 $\rho'_1 \dots \rho'_k = 1$ 结合之前注意到的 $\lambda_1 \dots \lambda_k$ 和 $\lambda'_1 \dots \lambda'_k$ 均 $\ll 1$ 且 $\gg 1$ 这一性质的结果. $\square$

引理 7

只要对于 S 中的所有 i 都有 $\lambda_i \mu^4 > \mu^{-\epsilon}$, 那么 **引理 5** 的平行六面体的最后两个极小值满足 $\lambda_{k-1} > \lambda_k \mu^{-k^2 \epsilon}$. $\diamond$

证明. **引理 6** 的假设在取 L_l ($1 \leq l \leq k$) 为 M_l/μ_l 且取 ρ_l 为 $\mu_l \mu^{-1/k}$ ($1 \leq l \leq k$) 时成立, 其中 μ 由方程 $\mu_1 \dots \mu_k = 1$ 定义. 设 $\rho'_1, \dots, \rho'_k$ 为引理中指出的 $\rho_1, \dots, \rho_k$ 的置换, 并设 $\mu'_l = \mu_l \mu^{-1/k} / \rho'_l$. 首先假设对于 S 中的所有 i 都有 $\mu'_i > 1$. 那么, 由将 μ_l 替换为 μ'_l 的 **引理 5**, 我们推断出对于任何 $\epsilon' > 0$, 存在 $c' > 0$ 使得 $\lambda'_{k-1} > \mu'^{-\epsilon'}$, 其中 μ' 表示 $\mu'_1, \dots, \mu'_k$ 与 c' 的最大值. 另一方面, 由 **引理 6** 有 $\lambda'_{k-1} < \rho'_{k-1} \lambda_{k-1}$, 且显然由于 $\lambda_1 \dots \lambda_k \ll 1$, 我们有 $\rho'_{k-1} \ll \lambda_{k-1} / \lambda_k$. 因此, 只要选择足够小的 ϵ' , 证明 $\mu'^{\epsilon'} \ll \mu^\epsilon$ 即已足够. 但由假设, 由于 S 被假定非空, 我们有 $\lambda_1 \mu > \mu^{-\epsilon}$; 进一步, 由于对所有 l 都有 $\lambda_l > \lambda_1$, 我们看到 $\mu > \lambda_1$ 且 $\mu_l^{-1} \lambda_{k-1} < 1$. 因而我们获得

$$\mu'_l < \lambda_{k-1} \mu < \mu^{k^2 \epsilon + 1},$$

由此即得所求结果. 如果与上述假设相反, 对于 S 中的某些 i 有 $\mu'_i < 1$, 那么在注意到由假设我们获得 $\mu > \mu^{-\epsilon}$ 之后, 同样可得所需结果. $\square$

9 外代数

对于 R^k 中的任何向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_l$ (其中 $1 < l < k$), 我们用 $\mathbf{x}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{x}_l$ 表示 R^m 中的向量, 其元素是由以 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_l$ 为列向量的 $k \times l$ 矩阵形成的 $m = \binom{k}{l}$ 个子行列式. 我们将利用该乘积的一些为人熟知的性质; 特别地, 我们将需要 Laplace 恒等式

$$(\mathbf{x}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{x}_l) \cdot (\mathbf{y}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{y}_l) = \det(\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{y}_j),$$

(其中左边是通常的向量点积) 以及关系式

$$\det M_\sigma = (\det A)^{m-1},$$

该式对于具有列向量 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ 的任意 k 阶矩阵 A 均成立, 其中 $M_\sigma = \mathbf{a}_{i_1} \wedge \dots \wedge \mathbf{a}_{i_l}$, 且 σ 取遍由 $1, \dots, k$ 中选择 l 个不同整数 $i_1, \dots, i_l$ 的所有集合 σ .[†]

我们此外还需要以下归功于 **Mahler** 的关于复合凸体的引理. A 将表示一个满足 $\det A = 1$ 的如上多项式, 且如第 8 节中所示, 由 $\ll$ 隐含的常数将仅依赖于 A . 进一步, 我们用 $\mathbf{a}\mathbf{x}$ 表示关于 $\mathbf{x}$ 元素的线性型, 其系数向量为 $\mathbf{a}$.

引理 8

平行六面体 $|\mathbf{a}_i\mathbf{x}| \leq 1$ ($1 \leq i \leq k$) 和 $|M_\sigma\mathbf{X}| \leq 1$ 的连续极小 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 和 $\nu_1, \dots, \nu_m$ (其中 σ 跑遍所有如上的集合 σ) 满足 $\nu_\sigma \ll \lambda_\sigma$, 其中 $\lambda_\sigma = \prod \lambda_j$, 乘积是对 σ 中的所有 j 进行的, 且满足 $\nu_1 \leq \nu_2 \leq \dots \leq \nu_m$. $\diamond$

证明. 设 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$ 为线性无关的整数点, 满足 $|\mathbf{a}_i\mathbf{x}_j| \leq \lambda_j$ ($1 \leq j \leq k$), 且设 $\mathbf{X}_\sigma$ 与上述 λ_σ 类似定义, 但用 $\mathbf{x}$ 代替 $\mathbf{a}$. 由 Laplace 恒等式, 我们有

$$|M_\sigma\mathbf{X}_\tau| = |\det(\mathbf{a}_i\mathbf{x}_j)| \leq m\lambda_\sigma,$$

其中 i, j 取遍 σ, τ 的所有元素. 因此, 对于每个满足 $1 \leq i \leq m$ 的 i , 我们有 $|M_\sigma\mathbf{X}_i| \ll \lambda_\sigma$, 从而 $\nu_i \ll \lambda_\sigma$. 但由于根据假设有 $\det A = 1$, 我们有 $\det M_\sigma = 1$, 因此平行六面体 $|M_\sigma\mathbf{X}| \leq 1$ 的体积为 2^m . 因此有 $\nu_1 \dots \nu_m \gg 1$, 且由于有 $\lambda_{\sigma_1} \dots \lambda_{\sigma_m} \ll 1$, 可得 $\nu_i \gg \lambda_\sigma$, 得证. $\square$

10 主定理的证明

只需在假设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为实代数整数的前提下证明 **定理 7.1** 即可, 因为在将每个 α_i 乘以其极小多项式的首项系数后, 一般性结论显然随之成立. 我们用 $\mathbf{a}_j$ ($1 \leq j \leq n$) 表示 R^{n+1} 中的向量, 其由 $(\mathbf{e}_j, \alpha_j)$ 给出, 其中 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 表示 n 阶单位矩阵的行向量. 进一步, 为简便起见, 我们写出 $k = n + 1$, 并用 $\mathbf{a}_k$ 表示 R^k 中的向量 $(0, \dots, 0, 1)$. 由 $\ll$ 或 $\gg$ 隐含的常数将仅依赖于 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 以及下面要定义的数量 ϵ, ζ .

我们首先展示该定理是如下命题的推论.

对于任何 $\zeta > 0$ 以及任何满足 $\mu_1 \dots \mu_k = 1$ 和对 $1 < j < k$ 满足 $\mu_j \leq 1$ 的正数 $\mu_1, \dots, \mu_k$, 平行六面体 $|\mathbf{a}_j\mathbf{x}| \leq \mu_j$ ($1 < j < k$) 的第一极小 λ_1 只要满足 $\mu > \mu_k$ 且 $\mu \gg 1$, 就超过 μ^{-1} .

证明对 n 进行归纳; 我们已经指出, 当 $n = 1$ 时该结论是 **引理 5** 的直接推论, 我们现在假设定理在 n 被替换为 $n - 1$ 时成立. 设 q 为满足引理叙述中不等式的正整数, 且设 $\mu_j = q^{-1-1/n-\epsilon}$ ($1 \leq j \leq n$). 进一步, 设 $\mu_k = (\mu_1 \dots \mu_n)^{-1}$, 其中如上所述 $k = n + 1$. 那么显然有 $\mu_k > q^{1+\epsilon'}$, 而且平行六面体 $|\mathbf{a}_j\mathbf{x}| < \mu_j$ ($1 < j < k$) 的第一极小 λ_1 至多为 $q^{-\epsilon'/n}$. 但是, 再次借助于给定的不等式并应用归纳假设, 我们可以看到, 如果 $q \gg 1$, 那么对于所有 $j < k$ 都有 $\mu_j < 1$. 因此, 上述命题显示, 对于任何 $\epsilon > 0$ 以及任何满足 $\mu \gg 1$ 且 $\mu \geq \mu_k$ 的 μ , 有 $\lambda_1 > \mu^{-\epsilon}$. 此外, 由定理在 $n = 1$ 时的情形, 我们有 $\mu_j > q^{-1}$ ($1 \leq j < n$), 从而 $\mu_k < q^n$. 显然, 如果 ϵ 足够小, 这些关于 λ_1 的估计是不一致的, 该矛盾证明了定理.

在着手证明该命题之前, 我们观察到, 采用第 9 节的记号, 线性型 $M_\sigma = M_\sigma\mathbf{X}$ 满足第 7 节的假设, 其中 S 由包含 k 的那些集合 σ 给出. 因为通过 A 的 Laplace

[†]简短的证明给出在 Schmidt 的小册子中 (文献目录).

展开很容易验证：当 σ 跑遍 $1, \dots, k$ 中 σ 的补集时，线性型 $M'_\sigma \mathbf{X}$ 构成了 M_σ 的伴随集合（可能相差一个正负号）；进一步，如果 σ 不包含 k ，我们有

$$M'_\sigma \mathbf{X} = \mathbf{X}_\sigma + \sum (\pm \alpha_j) \mathbf{X}_{\sigma-j+k},$$

其中求和是对 σ 中的所有 j 进行的，右端出现了 $\mathbf{X}$ 的坐标，且 $\sigma - j + k$ 表示将 σ 中的 j 替换为 k 后的集合。根据假设， $1, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 在有理数域上线性无关，因此我们看到对于所有非零整数向量 $\mathbf{X} \neq 0$ 都有 $M'_\sigma \mathbf{X} \neq 0$ ，得证。

该命题的证明对 k 进行归纳；结果在 $k = 2$ 时由 [引理 5](#) 显然成立，我们现在假设它对于至多 $k - 1$ 的所有值均已被验证。设 l 为满足 $1 \leq l < k$ 的任何整数，且对于由 $1, \dots, k$ 选择 l 个不同整数的任何集合 τ ，设 $\mu_\tau = \prod \mu_j$ ，其中乘积是对 τ 中的所有 j 进行的。由 [引理 7](#)，我们看到对于任何 $\tau > 0$ ，平行六面体 $|M_l| < \mu_l$ 的连续极小 $\nu_1, \dots, \nu_m$ 满足 $\nu_{m-1} \gg \nu_m \mu^{-k\zeta}$ ，只要满足 $\mu \gg 1$ ，对于所有 τ 有 $\mu \gg \mu_\tau$ ，且对于 S 中的 τ 有 $\nu_1 \mu_\tau > \mu^{-\zeta}$ 。进一步，采用 [引理 8](#) 的记号，显然 τ_m 和 τ_{m-1} 分别由整数 $k-l+1, k-l+2, \dots, k$ 和 $k-l, k-l+2, \dots, k$ 组成。因此，在上述条件下，我们有

$$\lambda_{k-l} \lambda_{k-l+2} \cdots \lambda_k \gg \lambda_{k-l+1} \cdots \lambda_k \mu^{-k^2\epsilon} \mu^{-k\zeta}$$

即 $\lambda_{k-l} \gg \lambda_{k-l+1} \mu^{-k\zeta}$ 。所需的不等式 $\lambda_1 > \mu^{-\zeta}$ 通过将后者应用于 $l = 1, 2, \dots, k-1$ ，并注意到 $\lambda_k \gg 1$ 且取足够小的 ζ 即得。

由于显然对所有 τ 有 $\mu_\tau \leq \mu_k$ ，因此现在只需证明：对于 S 中的 τ ，只要满足 $\mu \gg 1$ 且 $\mu > \mu_k$ ，就有 $\nu_1 \mu_\tau > \mu^{-\zeta}$ 。事实上，只需证明 $\lambda_\sigma \mu_\sigma > \mu^{-\zeta}$ 即可，因为再次由 [引理 8](#) 有 $\nu_1 \gg \lambda_1 \dots \lambda_l \geq \lambda_1^l$ 。现在，由 λ_l 的定义，平行六面体 $|\mathbf{a}_j \mathbf{x}| < \lambda_l / \mu_j$ ($1 \leq j \leq k$) 包含一个非零整数点 $\mathbf{x} \neq 0$ ；事实上，由于根据 **Minkowski** 线性型定理有 $\lambda_1 \leq 1$ ， $\mathbf{x}$ 的第 k 个坐标不是 0，由此对 $1 \leq j \leq k$ 有 $\lambda_1 \mu_j < 1$ ，并且当第 k 个坐标消亡时， $\mathbf{a}_j \mathbf{x}$ 仅仅是 $\mathbf{x}$ 的第 j 个坐标。随之可得，如果 τ 是 S 的任何元素，那么由 $|\mathbf{a}_i \mathbf{x}| \leq \lambda_l / \mu_i$ （其中 i 被限制在 τ 中，且忽略下标不在 τ 中的 $\mathbf{x}$ 的坐标）给出的 R^l 中的平行六面体也包含一个非零整数点 $\mathbf{x} \neq 0$ 。因此，在 R^l 中由 $\mu'_i = \mu_i / \lambda_l$ 给出的平行六面体 $|\mathbf{a}_i \mathbf{x}| \leq \mu'_i$ 的第一极小 λ'_1 至多为 $\lambda_l / \mu_\tau^{1/l}$ 。因此，只需证明 $\lambda'_1 > \mu^{-\zeta}$ 即可；但这直接由归纳假设得出，因为显然有 $\prod \mu'_i = 1$ 且有 $\mu'_e > 1$ 。至此，定理全部得证。

8

Mahler 分类法

1 引言

1932 年, Mahler[†] 引入了将所有超越数的集合划分为三个互不相交的集合 (称为 S -数、 T -数与 U -数) 的分类方法, 并且事实证明, 它在该学科的总体发展中具有相当大的价值. 这种分类的首个雏形由 Maillet[‡] 于 1906 年提出, 其他分类方法也曾由 Perna[§] 以及 Morduchai-Boltovskoj[¶] 描述过; 但迄今为止, 最引人关注的仍是 Mahler 分类法.

与前一章相同, 我们将多项式的“高度”(height) 定义为其系数绝对值的最大值, 并且我们仅对系数不全为 0 的整系数多项式讨论其高度. 设 ξ 为任意复数, 对于每对正整数 n 和 h , 设 $P(x)$ 为次数至多为 n 且高度至多为 h 的多项式, 使得 $|P(\xi)|$ 取得最小的正值; 并通过方程 $|P(\xi)| = h^{-n\omega(n,h)}$ 定义 $\omega(n, h)$. 进一步定义

$$\omega_n = \limsup_{h \rightarrow \infty} \omega(n, h), \quad \omega = \limsup_{n \rightarrow \infty} \omega_n,$$

并令 ν 为使 $\omega_n = \infty$ 的最小正整数 n , 如果事实上对所有的 n 都有 $\omega_n < \infty$, 则记 $\nu = \infty$. Mahler 将所有复数的集合表征如下:

$$\begin{aligned} A\text{-数} \quad & \omega = 0, \quad \nu = \infty, \\ S\text{-数} \quad & 0 < \omega < \infty, \quad \nu = \infty, \\ T\text{-数} \quad & \omega = \infty, \quad \nu = \infty, \\ U\text{-数} \quad & \omega = \infty, \quad \nu < \infty. \end{aligned}$$

我们将在第 2 节中证明, A -数恰好是代数数; 因此, 如果对于所有的 n 和 h , $\omega(n, h)$ 是一致有界的, 则超越数 ξ 是 S -数; 如果对于某个 n , $\omega(n, h)$ 是无界的, 则为 U -数; 否则为 T -数. 此外, 我们有:

[†]J.M. 166 (1932), 118–36.

[‡]参见文献目录.

[§]Giorn. Mat. Battaglini, 52 (1914), 305–65.

[¶]Mat. Sbornik, 41 (1934), 221–32.

定理 8.1

代数相关的数属于同一类.

**定理 8.2**几乎所有的数都是 S -数.

这里的“几乎所有”是在 Lebesgue 测度论的意义下解释的, 对于实数与复数, 分别采用线测度和面测度.

上面定义的整数 ν 称为 ξ 的次数. 显然, 第 1 章中提到的 Liouville 数是次数为 1 的 U -数, 并且 LeVeque[†] 于 1953 年证明了每个次数的 U -数的存在性; 我们将在第 6 节中确立后者. 许多年来, 是否存在 T -数一直是一个悬而未决的问题, 但在 1968 年, Schmidt[‡] 基于 Wirsing 早期版本的 **定理 7.2** 给出了肯定的回答, 这将是第 7 节的主题. 通常习惯根据“类型”(type) 对 S -数进行子分类, 类型定义为序列 $\omega_1, \omega_2, \dots$ 的上确界. 我们将在第 2 节中展示, 对于任意超越数 ξ , 根据 ξ 是实数还是复数, ω_n 分别至少为 1 或 $\frac{1}{2}(1 - 1/n)$, 从而 ξ 的类型分别至少为 1 或 $\frac{1}{2}$. 1965 年, Sprinduk 证实了 Mahler 的一个猜想, 证明了几乎所有的实数与复数分别是类型为 1 和 $\frac{1}{2}$ 的 S -数. 此外, 最近通过对该结果的改进表明, 存在具有任意大类型的 S -数. 因此, 除了迄今为止所展示的 T -数类型中存在一个微小的空白之外, 超越数谱在某种意义上是完整的. 后者的测度论命题将是下一章的主题.

鉴于 **定理 8.2**, 人们会期望任何自然定义的数, 例如 e 、 π 、 e^π 以及代数数 α ($\alpha \neq 0, 1$) 的 $\log \alpha$, 都是 S -数. 1929 年, Popken 证明了 e 确实是类型为 1 的 S -数, 我们将在第 10 章中证实这一结果. **定理 3.1** 表明 π , 事实上还有代数数对数的具有代数系数的任何非零线性组合, 要么是 S -数要么是 T -数, 但后一种可能性迄今为止尚未被排除. 例如, 从 **定理 7.1** 的 $n = 1$ 的情况可以看出, 对于任何整数 $a \geq 2, b \geq 3, \sum_{n=1}^{\infty} a^{-b^n}$ 都是超越的. 并且在同样的背景下, Mahler[§] 于 1937 年证明了按升序写出自然数而得到的小数 .1234... 也是超越的; 在这里, 同样已证明它们要么是 S -数, 要么是 T -数.[¶] 然而, 对于 e^π , 目前甚至还没有排除它是 Liouville 数的可能性. 注意, 凭借 **定理 8.1**, 上述结果使我们能够提供许多代数无关数的例子; 事实上, 如果 ξ 是任何 U -数, 例如 $\sum 10^{-n!}$, 且 η 是 (比方说) e 、 π 、 $\sum 10^{-10^n}$ 或者是 Mahler 的小数, 那么 ξ 与 η 必定是代数无关的.

1939 年, Koksma 引入了一种与 Mahler 分类法非常相似的分类方法, 这也证明了其启发性.^{||} 设 ξ 为任意复数, 对于每对正整数 n 和 h , 设 α 为次数至多为 n 且高度至多为 h 的代数数, 使得 $|\xi - \alpha|$ 取得最小的正值; 并通过方程 $|\xi - \alpha| = h^{-n\omega^*(n,h)-1}$ 定义 $\omega^*(n, h)$.

Koksma 以与 Mahler 相同的方式将复数分类为 A^{*-} 、 S^{*-} 、 T^{*-} 或 U^{*-} -数, 只是用 ω^* 代替了 ω . 因此, 如果 $\omega^*(n, h)$ 是一致有界的, 则超越数 ξ 是 S^{*-} -数; 如果对某个 $n, \omega^*(n, h)$ 是无界的, 则为 U^{*-} -数; 否则为 T^{*-} -数. 这两种分类之间存在精确的对应关系, S^{*-} 、 T^{*-} 与 U^{*-} -类实际上分别与 S 、 T 和 U -类完全相同; 此

[†]J. London Math. Soc. 28 (1953), 220–9.

[‡]Symposia Math. IV (Academic Press, 1970), pp. 3–26.

[§]N.A.W. 40 (1937), 421–8.

[¶]Acta Math. 111 (1964), 97–120.

^{||}有关参考文献和进一步讨论, 请参见 Schneider (文献目录).

外, 函数 ω_n 与 ω_n^* 取得可比的值. 事实上, 很容易验证 $\omega_n^* \leq \omega_n$, 并且 Wirsing[†] 获得了以 ω_n 表示的 ω_n^* 的简单下界. 这些特别暗示, 当 $\omega_n = 1$ 时, $\omega_n^* = 1$, 从而鉴于 Sprinduk 定理, 对于几乎所有的实数 ξ , 我们有 $\omega_n^* = 1$. 但对于所有的实数 ξ , 是否有 $\omega_n^* \geq 1$ 仍然是一个未决问题.

2 A-数

我们在这一节证明, A-数恰好是代数数. 首先假设 ξ 是一个实超越数. 我们考虑所有数 $Q(\xi)$ 的集合, 其中 Q 表示一个非恒等于 0 的多项式, 其次至多为 n , 且整系数在 0 到 h 之间 (含两端). 该集合显然包含 $(h+1)^{n+1} - 1$ 个元素, 且每个元素的绝对值至多为 ch (对于某个 $c = c(n, \xi)$). 如果现在我们将区间 $[-ch, ch]$ 划分为 h^{n+1} 个互不相交的子区间, 每个子区间的长度为 $2ch^{-n}$, 那么在同一个子区间中将存在两个不同的数 $Q_1(\xi)$ 和 $Q_2(\xi)$. 因此, 多项式 $P = Q_1 - Q_2$ 满足 $|P(\xi)| < 2ch^{-n}$, 从而 $\omega_n \geq 1$. 类似地, 如果 ξ 是复数, 我们将实轴和虚轴上的区间 $[-ch, ch]$ 划分为至多 $h^{\frac{1}{2}(n+1)}$ 个互不相交的子区间, 对于某个 $c' = c'(n, \xi)$, 每个子区间的长度至多为 $c'h^{-\frac{1}{2}(n+1)}$, 并且将存在两个不同的数 $Q_1(\xi)$ 与 $Q_2(\xi)$, 它们的实部和虚部分别落在相同的子区间中. 因此我们有

$$\omega_n \geq \frac{1}{2}(1 - 1/n).$$

现在, 如果 ξ 是次数为 m 的代数数, 那么对于上述任何多项式 P , 对于某个 $c = c(n, \xi)$, $P(\xi)$ 是一个次数至多为 m 且高度至多为 ch 的代数数. 因此, 要么 $P(\xi) = 0$, 要么对于某个 $c' = c'(n, \xi) > 0$ 有 $|P(\xi)| > c'h^{-m}$. 由此可知, 对于所有的 n 和 h , $n\omega(n, h)$ 是一致有界的, 这便证明了该断言.

3 代数相关性

假设 ξ 和 η 是代数相关的. 那么它们满足方程 $Q(\xi, \eta) = 0$, 其中 $Q(x, y)$ 是一个在 x 中次数为 k 、在 y 中次数为 l 的多项式, 且其代数系数不全为 0. 不失一般性, 我们可以假设 ξ 和 η 是超越的, 因为否则它们都将是代数数, 从而属于同一类; 我们也可以假设 Q 的系数是有理整数, 因为这显然可以通过用其共轭项的乘积代替 Q 来确保. 此外, 我们可以假设 $Q(x, \eta)$ 的所有零点 $\xi_1 = \xi, \xi_2, \dots, \xi_k$ 都是超越的; 因为如果其中一个是代数数, 那么它的极小定义多项式 (设为 $p(x)$) 将整除被视为 y 的多项式的 $Q(x, y)$ 的所有系数, 因此只需考虑用 $Q(x, y)/p(x)$ 代替 $Q(x, y)$.

现在让 P 和 $\omega(n, h)$ 如第 1 节开头所定义, 并设

$$J = P(\xi_1) \dots P(\xi_k).$$

显然我们有

$$|J| \leq c_1 h^{-n\omega(n, h) + k - 1},$$

where c_1 , like c_2, c_3 below, depends only on ξ, η, n and Q . 此外, J 关于 $\xi_1, \dots, \xi_k$ 是对称的, 从而根据关于对称函数的基本定理, 它可以表示为关于初等对称函数的

[†]J.M. 206 (1961), 67–77.

多项式, 其总次数至多为 n , 且高度至多为 $c_2 h^k$. 现在每个初等对称函数由 $\pm q_i/q_0$ 给出, 其中

$$Q(x, \eta) = q_0(\eta)x^k + q_1(\eta)x^{k-1} + \dots + q_k(\eta).$$

因此, $q_0^n J$ 是关于 η 的多项式, 其次数至多为 ln , 且高度至多为 $h' = c_3 h^k$. 因此, 如果对 η 像对 ξ 定义 $\omega(n, h)$ 、 ω_n 与 ω 那样定义 $\omega'(n, h')$ 、 ω'_n 和 ω' , 我们便有

$$h'^{ln\omega'(ln, h')} \geq c_1 h^{n\omega(n, h) - k + 1}.$$

这给出 $kln\omega'/ln > n\omega_n - k + 1$, 从而有 $kl\omega' \geq \omega$. 类似地, 通过交换 ξ 与 η , 我们便得到 $kl\omega \geq \omega'$, 接着 **定理 8.1** 随之成立.

4 多项式的高度

我们现在建立两个引理, 它们将被用于 **定理 8.2** 的证明以及下一章中. 这些命题将针对具有任意复系数的多项式进行证明, 并且这里对高度的定义不附加任何限制. $P(x)$ 将表示一个次数为 n 且高度为 h 的多项式, 并且由 $\ll$ 或 $\gg$ 所隐含的常数将仅依赖于 n .

引理 1

对于某个满足 $0 \leq j \leq n$ 的整数 j , 我们有

$$h \ll |P(j)| \ll h.$$

证明. 很容易验证

$$P(x) = \sum_{j=0}^n P(j)A(x)/\{(x-j)A'(j)\},$$

where $A(x) = x(x-1)\dots(x-n)$, and A' denotes the derivative of A . 现在我们有 $|A'(j)| \geq 1$, 并且显然多项式 $A(x)/(x-j)$ 的系数也是 $\ll 1$. 因此我们看到, 对于某个 j , 有 $|P(j)| \gg h$, 并且显然对于所有的 j 都有 $|P(j)| \ll h$. 这便证明了该引理. $\square$

引理 2

如果 $P = P_1 \dots P_k$, 其中 P_i 是高度为 h_i 的多项式, 那么

$$h_1 \dots h_k \ll h \ll h_1 \dots h_k.$$

证明. 右侧的估计可直接通过以下观察得出: P 中的每个系数都可以表示为 $\ll 1$ 个项的和, 其中每个项都由 k 个系数的乘积给出, 每一个系数分别来自于不同的 P_i .

为了建立左侧的估计, 我们首先选择一个满足 **引理 1** 的整数 j , 并用 h'_i 表示多项式 $P_i(x+j)$ 的高度. 通过将 $P_i(x)$ 表示为关于 $x-j$ 的多项式, 显然有 $h_i \ll h'_i$. 现在, 如果 η 是 $P_i(x+j)$ 的任意零点, 我们从中值定理推导出对于某个满足 $|\xi| < |\eta|$ 的 ξ 有

$$h'_i \ll |P_i(j)| + |\eta|h'_i$$

. 因此, 如果对于某个仅依赖于 P_i 次数的足够大的 c 有 $|\eta| < c^{-1}$, 则我们有 $h'_i \ll |P_i(j)|$, 否则有 $|\eta| \geq c^{-1}$. 但是 $P_i(x+j)$ 的零点包含在 $P(x+j)$ 的零点中, 并且 $P_i(x+j)$ 中的每个系数都可以写为常数项系数 $P_i(j)$ 与零点倒数的初等对称函数的乘积. 由此我们获得 $|P_i(j)| \gg h'_i$, 并且由于 $P(j) = P_1(j) \dots P_k(j)$, 引理随之成立. $\square$

5 S -数

我们现在着手在平面 Lebesgue 测度的意义下证明关于复数的 [定理 8.2](#); 关于实数的论证是类似的. 这里我们同样仅对整系数多项式讨论其高度.

我们首先注意到, 如果 ξ 是任意复数, 且 P 是任意次数至多为 n 、高度至多为 h 的不可约多项式, 那么 P 离 ξ 最近的零点 α 满足

$$|P(\xi)| \gg |P'(\alpha)| |\xi - \alpha| \quad (14)$$

因为如果 α' 是 P 的任何其他零点, 我们有

$$|\alpha - \alpha'| \leq |\xi - \alpha| + |\xi - \alpha'| < 2|\xi - \alpha'|.$$

此外, 我们观察到 $|P'(\alpha)| \gg h^{-n}$; 因为如果 p 表示 P 的首项系数, 且如果 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 α 的任何不同的共轭项, 那么在应用 [引理 2](#) (其中 P_i 由 $x - \alpha_i$ 给出) 时, 可以看到代数整数[†] $p^k \alpha_1 \dots \alpha_m$ 是 $\ll h$, 从而 $P'(\alpha)$ 的范数乘以 p^{n-1} 是 $\gg 1$, 这便给出了所需的估计.

如果现在 ξ 是 T -数或 U -数, 那么根据 [引理 2](#), 对于某个 n , 存在无限多个如上所述的多项式 P 满足 $|P(\xi)| < h^{-\omega n}$, 从而 P 离 ξ 最近的零点 α 满足

$$|\xi - \alpha| \ll h^{-\omega n}$$

. 因此, 每个 T -数与 U -数都属于对于某个 n 的无穷多个集合 $S(n, h)$ 的元素, 其中 $S(n, h)$ 由所有以次数至多为 n 且高度至多为 h 的代数数为中心、半径为 h^{-2n} 的圆盘组成. 但是在每个 $S(n, h)$ 中有 $\ll h^{n+1}$ 个元素, 从而它们的总面积是 $\ll h^{-2}$. 因为 $\sum h^{-2}$ 收敛, 由此可知, 所有 T -数与 U -数的集合具有测度零, 这正是所要求的.

6 U -数

我们在这一节确立每个次数的 U -数的存在性. 事实上, 我们将证明, 对于任何正整数 n , $\xi^{1/n}$ 是次数为 n 的 U -数, 其中 $\xi = \sum_{m=1}^{\infty} 10^{-m!}$. 更一般地, 我们将证明, 如果存在一个由互不相同的次数为 n 的代数数组成的序列 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$, 满足

$$|\xi - \alpha_j| < h_j^{-\omega_j} \quad (15)$$

(where h_j denotes the height of α_j and $\omega_j \rightarrow \infty$ as $j \rightarrow \infty$), 并且对于某个 $\tau > 1$, 对所有足够大的 j 都有

$$h_j < h_{j+1} < h_j^\tau \quad (16)$$

[†]众所周知, 这是一个代数整数; 参见例如 Hecke (文献目录).

那么 ξ 是次数为 n 的 U -数. 显然, $\xi = \sum 10^{-m!}$ 在 $\alpha_j = p_j/q_j$ 时满足 (15) 和 (16), 其中

$$p_j = 10^{j!} \sum_{m=1}^j 10^{-m!}, \quad q_j = 10^{j!}$$

and with $\omega_j = j$, $\tau = 2$; also α_j has exact degree n since q_j is not a perfect power.

要证明此结论, 只需表明如果 (15) 和 (16) 成立, 那么仅有有限多个次数至多为 $n-1$ 的代数数 β 满足

$$|\xi - \beta| < b^{-\omega}, \quad (17)$$

其中 b 表示 β 的高度. 因为那样的话, n 是使得存在如上所述满足 (15) 的序列 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ 与 $\omega_1, \omega_2, \dots$ 的最小正整数, 从而 ξ 是次数为 n 的 U^* -数, 因此也是相同次数的 U -数. 为了验证 U -数与 U^* -数之间的这种联系, 注意到如果 $P_j(x)$ 是 α_j 的极小定义多项式, 那么对于所有足够大的 j , (15) 给出

$$|P_j(\xi)| < h_j^{-\omega_j+1},$$

其中隐含的常数仅依赖于 ξ 和 n ; 反之, 如果存在一个次数至多为 $n-1$ 且高度至多为 h_j 的多项式序列 $P_j(x)$ ($j = 1, 2, \dots$) 使得 $|P_j(\xi)| < h_j^{-\omega_j}$, 那么 P_j 离 ξ 最近的零点 α_j 将满足以 ω_j/n 代替 ω_j 的 (15).

现在假设 β 是一个次数至多为 $n-1$ 且满足 (17) 的代数数, 并令 j 为在 b 足够大时满足以下条件的整数:

$$h_j \leq b^{4n} < h_{j+1}; \quad (18)$$

在下文中, 我们将简记 α, h, ω 分别代表 α_j, h_j, ω_j . 由 (15) 和 (17) 我们有

$$|\alpha - \beta| \leq |\xi - \alpha| + |\xi - \beta| \leq h^{-\omega} + b^{-\omega},$$

并且在 $\omega > 4n^2$ 的条件下, 结合 (16) 与 (18), 右侧的项至多为 $(bh)^{-\omega/(4n^2)}$. 另一方面, $\alpha - \beta$ 是一个非零代数数, 其次数至多为 n^2 , 且其每个共轭项的绝对值都满足 $\ll bh$, 其中隐含的常数仅依赖于 n ; 此外, 极小定义多项式的首项系数也有同样的估计. 因此

$$|\alpha - \beta| \gg (bh)^{-n^2},$$

由此, 如果 b 足够大, 我们就得到了一个矛盾; 该矛盾便确立了所求结果.

最后我们指出, 上述论证中隐含的不等式 $|\alpha - \beta| \gg (ab)^{-n^2}$ (其中 α, β 表示互不相同的代数数, 其次数至多为 n , 高度分别为 a, b , 且隐含的常数仅依赖于 n) 可以被大大改进. 事实上, 通过考虑 $\alpha - \beta$ 的范数并利用第 5 节中使用的关于代数数共轭项乘积的结果, 很容易得到 $|\alpha - \beta| > a^{-l}b^{-m}$, 其中 l, m 分别表示由 β 在 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上以及 α 在 $\mathbb{Q}(\beta)$ 上生成的域的次数. 一个特例由 A. Brauer[†] 于 1929 年发现, 但令人好奇的是, 完整的结果直到相对较近的时候才被记载.[‡]

[†]J.M. 160 (1929), 70–99.

[‡]有关该背景下的参考文献和进一步工作, 请参见 *Michigan Math. J.* **8** (1961), 149–69 (R. Güting).

7 T -数

正如我们现在所展示的, 这些数是存在的. 首先, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ 为任意非零代数数, 并设 $\nu_1, \nu_2, \dots$ 为任何大于 1 的实数. 我们将证明, 存在一个由非零数组成的序列 $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ 满足 γ_j/α_j 为有理数, 使得如果 h_j 表示 γ_j 的高度, 那么 $H_{j+1} > 2H_j$ (其中 $H_j = h_j^{\nu_j}$), 并且此外, γ_{j+1} 落在由所有满足以下条件的实数 x 组成的区间 I_j 内:

$$|H_j|^{-3} < x - \gamma_j < |H_j|^{-2};$$

此外, 我们将证明, 可以选择该序列使得对于某些介于 0 和 1 之间的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$, 我们有

$$|\gamma_j - \beta| > B^{-\lambda_j}$$

对于所有次数 $n \leq j$ 且不同于 $\gamma_1, \dots, \gamma_j$ 的代数数 β 成立, 其中 $B = \lambda_j^{-1} b^{j^2}$, 且 b 表示 β 的高度. 显然, 此时 $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ 趋于一个极限 ξ , 它对于所有不同于 $\gamma_1, \dots, \gamma_j$ 的代数数 β 满足 $|\xi - \beta| > B^{-\lambda_j}$, 并且对于所有的 j 还满足

$$|\xi - \gamma_j| < |H_j|^{-2}$$

. 我们现在取 $\nu_j = (3n_j)^4$, 其中 n_j 表示 α_j 的次数, 并且我们选择 $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ 使得方程 $n_j = n$ 对于每个正整数 n 都有无穷多个解. 那么 ξ 是一个 T^* -数, 从而通过与第 6 节中记载的类似的观察, 它也是一个 T -数.

事实上, 我们将构造 $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ 使得另外四个条件得以满足. 令 J_j 为 I_j 中满足以下条件的所有 x 的集合: 对于所有次数 $n \leq j$ 、不同于 $\gamma_1, \dots, \gamma_j$ 且满足 $B > H_j$ 的代数数 β , 都有 $|x - \beta| > 2B^{-\lambda_j}$. 然后我们将确保 (i) γ_j 落在 J_{j-1} 中, (ii) I_j 和 J_j 的测度满足 $|J_j| > \frac{1}{2}|I_j|$, (iii) 对于所有次数为 j 的 $\beta \neq \gamma_j$, 我们有 $|\gamma_j - \beta| > 2B^{-\lambda_{j-1}}$, (iv) 如果最简分数形式 of $\gamma_j/\alpha_j = p_j/q_j$ 满足 $q_j > 0$, 那么对于所有满足次数 $n < j$ 且 $b^{3n} \leq q_j$ 的 β , 都有 $|\gamma_j - \beta| > q_j^{-3n}$.

为了定义 γ_1 , 我们首先注意到, 对于每个大素数 q_1 , 在区间 $(1, 2)$ 中存在 $\gg q_1$ 个形如 $(p_1/q_1)\alpha_1$ 的数 y , 其中隐含的常数仅依赖于 α_1 , 并且这些数之间的相互距离为 $\gg q_1^{-1}$. 此外, 存在 $\ll q_1^2$ 个满足 $b^3 \leq q_1$ 的有理数 β , 从而存在 $\ll q_1^2$ 个数 y 满足对于至少一个这样的 β 有 $|y - \beta| < q_1^{-3}$. 因此我们可以选择 γ_1 使得 (iv) 成立, 进而根据 [定理 7.2](#), 我们能选择 λ_1 使得关于 $|\gamma_1 - \beta|$ 的条件得以满足. 我们稍后将证明, 在 $j = 1$ 的情况下, 如果 $q_1 > 1$, 则 (ii) 同样成立.

现在假设 $\gamma_1, \dots, \gamma_{j-1}$ 已经定义并满足上述条件; 我们着手构造 γ_j . 由 $\ll$ 或 $\gg$ 所隐含的常数将仅依赖于迄今为止已指定的数, 可能包括 $\lambda_1, \dots, \lambda_{j-1}$. 首先, 设 J'_j 的定义与 J_{j-1} 类似, 但附加了所讨论的 β 的高度满足 $b^{3n} < q_j$ 的限制. 显然, 使得后一个不等式成立的 β 的数量为 $\ll q_j$, 因此 J'_{j-1} 由 $\ll q_j$ 个区间组成. 此外, J_{j-2} 包含 J_{j-1} , 从而根据 (ii), 我们有 $|J'_{j-1}| > \frac{1}{2}|I_{j-1}| \gg 1$. 由此可知, 对于任何大素数 q_j , 在 J'_{j-1} 中存在 $\gg q_j$ 个形如 $(p_j/q_j)\alpha_j$ 的数 y , 其中 p_j 是一个满足 $(p_j, q_j) = 1$ 的整数且满足 $\ll q_j$. 此外, 任何这样的 y 实际上都在 J_{j-1} 中, 因为如果 β 的高度满足 $b^{3n} > q_j$, 那么 $B > q_j^{3n/j^2}$, 从而注意到 $(q_j/p_j)\beta$ 的高度为 $\ll q_j b$, 我们根据 [定理 7.2](#) 得到

$$|y - \beta| \gg q_j^{-1}(q_j b)^{-j^2} \geq 2B^{-\lambda_{j-1}}.$$

现在, 如上所述, 存在 $\ll q_j^2$ 个满足 (iv) 假设的数 β , 因此我们可以在 J'_{j-1} 中选择 $y = \gamma_j$ 使得该条件成立. 那么显然, 对于所有不同于 $\gamma_1, \dots, \gamma_{j-1}$ 、次数为 $n \leq j$

且满足 $B \geq H_{j-1}$ 的 β , 我们有 $|\gamma_j - \beta| > B^{-\lambda_j}$; 并且事实上, 对于 $B < H_{j-1}$ 这也成立, 因为在此情况下, 设 k 为使得 $B < H_k$ 的最小下标 $k \geq n$, 并且根据 $k > n$ 还是 $k = n$ 相应地对 $j = k$ 诉诸于 (i) 或 (iii), 我们便得到

$$|\gamma_j - \beta| \geq |\gamma_k - \beta| - |\gamma_j - \gamma_k| > B^{-\lambda_{j-1}} - H_k^{-2} > B^{-\lambda_j}.$$

我们现在利用 **定理 7.2** 并选择 λ_j 使得对于所有次数为 $n = j$ 的代数数 $\beta \neq \gamma_j$ 都有 $|\gamma_j - \beta| > 2B^{-\lambda_j}$.

现在只需证明, 如同 $j = 1$ 的情况一样, 如果 q_j 足够大, 那么 (ii) 将会被满足. 现在, 对于 I_j 中的所有 x 以及所有满足次数 $n \leq j$ 且 $H_j < B < q_j^{3n/j^2}$ 的 $\beta \neq \gamma_j$, 我们都有 $|x - \beta| > 2B^{-\lambda_j}$. 因为如果 $b^{3n} \leq q_j$, 那么由于 $H_j > q_j^3$ 且 $\nu_j > 1$, 由 (iv) 推得

$$|x - \beta| \geq |\gamma_j - \beta| - |x - \gamma_j| > q_j^{-3n} - H_j^{-2} > 2B^{-\lambda_j},$$

并且如果 $b^{3n} > q_j$, 那么再次诉诸于 **定理 7.2**, 我们得到

$$|x - \beta| \geq |\gamma_j - \beta| - |x - \gamma_j| \gg q_j^{-j^2} b^{-j^2} - H_j^{-2} > 2B^{-\lambda_j}.$$

因此, J_j 在 I_j 中的余集中的任何 x 都对于某个满足次数 $n \leq j$ 且 $B \geq H_j^{\lambda_j}$ 的 β 满足 $|x - \beta| \leq 2B^{-\lambda_j}$. 但是次数为 n 、高度为 b 的 β 的数量为 $\ll b^n$, 从而该余集的测度为 $\ll \sum B^{-\lambda_j} b^n$, 其中求和是对所有满足 $n \leq j$ 且 $b \geq H_j$ 的 n, b 进行的. 这显然是 $\ll H_j^{-2} \ll |I_j|^2 \ll \frac{1}{2}|I_j|$, 所求结果随之成立.

可以看出, 上述论证允许人们构造一个 ω_n 取大于等于 $(3n)^4$ 的任意值的 T -数. 这很容易被降低到 n^2 阶的界, 但目前来看, 显然还不能轻易降低到填补整个超越数谱所需的 n 阶 **of** 界.

9

度量理论

1 引言

正如前文所述, Mahler 于 1932 年猜想, 几乎所有实数都是 1 型的 S -数, 且几乎所有复数都是 $\frac{1}{2}$ 型的 S -数.[†] 他最初证明了它们显然都是至多 4 型的, 随后在 1939 年, Koksma 将实数和复数情形下的 4 分别改进为 3 和 $\frac{5}{2}$. LeVeque 于 1953 年将这些结果改进为 2 和 $\frac{5}{3}$, 而 Volkmann 在 1964 年进一步将它们降低为 $\frac{4}{3}$ 和 $\frac{2}{3}$. 此外, Kubilyus、Kasch 和 Volkmann 给出了 Mahler 猜想在 $n = 2$ 和 $n = 3$ 特殊情形下的证明.[‡] 最后, 在 1965 年, Sprindžuk 获得了 Mahler 猜想对所有 n 的完整证明, 并且确实得到了 ω_n 的最佳可能值.

我们将在此建立作者于 1966 年推导出的 Sprindžuk 结果的一个精细化版本.[§] 设 $\psi(h)$ 是整变量 $h > 0$ 的正单调递减函数, 满足 $\sum \psi(h)$ 收敛, 我们证明:

定理 9.1

对于几乎所有实数 θ 以及任意正整数 n , 仅存在有限个次数为 n 且具有整数系数的多项式 P 满足 $|P(\theta)| < (\psi(h))^n$, 其中 h 表示 P 的高度. 

对于几乎所有复数 θ , 将指数 n 替换为 $\frac{1}{2}(n-1)$ 后, 类似的结果仍然成立. 例如, 从 Minkowski 线性型定理 显然可以看出, 若取 $\psi(h) = 1/h$, 该断言将不再成立; 事实上, 极易验证, 如果 $\sum \psi(h)$ 发散, 则在 $n = 1$ 的情况下, 几乎没有 θ 能够满足所需的性质. 但似乎很有可能将函数 $(\psi(h))^n$ 替换为 $h^{-n+1}\psi(h)$, 这一猜想在 $n \leq 3$ 的情形下实际上已经成立.

该定理最近已被应用于计算某些集合的 Hausdorff 维数; 特别是, 它已被用于证明: 对于任意 $\lambda \geq 1$ 以及任意正整数 n , 满足对任意 $\lambda' < \lambda$, 存在无穷多个次数至多为 n 且高度为 b 的代数数 β 满足 $|\xi - \beta| < b^{-(n+1)\lambda'}$ 的所有实数 ξ 构成的集合, 其维数为 $1/\lambda$.[¶] 这推广了著名的 Jarník 与 Besicovitch 定理; 并且它立即推导出了上一章中提到的关于存在任意大类型的 S -数的结果.

[†]M.A. 106 (1932), 131–9.

[‡]见文献目录; 其中包含早期工作的参考文献.

[§]Proc. Roy. Soc. London, A 292 (1966), 92–104.

[¶]Proc. London Math. Soc. 21 (1970), 1–11 (A. Baker 与 W. M. Schmidt).

这里的工作启发了进一步研究的多种途径. 例如, 获得与多元多项式的 [定理 9.1](#) 类似的结果将是非常有意义的, 事实上, R. Slesoraitene 在这方面取得了一些进展, 特别是对于两个未知数的三次多项式.[†] 在另一个方向上, 由 [定理 9.1](#) 通过经典的转移原理可得, 对于任意 $\epsilon > 0$ 以及任意正整数 n , 对于几乎所有实数 θ , 仅存在有限个正整数 q 满足

$$\max \|q\theta^j\| < q^{-(1/n)-\epsilon} \quad (1 \leq j \leq n),$$

这提出了证实更强命题的问题, 即将上述不等式替换为

$$q^{1+\epsilon} \|q\theta\| \dots \|q\theta^n\| < 1,$$

其中记号与 [定理 7.1](#) 相同. 该问题似乎相当困难.

2 多项式的零点

我们记录一些关于多项式零点之间距离的简单不等式, 以备后用. 设 $P(x)$ 为次数为 n 且具有互异零点 $\kappa_1, \dots, \kappa_n$ 的多项式. 我们首先注意到, 如果 θ 是满足对所有 j 都有 $|\theta - \kappa_1| \leq |\theta - \kappa_j|$ 的任意实数, 则

$$|P(\theta)| \geq 2^{-n} |P'(\kappa_1)| |\theta - \kappa_1|, \quad (1)$$

其中 P' 表示 P 的导数. 因为显然有 $|\kappa_1 - \kappa_j| \leq 2|\theta - \kappa_j|$, 并且我们有 $P'(\kappa_1) = a(\kappa_1 - \kappa_2) \dots (\kappa_1 - \kappa_n)$, 其中 a 表示 P 的首项系数. 类似地, 我们可得

$$|P(\theta)| |\kappa_1 - \kappa_2| \geq 2^{-n} |P'(\kappa_1)| |\theta - \kappa_1|^2. \quad (2)$$

此外, 我们观察到, 如果对所有 $j \geq 2$ 都有 $|\theta - \kappa_1| \leq |\kappa_1 - \kappa_j|$, 则 $|\theta - \kappa_j| \leq 2|\kappa_1 - \kappa_j|$, 从而

$$|P(\theta)| \leq 2^n |P'(\kappa_1)| |\theta - \kappa_1|. \quad (3)$$

现在假设 $P(x), Q(x)$ 是次数 $n \geq 2$ 的整系数多项式; 设它们的首项系数分别为 a, b , 零点分别为 $\kappa_1, \dots, \kappa_n$ 以及 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 且假设所有这些零点均互异且绝对值至多为 K . 为简便起见, 我们记

$$p = |a^{n-1}(\kappa_1 - \kappa_2) \dots (\kappa_1 - \kappa_n)|,$$

并用 q 表示 Q 的类似函数. 我们的目的是证明: 如果对所有 $j \geq 2$ 都有 $|\kappa_1 - \kappa_2| \leq |\kappa_1 - \kappa_j|$, 且 $|\kappa_1 - \kappa_2| < p^{-\frac{1}{2}}$, 并且对于 Q 类似的估计也成立, 则

$$|\kappa_1 - \lambda_1| \gg \min(p^{-\frac{1}{2}}, q^{-\frac{1}{2}}), \quad (4)$$

where the implied constant depends only on n and K .

为了进行证明, 我们假设 (4) 不成立, 并且如果隐含常数足够大, 我们将导出一个矛盾. 首先我们观察到, 对所有 $j \geq 3$ 都有 $|\kappa_1 - \kappa_j| \gg p^{-\frac{1}{2}}$. 这是由于 P 的判别式, 即

$$a^{2n-2} \prod_{i < j} (\kappa_i - \kappa_j)^2,$$

[†] 参见自 1969 年以以来在 Litovsk. Mat. Sb. 上发表的若干论文; 另见 Sprindžuk 在 Actes, Congrès international math. (1970) 上的报告.

的绝对值至少为 1; 因为考虑到对所有 i, j 均成立的不等式 $|\kappa_i - \kappa_j| \leq 2K$, 可得

$$|(\kappa_1 - \kappa_2)(\kappa_2 - \kappa_j)| \gg p^{-1} \quad (j \geq 3),$$

且根据假设, 我们有 $|\kappa_2 - \kappa_j| \leq 2|\kappa_1 - \kappa_j|$ 以及 $|\kappa_1 - \kappa_2| < p^{-\frac{1}{2}}$.

因此, 由 (4) 的反面, 我们得到对所有 $j \geq 3$ 都有 $|\kappa_1 - \kappa_j| \gg |\kappa_1 - \lambda_1|$, 从而

$$|\kappa_j - \lambda_1| \leq |\kappa_j - \kappa_1| + |\kappa_1 - \lambda_1| \ll |\kappa_j - \kappa_1|$$

对于所有 $j \geq 3$. 由此得到

$$|a^{n-1}P(\lambda_1)| \ll p|(\kappa_1 - \lambda_1)(\kappa_2 - \lambda_1)|, \quad (5)$$

且显然, 类似的不等式也适用于 Q .

我们现在使用 P 与 Q 的结式的绝对值至少为 1 这一事实, 即 $|ab|^n \prod |\kappa_i - \lambda_j| \geq 1$. 由于 $|\kappa_i - \lambda_j| \ll 1$, 这给出 $|ab|^{n-1}|P(\lambda_1)Q(\kappa_1)(\kappa_2 - \lambda_2)(\kappa_1 - \lambda_1)^{-1}| \gg 1$, 从而由 (5) 及其关于 Q 的类似物, 我们得到

$$|(\kappa_1 - \lambda_1)(\kappa_1 - \lambda_2)(\kappa_2 - \lambda_1)(\kappa_2 - \lambda_2)| \geq (pq)^{-1}. \quad (6)$$

此外, 由 (4) 的反面以及假设 $|\kappa_1 - \kappa_2| \leq p^{-\frac{1}{2}}$, 我们有 $|\kappa_1 - \lambda_1| \ll p^{-\frac{1}{2}}$, 且类似地有 $|\kappa_1 - \lambda_2| \ll q^{-\frac{1}{2}}$. 进而我们看到, 由于 $p \gg 1, q \gg 1$, 我们有

$$|\kappa_2 - \lambda_1| \leq |\kappa_1 - \kappa_2| + |\kappa_1 - \lambda_1| \ll p^{-\frac{1}{2}}$$

以及类似地有 $|\kappa_2 - \lambda_2| \ll q^{-\frac{1}{2}}$. 但但这与 (6) 一起推导出了 (4) 的成立, 与假设矛盾. 该矛盾证明了上述断言.

3 零测度集

现在设 ψ 是第 1 节中的任意函数, 且对于任意正整数 n 和任意实数 θ , 设 $\mathcal{P}(n, \psi, \theta)$ 是满足定理 9.1 假设的所有多项式 P 构成的集合. 该定理断言, 使得 $\mathcal{P}(n, \psi, \theta)$ 包含无穷多个元素的所有 θ 构成的集合 $\mathcal{R}(n, \psi)$ 的测度为零. 我们在此将证明, 建立以下修改后的结果就已经足够.

使得 $\mathcal{P}(n, \psi, \theta)$ 包含无穷多个满足 (i) 不可约且 (ii) 首项系数超过其余系数绝对值的多项式 P 的所有 θ 构成的集合 $\mathcal{S}(n, \psi)$ 具有零测度.

我们首先注意到, 对于 $\mathcal{R}(n, \psi)$ 中的任意 θ , 根据第 8 章的引理 1, 存在一个整数 j ($0 \leq j \leq n$), 使得 $\mathcal{P}(n, \psi, \theta)$ 中的无穷多个多项式 P 满足 $|P(j)| \leq h$, 其中 h 是 P 的高度; 并且如有必要, 通过用 $-P$ 代替 P , 我们可以假设 $P(j) > 0$. 显然, 证明对应于固定整数 j 的 $\mathcal{R}(n, \psi)$ 中的 θ 构成的集合具有零测度就足够了, 这等价于证明由所有数 $\xi = \theta - j$ 构成的平移集具有零测度. 现在 ξ 对 $\mathcal{P}(n, \psi, \theta)$ 中的所有 P 均满足 $|P(\xi + j)| < (\psi(h))^n$, 且对于仅取决于 n 的某个常数 C , $P(x + j)$ 是 x 的多项式且其高度至多为 Ch .

此外, 存在一个正单调递减函数 $\sigma(h)$, 使得 $\sum \sigma(h)$ 收敛, $\sigma(h) > \psi(h)$ 且 $\sigma(h)/\sigma(Ch) \leq 2C^n$; 事实上, 我们可以取 $\sigma(1) = 2\psi(1)$ 以及

$$h(h-1)\sigma(h) = \sum_{k=2}^h (2k-2)\psi(k) \quad (h \geq 2),$$

由此可得

$$\sum_{h=1}^n \sigma(h) = 2n^{-1} \sum_{m=1}^n \sum_{h=1}^m \psi(h),$$

从而有 $\sum \sigma(h) = 2 \sum \psi(h)$. 因此, ξ 是 $\mathcal{R}(n, \phi)$ 的一个元素, 其中 $\phi = 2C^n \sigma$, 且对于仅取决于 n 的某个 $c > 0$, $\mathcal{P}(n, \phi, \xi)$ 中的无穷多个多项式 P 具有超过 ch 的常数项系数. 对于任何此类多项式 P , 多项式 $Q(x) = x^n P(1/x)$ 的首项系数超过 ch , 从而在假设 $c < 1$ 的情况下, $R(x) = Q(c^{-1}z)$ 满足 (ii). 此外, $R(x)$ 的高度至多为 $c^{-n}h$, 且如果 c^{-1} 是整数, 则它也具有整数系数. 进而, 对于任何正整数 k 以及上述满足 $|\xi| > k^{-1}$ 的任何 ξ , 数 $\eta = c\xi^{-1}$ 满足

$$|R(\eta)| < (k\phi(h))^n.$$

显而易见, 证明所有这些 η 构成的集合具有零测度就已经足够了; 因为给定 η 的一个区间覆盖 $I_1, I_2, \dots$, 我们可以得到 ξ 的一个覆盖 $I'_1, I'_2, \dots$, 其中 I'_j 由所有满足 x 在 I_j 中且 $|x| > k^{-1}$ 的 cx^{-1} 组成, 并且显然我们有 $|I'_j| \leq k^2 |I_j|$. 因此, 再次利用上述 σ 的构造, 我们看到现在只需证明: 使得 $\mathcal{P}(n, \psi, \theta)$ 包含无穷多个满足 (ii) 但不一定满足 (i) 的多项式的所有 θ 构成的集合 $\mathcal{T}(n, \psi)$ 具有零测度.

在此我们使用归纳法. 显然, 集合 $\mathcal{S}(1, \psi)$ 与 $\mathcal{T}(1, \psi)$ 是相同的, 因此所需结果在 $n = 1$ 时成立. 我们假设对于任意 ψ , 当 $m < n$ 时集合 $\mathcal{R}(m, \psi)$ 为零测度集, 且 $\mathcal{S}(n, \psi)$ 亦为零测度集, 接下来我们证明此时每个 $\mathcal{T}(n, \psi)$ 均为零测度集. 对于 $\mathcal{T}(n, \psi)$ 中的每个 θ , $\mathcal{P}(n, \psi, \theta)$ 中有无穷多个 P 满足 (ii), 且如果其中有无穷多个是不可约的, 则 θ 将属于 $\mathcal{S}(n, \psi)$, 从而所需结果成立. 因此, 我们假设所有的 P 都是可约的.

那么每个 P 都包含至少一个整系数多项式 Q 作为因子, 其次数 $m < n$ 且满足 $|Q(\theta)| < (\psi(h))^n$; 此外, 无穷多个 P 对应于某个固定的整数 m , 并且除非 θ 是代数数, 否则在相关的 Q 中将会有无穷多个互异的多项式. 现在利用第 8 章的引理 2, 并且第三次采用类似于上述的平均构造, 我们得出存在一个函数 ϕ , 使得 $\mathcal{T}(n, \psi)$ 中的每个 θ 至少属于 $m < n$ 的集合 $\mathcal{R}(m, \phi)$ 之一. 根据归纳假设, 这些集合中的每一个都是零测度集, 从而 $\mathcal{T}(n, \psi)$ 也是零测度集, 正如所求.

4 区间的交集

我们在此建立证明定理 9.1 所需的另一个简单的测度论结果.

对于每个正整数 h , 设 $\mathcal{U}(h)$ 是有限个实闭区间的集合, 并且设 $\mathcal{V}(h)$ 是 $\mathcal{U}(h)$ 的子集, 满足对于 $\mathcal{V}(h)$ 中的每个 I , 均存在 $\mathcal{U}(h)$ 中的 $J \neq I$ 使得 $|I \cap J| \geq \frac{1}{2}|I|$. 此外, 分别设 W 和 w 为包含在无穷多个 $V(h)$ 和无穷多个 $v(h)$ 中的点集, 其中 $V(h)$ 是 $\mathcal{V}(h)$ 中区间 I 的并集, 而 $v(h)$ 是当 I 属于 $\mathcal{V}(h)$ 且 $J \neq I$ 属于 $\mathcal{U}(h)$ 时区间 $I \cap J$ 的并集. 我们的目的是证明: 如果 w 是零测度集, 那么 W 也是零测度集.

我们有

$$w = \bigcap_{1 \leq m < \infty} \bigcup_{h \geq m} v(h),$$

因此, 如果 w 为零测度集, 那么对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在一个整数 m , 使得对于所有 $n \geq m$, 对所有满足 $m \leq h \leq n$ 的 h 求并得到的 $v(h)$ 的并集其测度至多为 ε . 现

在, 该并集由有限个不相交区间的集合组成, 并且根据 $\mathcal{V}$ 的定义, 我们看到, 将这些区间中的每一个关于其中心对称地膨胀至其长度的三倍所得到的集合, 将覆盖在相同的 h 范围内取值的所有 $V(h)$. 因此, 对于每个 $n \geq m$, 后者的集合测度至多为 3ε , 并且注意到 W 可以表示为类似于上述 w 的形式 (只需用 V 代替 v), 该断言即成立.

5 主定理的证明

凭借第 3 节, 证明每个集合 $\mathcal{S}(n, \psi)$ 的测度均为零就足够了. 极易验证 $\mathcal{S}(1, \psi)$ 是零测度集, 并且我们将假设当 $m < n$ 时 $\mathcal{S}(m, \psi)$ 均为零测度集; 接下来我们对 $m = n \geq 2$ 建立该结果.

设 $\mathcal{Q}(n, h)$ 是满足第 3 节中 (i) 和 (ii) 的所有次数为 n 、整系数且高度为 h 的多项式构成的集合. 此外, 设 $\kappa_1, \dots, \kappa_n$ 是 $\mathcal{Q}(n, h)$ 中任意元素 P 的零点, 并且设

$$\tau_j = \min |\kappa_i - \kappa_j|,$$

其中最小值是对所有 $i \neq j$ 取的. 根据 (i) 我们有 $\tau_j > 0$, 且由 (ii) 我们得到 $|\kappa_j| \leq n$, 因为显然有

$$|P(x) - hx^n| \leq nh \max(1, |x|^{n-1}).$$

现在假设 ψ 是第 1 节中的任何函数, 设

$$\nu_j = 2^n |P'(\kappa_j)|^{-1} (\psi(h))^n \quad (1 \leq j \leq n),$$

并且设 $I_j = I_j(P)$ 是由实轴与以 κ_j 为中心且以

$$\mu_j = \min\{\nu_j, (\tau_j \nu_j)^{\frac{1}{2}}\}$$

为半径的复平面闭圆盘相交所形成的区间 (可能为空). 由 (1) 和 (2) 我们看到, $\mathcal{S}(n, \psi)$ 中的每个元素都包含在某个 j 的无穷多个 $\mathcal{J}_j(h)$ 中, 其中 $\mathcal{J}_j(h)$ 表示当 P 取遍 $\mathcal{Q}(n, h)$ 的所有元素时所有 $I_j(P)$ 构成的集合. 我们接下来证明包含在无穷多个 $\mathcal{J}_1(h)$ 中的点集其测度为零; 当 $j > 1$ 时的证明是类似的, 因此这足以确立该定理. 现在不妨假设 P 的零点顺序满足 $\tau_1 = |\kappa_1 - \kappa_2|$.

我们将 $\mathcal{Q}(n, h)$ 中的多项式 P 划分为两个不相交的类别: 如果 $\tau_1 \geq p^{-\frac{1}{2}}$, 则将 P 放入 $\mathcal{A}(n, h)$ 中, 否则放入 $\mathcal{B}(n, h)$ 中, 其中 p 的定义见第 2 节, 取 $a = h$. 我们分别用 $\mathcal{K}(h)$ 和 $\mathcal{L}(h)$ 表示当 P 跑遍 $\mathcal{A}(n, h)$ 和 $\mathcal{B}(n, h)$ 的元素时所有 $I_1(P)$ 的并集. 显然, $\mathcal{K}(h)$ 与 $\mathcal{L}(h)$ 的并集就是 $\mathcal{J}_1(h)$, 且只需证明包含在无穷多个 $\mathcal{K}(h)$ 中的点集 $\mathcal{K}$, 以及类似地包含在无穷多个 $\mathcal{L}(h)$ 中的点集 $\mathcal{L}$ 的测度均为零.

我们首先证明 $\mathcal{K}$ 是零测度集. 由于 $\psi(h)$ 是正单调递减函数且 $\sum \psi(h)$ 收敛, 当 $h \rightarrow \infty$ 时有 $h\psi(h) \rightarrow 0$, 因此不妨假设对所有 h 均有 $\psi(h) < h^{-1}$. 对于 $\mathcal{A}(n, h)$ 中的每个 P , 设 $I = I(P)$ 是由实轴与以 κ_1 为中心且以 $(\psi(h))^{-1}\mu_1$ 为半径的复平面闭圆盘相交所形成的区间. 显然有 $I_1 \subset I$ 且 $|I_1| \leq \psi(h)|I|$. 我们用 $\mathcal{U}(h)$ 表示所有 $I(P)$ 组成的集合, 并用 $\mathcal{V}(h)$ 表示 $\mathcal{U}(h)$ 的满足第 4 节所指定性质的最大子集. 沿用该节的记号, 我们现在开始证明 w 是零测度集. 首先我们观察到, 只要 h 足够大, $I(P)$ 中的每个 θ 均满足

$$|\theta - \kappa_1| \leq (\psi(h))^{-1}\nu_1 \leq h^{-n+1}|P'(\kappa_1)|^{-1} = |(\kappa_1 - \kappa_2)p|^{-1}, \quad (7)$$

根据 $\mathcal{A}(n, h)$ 的定义, 右边的数至多为 $|\kappa_1 - \kappa_2|$.

因此 (3) 成立, 从而有

$$|P(\theta)| \leq 2^n |P'(\kappa_1)| (\psi(h))^{-1} \nu_1 = 2^{2n} (\psi(h))^{n-1}.$$

现在, 如果 θ 也是 $\mathcal{A}(n, h)$ 中某个 $Q \neq P$ 的 $I(Q)$ 的一个点, 那么多项式 $R = P - Q$ 将满足 $|R(\theta)| \leq 2^{2n+1} (\psi(h))^{n-1}$. 此外, 根据 (ii), 我们看到 R 的次数至多为 $n-1$ 且高度至多为 $2h$. 但是, 对于 w 中的每个 θ , 存在无穷多个具有这些性质的互异的多项式 R , 因此, 再次诉诸于第 3 节中的构造, 可以得出 w 包含在适当函数 ϕ 的集合 $\mathcal{B}(m, \phi)$ 的并集中, 其中 $1 \leq m < n$. 我们的归纳假设与第 3 节的结果表明, 对于每个 m , $\mathcal{B}(m, \phi)$ 都是零测度集, 因此 w 是零测度集, 证毕.

我们由第 4 节得出 W 是零测度集, 从而要完成 $\mathcal{X}$ 是零测度集的证明, 只需验证包含在无穷多个 $\mathcal{X}(h)$ (排除那些对应的 I 属于 $\mathcal{V}(h)$ 的 $I_1(P)$) 中的点集具有零测度. 现在, 如果 $I(P)$ 与 $I(Q)$ 是不包含在 $\mathcal{V}(h)$ 中的互异元素, 那么

$$|I(P) \cap I(Q)| < \frac{1}{2} \min(|I(P)|, |I(Q)|).$$

正如人们极易验证的, 这意味着任何点都不能包含在三个不属于 $\mathcal{V}(h)$ 的互异区间 $I(P)$ 中. 此外, 所有 $I(P)$ 均包含在 $[-3n, 3n]$ 中, 因为我们有 $|\kappa_j| \leq n$ 并且如上所述, 对于 $I(P)$ 中的每个 θ , 都有 $|\theta - \kappa_1| \leq \tau_1$. 因此, 所有不属于 $\mathcal{V}(h)$ 的 $I(P)$ 的总长度至多为 $12n$. 对应的 $I_1(P)$ 的总长度至多为 $12n\psi(h)$, 且由于 $\sum \psi(h)$ 收敛, 立即推得 $\mathcal{X}$ 为零测度集.

剩下的工作是证明 $\mathcal{L}$ 是零测度集. 对于每个正整数 k , 设 $\mathcal{C}(n, k)$ 是满足 $4^{k-1} \leq h < 4^k$ 的所有集合 $\mathcal{B}(n, h)$ 的并集; 且对于每个整数 l , 设 $\mathcal{C}(n, k, l)$ 是 $\mathcal{C}(n, k)$ 的子集, 由所有满足 $4^{l-1} \leq p < 4^l$ 的多项式 P 组成. 那么, 根据 (7), 对于 $\mathcal{C}(n, k, l)$ 中的每个 P , $I_1(P)$ 的长度至多为

$$2\mu_1 \leq 2(\tau_1 \nu_1)^{\frac{1}{2}} \ll (4^{-l+1} \psi(4^{k-1}))^{\frac{1}{2}} \ll 2^{-l-k},$$

其中隐含的常数仅取决于 n . 此外, 如果 $I_1(P)$ 非空, 那么 κ_1 的虚部至多为 μ_1 . 对区间 $[-n, n]$ 应用简单的抽屉原理, 我们可以由 (4) 推出: 如果 $k \gg 1$, 则使得 $I_1(P)$ 非空的 $\mathcal{C}(n, k, l)$ 中多项式 P 的个数为 $\leq 2^l + 1$. 因此, 对于 $\mathcal{C}(n, k, l)$ 中满足 P 的所有 $I_1(P)$ 的总长度为 $\leq 2^{-k}(2^{-l} + 1)$. 然而由第 2 节中关于 P 的判别式的估计, 我们看到 $p \gg 1$, 且显然也有 $p \leq 4^{nk}$. 因此, 对于任何 n 以及 k , 非空集合 $\mathcal{C}(n, k, l)$ 的个数为 $\leq k$, 且对于这些集合, 我们有 $2^{-l} \leq 1$. 我们得出结论, 所有满足 P 在 $\mathcal{C}(n, k)$ 中的 $I_1(P)$ 的总长度为 $\leq k2^{-k}$, 而 $\mathcal{L}$ 为零测度集则由 $\sum k2^{-k}$ 的收敛性推得. 至此, 定理证明全部完成.

10

指数函数

1 引言

在 1899 年的一篇经典论文中, Borel[†] 获得了 Hermite 关于指数函数定理的精细化, 并由此建立了 e 的第一个超越性测度. 他证明了, 对于任意正整数 n , 仅有有限多个整系数且次数为 n 的多项式 P 满足 $|P(e)| < h^{-\phi(h)}$, 其中 h 表示 P 的高度, 且 $\phi(h) = c \log \log h$ 对于某个 $c = c(n) > 0$. Borel 的结果在 1929 年被 Popken[‡] 大大改进; Popken 表明 $\phi(h)$ 可以被替换为 $n + \epsilon(h)$, 其中 $\epsilon(h) = c / \log \log h$ 且 $c = c(n) > 0$, 这显然意味着 e 是一个 1 型的 S -数. Mahler[§] 随后推导出了 c 的形如 $c'n^2 \log(n+1)$ 的显式表达式, 其中此时 c' 是绝对常数.

在 1965 年, 作者建立了一个类似于 定理 7.1 的 Popken 结果的推广, 而这将是本章的主题.[¶]

定理 10.1

对于任意互不相同的非零有理数 $\theta_1, \dots, \theta_n$ 以及任意 $\epsilon > 0$, 仅有有限多个正整数 q 满足

$$q^{1+\epsilon} \|qe^{\theta_1}\| \dots \|qe^{\theta_n}\| < 1.$$



该定理显然得出了在将 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 替换为 $e^{\theta_1}, \dots, e^{\theta_n}$ 后, 定理 7.1 之后记录的所有推论, 并且对于任意非零有理数 θ , 在将 α 替换为 e^θ 后, 定理 7.2 确实成立. 此外, 与第 7 章的工作相比, 这里的论证使我们能够将 ϵ 替换为一个当 $q \rightarrow \infty$ 时趋于 0 的函数 $\epsilon(q)$, 即 $c(\log \log q)^{-\frac{1}{2}}$, 其中 $c = c(\theta_1, \dots, \theta_n) > 0$.

该定理的证明涉及类似于 Siegel 在其关于 Bessel 函数的研究中引入的技术, 这些技术将在第 11 章中进行讨论. 特别地, 将采用 Dirichlet 抽屉原理来构造 $e^{\theta_1 x}, \dots, e^{\theta_n x}$ 的具有多项式系数且在原点处高阶消逝的某些线性形式. 这种类型的线性形式出现在 Popken 和 Mahler 的工作中, 但在那些工作中, 它们是通过解析积分显式推导出来的. 显然, 定理 10.1 改进了 Popken-Mahler 定理, 除非多项式

[†]C.R. 128 (1899), 596–9.

[‡]M.Z. 29 (1929), 526–41.

[§]J.M. 166 (1932), 118–50

[¶]Canadian J. Math. 17 (1965). 616–26

P 的系数在绝对值上几乎全部相等, 此时鉴于更快速递减的函数 ϵ , 之前的研究工作略强一些. Feldman[†] 已经表明, 这里所使用的技术为某些与指数函数密切相关的级数提供了一个 $(\log \log q)^{-1}$ 阶的函数 $\epsilon(q)$.

本章的论证不容易推广到为代数数 $\theta_1, \dots, \theta_n$ 提供 **定理 10.1**. Mahler 的原始论文中获得了关于这一背景的一些结果, 但它们似乎远非最佳可能. 事实上, 即使在迄今为止建立的 **定理 7.2** 最精确的类似物中 (取 $\alpha = e^\theta$ 且 θ 为代数数), 随着 θ 的次数增加, B 的指数也会迅速趋于 $-\infty$ [‡]. 然而, 类似于下面第 2 节中所采用的构造, 立刻对一个著名的 Littlewood 问题的幂级数类似物给出了否定回答.[§] Littlewood 提问是否对于任意实数 θ, ϕ 以及任意 $\epsilon > 0$, 都存在一个正整数 q 满足

$$q \|q\theta\| \|q\phi\| < \epsilon;$$

级数 $\theta = e^{1/x}$ 和 $\phi = e^{2/x}$ 为该类似物提供了一个反例, 但问题本身仍未解决. 而后者让人联想到丢番图逼近中的另一个杰出问题, 即是否每个具有无界偏商的连分数都必然是超越数; 这似乎也非常困难.

2 基本多项式

我们假设 $\theta_1, \dots, \theta_n$ 是互不相同的有理数, 且 $0 < \epsilon < 1$. 由 $\leq$ 或 $\geq$ 所隐含的常数将仅取决于这些量. 与之前一样, 每当我们谈到多项式的高度时, 默认其系数均为整数. 我们将用 $f^{(j)}$ 表示函数 f 的 j 阶导数, 在一阶导数的情况下则记为 f' .

引理 1

对于最大值为 $r \gg 1$ 的任意正整数 $r_1, \dots, r_n$, 存在不全恒为 0 的多项式 $P_i(x)$ ($1 \leq i \leq n$), 其次数至多为 r , 高度至多为 $r_i! r^{cr}$, 满足当 $j < r - r_i$ 时 $P_i^{(j)}(0) = 0$, 并且

$$\sum_{i=1}^n P_i(x) e^{\theta_i x} = \sum_{m=M}^{\infty} \rho_m x^m, \quad (1)$$

其中 $|\rho_m| < (r!/m!) r^{c(r+m)}$ 且

$$M = r_1 + \dots + r_n + n - 1 - [\epsilon r].$$



证明. 设 L 为 $\theta_1, \dots, \theta_n$ 绝对值的最大值, 并设 l 为它们分母的最小公倍数. 对于除满足 $1 \leq i \leq n$ 且 $r - r_i \leq j \leq r$ 的 $N = r_1 + \dots + r_n + n$ 个数对之外的所有整数 i, j , 我们取 p_{ij} 为 0, 然后将这些剩余的值定义为不全为 0 的整数 p_{ij} , 满足

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \theta_i^{m-j} l^m p_{ij} = 0 \quad (0 \leq m < M). \quad (2)$$

凭借第 2 章中的 **引理 1**, 存在这样的整数, 并且事实上可以选择它们使得绝对值至多为

$$H = \{N(2lL)^M\}^{M/(N-M)}.$$

[†]V.M. 2 (1967), 63–72.

[‡]参见 Ann. Univ. 3d. Budapest, 9 (1966), 3–14 (Luise-Charlotte Kappe).

[§]Michigan Math. J. 11 (1964), 247–50.

我们接下来证明多项式

$$P_i(x) = r! \sum_{j=0}^r p_{ij}(j!)^{-1} x^j \quad (1 \leq i \leq n)$$

具有所需的性质.

首先我们注意到, 将 $e^{\theta_i x}$ 展开为 x 的幂级数, 我们得到

$$\sum_{i=1}^n P_i(x) e^{\theta_i x} = r! \sum_{m=0}^{\infty} \sigma_m (m!)^{-1} x^m,$$

其中对于每个 m , $l^m \sigma_m$ 由 (2) 的左侧给出. 因此 (1) 对于 $\rho_m = (r!/m!) \sigma_m$ 成立. 此外我们有 $M < N < 2nr$ 且 $N - M > \epsilon r$, 由此可得

$$H < \{2nr(2lL)^{2nr}\}^{2n/\epsilon} < r^{\frac{1}{2}\epsilon r}.$$

由于当 $j < r - r_i$ 时 $p_{ij} = 0$, 因此 $P_i(x)$ 的系数的绝对值至多为

$$\frac{r! H}{(r - r_i)!} = r_i! H \binom{r}{r_i} \leq r_i! r^{\epsilon r}.$$

同样显然有

$$|\sigma_m| < n(m+1)(2lL)^m H < r^{\epsilon(r+m)},$$

这就证明了引理. □

引理 2

设 $P_{ij}(x)$ ($1 \leq i \leq n, j \geq 1$) 递归定义为

$$P_{i1}(x) = P_i(x), \quad P_{i,j+1}(x) = P'_{ij}(x) + \theta_i P_{ij}(x).$$

如果对于所有 i 均有 $r_i > 2s$, 其中 $s = [\epsilon r] + (n-1)^2$, 则第 i 行第 j 列为 $P_{ij}(x)$ 的 n 阶行列式 $\Delta(x)$ 在 $x=1$ 处的零点阶数不能大于 s . ◇

证明. 我们稍后将证明没有一个 $P_i(x)$ 恒等于 0; 首先我们假设这一点. 那么每个 P_i 都有一个非零的首项系数, 设其为 p_i . 因为显然 $P_{ij}(x)$ 的次数至多为 r 且首项系数为 $p_i \theta_i^{j-1}$, 由此可知 $\Delta(x)$ 是一个次数至多为 nr 且首项系数为 $p_1 \dots p_n \psi$ 的多项式, 其中 ψ 是由 θ_i 的幂构成的 n 阶 Vandermonde 行列式. 根据假设, θ_i 是互不相同的, 因此 $\Delta(x)$ 不恒等于 0.

现在我们假设 $r = r_1$, 显然这不失一般性. 将 (1) 的左侧记为 $\Phi(x)$, 我们显然有

$$\Phi^{(j-1)}(x) = \sum_{i=1}^n P_{ij}(x) e^{\theta_i x}.$$

因此, 如果将第一行替换为 $e^{-\theta_1 x} \Phi^{(j-1)}(x)$ (对于 $j = 1, 2, \dots, n$), $\Delta(x)$ 保持不变. 对 (1) 求导, 我们看到 $\Phi^{(j)}(x)$ 在 $x=0$ 处具有阶数至少为 $M-j$ 的零点; 并且显

然 $P_{ij}(x)$ 在 $x = 0$ 处具有阶数至少为 $r - r_i - j + 1$ 的零点. 因此 $\Delta(x)$ 在 $x = 0$ 处具有阶数至少为

$$M - n + 1 + \sum_{i=2}^n (r - r_i - n + 1) = nr - s$$

的零点, 并且由于 $\Delta(x)$ 的次数至多为 nr , 引理成立.

现在只需证明最初的假设. 我们假设多项式 $P_i(x)$ 中恰好有 k 个不恒等于 0, 且不失一般性地, 设它们由 $i = 1, 2, \dots, k$ 给出. 我们也假设 $r = r_i$ 对于满足 $k \leq i \leq n$ 的某个 i 成立, 这显然是可行的. 现在, 如上所述, 我们看到 $\Delta(x)$ 中由前 k 行和前 k 列组成的子式是一个不恒等于 0 且次数至多为 kr 的多项式. 另一方面, 通过对行进行线性组合, 显然它在 $x = 0$ 处具有阶数至少为

$$M - k + 1 + \sum_{i=1}^{k-1} (r - r_i - k + 1) \geq (k - 1)r - s + \sum_{i=k}^n r_i$$

的零点. 凭借对于所有 i 均有 $r_i > 2s$ 的假设, 由此可得 $k = n$, 这便完成了引理的证明. $\square$

引理 3

在 1 到 $n + s$ (含) 之间存在 n 个互不相同的下标 $J(j)$ ($1 \leq j \leq n$), 使得以 $P_{i, J(j)}(x)$ 作为第 i 行第 j 列元素的 n 阶行列式在 $x = 1$ 处不为 0. $\diamond$

证明. 我们通过以下方程引入 $w_1, \dots, w_n$ 的线性形式

$$W_j = \sum_{i=1}^n P_{ij}(x) w_i \quad (j = 1, 2, \dots). \quad (3)$$

若 $\Delta_{ij}(x)$ 是由划去 $\Delta(x)$ 的第 i 行和第 j 列得到的余子式, 则

$$w_i \Delta(x) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} W_j \Delta_{ij}(x) \quad (1 \leq i \leq n). \quad (4)$$

根据 **引理 2**, 存在一个整数 $t \leq s$ 使得 $\Delta^{(t)}(1) \neq 0$, 并且我们假设 t 是满足该条件的最小非负整数. 现在将 w_i 视为 x 的可微函数并将 (4) 求导 t 次, 将每个阶段出现的 w'_i 替换为 $w_i \theta_i$ (这是可行的, 因为所得方程对于 w_i 和 w'_i 恒等成立), 我们得到

$$w_i \left\{ \sum_{j=0}^t \binom{t}{j} \theta_i^{t-j} \Delta^{(j)}(x) \right\} = \sum_{j=1}^{n+t} W_j F_{ij}(x) \quad (1 \leq i \leq n),$$

其中 $F_{ij}(x)$ 是由 $\Delta_{ij}(x)$ 以及它们的导数的线性组合给出的多项式. 因此, 由 (3) 在 $x = 1$ 且 $1 \leq j \leq n + t$ 时定义的线性形式包含一组 n 个线性无关的线性形式, 并且通过关联的下标给出 $J(j)$ ($1 \leq j \leq n$), 引理成立. $\square$

引理 4

存在构成非零行列式的整数 q_{ij} ($1 \leq i, j \leq n$), 使得 $|q_{ij}| < r_i! r^{4\epsilon r}$ 并且

$$\left| \sum_{i=1}^n q_{ij} e^{\theta_i} \right| < r! r^{4\epsilon n r} \left(\prod_{i=1}^n r_i! \right)^{-1}. \quad (5) \quad \diamond$$

证明. 事实上, 整数 $q_{ij} = l^{n+s} P_{i,J(j)}(1)$ 具有所需的性质. 的确, 第一个断言由 **引理 3** 推出, 而第二个断言由 P_{ij} 的系数绝对值的明显上界估计 $r_i!(r+L)^j r^{\epsilon r}$ 推出. 此外, 利用 **引理 2** 的符号, (5) 左侧的和由 $l^{n+s} \Phi^{J(j)-1}(1)$ 给出, 并且, 对 (1) 求导 $h \leq n+s-1$ 次, 我们得到

$$|\Phi^{(h)}(1)| < r! r^{\epsilon r} \sum_{m=M}^{\infty} r^{\epsilon m} ((m-h)!)^{-1}.$$

但右侧的和乘以 $(M-h)!$ 显然至多为 $e^r r^{\epsilon M}$, 且我们有

$$(M-h)! \geq (r_1 + \dots + r_n - 2s)! \geq (nr)^{-2s} (r_1 + \dots + r_n)!.$$

由于 $M \leq \frac{5}{4}nr$ 且 $s \leq \frac{5}{4}\epsilon r$, 这便给出了 (5). $\square$

3 主定理的证明

现在可以通过数的几何[†] 轻松完成证明. 设 $\theta_1, \dots, \theta_n$ 是互不相同的非零有理数, 并假设 $\xi > 0$. 由 $\leq$ 或 $\geq$ 所隐含的常数将仅取决于这些量. 为简便起见, 我们令 $k = n+1$, 并且我们用 $\mathbf{A}_k$ 表示 R^k 中的向量 $(e^{\theta_1}, \dots, e^{\theta_n}, 1)$. 此外, 我们用 $\mathbf{A}_j$ ($1 \leq j \leq n$) 表示 k 阶单位矩阵的第 j 行. 我们接下来证明, 对于满足 $\mu_1 \dots \mu_k = 1$ 且 $\mu_j > 1$ ($1 \leq j \leq k$) 的任意数 $\mu_1, \dots, \mu_k$, 若对于所有 j 均有 $\mu_j \leq \mu$ 且 $\mu \geq 1$, 则平行多面体 $|\mathbf{A}_j \mathbf{x}| < \mu_j$ ($1 \leq j \leq k$) 的第一个极小值 λ_1 超过 $\mu^{-\xi}$.

事实上, 证明该平行多面体的最后一个极小值 $\lambda_k \ll \mu^{\xi/n}$ 便已足够, 因为我们有 $\lambda_1 \dots \lambda_k \gg 1$, 从而 $\lambda_1 \gg \lambda_k^{-n}$. 我们将应用将 n 替换为 k 且 $\theta_k = 0$ 的 **引理 4**. 我们取 $r = r_k$ 为使 $\mu < r! r^{-4\epsilon r}$ 成立的最小正整数, 然后取满足

$$(r_j - 1)! \leq \mu_j r^{4\epsilon r} < r_j!$$

的整数 $r_1, \dots, r_n$. 显然, r 是 $r_1, \dots, r_k$ 的最大值, 并且我们对于所有 i 均有 $r \gg 1$ 且 $r_i > 4\epsilon r$; 特别地, **引理 2** 的假设得到满足. 此外, 从 Stirling 公式中我们看到

$$\mu > (r-1)! r^{-4\epsilon r} > r^{\frac{1}{4}r}$$

因此由 **引理 4** 得

$$|q_{ij}| < \mu_i r^{8\epsilon r+1} < \mu_i \mu^{20\epsilon}$$

此外, (5) 的右侧至多为

$$r^{4\epsilon r} (\mu_1 \dots \mu_n)^{-1} \leq \mu_k \mu^{20\epsilon},$$

[†] 关于另一种论证, 参见作者在 Canadian J. Math. 17 (1965) 上的论文.

由于 q_{ij} 的行列式不为 0, 由此可得 $\lambda_k \leq \mu^{20\epsilon}$. 如果 ϵ 足够小, 这便给出了 $\lambda_1 > \mu^{-\epsilon}$, 从而满足要求.

最后, 我们应用第 7 章中的引理 8, 其中令 $l = n = k-1$. 通过用 $\mathbf{a}_j$ ($1 \leq j \leq k$) 表示在第 7 章的第 10 节开始处用 e^{θ_j} 代替 α_j 所定义的向量, 我们得出结论, 平行多面体 $|\mathbf{a}_j \mathbf{x}| < \mu_j^{-1}$ ($1 \leq j \leq k$) 的第一个极小值 ν_1 满足

$$\nu_1 \gg \lambda_1 \dots \lambda_l \geq \lambda_1^l$$

从而 $\nu_1 \gg \mu^{-k}$. 因此第 7 章的第 10 节的主要命题成立, 并且定理 10.1 现在通过紧随其后的论证得出.

11

Siegel-Shidlovsky 定理

1 引言

1929 年, Siegel[†] 获得了一种建立满足线性微分方程组的某类幂级数值的代数无关性的通用方法. Siegel 将所讨论的幂级数称为 E -函数. 他的意思是形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n / n!,$$

的级数, 其中 $a_0, a_1, \dots$ 为代数数域中的元素, 使得对于某正整数序列 $b_0, b_1, \dots$ 以及任意的 $\epsilon > 0$, $b_n a_0, \dots, b_n a_n$ 和 b_n 均为代数整数, 其大小 $\leq n^{\epsilon n}$, 其中隐含的常数仅依赖于 ϵ ; 此处的大小如第 4 章中所述, 表示共轭元绝对值的最大值. 显然, 指数函数是一个 E -函数, 同样, 标准化的 Bessel 函数

$$K_{\lambda}(x) = \Gamma(\lambda + 1) \left(\frac{1}{2}x\right)^{-\lambda} J_{\lambda}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(\frac{1}{2}x\right)^{2n}}{n!(\lambda + 1) \dots (\lambda + n)}$$

对于除负整数外的所有有理数 λ 也是一个 E -函数. 更一般地, 任何超几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{[\alpha_1, n] \dots [\alpha_l, n]}{[\beta_1, n] \dots [\beta_m, n]} x^{kn}$$

是一个 E -函数, 其中 $k = m - l > 0$,

$$[\gamma, n] = \gamma(\gamma + 1) \dots (\gamma + n - 1),$$

且所有 α 和 β 均为除负整数外的有理数. 后一个断言实际上源于以下观察: 对于任何有理数 $\alpha = p/q$, 整数 $q^n [\alpha, n]$ 整除 $n!^{\nu}$, 其中 ν 表示所有不超过

$$m = (|p| + |q|)n$$

的正整数的最小公倍数; 并且由素数定理, 对于某个绝对常数 c , 我们有 $\nu < c^m$. 此外, 极易验证 E -函数的和、积、导数与积分依然是 E -函数.

[†] Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1929, No. 1.

Siegel 的工作仅涉及一阶和二阶微分方程, 并且许多年来, 设计一种将这些论证推广到高阶方程的方法一直是一个悬而未决的问题. 该问题由 Shidlovsky[†] 于 1954 年解决, 随后出现了许多显著的应用. 基本结果涉及满足齐次线性微分方程组

$$y'_i = \sum_{j=1}^n f_{ij}(x)y_j \quad (1 \leq i \leq n), \quad (1)$$

的 E -函数 $E_1(x), \dots, E_n(x)$, 其中 f_{ij} 是 x 的有理函数, 并且所有 E 和 f 的系数均假定代数数域 K 中的元素. 我们于是有:

定理 11.1

若 $E_1(x), \dots, E_n(x)$ 在 $K(x)$ 上代数无关, 则对于任何不同于 f_{ij} 极点的非零代数数 α , $E_1(\alpha), \dots, E_n(\alpha)$ 代数无关. 

该定理很容易推广, 从而得到一个断言, 其大意是在 $E_1(x), \dots, E_n(x)$ 中的最大代数无关元个数与在 $E_1(\alpha), \dots, E_n(\alpha)$ 中的相同[‡], 并且将后一个结果推广到右侧存在附加有理函数的非齐次方程并无困难. 作为定理 11.1 的直接应用, 我们看到如果 λ 为有理数, 但不是负整数或半奇数, 则对于每个非零代数数 α , $K_\lambda(\alpha)$ 和 $K'_\lambda(\alpha)$ 代数无关; 因为众所周知[§], $K_\lambda(x)$ 和 $K'_\lambda(x)$ 在 $\mathbb{Q}(x)$ 上代数无关. 这进一步说明, 例如, 偏商为 $1, 2, 3, \dots$ 的连分数是超越的; 因为 $J_0(\sqrt{-4x}) [= K_0(\sqrt{-4x})]$ 满足微分方程 $xy'' + y' = y$, 并且所讨论的连分数由 y/y' 在 $x = 1$ 处的值给出. Oleinikov[¶] 针对三阶线性微分方程获得了一些类似的定理; 例如, 他证明了若

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x/3)^{3n}}{n![\lambda, n][\mu, n]},$$

其中 λ, μ 为有理数, 且 $\lambda + \mu, \lambda - 2\mu, \mu - 2\lambda$ 均非整数, 则 $F(x), F'(x), F''(x)$ 满足定理 11.1 的假设, 从而对于每个非零代数数 α , $F(\alpha), F'(\alpha), F''(\alpha)$ 代数无关. 而 Shidlovsky^{||} 证明了一个引人注目的定理, 大意是若

$$\Phi_k(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{kn} / (n!)^k,$$

则对于任何非零代数数 α 以及任何 r , 数 $\Phi_k^{(l)}(\alpha/k)$ (其中 $1 \leq l < k, 1 \leq k \leq r$) 代数无关. 显然, 定理 11.1 也包含了 Lindemann 定理.

2 基本构造

定理 11.1 的证明紧随前一章的论证, 但确认 $\Delta(x)$ 不恒等于 0 已不再是一件简单的事. 该验证是 Shidlovsky 在该学科中的重大发现, 将在下文的引理 2 中给出.

我们用 $E_1(x), \dots, E_n(x)$ 表示如上所述在 $K(x)$ 上线性无关的 E -函数, 并假设 $0 < \epsilon < 1$. 由 $\leq$ 或 $\gg$ 所隐含的常数将仅依赖于 E, f 中的系数以及 ϵ . 我们用

[†]I.A.N. 23 (1959), 35–66.

[‡]参见 Feldman 和 Shidlovsky 的综述 (文献目录).

[§]参见 Siegel (文献目录).

[¶]D.A.N. 166 (1966), 540–3.

^{||}Trudy Moskov. 18 (1968), 55–64.

$f(x)$ 表示一个在 K 中系数不恒为 0 的多项式, 使得对于 (1) 中的所有 f_{ij} , ff_{ij} 均为多项式.

引理 1

对于任何整数 $r \gg 1$, 存在不全恒为 0 的多项式 $P_i(x)$ ($1 \leq i \leq n$), 其次数最多为 r , 且在 K 中的代数整数系数的大小最多为 $(r!)^{1+\epsilon}$, 使得

$$\sum_{i=1}^n P_i(x) E_i(x) = \sum_{m=M}^{\infty} \rho_m x^m, \quad (2)$$

其中 $|\rho_m| < r!(m!)^{-1+\epsilon}$ 且

$$M = n(r+1) - 1 - [\epsilon r].$$

◇

证明. 设 a_{ij} 为 $E_i(x)$ 中 $x^j/j!$ 的系数, 并设 $b_{i0}, b_{i1}, \dots$ 为如第 1 节中与 E_i 关联的整数序列. 由第 6 章的引理 1, 在 K 中存在不全为 0 的代数整数 p_{ij} ($1 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq r$), 使得

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^{\min(r,m)} \binom{m}{j} a_{i,m-j} p_{ij} = 0 \quad (0 \leq m < M), \quad (3)$$

并且实际上可以选定它们, 使其大小最多为 $N^{\delta NM/(N-M)}$, 其中 $N = n(r+1)$ 且 $\delta = (\epsilon/4n)^2$; 因为在将 (3) 乘以 $b_{1m} \dots b_{nm}$ 后, 系数变为 K 中的代数整数, 其大小 $\leq 2^M M^{\frac{1}{2}\delta M}$, 这在 b 的定义性质中用 $\delta/(2n)$ 代替 ϵ 便很清楚. 我们如第 10 章引理 1 的证明中那样得出结论, 多项式

$$P_i(x) = r! \sum_{j=0}^r p_{ij} (j!)^{-1} x^j \quad (1 \leq i \leq n)$$

具有所述的性质. 事实上, 显然 (2) 对于 $\rho_m = (r!/m!) \sigma_m$ 成立, 其中 σ_m 表示 (3) 的左式, 并且由于 $M < N < 2nr$ 且 $N - M > \epsilon r$, 我们看到 p_{ij} 的大小最多为 $r^{\frac{1}{2}\epsilon r}$, 由此对于 $m \geq M$ 有 $|\sigma_m| < (m!)^\epsilon$, 正如所求. □

引理 2

设 $P_{ij}(x)$ ($1 \leq i \leq n, j \geq 1$) 递归定义为

$$P_{i1} = P_i, \quad P_{i,j+1} = f P'_{ij} + f \sum_{h=1}^n f_{hi} P_{hj}.$$

则以 $P_{ij}(x)$ 为第 i 行第 j 列元素的 n 阶行列式 $\Delta(x)$ 不恒等于 0. ◇

证明. 反之, 假设 $\Delta(x)$ 恒等于 0. 设 k 为使得 $\Delta(x)$ 的前 k 列在 $K(x)$ 上线性无关, 但第 $k+1$ 列线性相关于这些列 of the integer. 我们用 $\mathbf{Q}$ 表示由 $\Delta(x)$ 的前 k 列构成的矩阵, 并用 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{S}$ 分别表示由 $\mathbf{Q}$ 的前 k 行和后 $n-k$ 行构成的矩阵. 我们假设 (显然可以这样做) 记号使得 $\mathbf{R}$ 是非奇异的, 并着手证明 $\mathbf{SR}^{-1}$ 的有理

函数元素的分子和分母的次数均为 $\ll 1$, 其中实际上隐含的常数仅依赖于 f . 这将是足以确立引理; 因为若用 $\mathbf{L}$ 表示第 j 个元素为

$$L_j = \sum_{i=1}^n P_{ij} E_i \quad (1 \leq j \leq k),$$

的行向量, 并令 $\mathbf{A} = (E_1, \dots, E_k)$, $\mathbf{B} = (E_{k+1}, \dots, E_n)$, 我们有 $\mathbf{L} = \mathbf{A}\mathbf{R} + \mathbf{B}\mathbf{S}$, 从而

$$\mathbf{L}\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{S}\mathbf{R}^{-1}. \quad (4)$$

但 L_j 满足微分方程 $L_{j+1} = fL'_j$, 因此 $\mathbf{L}$ 的每个元素在 $x=0$ 处均有至少 $M-n$ 阶的零点. 此外, $\mathbf{R}^{-1}$ 的每个元素均可表示为 $K(x)$ 中的有理函数, 其分母为 $\det \mathbf{R}$, 且由于后者是次数最多为 $kr+c$ (其中 $c \leq 1$) 的多项式, 因此 $\mathbf{L}\mathbf{R}^{-1}$ 的每个元素在 $x=0$ 处均有至少 $M-kr-n-c$ 阶的零点. 另一方面, 鉴于所假设的 $E_1, \dots, E_n$ 的线性无关性, (4) 右侧的向量不能恒等于 0, 且其元素在 $x=0$ 处的零点阶数 (如果有的话) 是有界的, 该界独立于 $\mathbf{S}\mathbf{R}^{-1}$ 的元素的系数, 因而特别地独立于 r . 现在 $k < n$, 所以 $M-kr$ 随 r 趋于无穷大; 因此若 r 足够大, 我们便得到矛盾.

为了证明关于 $\mathbf{S}\mathbf{R}^{-1}$ 的断言, 我们首先观察到存在一个以 $K(x)$ 为元素的 k 阶方阵 F , 使得对于 (1) 的任何解 $\mathbf{y}$, 向量 $\mathbf{Y} = \mathbf{y}\mathbf{Q}$ 满足微分方程 $\mathbf{Y}' = \mathbf{Y}F$. 事实上, 若 Y_j 表示 $\mathbf{Y}$ 的第 j 个元素, 则对于所有 $j < k$ 有 $Y_{j+1} = fY'_j$, 并且由 k 的定义, fY'_k 可表示为 $Y_1, \dots, Y_k$ 具有 $K(x)$ 中系数的线性组合. 现在设 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ 为在 K 上线性无关的 (1) 的幂级数解, 并设 $\mathbf{W}$ 为以 $\mathbf{w}_j$ 为第 j 行的 n 阶方阵. 则 $\mathbf{W}\mathbf{Q}$ 的每一行都是 $\mathbf{Y}' = \mathbf{Y}F$ 的解; 但这有最多 k 个在 K 上线性无关的解, 因此存在一个具有 K 中系数且秩为 $n-k$ 的 $n-k$ 乘 n 矩阵 $\mathbf{M}$ 满足 $\mathbf{M}\mathbf{W}\mathbf{Q} = 0$. 用 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{V}$ 分别表示由 $\mathbf{M}\mathbf{W}$ 的前 k 列和后 $n-k$ 列构成的矩阵, 我们有 $\mathbf{U}\mathbf{R} + \mathbf{V}\mathbf{S} = 0$. 因为 $\mathbf{R}$ 是非奇异的且 $\mathbf{M}\mathbf{W}$ 的秩为 $n-k$, 由此可知 $\mathbf{V}$ 是非奇异的, 从而 $\mathbf{S}\mathbf{R}^{-1} = -\mathbf{V}^{-1}\mathbf{U}$. 显然 $\mathbf{V}^{-1}\mathbf{U}$ 的元素是 $\mathbf{W}$ 的元素的具有 K 中系数的有理函数, 且其分子和分母的次数是有界的, 该界独立于 r . 因此它们可以表示为 $\mathbf{W}$ 的元素的某些在 $K(x)$ 上线性无关 of certain monomials 的线性型的商, 线性型中的系数为 $K(x)$ 中的有理函数, 这些有理函数的分子和分母的次数再次有界, 其界独立于 r . 由于 $\mathbf{S}\mathbf{R}^{-1}$ 从而 $\mathbf{V}^{-1}\mathbf{U}$ 的元素实际上在 $K(x)$ 中, 它们必须由这些系数的商给出, 由此断言成立. $\square$

3 进一步的引理

我们现在建立第 10 章引理 3 和引理 4 的类似命题. 此处的论证将紧随先前的对应论证, 因此我们将较为简短.

We shall signify by α an element of K with $\alpha f(\alpha) \neq 0$. We denote by $c_1, c_2, \dots$ positive numbers which may depend on α, ϵ and the coefficients in the E 's and f 's only.

引理 3

存在不超过 $\epsilon r + c_1$ 的相异下标 $J(j)$ ($1 \leq j \leq n$), 使得以 $P_{i, J(j)}(x)$ 为第 i 行第 j 列元素的行列式在 $x = \alpha$ 处不为 0. $\diamond$

证明. 我们首先注意到, 若将第一行替换为 $E_1^{-1}L_j$ (其中 $j = 1, 2, \dots, n$ 且 L_j 定义见引理 2 的证明), $\Delta(x)$ 保持不变. 因此 $\Delta(x)$ 在 $x = 0$ 处有至少 $M - c_2$ 阶的零点, 并且由于它是次数最多为 $nr + c_3$ 的多项式, 因此存在一个不超过

$$nr + c_3 - (M - c_2) \leq \epsilon r + c_4$$

的非负整数 t 使得 $\Delta^{(t)}(\alpha) \neq 0$; 我们假设 t 是极小化选取的.

我们现在通过第 10 章的 (3) 引入 $w_1, \dots, w_n$ 的线性型. 通过对该章的 (4) 应用算子 $f d/dx$ 共 t 次, 并将每次出现的 w'_i 替换为 (1) 右侧在 $y_j = w_j$ 处的值, 我们得到

$$w_i(f(\alpha))^t \Delta^{(t)}(\alpha) = \sum_{j=1}^{n+t} W_j F_{ij}(\alpha) \quad (1 \leq i \leq n),$$

其中 F_{ij} 表示 x 的多项式, 由 f 、 Δ 及其导数的线性组合给出. 因此, 当 $x = \alpha$ 时, 线性型

$$W_j \quad (1 \leq j \leq n+t)$$

包含一组 n 个线性无关的型, 并且引理对于由相关联的下标给出的 $J(j)$ 成立. $\square$

引理 4

在 K 中存在大小最多为 $(r!)^{1+18\epsilon}$ 的代数整数 q_{ij} ($1 \leq i, j \leq n$), 它们构成非零行列式并满足

$$\left| \sum_{i=1}^n q_{ij} E_i(\alpha) \right| < (r!)^{-n+1+16\epsilon n} \quad (1 \leq j \leq n). \quad (5) \quad \diamond$$

证明. 设 l 为正整数, 使得 $l\alpha$ 以及 lf 和所有 lff_{ij} 的系数均为代数整数. 我们着手证明数

$$q_{ij} = l^{r+(m+1)J(j)} P_{i,J(j)}(\alpha) \quad (1 \leq i, j \leq n),$$

其中 m 表示 ff_{ij} 和 f 的次数的最大值, 具有所求的性质. 首先, 显然 $l^j P_{ij}$ 具有代数整数系数且次数最多为 $r + mj$. 因此 q_{ij} 是代数整数, 并且由引理 3, 它们构成非零行列式. 此外, 通过归纳法易证 $l^j P_{ij}$ 系数的大小最多为 $(r + mj)^{2j} c_5^j (r!)^{1+\epsilon}$, 且由于 $J(j)$ 不超过 $\epsilon r + c_1$, 这给出了 q_{ij} 的大小的所需估计.

余下需证明 (5). 用 $\Phi(x)$ 表示 (2) 的左式, 显然 (5) 左侧的和除了因子 $l^{r+(m+1)J}$ 外, 由在 $x = \alpha$ 处求值的 $(f d/dx)^{J-1} \Phi$ 给出, 其中 $J = J(j)$. 但是, 再次通过归纳法, 我们看到这是 $\Phi^{(h)}(\alpha)$ (其中 $h = 0, 1, \dots, J-1$) 的线性型, 其系数的绝对值最多为 $(c_6 J)^{2J}$. 因此只需证明

$$|\Phi^{(h)}(\alpha)| < (r!)^{-n+1+8\epsilon n} \quad (0 \leq h < J).$$

现在由引理 1, 我们得到

$$|\Phi^{(h)}(\alpha)| < r! \sum_{m=M}^{\infty} (m!)^{-1+\epsilon} ((m-h)!)^{-1} |\alpha|^{m-h},$$

且右侧的和最多为

$$h! \sum_{m=M}^{\infty} (m!)^{-1+\epsilon} 2^m |\alpha|^{m-h} \leq h! c_7^M (M!)^{-1+\epsilon}.$$

由于 $h < \epsilon r + c_1$ 且 $M \leq 2nr$, 我们有 $h! \leq (r!)^{3\epsilon}$ 并且

$$M! \geq (2nr)^{-\epsilon r} (r!)^n \geq (r!)^{n-3\epsilon}.$$

所需的估计立即成立. □

4 主定理的证明

假设 $E_1(\alpha), \dots, E_n(\alpha)$ 代数相关. 则它们满足方程 $P(E_1, \dots, E_n) = 0$, 其中 P 是一个代数系数不全为 0 的多项式. 我们用 c 表示 P 的次数, 并且我们在不失一般性的情况下, 可以假设 P 的系数为 K 中的代数整数. K 的次数将用 d 表示, 并且我们假设 $0 < \epsilon < 1$. 此外, 我们用 m 表示一个整数, 使得二项式系数

$$k = \binom{m+n+c}{n}, \quad l = \binom{m+n}{n}$$

满足 $k-l < l/(2d)$; 由于当 $m \rightarrow \infty$ 时 k and l are asymptotic to $m^n/n!$ as $m \rightarrow \infty$ (通过将它们表示为 m 的 n 次多项式便很容易看出), 上述不等式对于所有足够大的 m 确实成立. 在下文中, 由 $\ll$ 或 $\gg$ 隐含的常数将仅依赖于 α, ϵ, m 以及 E, f 和 P 中的系数.

现在设 $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_k$ 为 E -函数 $E_1^{j_1} \dots E_n^{j_n}$, 其中 $j_1, \dots, j_n$ run through all non-negative integers with $j_1 + \dots + j_n < m + c$. 那么显然, $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_k$ satisfy a further system of linear differential equations of the form (1), where the new coefficients are given by linear combinations of the f 's; 此外, 鉴于关于 $E_1(x), \dots, E_n(x)$ 代数无关性的假设, $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_k$ 在 $K(x)$ 上线性无关. 我们从第 2 节和第 3 节得出结论, 对于任何整数 $r \gg 1$, 在 K 中存在具有引理 4 中所引性质的代数整数 q_{ij} ($1 \leq i, j \leq k$), 其中以 $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_k$ 代替 $E_1, \dots, E_n$. 对于每个 set of non-negative integers $j_1, \dots, j_n$ with $j_1 + \dots + j_n < m$ we write

$$E_1^{j_1} \dots E_n^{j_n} P(E_1, \dots, E_n) = \sum_{i=1}^k p_{ij} \mathcal{E}_i,$$

其中 p_{ij} 为 P 的系数或 0, 且 $j = j(j_1, \dots, j_n)$ takes the values $1, 2, \dots, l$. 于是在右侧我们有 l 个在 K 上线性无关的 $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_k$ 的线性型, 它们在 $x = \alpha$ 处均消失. 由于 q_{ij} 的行列式不为 0, 因此可知存在 $k-l$ of the forms

$$\Phi_j = \sum_{i=1}^k q_{ij} \mathcal{E}_i \quad (1 \leq j \leq k)$$

which together with the latter make up a linearly independent set; 在不失一般性的情况下, 我们可以假设它们由 $\Phi_{l+1}, \dots, \Phi_k$ 给出. 我们还可以假设 (显然可以这样做) $\mathcal{E}_1(\alpha) \neq 0$.

我们现在比较当 $j \leq l$ 时以 p_{ij} 为第 i 行第 j 列元素、当 $j > l$ 时以 q_{ij} 在该位置的 k 阶行列式 D 的估计. 显然 D 是 K 中的非零代数整数, 并且由于 $p_{ij} \ll 1$, 它的大小为 $\ll (r!)^{(1+18\epsilon)(k-l)}$; 因此

$$|D| \gg (r!)^{-(1+18\epsilon)(k-l)d} \geq (r!)^{-(1+18\epsilon)l/2}.$$

另一方面, 如果将第一行在 $j \leq l$ 时替换为 0、在 $j > l$ 时替换为 $\mathcal{E}_1^{-1}(\alpha)\Phi_j$, 则 D 保持不变. 此外, 由引理 4, 后者的元素为 $\ll (r!)^{-k+1+16\epsilon k}$; 因此

$$|D| \ll (r!)^{(1+18\epsilon)(k-l-1)-k+1+16\epsilon k} \leq (r!)^{-l+32\epsilon k}.$$

但是 $k < \frac{3}{2}l$, 因此若 $\epsilon < 1/(100k)$ 并且 r 足够大, 我们便得到矛盾. 这证明了定理.

在 Shidlovsky 做出根本性发现之后, 该领域的研究主要集中于为特定类别的 E -函数确立定理 11.1 及其推广的函数论假设, 正如第 1 节中所指出的, 这在许多引人注目的情形中确实已经实现. 人们还针对获取如上所述 $P(E_1, \dots, E_n)$ 型式的正下界开展了研究, 实际上已经建立了一个形如 Ch^{-c} 的估计, 其中 h 表示 P 的系数大小的最大值, 而 C, c 为不依赖于 h 的正数; 但这里的 c 随 n 的增加而迅速增大[†]. 该学科中主要的悬而未决的问题是将该理论推广到比 E -函数更广泛的解析函数类, 此处的任何进展都将极具意义.

[†] 参见 Lang (文献目录, 第一部著作).

12

代数无关性

1 引言

与线性无关性相比，迄今为止关于超越数的代数无关性所建立的定理很少。事实上，除了上一章讨论的关于 E -函数的成果（这些成果实际上直接由其对应的线性结论推出），以及第 8 章中提到的源于 Mahler 分类性质的例子之外，这方面唯一的具有一般性质的研究工作是基于 Gelfond 在 1949 年进行的工作[†]。最近，许多学者在这方面取得了重要的改进，这些最新进展将是本章的主题。

这些成果的基本特征可以由以下定理很好地说明：

定理 12.1

如果 ξ_1, ξ_2, ξ_3 以及 η_1, η_2, η_3 在有理数域上都是线性无关的，那么数

$$\xi_i, e^{\xi_i \eta_j} \quad (1 \leq i, j \leq 3)$$

中至少有两个是代数无关的。



Gelfond 最初在某些附加条件下证明了该定理，而此处的表述则归功于 Tijdeman[‡]。作为直接推论，我们可以看到，如果 α 是除 0 和 1 之外的代数数，且 β 是三次无理数，那么 $\alpha^\beta, \alpha^{\beta^2}$ 是代数无关的；这实际上可以通过取 $\xi_j = \beta^{j-1}$ 以及 $\eta_j = \xi_j \log \alpha$ 推出。Tijdeman 还推导出了定理 12.1 的两个变体；他证明了如果 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 以及 η_1, η_2 在有理数域上线性无关，那么 $\xi_i, e^{\xi_i \eta_j}$ 中至少有两个是代数无关的，并且更进一步，如果 ξ_1, ξ_2, ξ_3 以及 η_1, η_2 在有理数域上线性无关，那么 $\xi_i, \eta_j, e^{\xi_i \eta_j}$ 中至少有两个是代数无关的。这些结果包含了 Šmelev 早期的一些定理[§]。

最近，Brownawell[¶] 以及 Waldschmidt^{||} 独立成功地获得了后者结果的一个新版本，这足以解决 Schneider 的一个著名问题。他们证明了：

[†]参考文献。

[‡]I.M. 33 (1971), 146–162.

[§]Mat. Zametki, 3 (1968), 61–68; 4 (1968), 626–632.

[¶]J. Number Th. 6 (1974), 11–31.

^{||}J. Number Th. 5 (1973), 191–202.

定理 12.2

如果 ξ_1, ξ_2 以及 η_1, η_2 在有理数域上都是线性无关的, 并且如果 $e^{\xi_1 \eta_2}$ 以及 $e^{\xi_2 \eta_2}$ 是代数数, 那么 $\xi_i, \eta_j, e^{\xi_i \eta_j}$ 中至少有两个是代数无关的. 

这特别意味着, 如果 ξ_1, ξ_2 以及 η_1, η_2 在有理数域上线性无关, 那么 $\xi_i, \eta_j, e^{\xi_i \eta_j}$ 中至少有两个不同的数是超越数. 由此立即推出 (通过取 $\xi_1 = \eta_1 = 1, \xi_2 = \eta_2 = e$), e^e 以及 e^{e^2} 中至少有一个是超越数. 此外, 从 **定理 12.2** 可以看出, 例如, 对于任何除 0 和 1 之外的代数数 α , $\alpha^{\log \alpha}$ 以及 $\alpha^{(\log \alpha)^2}$ 中至少有一个是超越数. 这些结果代表了迄今为止我们最接近证实诸如 $\log \pi$ 以及 e^{π^2} 这类数的超越性的工作.

在另一个方向上, Lang[†] 证明了:

定理 12.3

如果 ξ_1, ξ_2, ξ_3 以及 η_1, η_2 在有理数域上线性无关, 那么数 $e^{\xi_i \eta_j}$ 中至少有一个是超越数. 

令人惊讶的是, **定理 12.3** 的证明比 **定理 12.1** 以及 **定理 12.2** 的证明要简单得多, 然而该结果却能得出几个显著的推论. 特别地, 由此可知, 对于任何不为 0 或 1 的代数数 α , 以及任何超越数 β , $\alpha^\beta, \alpha^{\beta^2}$ 中至少有一个是超越数; 而事实上, 鉴于 Gelfond-Schneider 定理, 这一结果对任何无理数 β 都成立. 作为另一个例子, 该定理清楚地表明, 对于任何实无理数 β , 函数 x^β 在多于两个连续的正整数 $x \geq 2$ 处不能同时取代数数值. 这种性质的更一般的成果 (例如涉及 Weierstrass $\wp$ -函数的结果) 是由 Ramachandra[‡] 获得的, 他显然独立地发现了 **定理 12.3**. 该定理还对 Schneider 提出的关于代数数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 的方程

$$\log \alpha \log \beta = \log \gamma \log \delta$$

在对数在有理数域上线性无关时不可能成立的问题提供了一些启示; 它实际上表明, 给定 α, γ , 不可能存在两个解 β, δ 使得所有六个对数都是线性无关的. 当然, 该问题只是更广泛的未决问题的一个特例, 即证实代数数的对数的代数无关性.

最后我们指出, 关于指数函数和对数函数的超越性质, 我们的绝大多数期望都包含在一个被归功于 Schanuel 的一般猜想中, 其大意是: 如果 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 在有理数域上线性无关, 那么由 $\xi_1, \dots, \xi_n, e^{\xi_1}, \dots, e^{\xi_n}$ 在有理数域上生成的域的超越次数至少为 n . 该猜想包含了 **定理 1.4** 以及 **定理 2.1**, 而且它还蕴含了 e 以及 π 的代数无关性. 幂级数的对应结论已由 Ax 证明.[§]

2 指数多项式

我们的目标是建立 Tijdeman[¶] 关于如下形式函数的零点的一个定理:

$$F(z) = \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{l=1}^L f(k, l) z^k e^{\sigma_l z}.$$

[†] 见参考文献, 第一部著作.

[‡] Acta Arith. 14 (1968), 83–88.

[§] Ann. Math. 93 (1971), 252–268.

[¶] I.M. 33 (1971), 1–7.

我们将假设 $\sigma_1, \dots, \sigma_L$ 是绝对值至多为 S 的复数, 且 $f(k, l)$ 是使 F 不恒为零的任意复数. 由 $\ll$ 所隐含的常数将是绝对常数. 我们证明:

引理 1

F 在任何半径为 R 的闭圆盘中的零点个数 (计入重数) 为 $\ll KL + RS$. $\diamond$

Tijdeman 实际上得到了估计式 $3KL + 4RS$, 但这些常数对我们这里的目的而言并不重要. 该结果的主要意义在于, 与所有以往同类定理相比, 它不依赖于 σ 之间的差值, 正是这种加强导致了前面提到的对 Gelfond 结果的改进.

证明. 为了开始证明, 设 C 是以原点为中心[†]、半径为 R 的圆, 并设 $M(R)$ 为 $|F|$ 在 C 上的最大值. 此外, 设

$$W(z) = (z - \omega_1) \dots (z - \omega_h),$$

其中 $\omega_1, \dots, \omega_h$ 跑遍 F 在 C 内部及边界上的所有零点 (计入重数). 那么 F/W 在任何具有更大半径的同心圆内部及边界上是全纯的, 因此由最大模原理有

$$|W(v)|M(R) \leq |W(u)|M(4R),$$

其中 u, v 是某些满足 $|u| = R$ 且 $|v| = 4R$ 的数. 现在显然

$$|W(u)| \leq (2R)^h, \quad |W(v)| \geq (3R)^h,$$

从而

$$h \leq \log(M(4R)/M(R)).$$

因此, 剩下只需证明右边的数是 $\ll KL + RS$.

令 $N = KL$ 个数的序列 $\sigma_1, \dots, \sigma_1, \dots, \sigma_L, \dots, \sigma_L$ (其中每个 σ 重复 K 次) 写为 $\eta_1, \dots, \eta_N$. 由 Newton 插值公式, 对于任意的 w, z , 我们有

$$e^{zw} = \sum_{n=0}^N a_n P_n(w),$$

其中

$$P_n(w) = (w - \eta_1) \dots (w - \eta_n) \quad (1 \leq n \leq N),$$

且

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{e^{z\zeta}}{P_{n+1}(\zeta)} \left(\frac{\zeta - \eta_{n+1}}{\zeta - w} \right)^{\delta_n} d\zeta,$$

这里 Γ 表示一个以原点为中心、按正向绕行的圆, 它包含所有的 η 以及 w , 且当 $n < N$ 时 $\delta_n = 0$, 当 $n = N$ 时 $\delta_N = 1$. 显然, 当 $n < N$ 时, a_n 与 w 无关, 而 a_N 是关于 w 的整函数. 我们令

$$P(w) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n P_n(w) = \sum_{n=0}^{N-1} p_n w^n,$$

[†]显然, 这一选择不失一般性.

然后很容易验证

$$F(z) = \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{l=1}^L f(k, l) P^{(k)}(\sigma_l) = \sum_{n=0}^{N-1} p_n F^{(n)}(0).$$

我们现在继续利用后面的公式来获得 $|F|$ 的一个上界.

由 Cauchy 定理我们有

$$F^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{F(\zeta) d\zeta}{\zeta^{n+1}},$$

从而

$$|F^{(n)}(0)| \leq n! M(R)/R^n.$$

这给出

$$|F(z)| \leq M(R) \sum_{n=0}^{N-1} n! |p_n| / R^n.$$

为了估计后面的求和, 令

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{e^{|\zeta|S}}{Q_{n+1}(\zeta)} d\zeta,$$

其中 $Q_n(w) = (w - S)^n$ 且 Γ 表示如上所述的一个包含 S 的圆. 通过对比 $(P_n(\zeta))^{-1}$ 以及 $(Q_n(\zeta))^{-1}$ 展开为 ζ 的降幂级数时的系数, 我们对所有 $n < N$ 得到 $|a_n| \leq b_n$. 但显然有 $b_n = e^{|z|S} |z|^n / n!$, 因此, 鉴于公式

$$n! p_n = \sum_{r=n}^{N-1} a_r P_r^{(n)}(0),$$

我们有

$$n! |p_n| \leq n! \sum_{r=n}^{N-1} \binom{r}{n} S^{r-n} b_r = e^{|z|S} \sum_{r=n}^{N-1} |z|^r S^{r-n} / (r-n)! \leq |z|^n e^{2|z|S},$$

由此可得

$$|F(z)| \leq M(R) e^{2|z|S} \sum_{n=0}^{N-1} (|z|/R)^n.$$

取 $|z| = 4R$, 我们得出结论

$$M(4R) \leq M(R) e^{8RS} 4^N,$$

引理便立即得证. □

3 高度

我们需要第 8 章引理 2 的一个更明确的版本. 该结果属于 Gelfond, 他实际上以更一般的形式 (涉及多元多项式) 得到了这一命题.

引理 2

如果 $P(x)$ 是一个次数为 n 、高度为 h 的多项式, 且 $P = P_1 P_2 \dots P_k$, 其中 $P_i(x)$ 是高度为 h_i 的多项式, 那么

$$h \geq e^{-n} h_1 h_2 \dots h_k.$$



证明. 我们不失一般性地假设 $P(0) \neq 0$. 对于 P 的任意零点 ρ 以及满足 $|z| = 1$ 的任意复数 z , 设 w 为 ρ 在通过 z 与 $-\rho/|\rho|$ 的直线上的投影, 若 $z = \pm \rho/|\rho|$ 则取 $w = z$. 那么, 由简单的几何知识有

$$|z - \rho| \geq |w - \rho| = \frac{1}{2}(1 + |\rho|)|z - \rho/|\rho|.$$

因此, 如果 $\rho_1, \dots, \rho_n$ 是 P 的所有零点, 那么

$$|P(z)| \geq 2^{-n} M_1 \dots M_k R(z),$$

其中 M_i 表示 P_i 在单位圆上的最大值, 且

$$R(z) = \prod_{j=1}^n |z - \rho_j/|\rho_j||.$$

现在对于任何多项式

$$Q(x) = q_0 + q_1 x + \dots + q_m x^m$$

我们有

$$\int_0^1 |Q(e^{2\pi i \phi})|^2 d\phi = \sum_{j=0}^m |q_j|^2.$$

因此取 $Q = R$, 并注意到 R 的首项系数为 1, 且常数项的绝对值为 1, 我们得到

$$\int_0^1 |P(e^{2\pi i \phi})|^2 d\phi \geq 2^{1-2n} (M_1 \dots M_k)^2.$$

但是, 通过取 $Q = P$, 我们可以看到左边的数至多为 $2nh^2$, 并且显然也有

$$M_j^2 \geq \int_0^1 |P_j(e^{2\pi i \phi})|^2 d\phi \geq h_j^2.$$

由于 $e^n \geq n^{\frac{1}{2}} 2^n$, 引理得证. □

我们将再次采用以下约定: 当提及多项式的高度时, 默认其系数为不全为 0 的有理整数.

引理 3

如果 $P_1(x), P_2(x)$ 分别是次数为 n_1, n_2 且高度为 h_1, h_2 的多项式, 并且如果 P_1, P_2 没有公因子, 那么对于任何复数 z , 有

$$\max(|P_1(z)|, |P_2(z)|) \geq (n_1 + n_2)^{-\frac{1}{2}(n_1 + n_2 + 1)} h_1^{-n_2} h_2^{-n_1}.$$



证明. 证明基于这样一个观察: 由于 P_1, P_2 没有公因子, 它们的结式 R 不为 0. 现在 R 可以表示为通过从方程

$$x^i P_1(x) = 0 \quad (0 \leq i < n_2), \quad x^j P_2(x) = 0 \quad (0 \leq j < n_1)$$

中消去 x 所构成的熟知的 $n_1 + n_2$ 阶 Sylvester 行列式. 因此 R 是一个有理整数, 从而 $|R| \geq 1$. 另一方面, 如果我们将第 1 列第 i 行的元素在 $i \leq n_2$ 时替换为 $z^{i-1}P_1(z)$, 在 $i > n_2$ 时替换为 $z^{i-n_2-1}P_2(z)$, 则 R 保持不变. 因此, 如果 $|z| \leq 1$, 引理可由 Hadamard 不等式提供的这些元素的代数余子式的上界估计推出. 如果 $|z| > 1$, 可以进行类似的论证, 此时将最后一列的元素替换为上述的数乘以 $z^{-n_1-n_2+1}$. $\square$

4 代数性判准

我们现在建立一个给出数是代数数的充分条件的引理; 它最初由 Gelfond 导出, 后来由 Brownawell 以及 Waldschmidt 进行了改进. 它表明, 在某种意义上, 一个数不能被代数数逼近得太好, 除非它本身是代数数, 且该序列中超出某一点的所有项都相等. 我们实际上将以涉及多项式序列的形式来证明该命题, 因为这在应用中更为有用.

首先我们需要一个准备引理. 设 $P(x)$ 是一个次数为 n 、高度为 h 的多项式, 并设 z 是任意复数.

引理 4

如果 $|P(z)| \leq 1$, 那么 P 有一个因子 Q (它是一个整系数不可约多项式的幂), 使得

$$|Q(z)| \leq |P(z)| \exp(8n(n + \log h)).$$

$\diamond$

证明. 我们将 P 写为不同不可约多项式的幂的乘积 $P_1 \dots P_k$, 且为了简便, 我们设 $p_j = |P_j(z)|$. 那么, 由假设有 $p_1 \dots p_k \leq 1$, 因此存在一个下标 l (可能为 1 或 k), 使得

$$p_1 \dots p_{l-1} \geq p_l \dots p_k, \quad p_1 \dots p_l \leq p_{l+1} \dots p_k.$$

现在 $P_1 \dots P_{l-1}$ 以及 $P_l \dots P_k$ 的次数至多为 n , 没有公因子, 且鉴于引理 2, 它们的高度至多为 $e^n h$. 因此, 由引理 3 以及上面的第一个不等式, 我们可以看到

$$p_1 \dots p_{l-1} \geq \exp(-4n(n + \log h)).$$

类似地, 借助上面的第二个不等式, 该估计对于 $p_{l+1} \dots p_k$ 也成立. 因此我们有

$$p_l \leq p_1 \dots p_k \exp(8n(n + \log h)),$$

取 $Q = P_l$, 断言便成立. $\square$

引理 5

如果 ω 是超越数, 且如果 $P_j(x)$ ($j = 1, 2, \dots$) 是一个多项式序列, 其次数以

及高度分别至多为 n_j 以及 h_j , 使得

$$n_j < n_{j+1} \ll n_j, \quad \log h_j \leq \log h_{j+1} \ll \log h_j,$$

那么对于 j 的无穷多个值, 有

$$\log |P_j(\omega)| \gg -n_j(n_j + \log h_j). \quad \diamond$$

证明. 这里隐含的常数再次是绝对常数. 为了进行证明, 我们假设后一个不等式对足够大的 j 不成立, 并且若隐含的常数足够大, 我们将推导出矛盾. 由 [引理 4](#), P_j 有一个因子 Q_j (它是不可约多项式的幂), 使得 $|Q_j(\omega)| \leq |P_j(\omega)| \exp(8n_j(n_j + \log h_j))$, 并且由 [引理 2](#), Q_j 的高度至多为 $e^{n_j} h_j$. 由 [引理 3](#) 可知, 对于所有足够大的 j , Q_j 是某个与 j 无关的不可约多项式 (设为 Q) 的幂; 因为如果 Q_j 以及 Q_{j+1} 没有公因子, 那么有

$$\max(|Q_j(\omega)|, |Q_{j+1}(\omega)|) > e^{-4n_j^2+1} h_j^{-n_{j+1}} h_{j+1}^{-n_j}$$

并且, 鉴于关于 n_{j+1} 以及 h_{j+1} 的假设, 这显然与前一个不等式或其将 j 替换为 $j+1$ 的对应形式相矛盾. 由于显然 Q_j 至多是 Q 的 n_j 次幂, 我们得到 $|Q(\omega)| \leq |Q_j(\omega)|^{1/n_j}$, 并且由于当 $j \rightarrow \infty$ 时也有 $n_j \rightarrow \infty$, 从而可以推出 $Q(\omega) = 0$. 但这与 ω 是超越数的假设相矛盾. $\square$

5 主要论证

定理 [12.1](#)、[12.2](#) 以及 [12.3](#) 的证明类似于前面几章的论证, 因此仅对其进行轮廓式的描述就足够了.

对于 [定理 12.1](#), 我们假设由 ξ_i 以及 $e^{\xi_i \eta_j}$ ($1 \leq i, j \leq 3$) 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上生成的域的超越次数为 1, 并由此推导出一个矛盾. 那么该域可以由一个超越数 ω 以及一个在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 上代数的数 Ω 共同生成; 并且我们可以假设 Ω 在 $\mathbb{Q}[\omega]$ 上是整的. 这里只需处理 ξ_i 以及 $e^{\xi_i \eta_j}$ 在 $\mathbb{Q}[\omega]$ 上是整的情形; 一般结果可以通过引入适当的分母类似地得出. 由 $\ll$ 、 $\gg$ 以及 $c, c_1, c_2, \dots$ 隐含的常数将仅依赖于 ξ, η 以及 ω, Ω .

首先, 对任意整数 $k \gg 1$, 构造一个辅助函数

$$\Phi(z) = \sum_{\lambda_0=0}^{L_0} \cdots \sum_{\lambda_3=0}^L p(\lambda_0, \dots, \lambda_3) \omega^{\lambda_0} e^{(\lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2 + \lambda_3 \xi_3)z}$$

使得对每个

$$\eta = l_1 \eta_1 + l_2 \eta_2 + l_3 \eta_3 \quad (1 \leq l_1, l_2, l_3 \leq m),$$

都有 $\Phi^{(j)}(\eta) = 0$ ($0 \leq j < k$), 其中

$$m = [k^{\frac{1}{2}}(\log k)^{\frac{1}{2}}], \quad L_0 = [k \log k], \quad L_1 = L_2 = L_3 = L = [k^{\frac{1}{2}}(\log k)^{-\frac{1}{2}}],$$

且 $p(\lambda_0, \dots, \lambda_3)$ 是不全为 0 的有理整数, 其绝对值至多为 $k^{c_1 k}$. 这样的构造是可能的, 因为显然 $\Phi^{(j)}(\eta)$ 可以表示为以 p 为变量的线性形式, 其系数由 ω, Ω 的多

项式给出；后者关于 ω 的次数 $\ll L_0$ ，关于 Ω 的次数 $\ll 1$ ，且高度至多为 $k^{c_1 k}$ 。因此，我们需要求解一个包含 $\gg L^3 L_0 > 2M$ 个未知数、有 $M \ll m^3 k$ 个线性方程的方程组，所以第 2 章的引理 1 是适用的。

现在令 c, Γ 分别是按正向绕行、以原点为中心、半径分别为 k 以及 $k^{\frac{1}{2}}$ 的圆。那么，对于 Γ 上的任意 z ，有

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_c \left(\frac{A(z)}{A(\zeta)} \right)^k \frac{\Phi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta,$$

其中 $A(z)$ 表示以 m^3 个零点 η 为根的首一多项式。因此我们看到 $\log |\Phi(z)| \ll -m^3 k \log k$ 。并且因为由 Cauchy 定理有

$$\Phi^{(j)}(\eta) = \frac{j!}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\Phi(z)}{(z - \eta)^{j+1}} dz,$$

所以当 $j \leq k(\log k)^{\frac{1}{4}}$ 时，将 $\Phi(z)$ 替换为 $\Phi^{(j)}(\eta)$ 后相同的估计仍然成立。但由引理 1， Φ 在 c 内部及边界上只有 $\ll L^3$ 个零点，因此对上述的某些 η 以及某些 j ，有 $\Phi^{(j)}(\eta) \neq 0$ 。此外， $\Phi^{(j)}(\eta)$ 是一个关于 ω, Ω 的具有有理整数系数的多项式，且通过取其在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 上的共轭乘积，我们导出一个次数为 n 且高度为 h 的多项式 $P(x)$ ，满足

$$n \leq k \log k, \quad \log h \leq k(\log k)^{\frac{1}{4}}, \quad \log |P(\omega)| \leq -m^3 k \log k \leq -k^2 (\log k)^{\frac{5}{4}}.$$

随着 k 的增加，我们得到一个这样的多项式序列 P ，显然，这与引理 5 相矛盾。该矛盾证明了定理。

定理 12.2 的证明是类似的。在类似的初始假设下，我们对任意整数 $k \gg 1$ 构造一个辅助函数

$$\Phi(z) = \sum_{\lambda_0=0}^{L_0} \cdots \sum_{\lambda_3=0}^{L_3} p(\lambda_0, \dots, \lambda_3) \omega^{\lambda_0} z^{\lambda_3} e^{(\lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2)z}$$

使得对每个

$$\eta = l_1 \eta_1 + l_2 \eta_2 \quad (1 \leq l_1 \leq m_1, 1 \leq l_2 \leq m_2),$$

都有 $\Phi^{(j)}(\eta) = 0$ ($0 \leq j < k$)，其中

$$m_1 = [k^{\frac{1}{2}} (\log k)^{-\frac{1}{2}}], \quad m_2 = [(k \log k)^{\frac{1}{2}}],$$

$$L_0 = L_3 = k, \quad L_1 = L_2 = L = [k^{\frac{1}{2}} (\log k)^{-\frac{1}{2}}],$$

且 $p(\lambda_0, \dots, \lambda_3)$ 也是不全为 0 的有理整数，其绝对值至多为 $k^{c_2 k}$ 。这一构造当然是可能的，因为鉴于 $e^{\xi_1 \eta_2}$ 以及 $e^{\xi_2 \eta_2}$ 是代数数的假设，线性形式中的系数具有与前面论证中相同的性质，从而我们只需在一个包含 $\gg L^2 L_0 L_3 > 2M$ 个未知数、有 $M \ll m_1 m_2 k$ 个线性方程的方程组中进行求解。现在，利用上面的第一个积分公式（其中 A 在此处表示具有 $m_1 m_2$ 个零点 η 的首一多项式），对于 Γ 上的所有 z ，我们有

$$\log |\Phi(z)| \ll -m_1 m_2 k \log k$$

并且, 由第二个积分公式, 我们看到对于所有 $j \leq k(\log k)^{\frac{1}{4}}$ 以及所有

$$\eta' = l'_1 \eta_1 + l'_2 \eta_2 \quad (1 \leq l'_1 \leq m'_1, 1 \leq l'_2 \leq m'_2),$$

将 $\Phi(z)$ 替换为 $\Phi^{(j)}(\eta')$ 后相同的估计仍然成立, 其中

$$m'_1 = [k^{\frac{1}{2}}(\log k)^{-\frac{1}{2}}], \quad m'_2 = [k^{\frac{1}{2}}(\log k)^{\frac{3}{2}}].$$

但由 **引理 1**, Φ 在 c 内部及边界上只有 $\ll L^2 L_3$ 个零点, 因此对上述的某些 η' 以及某些 j , 有 $\Phi^{(j)}(\eta') \neq 0$. 因此, 通过在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 上取共轭并再次诉诸于假设, 我们导出一个次数为 n 且高度为 h 的多项式 $P(x)$, 满足

$$n \leq k(\log k)^{\frac{1}{2}}, \quad \log h \leq k \log k, \quad \log |P(\omega)| \ll -m_1 m_2 k \log k \ll -k^2 (\log k)^{\frac{5}{4}}.$$

这与 **引理 5** 相矛盾, 从而所需的结果成立.

最后, 对于 **定理 12.3** 的证明, 我们假设所有的 $e^{\xi_i \eta_j}$ 都是代数数, 且采用与上述相同的符号, 对任意整数 $k \gg 1$ 构造一个辅助函数

$$\Phi(z) = \sum_{\lambda_1=0}^L \sum_{\lambda_2=0}^L \sum_{\lambda_3=0}^L p(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) e^{(\lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2 + \lambda_3 \xi_3)z}$$

使得对于每个

$$\eta = l_1 \eta_1 + l_2 \eta_2 \quad (1 \leq l_1, l_2 \leq k)$$

都有 $\Phi^{(j)}(\eta) = 0$, 其中 $L = [k^{\frac{1}{3}}]$, 且 $p(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ 是不全为 0 的有理整数, 其绝对值至多为 $k^{c_3 k}$. 如果现在 m 是任何满足 $m \geq k$ 的整数, 且对于所有满足 $1 \leq l_1, l_2 \leq m$ 的 η 都有 $\Phi^{(j)}(\eta) = 0$, 那么对于所有

$$\eta' = l'_1 \eta_1 + l'_2 \eta_2 \quad (1 \leq l'_1, l'_2 \leq m+1)$$

也有 $\Phi^{(j)}(\eta') = 0$. 事实上, 函数 Φ/A^k (其中 A 表示具有 m^2 个零点 η 的首一多项式) 在以原点为中心、半径为 m' 的圆 c 内部及边界上显然是全纯的, 因此由最大模原理或者由上面的第一个积分公式, 我们有

$$\log |\Phi(\eta')| \ll -m^2 \log m;$$

另一方面, 在将 $\Phi(\eta')$ 乘以一个合适的分母之后, 我们在一个固定数域中获得一个大小为 s 且满足 $\log s \ll mk$ 的代数整数, 通过考虑 $\Phi(\eta')$ 的范数, 上述断言现在便可成立. 我们得出结论, 对于 l_1, l_2 的所有正整数值, 都有 $\Phi^{(j)}(\eta) = 0$, 因此 $\Phi(z)$ 恒等于零. 但这与 ξ_1, ξ_2, ξ_3 在有理数域上线性无关的假设相矛盾, 该矛盾证明了定理.

参考文献

- [1] BOREVICH, Z. I. and SHAFAREVICH, I. R., *Number theory* (Moscow, 1964; Academic Press, London, 1966).
- [2] Cassels, J. W. S., *An introduction to Diophantine approximation* (Cambridge Univ. Press, 1957).
- [3] Cassels, J. W. S., *An introduction to the geometry of numbers* (Göttingen, Berlin; Springer Verlag, Heidelberg, First edn. 1959).
- [4] FELDMAN, N. I. and Shidlovsky, A. B., The development and present state of the theory of transcendental numbers, *Russian Math. Surveys* 22 (1967), 1–79; translated from *Uspehi Mat. Nauk SSSR*, 22 (1967), 3–81.
- [5] GELFOND, A. O., *Transcendental and algebraic numbers* (Moscow, 1952; Dover publ., New York, 1960).
- [6] GELFOND, A. O., *Selected works* (Moscow, 1973).
- [7] GELFOND, A. O. and LINNIK, Yu. V., *Elementary methods in the analytic theory of numbers* (Moscow, 1962; Pergamon Press, Oxford, 1966).
- [8] HECKE, E., *Theorie der algebraischen Zahlen* (Teubner, Leipzig, 1923).
- [9] Koksma, J. F., *Diophantische Approximationen* (Ergebnisse Math., Berlin and Leipzig, 1936).
- [10] LANG, S., *Introduction to transcendental numbers* (Addison-Wesley, Reading Mass., 1966).
- [11] LANG, S., *Diophantine geometry* (Interscience, New York, 1962).
- [12] LEVEQUE, W. J., *Topics in number theory* (Addison-Wesley, Reading Mass., 1956).
- [13] MAHLER, K., *Lectures on Diophantine approximations* (Notre Dame, 1961).
- [14] MAILLET, E., *Introduction à la théorie des nombres transcendants et les propriétés arithmétiques des fonctions* (Gauthier-Villars, Paris, 1906).
- [15] NIVEN, I., *Numbers, rational and irrational* (Interscience, New York, 1961).
- [16] Perron, O., *Die Lehre von den Kettenbrüchen* (Teubner, Leipzig, 1913).
- [17] RAMACHANDRA, K., *Lectures on transcendental numbers* (Ramanujan Inst., Univ. Madras, 1969).
- [18] SCHMIDT, W. M., *Lectures on Diophantine approximation* (Dept. Math., Univ. Colorado, 1970).
- [19] Schneider, Th., *Einführung in die transzendenten Zahlen* (Göttingen, Berlin; Springer Verlag, Heidelberg, 1957).
- [20] SIEGEL, C. L., *Transcendental numbers* (Princeton, 1949).

- [21] Skolem, Th., *Diophantische Gleichungen* (Ergebnisse Math., Berlin and Leipzig, 1938; reprinted: Chelsea publ., New York, 1950).
- [22] SPRINDŽUK, V. G., *Mahler's problem in metric number theory* (Minsk, 1967; American Math. Soc. Transl. Math. Monographs, vol. 25, 1969).
- [23] SPRINDŽUK, V. G. (Editor), *Current problems in the analytic theory of numbers* (Minsk, 1974).
- [24] WALDSCHMIDT, M., *Nombres transcendants*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 402 (Springer-Verlag, Berlin, 1974).

主要论文

以下是与超越数论相关的核心学术论文列表. 它包含了该领域绝大多数近年来的研究成果, 以及部分经过挑选的更具重要意义的早期专著. 关于 1967 年之前更完整的出版物列表, 参见 Feldman 与 Shidlovsky 的综述论文 (参见参考文献) .

期刊及出版物缩写如下:

C.R.: Comptes rendus de l'Académie des Sciences (Paris).

D.A.N.: Doklady Akad. Nauk SSSR.

I.A.N.: Izvestia Akad. Nauk SSSR.

I.M.: Indagationes Math.

J.M.: Journal reine angew. Math.

M.A.: Math. Annalen.

M.Z.: Math. Zeitschrift.

N.A.W.: Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A.

P.C.P.S.: Proc. Cambridge Philos. Soc.

U.M.: Uspehi Mat. Nauk.

V.M.: Vestnik Moskov. Univ. Ser. I.

I.M. 是 N.A.W. 中数学论文的汇编, 并在可能的情况下给出了前者的参考. 发表在 D.A.N. 上的数学文章通常被翻译在 Soviet Math. Doklady 中; 在适当的情况下, 翻译版本的参考会跟在等号后面. 对于发表在 Trudy Moskov., Mat. Sb. 和 Mat. Zametki 上的文章翻译也采用了类似的惯例, 它们分别可以在 Transactions Moscow Math. Soc., Math. USSR Sbornik 和 Math. Notes 中找到. 缩写 A.M.S.T. 表示 American Math. Soc. Translations 系列丛书, 其中包含一些来自其他期刊的文章. 原文为俄文的文献标题在本书中均给出了英文译名.

ADAMS, W. W. Transcendental numbers in the p -adic domain, Amer. J. Math 88 (1966), 279-308.

Simultaneous asymptotic diophantine approximations, Mathematika, 14 (1967), 173-80.

Asymptotic diophantine approximations and Hurwitz numbers, Amer. J. Math. 89 (1967), 1083-108.

Simultaneous asymptotic diophantine approximations to a basis of a real cubic number field, J. Number Th. 1 (1969), 179-94.

ANFERTEVA, E. A. and CHUDAROV, N. G. Minima of the norm function in imaginary quadratic fields, D.A.N. 183 (1968), 255-6; = 9 (1968), 1342-4.

Effective estimates from below of the norms of the ideals of an imaginary quadratic field, Mat. Sb. 82 (1970), 55-66; = 11 (1970), 47-58.

ARMITAGE, J. V. The Thue-Siegel-Roth theorem in characteristic p , J. Algebra, 9 (1968), 183-9.

- An analogue of a problem of Littlewood, *Mathematika*, 16 (1969), 101-5; Corrigendum and Addendum, *ibid.* 17 (1970), 173-8.
- Ax, J. On the units of an algebraic number field, *Illinois J. Math.* 9 (1965), 584-9.
On Schanuel's conjectures, *Ann. of Math.* 93 (1971), 252-68.
- Babaev, G. The distribution of integer points on algebraic surfaces, *Taduk. Gosudarstv. Univ. Dushanbe*, 1966.
- Baker, A. Continued fractions of transcendental numbers, *Mathematika*, 9 (1962), 1-8.
Rational approximations to certain algebraic numbers, *Proc. London Math. Soc.* 4 (1964), 385-98.
Rational approximations to $\sqrt{2}$ and other algebraic numbers, *Quart. J. Math. Oxford*, 15 (1964), 375-83.
On Mahler's classification of transcendental numbers, *Acta Math.* 111 (1964), 97-120.
On an analogue of Littlewood's Diophantine approximation problem, *Michigan Math. J.* 11 (1964), 247-50.
Approximations to the logarithms of certain rational numbers, *Acta Arith.* 10 (1964), 315-23.
Power series representing algebraic functions, *J. London Math. Soc.* 40 (1965), 108-10.
On some Diophantine inequalities involving the exponential function, *Canadian J. Math.* 17 (1965), 616-26.
On a theorem of Sprinduk, *Proc. Roy. Soc. London*, A 292 (1966), 92-104. A note on the Padé table, *I.M.* 28 (1966), 596-601.
Linear forms in the logarithms of algebraic numbers I, II, III, IV, *Mathematika*, 13 (1966), 204-16; 14 (1967), 102-7, 220-8; 15 (1968), 204-16.
On Mahler's classification of transcendental numbers: II Simultaneous Diophantine approximation, *Acta Arith.* 12 (1967), 281-8.
Simultaneous rational approximations to certain algebraic numbers, *P.C.P.S.* 63 (1967), 693-702.
A note on integral integer-valued functions of several variables, *P.C.P.S.* 63 (1967), 715-20.
Contributions to the theory of Diophantine equations: I On the representation of integers by binary forms; II The Diophantine equation $y^2 = x^3 + k$, *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, A 263 (1968), 173-208.
The Diophantine equation $y^2 = ax^3 + bx^2 + cx + d$, *J. London Math. Soc.* 43 (1968), 1-9.
Bounds for the solutions of the hyperelliptic equation, *P.C.P.S.* 65 (1969), 439-44.
A remark on the class number of quadratic fields, *Bull. London Math. Soc.* 1

(1969), 98-102.

On the periods of the Weierstrass $\wp$ -function, Symposia Math. IV, INDAM Rome, 1968 (Academic Press, London, 1970) pp. 155-74.

On the quasi-periods of the Weierstrass ζ -function, Göttinger Nachr. (1969) No. 16, 145-57.

An estimate for the $\wp$ -function at an algebraic point, Amer. J. Math. 92 (1970), 619-22.

Effective methods in Diophantine problems I, II, Proc. Symposia Pure Math., vol. 20 (Amer. Math. Soc., 1971), pp. 195-205; *ibid.* vol. 24, pp. 1-7.

Effective methods in the theory of numbers, Proc. Internat. Congress Math. Nice, 1970, vol. 1 (Gauthier-Villars, Paris, 1971), pp. 19-26.

Imaginary quadratic fields with class number 2, Ann. Math. 94 (1971), 139-52.

BAKER, A. On the class number of imaginary quadratic fields, Bull. Amer. Math. Soc 77 (1971), 678-84.

A sharpening of the bounds for linear forms in logarithms I, II, III, Acta Arith. 21 (1972), 117-29; 24 (1973), 33-6; 27 (1975), 247-52.

A central theorem in transcendence theory, Diophantine approximation and its applications (Academic Press, New York, 1973), pp. 1-23.

BAKER, A., BIRCH, B. J. and WIRSING, E. A. On a problem of Chowla, J. Number Th. 5 (1973), 224-36.

BAKER, A. and COATES, J. Integer points on curves of genus 1, P.C.P.S. 67 (1970), 595-602.

BAKER, A. and DAVENPORT, H. The equations $3x^2 = y^2$ and $8x^2 = z^2$, Quart. J. Math. Oxford, Ser. (2), 20 (1969), 129-37.

BAKER, A. and SCHINZEL, A. On the least integers represented by the genera of binary quadratic forms, Acta Arith. 18 (1971), 137-44.

BAKER, A. and SCHMIDT, W. M. Diophantine approximation and Hausdorff dimension, Proc. London Math. Soc. 21 (1970), 1-11.

BAKER, A. and STARK, H. M. On a fundamental inequality in number theory, Ann. Math. 94 (1971), 190-9.

BALKEMA, A. A. and TIJDEMAN, R. Some estimates in the theory of exponential sums, Acta Math. Hungar. 24 (1973), 115-133.

BARON, G. and BRAUNE, E. Zur Transzendenz von Luckenreihen mit ganzzahligen Koeffizienten und algebraischem Argument, Compositio Math. 22 (1970), 1-6, and a similar title, Arch. Math. (Basel) 22 (1971), 379-84.

BELOGRIVOV, I. I. Transcendence and algebraic independence of values of certain E-functions, V.M. 22 (1967), 55-62, and similar titles, D.A.N. 174 (1967), 267-70; = 8 (1967), 610-3; Mat. Sb. 82 (1970), 387-408; Sibirsk Mat. Z. 12 (1971), 961-82; 14 (1973), 16-35.

BOEHLE, K. Über die Transzendenz von Potenzen mit algebraischen Exponen-

- ten (Verallgemeinerung eines Satzes von A. Gelfond), M.A. 108 (1933), 56-74.
Über die Approximation von Potenzen mit algebraischen Exponenten durch algebraische Zahlen, M.A. 110 (1935), 662-78.
- Bombieri, E. Sull'approssimazione di numeri algebrici mediante numeri algebrici, Boll. Un. Mat. Ital. 13 (1958), 351-4.
- Algebraic values of meromorphic maps, *Invent. Math.* 10 (1970), 267-87; addendum, *ibid.* 11 (1970), 163-6.
- Bombieri, E. and Lang, S. Analytic subgroups of group varieties, *Invent. Math.* 11 (1970), 1-14.
- Borel, E. Sur la nature arithmétique du nombre e , C.R. 128 (1899), 596-9.
- BOYD, D. W. Transcendental numbers with badly distributed powers, *Proc. Amer. Math. Soc.* 23 (1969), 424-7.
- Brauer, A. Über diophantische Gleichungen mit endlich vielen Lösungen, J.M. 160 (1929), 70-99; 161 (1929), 1-13.
- Brownawell, W. Some transcendence results for the exponential function, Norske Vid. Selsk. Skr. (1972), no. 11.
- The algebraic independence of certain values of the exponential function, *ibid.* (1972), no. 23, and a similar title, J. Number Th. 6 (1974), 22-31.
- Sequences of Diophantine approximations, J. Number Th. 6 (1974), 11-21.
- BRUMER, A. On the units of algebraic number fields, *Mathematika*, 14 (1967), 121-4.
- Bundschuh, P. Ein Satz über ganze Funktionen und Irrationalitätsaussagen, *Invent. Math.* 9 (1969), 175-84.
- Ein Approximationsmass für transzendente Lösungen gewisser transzendenter Gleichungen, J.M. 251 (1971), 32-53.
- Irrationalitätsmasse für e^a , $a \neq 0$, rational oder Liouville Zahl, M.A. 192 (1971), 229-42.
- Bundschuh, P. and Hock, A. Bestimmung aller imaginär-quadratischen Zahlkörper der Klassenzahl Eins mit Hilfe eines Satzes von Baker, M.Z. 111 (1969), 191-204.
- CANTOR, G. Über eine Eigenschaft des Inbegriffs aller reellen algebraischen Zahlen, J.M. 77 (1874), 258-62; = Ges. Abh. 116-8.
- Chowla, P. Remarks on a previous paper, J. Number Th. 1 (1969), 522-4.
- CHUDAKOV, N. G. The upper bound for the discriminant of the tenth imaginary quadratic field with class number 1, *Studies in number theory*, no. 3. Saratov (1969), 73-7.
- Chudnovsky, G. V. Algebraic independence of several values of the exponential function, *Mat. Zametki*, 15 (1974), 661-72.
- CIJSOUW, P. L. Transcendence measures (dissertation, Amsterdam, 1972).
- CIJSOUW, P. L. and TIJDEMAN, R. Distinct prime factors of consecutive integers, *Diophantine approximation and its applications* (Academic Press, Lon-

don, 1973), pp. 59-76.

Transcendence of certain power series of algebraic numbers, *Acta Arith.* 23 (1973), 301-5.

COATES, J. On the algebraic approximation of functions I, II, III, IV, I.M. 28 (1966), 421-61; 29 (1967), 205-12.

An effective p-adic analogue of a theorem of Thue I; II: The greatest prime factor of a binary form; III: The Diophantine equation $y^2 = x^3 + k$, *Acta Arith.* 15 (1969), 279-305; 16 (1970), 399-412, 425-35.

Construction of rational functions on a curve, P.C.P.S. 68 (1970), 105-23.

An application of the Thue-Siegel-Roth theorem to elliptic functions, P.C.P.S. 69 (1971), 157-61.

Linear forms in the periods of the exponential and elliptic functions, *Invent. Math.* 12 (1971), 290-9.

The transcendence of linear forms in $\omega_1, \omega_2, \eta_1, \eta_2, 2\pi i$, *Amer. J. Math.* 93 (1971), 385-97.

Linear relations between $2\pi i$ and the periods of two elliptic curves, Diophantine approximation and its applications (Academic Press, London 1973), pp. 77-99.

Cugiani, M. Sulla approssimabilità dei numeri algebrici mediante numeri razionali, *Ann. Mat. Pura Appl.* 48 (1959), 135-45, and a similar title, *Boll. Un. Mat. Ital.* 14 (1959), 151-62.

DAVENPORT, H. A note on binary cubic forms, *Mathematika*, 8 (1961), 58-62. A note on Thue's theorem, *ibid.* 15 (1968), 76-87.

DAVENPORT, H. and ROTH, K. F. Rational approximations to algebraic numbers, *Mathematika*, 2 (1955), 160-7.

DAVENPORT, H. and SCHMIDT, W. M. Approximation of real numbers by algebraic integers, *Acta Arith.* 15 (1969), 393-416.

DEM'JANENKO, V. A. The representation of numbers by a binary cubic irreducible form, *Mat. Zametki*, 7 (1970), 87-96.

Dyson, F. J. The approximation to algebraic numbers by rationals, *Acta Math.* 79 (1947), 225-40.

ELLISON, W. J., PESEK, J., STALL, D. S. and LUNNON, W. F. A postscript to a paper of A. Baker, *Bull. London Math. Soc.* 3 (1971), 75-8.

ELLISON, W. J., ELLISON, F., PESEK, J., STAHL, C. E. and STALL, D. S. The Diophantine equation $y + k = x$ textit, *J. Number Th.* 4 (1972), 107-17.

ERDOS, P. Representations of real numbers as sums and products of Liouville numbers, *Bull. Amer. Math. Soc.* 68 (1962), 475-8.

ERDOS, P., and MAHLER, K. Some arithmetical properties of the convergents of a continued fraction, *J. London Math. Soc.* 14 (1939), 12-18.

FADDEEV, D. K. On a paper by A. Baker, *Zap. Naučn. Sem. Leningrad Otdel. Mat.*

Inst. Steklov, 1 (1966), 128-39.

FELDMAN, N. I. The approximation of some transcendental numbers I", If, *I.A.N.* 15 (1951), 53-74; = *A.M.S.T.* 59 (1969), 224-70.

On the simultaneous approximation of the periods of elliptic functions by algebraic numbers, *I.A.N.* 22 (1958), 563-76; = *A.M.S.T.* 59 (1966), 271-84.

On the measure of transcendence of π 24(1960), 357-68; = *A.M.S.T.* 58(1966), 110-24.

On the approximation by algebraic numbers of the logarithms of algebraic numbers, *I.A.N.* 24 (1960), 475-92; = *A.M.S.T.* 58 (1966), 125-42.

On transcendental numbers having approximations of a given type, *U.M.* 17 (1962), 145-51.

On the problem of the measure of transcendence of e , *U.M.* 18 (1963), 207-13.

Arithmetic properties of the solutions of some transcendental equations, *V.M.* 1 (1964), 13-20.

An estimate of the absolute value of a linear form in the logarithms of certain algebraic numbers, *Mat. Zametki*, 2 (1967), 245-56, and a similar title, *V.M.* 2 (1967), 63-72.

Estimation of a linear form in the logarithms of algebraic numbers, *Mat. Sb.* 76 (1968), 304-19; = 5 (1968), 291-307, and similar titles, *Mat. Sb.* 77 (1968), 423-36; = 6 (1968), 393-406; *U.M.* 23 (1968), 185-6; *D.A.N.* 182 (1968), 1278-9; = 9 (1968), 1284-5.

An elliptic analogue of an inequality of A. O. Gelfond, *Trudy Moskov.* 18 (1968), 65-76; = 18 (1968), 71-83.

Refinement of two effective inequalities of A. Baker, *Mat. Zametki*, 6 (1969), 767-9, and related work, 5 (1969), 681-9.

Effective bounds for the size of the solutions of certain Diophantine equations, *Mat. Zametki*, 8 (1970), 361-71; = 8 (1970), 674-9, and related work, *ibid.* 7 (1970), 569-80; = 7 (1970), 343-9; *V.M.* 26 (1971), 52-8.

An effective refinement of the exponent in Liouville's theorem, *I.A.N.* 35 (1971), 973-90; = *Math. USSR Izv.* 5 (1971), 985-1002; and related work *D.A.N.* 207 (1972), 41-3.

On a certain linear form, *Acta Arith.* 21 (1972), 347-55.

FELDMAN, N. I. and CHUDAKOV, N.G. On a theorem of Stark, *Mat. Zametki*, 3 (1972), 329-40.

FRAENKEL, A. S. On a theorem of D. Ridout in the theory of Diophantine approximations, *Trans. Amer. Math. Soc.* 105 (1962), 84-101.

Transcendental numbers and a conjecture of Erdos and Mahler, *J. London Math. Soc.* 39 (1964), 405-16.

Distance to the nearest integer and algebraic independence of certain real numbers, *Proc. Amer. Math. Soc.* 16 (1965), 154-60.

- FRAENKEL, A. S. and BOROSH, I. Fractional dimension of a set of transcendental numbers, *Proc. London Math. Soc.* 15 (1965), 458-70.
- GALOCKIN, A. I. Bounds for the measure of transcendence of the values of E-functions, *Mat. Zametki*, 3 (1968), 377-86, and similar titles, *ibid.* 8 (1970), 19-28; = 8 (1970), 478-84; *V.M.* 25 (1970), 58-63.
- GELFOND, A. O. Sur les propriétés arithmétiques des fonctions entières, *Tôhoku Math. J.* 30 (1929), 280-5.
 Sur les nombres transcendants, *C.R.* 189 (1929), 1224-6.
 Sur le septième problème de Hilbert, *I.A.N.* 7 (1934), 623-30; *D.A.N.* 2 (1934), 1-6.
 On the approximation of transcendental numbers by algebraic numbers, *D.A.N.* 2 (1935), 177-82.
 On the approximation by algebraic numbers of the ratio of the logarithms of two algebraic numbers, *I.A.N.* 5-6 (1939), 509-18.
 Sur la divisibilité de la différence des puissances de deux nombres entières par une puissance d'un idéal premier, *Mat. Sb.* 7 (1940), 7-26.
 The approximation of algebraic numbers by algebraic numbers and the theory of transcendental numbers, *U.M.* 4 (1949), 19-49; = *A.M.S.T.* 2 (1962), 81-124.
 On the algebraic independence of algebraic powers of algebraic numbers, *D.A.N.* 64 (1949), 277-80, and similar titles, *D.A.N.* 67 (1949), 13-14; *U.M.* 5 (1949), 14-48; = *A.M.S.T.* 2 (1962), 125-69.
- GELFOND, A. O. and FELDMAN, N. I. On lower bounds for linear forms in three logarithms of algebraic numbers, *V.M.* 5 (1949), 13-16.
 On the measure of mutual transcendence of certain numbers, *I.A.N.* 14 (1950), 493-500.
- GELFOND, A. O. and LINNIK, Yu. V. On Thue's method and the problem of effectiveness in quadratic fields, *D.A.N.* 61 (1948), 773-6.
- GOLDSTEIN, L. J. A generalization of Stark's theorem, *J. Number Th.* 3 (1971), 323-46.
 Imaginary quadratic fields of class number 2, *ibid.* 4 (1972), 286-301.
- GORDAN, P. Transzendenz von e und π , *M.A.* 43 (1893), 222-5.
- GÜNTHER, A. Über transzendente -adische Zahlen I, II, *J.M.* 192 (1953), 155-66; 193 (1954), 1-10.
- GÜTING, R. Approximation of algebraic numbers by algebraic numbers, *Michigan Math. J.* 8 (1961), 149-59.
 On Mahler's function θ_1 , *ibid.* 10 (1963), 161-79.
 Über die Zusammenhang zwischen rationalen Approximationen und Kettenbrüchentwicklungen, *M.Z.* 90 (1965), 382-7.
- Polynomials with multiple zeros, *Mathematika*, 14 (1967), 181-96.
- HANECKE, W. Über ein System simultaner diophantischer Approximationen, *M.Z.*

- 110 (1969), 378-84.
- HERMITE, CH. Sur la fonction exponentielle, C.R. 77 (1873), 18-24, 74-9, 226-33, 285-93; = Oeuvres III, 150-81.
- HILBERT, D. Über die Transzendenz der Zahlen e und π , Göttinger Nachr. (1893), 113-16; M.A. 43 (1893), 216-20; = Ges. Abh. I, 1-4.
- HILLIKER, D. L. On analytic functions which have algebraic values at a convergent sequence of points, Trans. Amer. Math. Soc. 126 (1967), 534-50.
- HURWITZ, A. Ueber arithmetische Eigenschaften gewisser transscendenter Functionen I, II, M.A. 22 (1883), 211-29; 32 (1888), 583-8.
Beweis der Transzendenz der Zahl e , Göttinger Nachr. (1893), 153-5.
- HYRÖ, S. Über Approximation algebraischer Zahlen durch rationale, Ann. Univ. Turku. ser. AI, 84 (1965), 1-12, and similar titles, Ann. Acad. Sci. Fenn. ser. AI, nos. 376 (1965), 394 (1967).
- İÇEN, O. S. Eine Verallgemeinerung und Übertragung der Schneiderschen Algebraizitätskriterien ins p -adische mit Anwendung auf einen Transzendenzbeweis im p -adischen, J.M. 198 (1957), 28-55; Berichtigung, *ibid.* 220.
- KAPPE, LUISE-CHARLOTTE. Zur Approximation von e^a , Ann. Univ. Sci. Budapest Eötvös Sect. Math. 9 (1966), 3-14.
- KASCH, F. Zur Annäherung algebraischer Zahlen durch arithmetisch charakterisierte rationale Zahlen, *Math. Nachr.* 10 (1953), 85-98.
Über eine metrische Eigenschaft der S -Zahlen, M.Z. 70 (1958), 263-70, and a similar title, J.M. 203 (1960), 157-9.
- KASCH, F. and VOLKMANN, B. Zur Mahlerschen Vermutung über S -Zahlen, M.A. 136 (1958), 442-53.
- KAUFMAN, R. M. Bounds for linear forms in the logarithms of algebraic numbers with p -adic metric, V.M. 26 (1971), 3-10.
- KEATES, M. On the greatest prime factor of a polynomial, *Proc. Edinburgh Math. Soc.* 16 (1969), 301-3.
- Koksma, J. Über die Mahlersche Klasseneinteilung der transzendenten Zahlen und die Approximation komplexer Zahlen durch algebraische Zahlen, Monatsh. Math. Phys. 48 (1939), 176-89.
- Korsma, J. F. and Popken, J. Zur Transzendenz von e^π , J.M. 168 (1932), 211-30.
- Kuzmin, R. O. On a new class of transcendental numbers, I.A.N. 3 (1930), 583-97.
- LAMBERT, J. H. Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires et logarithmiques, *Histoire Acad. roy. sci. et belles lettr.* Berlin, Année 1761 (1768), 265-322.
- LANG, S. On a theorem of Mahler, *Mathematika*, 7 (1960), 139-40.
A transcendence measure for E -functions, *ibid.* 9 (1962), 157-61.
Transcendental points on group varieties, *Topology*, 1 (1962), 313-8.
Asymptotic approximations to quadratic irrationalities I, II, *Amer. J. Math.* 87

- (1965), 481-95.
- Report on Diophantine approximations, *Bull. Soc. Math. France*, 93 (1965), 177-92.
- Algebraic values of meromorphic maps I, II, *Topology*, 3 (1965), 183-91; 5 (1966), 363-70.
- Transcendental numbers and Diophantine approximations, *Bull. Amer. Math. Soc.* 77 (1971), 635-77.
- LEVEQUE, W. J. Note on the transcendence of certain series, *Proc. Amer. Math. Soc.* 2 (1951), 401-3.
- Note on S-numbers, *Proc. Amer. Math. Soc.* 4 (1953), 189-90.
- On Mahler's U-numbers, *J. London Math. Soc.* 28 (1953), 220-9.
- LEVIN, B. V., FELDMAN, N. I. and SHIDLOVSKY, A. B. Alexander O. Gelfond, *Acta Arith.* 17 (1971), 315-36.
- LINDEMANN, F. Über die Zahl π , *M.A.* 20 (1882), 213-25.
- Über die Ludolph'sche Zahl, *S.-B. Preuss Akad. Wiss.* (1882), 679-82.
- LINNIK, YU. V. and CHUDAKOV, N. G. On a class of completely multiplicative functions, *D.A.N.* 74 (1950), 193-6.
- LIOUVILLE, J. Sur l'irrationalité du nombre e , *J. Math. pures appl.* 5 (1840), 192-3.
- Sur des classes très-étendues de quantités dont la valeur n'est ni algébrique, ni même reductible à des irrationnelles algébriques, *C.R.* 18 (1844), 883-5, 910-11, *J. Math. pures appl.* 16 (1851), 133-42.
- MAHLER, K. Über Beziehungen zwischen der Zahl e und den Liouvilleschen Zahlen, *M.Z.* 31 (1930), 729-32.
- Ein Beweis des Thue-Siegelschen Satzes über die Approximation algebraischen Zahlen für binomische Gleichungen, *M.A.* 105 (1931), 267-76.
- Zur Approximation der Exponentialfunktion und des Logarithmus I, II, *J.M.* 166 (1932), 118-50.
- Ein Beweis der Transzendenz der p -adischen Exponentialfunktion, *J.M.* 169 (1932), 61-6.
- Über das Mass der Menge aller S-Zahlen, *M.A.* 106 (1932), 131-9.
- Zur Approximation algebraischer Zahlen: I Über den grössten Primteiler binärer Formen, II Über die Anzahl der Darstellungen grosser Zahlen durch binäre Formen, III Über die mittlere Anzahl der Darstellungen grosser Zahlen durch binäre Formen, *M.A.* 107 (1933), 691-730; 108 (1933), 37-55; *Acta Math.* 62 (1933), 91-166.
- Über transzendente p -adische Zahlen, *Compositio Math.* 2 (1935), 259-75, and related work, *Mathematica (Leiden)*, 3 (1935), 177-85.
- Ein Analogon zu einem Schneiderschen Satz, *N.A.W.* 39 (1936), 633-40, 729-37.
- Arithmetische Eigenschaften einer Klasse von Dezimalbrüchen, *N.A.W.* 40 (1937), 421-8, and related work, *Math. B. Zutphen*, 6 (1937), 22-36.

- On the fractional parts of the powers of a rational number I, II, *Acta Arith.* 3 (1938), 89-93; *Mathematika*, 4 (1957), 122-4.
- On the solution of algebraic differential equations, *N.A.W.* 42 (1939), 61-3. On the theorem of Liouville in fields of positive characteristic, *Canadian J. Math.* 1 (1949), 397-400.
- On Dyson's improvement of the Thue-Siegel theorem, *I.M.* 11 (1949), 449-58.
- On the continued fractions of quadratic and cubic irrationals, *Ann. Math. pura appl.* 30 (1949), 147-72.
- On the generating functions of the integers with a missing digit, *J. Indian Math. Soc. A* 15 (1951), 33-40.
- On the greatest prime factor of $ax^m + by^n$, *N.A.W.* 1 (1953), 113-22.
- On the approximation of logarithms of algebraic numbers, *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, A 245 (1953), 371-98.
- On the approximation of π , *I.M.* 15 (1953), 30-42.
- On a theorem of E. Bombieri, *I.M.* 22 (1960), 245-53; Correction, *ibid.* 23 (1961), 141.
- An application of Jensen's formula to polynomials, *Mathematika*, 7 (1960), 98-100.
- On some inequalities for polynomials in several variables, *J. London Math. Soc.* 37 (1962), 341-4.
- On the approximation of algebraic numbers by algebraic integers, *J. Australian Math. Soc.* 1 (1963), 408-34.
- Transcendental numbers, *ibid.* 4 (1964), 393-6.
- An inequality for a pair of polynomials that are relatively prime, *ibid.* 4 (1964), 418-20.
- Arithmetic properties of lacunary power series with integral coefficients, *ibid.* 5 (1965), 56-64.
- Applications of some formulae by Hermite to the approximation of exponentials and logarithms, *M.A.* 168 (1967), 200-27.
- On a class of entire functions, *Acta Math. Hungar.* 18 (1967), 83-96.
- A remark on recursive sequences, *J. Math. Sci.* 1 (1966), 12-17.
- Applications of a theorem of A. B. Shidlovsky, *Proc. Roy. Soc. London*, A 305 (1968), 149-73, and a similar title, *Mat. Zametki*, 2 (1967), 25-32. Perfect systems, *Compositio Math.* 19 (1968), 95-166.
- Remarks on a paper by W. Schwarz, *J. Number Th.* 1 (1969), 512-21.
- MAHLER, K. On the order function of a transcendental number, *Acta Arith.* 18 (1971), 63-76.
- MAHLER, K. and POPKEN, J. Ein neues Prinzip für Transzendenzbeweise *N.A.W.* 38 (1935), 864-71.
- MAHLER, K. and SZEKERES, G. On the approximation of real numbers by roots of integers, *Acta Arith.* 12 (1967), 315-20.

- MAIER, W. Potenzreihen irrationalen Grenzwertes, J.M. 156 (1927), 93-148.
- MAILLET, E. Sur les racines des équations transcendentes à coefficients rationnels, *J. Math. pures appl.* 7 (1901), 419-40; C.R. 132 (1901), 908-10; 133 (1901), 989-90.
 Sur les propriétés arithmétiques des fonctions entières et quasi entières, C.R. 134 (1902), 1131-2; Bull. Soc. Math. France, 30 (1902), 134-53.
 Sur les fonctions monodromes et les nombres transcendants, J. Math. pures appl. 10 (1904), 275-362; C.R. 138 (1904), 262-5.
 Sur les nombres e et π , et les equations transcendents, C.R. 133 (1901), 1191-2; Acta Math. 29 (1905), 295-331.
 Sur la classification des irrationnelles, C.R. 143 (1906), 26-8.
 Sur les nombres transcendants dont le développement en fraction continue est quasi-périodique, et sur les nombres de Liouville, Bull. Soc. Math. France, 34 (1906), 213-27, and related work *ibid.* 35 (1907), 27-47; 50 (1922), 74-99; J. Math. pures appl. 3 (1907), 299-336; C.R. 170 (1920), 983-6.
- MASSER, D. W. On the periods of the exponential and elliptic functions, P.C.P.S. 73 (1973), 339-50.
 Elliptic functions and transcendence, Ph.D. dissertation (Cambridge, 1974).
- MENDÈS FRANCE, M. Nombres transcendants et ensembles normaux, Acta Arith. 15 (1969), 189-92.
- MEYER, Y. Nombres algébriques, nombres transcendants et equirépartition modulo 1, Acta Arith. 16 (1970), 347-50.
- Morduchai-Boltovskoj, D. Sur le logarithme d'un nombre algébrique, C.R. 176 (1923), 724-7.
 On some properties of transcendental numbers of the second class, *Mat. Sb.* 34 (1927), 55-100.
 On transcendental numbers with successive approximations defined by algebraic equations, *ibid.* 41 (1934), 221-32.
 Über einige Eigenschaften der transzendenten Zahlen, *Tôhoku Math. J.* 40 (1935), 99-127.
 On conditions for the definition of a number by transcendental equations of some general type D.A.N. 52 (1946), 487-90.
 On hypertranscendental functions and hypertranscendental numbers, D.A.N. 64 (1949), 21-4.
- MOBITA, Y. On transcendency of special values of arithmetic automorphic functions, J. Math. Soc. Japan 24 (1972), 268-74.
- NESTERENKO, Ju. V. The algebraic independence of the values of E -functions which satisfy linear homogeneous differential equations, *Mat. Zametki* 5 (1969), 587-98.
- VON NEUMANN, J. Ein System algebraisch unabhängiger Zahlen, M.A. 99 (1928), 134-41.

- Nurmagomedov, M. S. The arithmetic properties of a certain class of analytic functions, *Mat. Sb.* 85 (1971), 339-65, and similar titles, *V.M.* 26, no. 6 (1971), 79-86; 28, no. 1 (1973), 19-25.
- OLEINIKOV, V. A. On some properties of algebraically dependent quantities, *V.M.* 5 (1962), 11-17.
- On the transcendence and algebraic independence of the values of some E-functions, *V.M.* 6 (1962), 34-8.
- On the algebraic independence of the values of E-functions that are solutions of third-order linear inhomogeneous differential equations, *D.A.N.* 169 (1966), 32-4; = 7 (1966), 869-71, and related work, *ibid.* 166 (1966), 540-3; *Mat. Sb.* 78 (1969), 301-6.
- OSOODO, C. F. Some theorems on diophantine approximation, *Trans. Amer. Math. Soc.* 123 (1966), 64-87.
- A method in diophantine approximation I-V, *Acta Arith.* 12 (1967), 111-29; 13 (1968), 383-93; 16 (1970), 5-40; 22 (1973), 353-69.
- The simultaneous diophantine approximation of certain k th roots, *P.C.P.S.* 67 (1970), 75-86.
- On the diophantine approximation of values of functions satisfying certain q -difference equations, *J. Number Th.* 3 (1971), 159-77.
- On the simultaneous diophantine approximation of values of certain algebraic functions, *Acta Arith.* 19 (1971), 343-86.
- A Diophantine property of $Ja(z)$, *Diophantine approximation and its applications* (Academic Press, London, 1973), pp. 201-9.
- An effective lower bound on the 'Diophantine approximation' of algebraic functions by rational functions, *Mathematika*, 20 (1973), 4-15.
- PABRY, C. J. The $\mathbb{p}$ -adic generalisation of the Thue-Siegel theorem, *J. London Math. Soc.* 15 (1940), 293-305, and a similar title, *Acta Math.* 83 (1950), 1-100.
- PECK, L. G. Simultaneous rational approximations to algebraic numbers, *Bull. Amer. Math. Soc.* 67 (1961), 197-201.
- PERSHIKOVA, T. V. On the transcendence of values of certain J_5 -functions, *V.M.* 21 (1966), 55-61.
- P6LYA, G. tber ganzwertige ganze Funktionen, *Rend. Circ. Mat. Palermo*, 40 (1915), 1-16.
- VAN DER POORTEN, A. J. Transcendental entire functions mapping every algebraic number field into itself, *J. Australian Math. Soc.* 8 (1968), 192-3.
- On the arithmetic nature of definite integrals of rational functions, *Proc. Amer. Math. Soc.* 29 (1971), 451-6.
- POPKEN, J. Sur la nature arithmétique du nombre e , *C.R.* 186 (1928), 1505-7. Zur Transzendenz von e , *M.Z.* 29 (1929), 525-41.
- Zur Transzendenz von n , *M.Z.* 29 (1929), 542-8.

- Eine arithmetische Eigenschaft gewisser ganzer Funktionen I, II, *N.A.W.* 40 (1937), 142-50, 263-70.
- On Lambert's proof for the irrationality of n , *N.A.W.* 43 (1940), 712-14; 52 (1949), 504.
- An arithmetical theorem concerning linear differential equations of infinite order, *I.M.* 12 (1950), 1645-6.
- Un theoreme sur les nombres transcendants, *Bull. Soc. Math. Belg.* 7 (1955), 124-30.
- Arithmetical properties of the Taylor coefficients of algebraic functions, *I.M.* 21 (1959), 202-10.
- Irrational power series, *I.M.* 25 (1963), 691-4.
- Note on a generalization of a problem of Hilbert, *I.M.* 27 (1965), 178-81.
- Algebraic independence of certain zeta functions, *I.M.* 28 (1966), 1-5.
- A measure for the differential transcendence of the zeta-function of Riemann, *Number theory and analysis (Papers in honour of Edmund Landau)*, (Plenum, New York, 1969), pp. 245-55.
- POPEEN, J. A contribution to the Thue-Siegel-Roth problem, *Number theory (North-Holland, Amsterdam, 1970)*, pp. 181-90.
- RAMACHANDRA, K. Approximation of algebraic numbers, *Göttinger Nachr.* (1966), 45-52.
- Contributions to the theory of transcendental numbers I, II, *Acta Arith.* 14 (1968), 65-88.
- A note on Baker's method, *J. Australian Math. Soc.* 10 (1969), 197-203.
- A lattice point problem for norm forms in several variables, *J. Number Th.* 1 (1969), 534-55.
- A note on numbers with a large prime factor I, II, III, *J. London Math. Soc.* 1 (1969), 303-6; *J. Indian Math. Soc.* 34 (1970), 39-48; *Acta Arith.* 19 (1971), 49-62.
- Application of Baker's theory to two problems considered by Erdős and Selfridge, *J. Indian Math. Soc.* 37 (1973) 25-34.
- RAMACHANDRA, K. and Shorey, T. N. On gaps between numbers with a large prime factor, *Acta Arith.* 24 (1973), 99-111.
- RAUEY, G. Algébricité des fonctions méromorphes prenant certaines valeurs algébriques, *Bull. Soc. Math. France*, 96 (1968), 197-208.
- RIDOUT, D. Rational approximations to algebraic numbers, *Mathematika*, 4 (1957), 125-31.
- The p-adic generalization of the Thue-Siegel-Roth theorem, *ibid.* 5 (1958), 40-8.
- ROTH, K. F. Rational approximations to algebraic numbers, *Mathematika*, 2 (1955), 1-20; corrigendum, *ibid.* 168.
- Schinzel, A. On two theorems of Gelfond and some of their applications, *Acta Arith.*

- 13 (1968), 177-236.
- An improvement on Runge's theorem on Diophantine equations, *Comment. Pontificia Acad. Sci.* 2 (1969), no. 20, 1-9.
- Primitive divisors of the expression $A^n - B^n$ in algebraic number fields, *J.M.* 269 (1974), 27-33.
- SCHMIDT, W. M. Simultaneous approximation and algebraic independence of numbers, *Bull. Amer. Math. Soc.* 68 (1962), 475-8.
- Über simultane Approximation algebraischer Zahlen durch rationale, *Acta Math.* 114 (1965), 159-206.
- Simultaneous approximation to a basis of a real number field, *Amer. J. Math.* 88 (1966), 517-27.
- Some diophantine equations in three variables with only finitely many solutions, *Mathematika*, 14 (1967), 113-20.
- T-numbers do exist, *Symposia Math.* IV, INDAM, Rome, 1968 (Academic Press, London, 1970), pp. 3-26.
- Simultaneous approximation to algebraic numbers by rationals, *Acta Math.* 125 (1970), 189-201.
- Mahler's T-numbers, *Proc. Symposia Pure Math.*, vol. 20 (Amer. Math. Soc. 1971), pp. 275-86.
- Linearformen mit algebraischen Koeffizienten I, II, *J. Number Th.* 3 (1971), 253-77; *M.A.* 191 (1971), 1-20.
- Norm form equations, *Ann. Math.* 96 (1972), 526-51.
- Schneider, Th. Transzendenzuntersuchungen periodischer Funktionen: I Transzendenz von Potenzen; II Transzendenzeigenschaften elliptischer Funktionen, *J.M.* 172 (1934), 65-74.
- Über die Approximation algebraischer Zahlen, *J.M.* 175 (1936), 182-92.
- Arithmetische Untersuchungen elliptischer Integrale, *M.A.* 113 (1937), 1-13.
- Zur Theorie der Abelschen Funktionen und Integrale. I *M.* 183 (1941)
- Zur Theorie der Abelschen Funktionen und Integrale, *J.M.* 183 (1941), 110-28.
- Über eine Dysonsche Verschärfung des Siegel-Thueschen Satzes, *Arch. Math.* 1 (1949), 288-95.
- Ein Satz über ganzwertige Funktionen als Prinzip für Transzendenzbeweise, *M.A.* 121 (1949), 131-40.
- Zur Annäherung der algebraischen Zahlen durch rationale, *J.M.* 188 (1950), 115-28.
- Anwendung eines abgeänderten Roth-Ridoutschen Satzes auf diophantische Gleichungen, *M.A.* 169 (1967), 177-82.
- Über p-adische Kettenbrüche, *Symposia Math.* IV, INDAM, Rome, 1968 (Academic Press, London, 1970), pp. 181-9.
- Schwarz, W. Remarks on the irrationality and transcendence of certain series, *Math.*

Scand. 20 (1967), 269-74.

SHIDLOVSKY, A. B. On bounds for the measure of transcendence of a subclass of the numbers α^β , V.M. 6 (1951), 17-28.

On the transcendence and algebraic independence of the values of integral functions of some classes, and similar titles, *D.A.N.* 96 (1954), 697-700; 100 (1955), 221-4; 103 (1955), 979-80; 105 (1955), 35-7; 108 (1956), 400-3.

On a criterion for algebraic independence of the values of a class of integral functions, *I.A.N.* 23 (1959), 35-66; = *A.M.S.T.* 22 (1962), 339-70.

On the transcendence and algebraic independence of some E-functions, and similar titles, V.M. 5 (1960), 19-28; 5 (1961), 44-59; *I.A.N.* 26 (1962), 877-910; = *A.M.S.T.* 50 (1966), 141-77.

On a generalization of Lindemann's theorem, *D.A.N.* 138 (1961), 1301-4; = 2 (1961), 841-4.

A general theorem on the algebraic independence of E-functions, and similar titles, *D.A.N.* 169 (1966), 42-5; 171 (1966), 810-13; *Litovsk Mat. Sb.* 1 (1966), 129-30.

On estimates of the measure of transcendence of E-functions, *U.M.* 22 (1967), 245-56; *Mat. Zametki*, 2 (1967), 33-44.

Algebraic independence of the values of certain hypergeometric E-functions, *Trudy Moskov*, 18 (1968), 55-64; = 18 (1968), 59-69.

Transcendence and algebraic independence of values of E-functions, *Proc. Internat. Congress Math.* (Moscow, 1968), pp. 299-307.

A certain theorem of C. Siegel, V.M. 24 (1969), 39-42.

SHOREY, T. N. On a theorem of Ramachandra, *Acta Arith.* 20 (1972), 215-21. Linear forms in the logarithms of algebraic numbers with small coefficients I, II, *J. Indian Math. Soc.* 38 (1974), 271-92.

Algebraic independence of certain numbers in the p-adic domain, *I.M.* 34 (1972), 423-35, and related work, *ibid.* 436-42.

On gaps between numbers with a large prime factor II, *Acta Arith.* 25 (1974), 365-73.

SIEGEL, C. L. Approximation algebraischer Zahlen, *M.Z.* 10 (1921), 173-213. Über Näherungswerte algebraischer Zahlen, *M.A.* 84 (1921), 80-99.

Über den Thueschen Satz, *Norske Vid. Selsk. Skr.*, no. 16 (1921).

Über einige Anwendungen diophantischer Approximationen, *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* no. 1 (1929).

Über die Perioden elliptischer Funktionen, *J.M.* 167 (1932), 62-9.

SIEGEL, C. L. The integer solutions of the equation $y^2 = ax^n + bx^{n-1} + \dots + k$, *J. London Math. Soc.* 1 (1926), 66-8 (under the pseudonym X).

Die Gleichung $ax^nb y^n = c$, *M.A.* 114 (1937), 57-68.

Abschätzung von Einheiten, *Göttinger Nachr.* (1969), 71-86.

Einige Erläuterungen zu Thues Untersuchungen über Annäherungswerte algebraischer Zahlen und diophantische Gleichungen, *ibid.* (1970), 169-95.

SLESORAITENE, R. The Mahler-Sprinduk theorem for polynomials of the third degree in two variables, and similar titles, *Litovsk. Mat. Sb.* 9 (1969), 627-34; 10 (1970), 367-74, 545-64, 791-813; 13 (1973), 177-88.

MELEV, A. A. The algebraic independence of a certain class of transcendental numbers, and similar titles, *Mat. Zametki*, 3 (1968), 51-8; 4 (1968), 341-8, 525-32; 5 (1969), 117-28; 7 (1970), 203-10.

Algebraic independence of values of certain E-functions, *Izv. Vys Uebn. Zaved. Matematika* (1969), no. 4 (83), 103-12.

SPIRA, R. A lemma in transcendental number theory, *Trans. Amer. Math. Soc.* 146 (1949), 457-64 (but see review no. 5307 in *Math. Reviews*, 41).

Sprinduk, V. G. On some general problems of approximating numbers by algebraic numbers, *Litovsk Mat. Sb.* 2 (1962), 129-45.

On a classification of transcendental numbers, *ibid.* 2 (1962), 215-9.

A proof of Mahler's conjecture on the measure of the set of S-numbers, and similar titles, *ibid.* 2 (1962), 221-6; D.A.N. 154 (1964), 783-6; 155 (1964), 54-6; = 5 (1964), 183-7, 361-3; U.M. 19 (1964), 191-4; I.A.N. 29 (1965), 379-436; = A.M.S.T. 51 (1966), 215-72.

A metric theorem on the smallest integral polynomials of several variables, *Dokl. Akad. Nauk BSSR*, 11 (1967), 5-6.

Concerning Baker's theorem on linear forms in logarithms, *ibid.* 11 (1967), 767-9.

The finiteness of the number of rational and algebraic points on certain transcendental curves, D.A.N. 177 (1967), 524-7.

Estimates of linear forms with p-adic logarithms of algebraic numbers, *Vesci Akad. Navuk BSSR, Ser. Fiz-Mat.* (1968), no. 4, 5-14.

Irrationality of the values of certain transcendental functions, I.A.N. 32 (1968), 93-107.

Effectivization in certain problems of Diophantine approximation theory, *Dokl. Akad. Nauk BSSR*, 12 (1968), 293-7.

On the metric theory of 'nonlinear' diophantine approximations, *ibid.* 13 (1969), 298-301.

On the theory of the hypergeometric functions of Siegel, *ibid.* 13 (1969), 389-91.

Effective estimates in 'ternary' exponential Diophantine equations, *ibid.* 13 (1969), 777-80.

Effective bounds on rational approximations to algebraic numbers, *ibid.* 14 (1970), 681-4, and similar titles, *ibid.* 15 (1971), 101-4; I.A.N. 35 (1971), 991-1007.

A new application of p-adic analysis to representations of numbers by binary

- forms, I.A.N. 34 (1970), 1038-63.
- New applications of analytic and p-adic methods in Diophantine approximations, *Proc. Internat. Congress Math.* Nice, 1970, vol. 1 (Gauthier-Villars, Paris, 1971).
- On the largest prime factor of a binary form, Dokl. Akad. Nauk BSSR, 15 (1971), 389-91, and related work 17 (1973), 685-8.
- On bounds for the units in algebraic number fields, *ibid.* 15 (1971), 1065-8.
- On bounds for the solutions of the Thue equation, I.A.N. 36 (1972), 712-41. The method of trigonometrical sums in the metrical theory of Diophantine approximation, Trudy Mat. Inst. Steklov, 128 (1972), 212-28.
- STARK, H. M. A complete determination of the complex quadratic fields with class-number one, *Michigan Math. J.* 14 (1967), 1-27.
- On the 'gap' in a theorem of Heegner, J. Number Th. 1 (1969), 16-27.
- A historical note on complex quadratic fields with class-number one, *Proc. Amer. Math. Soc.* 21 (1969), 254-5.
- A transcendence theorem for class number problems I, II, Ann. Math. 94 (1971), 153-73; 96 (1972), 174-209.
- Effective estimates of solutions of some diophantine equations, Acta Arith. 24 (1973), 251-9.
- Further advances in the theory of linear forms in logarithms, *Diophantine approximation and its applications* (Academic Press, London, 1973), pp. 255-93.
- STEPANOV, S. A. The approximation of an algebraic number by algebraic numbers of a special form, V.M. 22 (1967), 78-86.
- STRAUS, E.G. On entire functions with algebraic derivatives at certain algebraic points, Ann. Math. 52 (1950), 188-98.
- Tartakovsky, V. A. A uniform estimate for the number of representations of unity by a binary form of degree $n \geq 3$, D.A.N. 193 (1970), 764; = 11 (1970), 1026-7.
- Thue, A. Bemerkungen über gewisse Näherungsbrüche algebraischer Zahlen, Norske Vid. Selsk. Skr. No. 3 (1908).
- Über rationale Annäherungswerte der reellen Wurzel der ganzen Funktion dritten Grades x^3axb , *ibid.* no. 6 (1908) (see also no. 7).
- Über Annäherungswerte algebraischer Zahlen, J.M. 135 (1909), 284-305.
- Ein Fundamentaltheorem zur Bestimmung von Annäherungswerten aller Wurzeln gewisser ganzer Funktionen, J.M. 138 (1910), 96-108.
- Über eine Eigenschaft, die keine transzendente Grösse haben kann, Norske Vid. Selsk. Skr. no. 20 (1912).
- Berechnung aller Lösungen gewisser Gleichungen von der Form $ax^rby^r = f$, *ibid.* no. 4 (1918).
- TIJDEMAN, R. On the number of zeros of general exponential polynomials, I.M. 33 (1971), 1-7.

- On the algebraic independence of certain numbers, I.M. 33 (1971), 146-62. On the maximal distance of numbers with a large prime factor, J. London Math. Soc. 5 (1972), 313-20.
- An auxiliary result in the theory of transcendental numbers, J. Number Th. 5 (1973), 80-94.
- On integers with many small prime factors, Compositio Math. 26 (1973), 319-30.
- UCHIYAMA, S. On the Thue-Siegel-Roth theorem I, II, III, Proc. Japan Acad. 35 (1959), 413-6, 525-9; 36 (1960), 1-2.
- VELDRAMP, G. R. Ein Transzendenz-Satz für p-adische Zahlen, J. London Math. Soc. 15 (1940), 183-92.
- VINOGRADOV, A. I. and SPRINDUK, V. G. The representation of numbers by binary forms, *Mat. Zametki*, 3 (1968), 369-76.
- VOLEMANN, B. Zur kubischen Fall der Mahlerschen Vermutung, M.A. 139 (1959), 87-90.
- Zur Mahlerschen Vermutung im Komplexen, M.A. 140 (1960), 351-9.
- Ein metrischer Beitrag über Mahlersche S-Zahlen I, J.M. 203 (1960), 154-6.
- VOLEMANN, B. The real cubic case of Mahler's conjecture, *Mathematika*, 8 (1961), 55-7.
- Zur metrischen Theorie der S-Zahlen I, II, J.M. 209 (1962), 201-10; 213 (1964), 58-65.
- WALDSCHMIDT, M. Solution d'un problème de Schneider sur les nombres transcendents, C.R. 271 (1970), 697-700.
- Amélioration d'un théorème de Lang sur l'indépendance algébrique d'exponentielles, C.R. 272 (1971), 413-5.
- Indépendance algébrique des valeurs de la fonction exponentielle, Bull. Soc. Math. France, 99 (1971), 285-304.
- Propriétés arithmétiques des valeurs de fonctions méromorphes algébriquement indépendantes, *Acta Arith.* 23 (1973), 19-88.
- Solution du huitième problème de Schneider, J. Number Th. 5 (1973), 191-202.
- WALLISSER, R. Zur Approximation algebraischer Zahlen durch arithmetisch charakterisierte algebraische Zahlen, Arch. Math. (Basel), 20 (1969), 384-91.
- Zur Transzendenz der Werte der Exponentialfunktion, Monatsh. Math. 73 (1969), 449-60.
- Über Produkte transzendenter Zahlen, J.M. 258 (1973), 62-78.
- WEIERSTRASS, K. Zu Lindemann's Abhandlung 'Über die Ludolph'sche Zahl', S.-B. Preuss Akad. Wiss. (1885), 1067-85; = Werke II, 341-62.
- Wirsing, E. Approximation mit algebraischen Zahlen beschränkten Grades, J.M. 206 (1961), 67-77.
- On approximations of algebraic numbers by algebraic numbers of bounded

degree, *Proc. Symposia Pure Math.* vol. 20 (Amer. Math. Soc. 1971), pp. 213-47.

追加文献

我们下面给出了自本书首版印刷以来所出现的超越数论新研究成果的精选列表; 该列表也包含了一些最初被遗漏的较早期的论文. 缩写与其他惯例与之前相同 (参见第 130 页) .

ANDERSON, M. Inhomogeneous linear forms in algebraic points of an elliptic function, *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London, 1977), pp. 121-43.

Linear forms in algebraic points of an elliptic function, Ph.D. dissertation (Nottingham, 1978).

BAKER, A. Recent advances in transcendence theory, *Trudy Mat. Inst. Steklov*, **132** (1973), 67-9.

Some aspects of transcendence theory, *Astérisque (Soc. Math. France)*, **24-5** (1975), 169-75.

The theory of linear forms in logarithms, *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London, 1977), pp. 1-27.

Transcendence theory and its applications, *J. Australian Math. Soc.* **25** (1978), 438-44.

BAKER, A. and COATES, J. Fractional parts of powers of rationals, *Math. P.C.P.S.*, **77** (1975), 269-79.

BAKER, A. and STEWART, C. L. Further aspects of transcendence theory, *Astérisque (Soc. Math. France)*, **41-2** (1977), 153-63.

BAKER, R. C. On approximation with algebraic numbers of bounded degree, *Mathematika*, **23** (1976), 18-31.

Spnndzuk's theorem and Hausdorff dimension, *ibid.* 184-97.

Singular n-tuples and Hausdorff dimension, *Math. P.C.P.S.*, **81** (1977), 377-85.

Dirichlet's theorem on Diophantine approximation, *ibid.*, **83** (1978), 37-59.

BERTRAND, D. Equations différentielles algébriques et nombres transcendants dans les domaines complexe et p-adique, Thesis (Paris VI, 1975); and related work *C.R.* **279** (1974), 355-7; **282** (1976), 1399-401.

Series d'Eisenstein et transcendance, *Bull. Soc. Math. France*, **104** (1976), 309-21.

Sous-groupes a un parametre p-adique de varietes de groupe, *Invent. Math.* **40** (1977), 171-93.

Sur les denominateurs des points rationnels des courbes elliptiques, *Astérisque (Soc. Math. France)*, **41-2** (1977), 173-8.

- Algebraic values of p-adic elliptic functions, *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London, 1977), pp. 149-58.
- A transcendence criterion for meromorphic functions, *ibid.* pp. 187-93.
- Approximations Diophantiennes p-adiques sur les courbes elliptiques admettant une multiplication complexe, *Compositio Math.* **37** (1978), 21-50.
- BERTRAND, D. and FLICKER, Y. Z. Linear forms on Abelian varieties over local fields, *Acta Arith.* **38** (1980), 47-61.
- Beukers, F. On the generalized Ramanujan-Nagell equation I, II, *Acta Arith.* **38** (1981), 389-410; **39** (1981), 113-23.
- A note on the irrationality of $\zeta(2)$ and $\zeta(3)$, *Bull. London Math. Soc.* **11** (1979), 268-72. Fractional parts of powers of rationals, *Math. P.C.P.S.* **90** (1981), 13-20.
- BIJLSMA, A. On the simultaneous approximation of a, b and ab, *Compositio Math.* **35** (1977), 99-111.
- Brownawell, W. D. Gelfond's method for algebraic independence, *Trans. Amer. Math. Soc.* **210** (1975), 1-26.
- A measure of linear independence for some exponential functions, *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London, 1977), pp. 161-8.
- Some remarks on semi-resultants, *ibid.* pp. 205-10.
- On the Gelfond-Feldman measure of algebraic independence, *Compositio Math.* **38** (1979), 355-68.
- BROWNAWELL, W. D. and KUBOTA, K. K. The algebraic independence of Weierstrass functions and some related numbers, *Acta Arith.* **33** (1977), 111-49.
- Brownawell, W. D., and Waldschmidt, M. The algebraic independence of certain numbers to algebraic powers, *Acta Arith.* **32** (1977), 63-71.
- Bundschuh, P. Irrationalität und Transzendenz gewisser Riehen, *Math. Scand.* **28** (1971), 226-32.
- Zu einem Transzendenzsatz der Herren Baron und Braune, *J.M.* **263** (1973), 183-8.
- Zum Franklin-Schneiderschen Satz, *J.M.* **260** (1973), 108-18.
- Zur Approximation gewisser p-adischer algebraischer Zahlen durch rationale Zahlen, *J.M.* **265** (1974), 154-9.
- Zur simultanen Approximation von $\beta_0, \dots, \beta_{n-1}$ und $\prod \alpha_p \beta_p$ durch algebraische Zahlen, *J.M.* **279** (1975), 99-117.
- Transzendenzmasse in Körpern formaler Laurentreihen, *J.M.* **300** (1978), 411-32.
- Bundschuh, P. and Wallisser, R. Algebraische Unabhängigkeit, P-adischer Zahlen, *M.A.* **221** (1976), 243-9.
- Chudnovsky, G. V. A measure of mutual transcendence for certain number classes (in Russian), *D.A.N.* **18** (1974), 771-4.
- Baker's method in the theory of transcendental numbers (in Russian), *U.M.* **31**

(1976), 281-2.

The Gelfond-Baker method in problems of Diophantine approximation, *Colloq. Math. Soc. János Bolyai*, vol. 13 (1976), pp. 19-30.

A new method for the investigation of arithmetical properties of analytic functions, *Ann. Math.* 109 (1979), 353-76.

Cijsouw, P. L. Transcendence measures of exponentials and logarithms of algebraic numbers, *Compositio Math.* 28 (1974), 163-78.

Transcendence measures of certain numbers whose transcendency was proved by A. Baker, *ibid*, 179-94.

On the approximability of the logarithms of algebraic numbers, *Sém. Delange-Pisot-Poitou* 16 (1975), No. 19.

On the simultaneous approximation of certain numbers, *Duke Math. J.* 42 (1975), 249-57.

A transcendence measure for π , *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London, 1977), pp. 93-100.

CIJSOUW, P. L. and TIJDEMAN, R. An auxiliary result in the theory of transcendental numbers II, *Duke Math. J.* 42 (1975), 239-47.

CIJSOUW, P. L. and WALDSCHMIDT, M. Linear forms and simultaneous approximations, *Compositio Math.* 34 (1977), 173-97.

COATES, J. and LANG, S. Diophantine approximation on Abelian varieties with complex multiplications, *Invent. Math.* 34 (1976), 129-33.

Cusick, T, W. Effective lower bounds for some linear forms, *Trans. Amer. Math. Soc.* 222 (1976), 289-301.

Davis, C. S. Rational approximations to e , *J. Australian Math. Soc.* 25 (1978), 497-502.

DAVISON, J. L. A series and its associated continued fraction, *Proc. Amer. Math. Soc.* 63 (1977), 29-32; and related work with W. W. Adams, *ibid.* 65 (1977), 194-8.

DEMJANENKO, V. A. Tate height and the representation of numbers by binary forms (in Russian), *I.A.N.* 38 (1974), 459-70.

DUBOIS, E. Application de la méthode de W. M. Schmidt à l'approximation de nombres algébriques dans un corps de fonctions de caractéristique zéro, *C.R.* 284 (1977), 1527-30.

Dubois, E. and Rhin, G. Approximations rationnelles simultanées de nombres algébriques réels et de nombres algébriques p -adiques, *Astérisque* (Soc. Math. France), 24-5 (1975), 211-27.

Sur la majoration de formes linéaires à coefficients algébriques réels et p -adiques. Demonstration d'une conjecture de K. Mahler, *C.R.* 282 (1976), 1211-14.

DURAND, A. Quatre problèmes de Mahler sur la fonction ordre d'un nombre tran-

- scendant, *Bull. Soc. Math. France*, **102** (1974), 365-77; and related work *C.R.* **280** (1975), 309-11, 1085-8.
- Note on rational approximations of the exponential function at rational points, *Bull. Australian Math. Soc.* **14** (1976), 449-55.
- Indépendance algébrique de nombres complexes et critère de transcendance, *Compositio Math.* **35** (1977), 259-67.
- ELIANU, JEAN. Sur le nombre $[a, a + \beta, a + 2\beta, \dots, a + n\beta, \dots]$. *Rev. Roumaine Math. Pures Appl.* **20** (1975), 1061-71.
- Endos, P. and Shorey, T. N. On the greatest prime factor of $2^p - 1$ for a prime p , and other expressions, *Acta Arith.* **30** (1976), 257-65.
- FELDMAN, N. I. The periods of elliptic functions (in Russian), *Acta Arith.* **24** (1974), 477-89.
- Estimates of linear forms in the logarithms of algebraic numbers, and some applications (in Russian), *Current problems in analytic number theory* (Minsk, 1974), pp. 244-68.
- Rational approximations of algebraic numbers, *Colloq. Math. Soc. János Bolyai*, vol. **13** (1976), pp. 31-9.
- Approximation of number π by algebraic numbers from special fields, *J. Number Theory*, **9** (1977), 48-60.
- FLICKER, Y. Z. On p -adic G -functions, *J. London Math. Soc.* **15** (1977), 395-402.
- Transcendence theory over local fields, Ph.D. dissertation (Cambridge, 1978).
- Algebraic independence by a method of Mahler, *J. Australian Math. Soc.* **27** (1979), 173-88.
- FRANKLIN, R. The transcendence of linear forms in $\omega_1, \omega_2, \eta_1, \eta_2, 2\pi i, \log \gamma$, *Acta Arith.* **26** (1975), 197-206; but see also **31** (1976), 143-52.
- GALOKIN, A. I. Lower bounds of polynomials in the values of a certain class of analytic functions (in Russian), *Mat. Sb.* **95** (1974), 396-417.
- The approximation of the parameters of certain hypergeometric functions (in Russian), *Mat. Zametki*, **17** (1975), 103-12; and related work, *ibid.* **18** (1975), 541-52; **20** (1976), 35-45; *V.M.*, no. **6** (1978), 25-32.
- Gerritzen, L. Ein p -adischer Beweis für die Irrationalität der Nullstellen von Besselfunktionen, *M.A.* **226** (1977), 253-5.
- GROSSMAN, E. H. Units and discriminants of algebraic number fields, *Comm. Pure Appl. Math.* **27** (1974), 741-7.
- Györy, K. Sur l'irréductibilité d'une classe des polynômes I, II, *Publ. Math. Debrecen*, **18** (1971), 289-307; **19** (1972), 293-326.
- On polynomials with integer coefficients and given discriminant I, II, III, IV, V, *Acta Arith.* **23** (1973), 419-26; *Publ. Math. Debrecen* **21** (1974), 125-44; **23** (1976), 141-65; **25** (1978), 155-67; *Acta Math. Hungar.* **32** (1978), 175-90.
- Polynomials with given discriminant, *Colloq. Math. Soc. János Bolyai*, vol. **13**

(1974), 65-78.

Sur une classe des corps de nombres algébriques et ses applications, *Publ. Math. Debrecen* 22 (1975), 151-75.

Représentation des nombres entiers par des formes binaires, *ibid.* 24 (1977), 363-75.

Györy, K. and Lovász, L. Representation of integers by norm forms II, *Publ. Math. Debrecen*, 17 (1970), 173-81; Part I, by K. Györy, *ibid.* 16 (1969), 253-63.

Györy, K. and Papp, Z. Z. Effective estimates for the integer solutions of norm form and discriminant form equations, *Publ. Math. Debrecen* 25 (1978), 311-25; and similar titles to appear.

Györy, K., Tijdeman, R. and Voorhoeve, M. On the equation $1^k + 2^k + \cdots + x^k = y^z$, *Acta Arith.* (to appear).

HARASE, T. The transcendence of $e^{\alpha\omega + \beta(2\pi i)}$, *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo* 21 (1974), 279-85.

On the linear form of transcendental numbers $a_1\omega + a_2\pi + a_3 \log a_4$, *ibid.* 23 (1976), 435-52.

KLEIMAN, H. On the Diophantine equation $f(x, y) = 0$, *J.M.* 287 (1976), 124-31.

Korov, S. V. The law of the iterated logarithm for binary forms with algebraic coefficients (in Russian), *Dokl. Akad. Nauk BSSR* 17 (1973), 591-4.

The greatest prime factor of a polynomial (in Russian), *Mat. Zametki*, 13 (1973), 515-22; = 13 (1973), 313-17.

The Thue-Mahler equation in relative fields (in Russian), *Acta Arith.* 27 (1975), 293-315.

Über die maximale Norm der Idealeiler des Polynoms $ax^m + \beta y^n$ mit den algebraischen Koeffizienten, *ibid.* 31 (1976), 219-30.

Kubota, K. K. On the algebraic independence of holomorphic solutions of certain functional equations and their values, *M.A.* 227 (1977), 9-50.

On a transcendence problem of K. Mahler, *Canadian J. Math.* 29 (1977), 638-47.

Linear functional equations and algebraic independence, *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London, 1977), pp. 227-9.

LANG, S. Diophantine approximation on toruses, *Amer. J. Math.* 86 (1964), 521-33.

Division points of elliptic curves and abelian functions over number fields, *ibid.* 97 (1972), 124-32.

Higher dimensional Diophantine problems, *Bull. Amer. Math. Soc.* 80 (1974), 779-87.

Diophantine approximation on abelian varieties with complex multiplication, *Advances in Math.* 17 (1975), 281-336.

Elliptic curves. Diophantine analysis (Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1978).

LEVEQUE, W. J. On the equation $y^m = f(x)$, *Acta Arith.* 9 (1964), 209-19.

- LOXTON, J. H. and VAN DER POORTEN, A. J. On algebraic functions satisfying a class of functional equations, *Aequationes Math.* 14 (1976), 413-20; and related work *ibid.* 15 (1977), 114-15.
- On the growth of recurrence sequences, *Math. P.C.P.S.* 81 (1977), 369-76.
- Arithmetic properties of certain functions in several variables I, II, III, *J. Number Theory*, 9 (1977), 87-106; *J. Australian Math. Soc.* (to appear); *Bull. Australian Math. Soc.* 16 (1977), 15-47.
- Transcendence and algebraic independence by a method of Mahler, *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London, 1977), pp. 211-26.
- Mahler, K. Arithmetische Eigenschaften der Lösungen einer Klasse von Funktionalgleichungen, *M.A.* 101 (1929), 342-66.
- Über das Verschwinden von Potenzreihen mehrerer Veränderlichen in speziellen Punktfolgen, *M.A.* 103 (1930), 573-87.
- Arithmetische Eigenschaften einer Klasse transzendental-transzendenter Funktionen, *M.Z.* 32 (1930), 545-85.
- Lectures on transcendental numbers, *Proc. Symposia Pure Math.*, vol. 20 (Amer. Math. Soc., 1971), pp. 248-74.
- The classification of transcendental numbers, *Proc. Symposia Pure Math.*, vol. 24 (Amer. Math. Soc., 1973), pp. 175-9.
- A p-adic analogue to a theorem of J. Popken, *J. Australian Math. Soc.* 16 (1973), 176-84.
- On rational approximations of the exponential function at rational points, *Bull. Australian Math. Soc.* 10 (1974), 325-35.
- On the transcendency of the solutions of a special class of functional equations, *ibid.* 13 (1975), 389-410; corrigendum 14 (1976), 477-8.
- A necessary and sufficient condition for transcendency, *Math. Comput.* 29 (1975), 145-53.
- On a paper by A. Baker on the approximation of rational powers of e , *Acta Arith.* 27 (1975), 61-87.
- On a class of transcendental decimal fractions, *Comm. Pure Appl. Math.* 29 (1976), 717-25; and a similar title in *Number theory and algebra* (Academic Press, New York, 1977), pp. 209-14.
- Lectures on transcendental numbers, *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 546 (Springer-Verlag, Berlin, 1976).
- MAKAROV, Yu. N. On the estimates of the measure of linear independence for the values of E-functions (in Russian), *V.M.*, no. 2 (1978), 3-12.
- Mandelbrojt, S. Sur la décroissance des coefficients supposés rationnels d'une fonction entière ne s'annulant pas en e , *C.R.* 278 (1974), 921-4.
- MASSER, D. W. Elliptic functions and transcendence, *Lecture Notes in Mathemat-*

- ics, vol. 437 (Springer-Verlag, Berlin, 1975).
- Linear forms in algebraic points of Abelian functions I, II, III, Math. P.C.P.S. 77 (1975), 499-513; 79 (1976), 55-70; Proc. London Math. Soc. 33 (1976), 549-64.
- On the periods of Abelian functions in two variables, *Mathematika*, 22 (1975), 97-107.
- A note on a paper of Franklin, *Acta Arith*, 31 (1976), 143-52.
- Division fields of elliptic functions, *Bull. London Math. Soc.* 9 (1977), 49-53.
- The transcendence of certain quasi-periods associated with Abelian functions in two variables, *Compositio Math.* 35 (1977), 239-58.
- The transcendence of definite integrals of algebraic functions, *Astérisque* (Soc. Math. France), 41-2 (1977), 231-8.
- Some vector spaces associated with two elliptic functions, *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London, 1977), pp. 101-19.
- A note on Abelian functions, *ibid.*, pp. 145-7.
- Diophantine approximation and lattices with complex multiplication, *Invent. Math.* 45 (1978), 61-82.
- MEYER, Y. Nombres transcendants et répartition modulo 1, *Bull. Soc. Math. France*, 25 (1971), 143-9.
- MIGNOTTE, M. Une généralisation d'un théorème de Cugiani-Mahler, *Acta Arith.* 22 (1972), 57-67.
- Démonstration probabiliste d'un lemme combinatoire pour l'approximation diophantienne des nombres algébriques, *Collog. Math.* 30 (1974), 109-19.
- Approximations rationnelles de π et quelques autres nombres, *Bull. Soc. Math. France*, 37 (1974), 121-32.
- Quelques problèmes d'effectivité en théorie des nombres, *Thesis* (Paris XIII, 1974).
- Quelques remarques sur l'approximation rationnelle des nombres algébriques, *J.M.* 269 (1974), 341-7.
- Approximation des nombres algébriques par certaines suites de rationnels, *Rend. Circ. Mat. Palermo*, 24 (1975), 87-124.
- A note on linear recursive sequences, *J. Australian Math. Soc.* 20 (1975), 242-4
- MIGNOTTE, M. and WALDSCHMIDT, M. Approximation des valeurs de fonctions transcendentes, *Indag. Math.* 37 (1975), 213-23.
- Approximation simultanée de valeurs de la fonction exponentielle, *Compositio Math.* 34 (1977), 127-39.
- Linear forms in two logarithms and Schneider's method, *M.A.* 231 (1978), 241-67.
- Moreno, C.J. The values of exponential polynomials at algebraic points I, II, *Trans. Amer. Math. Soc.* 186 (1973), 17-31; Diophantine approximation and its applications (Academic Press, New York, 1973), pp. 111-28.

- NESTERENKO, Ju. V. Estimates for the orders of the zeros of analytic functions of a certain class and their applications in the theory of transcendental numbers (in Russian), *D.A.N.* 205 (1972), 292-5; and a similar title *I.A.N.* 41 (1977), 253-84.
- An order function for almost all numbers (in Russian), *Mat. Zametki*, 15 (1974), 405-14.
- NURMAGOMEDOV, M. S. and CHIRSKY, V. G. On arithmetical properties of values of hypergeometric functions (in Russian), *V.M.* 28, no. 2 (1973), 38-45; see also [V.G. Chirsky] no. 5 (1978), 3-8.
- VAN DER POORTEN, A. J. Hermite interpolation and p-adic exponential polynomials, *J. Australian Math. Soc.* 21 (1976), 12-26.
- On Baker's inequality for linear forms in logarithms, *Math. P.C.P.S.* 80 (1976), 233-48.
- Effectively computable bounds for the solutions of certain Diophantine equations, *Acta Arith.* 33 (1977), 195-207.
- Linear forms in logarithms in the p-adic case, *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London, 1977), pp. 29-57.
- VAN DER POORTEN, A. J. and LOXTON, J. H. Computing the effectively computable bound in Baker's inequality for linear forms in logarithms, *Bull. Australian Math. Soc.* 15 (1976), 33-57; and related work, 16 (1977), 83-98; corrigendum, 17 (1977), 151-5.
- RAMACHANDRA, K., SHOREY, T. N. and TIJDEMAN, R. On Grimm's problem relating to factorisation of a block of consecutive integers I, II, *J.M.* 273 (1975), 109-24; 288 (1976), 192-201.
- REYSSAT, E. Mesures de transcendance de nombres liés aux fonctions elliptiques, Thesis (Paris VI, 1977).
- Salihov, V. H. The algebraic independence of the values of E -functions that satisfy first order linear differential equations (in Russian), *Mat. Zametki*, 13 (1973), 29-40; and related work, *D.A.N.* 235 (1977), 30-3.
- SCHINZEL, A. and TIJDEMAN, R. On the equation $y^m = f(x)$, *Acta Arith.* 31 (1976), 199-204.
- Schlickewei, H. P. On the fractional parts of the sum of powers of rational numbers, *Mathematika*, 22 (1975), 154-5.
- Die p-adische Verallgemeinerung des Satzes von Thue-Siegel-Roth-Schmidt, *J.M.* 288 (1976), 86-105.
- Linearformen mit algebraischen Koeffizienten, *Manuscripta Math.* 18 (1976), 147-85; and related work, *Acta Arith.* 31 (1976), 389-98; 33 (1977), 183-5.
- On norm form equations, *J. Number Theory*, 9 (1977), 370-80; and related work, *ibid.* 381-92; *Astérisque* (Soc. Math. France), 41-2 (1977), 267-71.
- SCHMIDT, W. M. Approximation to algebraic numbers, *Enseignement Math.* 17 (1971), 187-253.

Zur Methode von Stepanov, *Acta Arith.* 24 (1973), 347-67; and related work, *J. Number Theory*, 6 (1974), 448-80.

Simultaneous approximation to algebraic numbers by elements of a number field, *Monatsh. Math.* 79 (1975), 55-66.

Rational approximation to solutions of linear differential equations with algebraic coefficients, *Proc. Amer. Math. Soc.* 53 (1975), 285-9.

Equations over finite fields. An elementary approach, *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 536 (Springer-Verlag, Berlin, 1976).

On Osgood's effective Thue theorem for algebraic functions. *Comm. Pure Appl. Math.* 29 (1976), 749-63; and related work *Acta Arith.* 32 (1977), 275-96; *J. Australian Math. Soc.* 25 (1978), 385-422.

Schneider, Th. Eine Bemerkung zu einem Satz von C. L. Siegel, *Comm. Pure Appl. Math.* 29 (1976), 775-82.

Shidlovsky, A. B. The arithmetic properties of the values of analytic functions (in Russian). *Trudy Mat. Inst. Steklov.* 132 (1973), 169-202.

SHOREY, T. N. On the sum $\sum_{k=1}^3 |2^{\pi^k} a_k|$, a_k algebraic numbers, *J. Number Theory*, 6 (1974), 248-60.

On linear forms in the logarithms of algebraic numbers, *Acta Arith.* 30 (1976), 27-42.

SHOREY, T. N. and TIJDEMAN, R. New applications of Diophantine approximations to Diophantine equations, *Math. Scand.* 39 (1976), 5-18.

On the greatest prime factors of polynomials at integer points, *Compositio Math.* 33 (1976), 187-95.

SHOREY, T. N., VAN DER POORTEN, A. J., TIJDEMAN, R. and SCHINZEL, A. Applications of the Gelfond-Baker method to Diophantine equations, *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London, 1977), pp. 59-77.

MELEV, A. A. On a method of A. O. Gelfond in the theory of transcendental numbers (in Russian), *Mat. Zametki*, 10 (1971), 415-26; see also 11 (1972), 635-44.

Simultaneous approximations of the values of the exponential function at non-algebraic points (in Russian), *V.M.* 27, no. 4 (1972), 25-33; see also no. 6 (1972), 5-14, and *Ukrain. Mat. Z.* 27 (1975), 555-63.

A criterion for the algebraic dependence of transcendental numbers (in Russian), *Mat. Zametki*, 16 (1974), 553-62.

SPRINDUK, V. G. Square-free divisors of polynomials and class numbers of algebraic number fields (in Russian), *Acta Arith.* 24 (1973), 143-9.

Algebraic number fields with large class number (in Russian), *I.A.N.* 38 (1974), 971-82; = 8 (1974), 967-78.

The metric theory of Diophantine approximations (in Russian), *Current problems of analytic number theory* (Minsk, 1974), pp. 178-88; see also *Trudy Mat.*

- Inst. Steklov, 132 (1973), 137-42.
- An effective analysis of the Thue and Thue-Mahler equations (in Russian), Current problems of analytic number theory (Minsk, 1974), pp. 199-222.
- Representation of numbers by the norm forms with two dominating variables, J. Number Theory, 6 (1974), 481-6.
- A hyperelliptic Diophantine equation and class numbers (in Russian), Acta Arith. 30 (1976), 95-108.
- SPRINDUK, V. G. and KOTOV, S. V. An effective analysis of the Thue-Mahler equation in relative fields (in Russian), Dokl. Akad. Nauk. BSSR, 17 (1973), 393-5.
- The approximation of algebraic numbers by algebraic numbers of a given field (in Russian), *ibid.* 20 (1976), 581-4.
- SRINIVASAN, S. On algebraic approximations to 2^{n^k} ($k = 1, 2, 3, \dots$), India J. Pure Appl. Math. 5 (1974), 513-23.
- STARE, H. M. Some effective cases of the Brauer-Siegel theorem, Invent. Math. 23 (1974), 135-52; see also Bull. Amer. Math. Soc. 81 (1975), 961-72
- On complex quadratic fields with class-number two, Math. Comp. 29 (1975) 289-302.
- STEWART, C. L. The greatest prime factor of $a^n b^n$, Acta Arith. 26 (1975), 427-33.
- Divisor properties of arithmetical sequences, Ph.D. dissertation (Cambridge, 1976).
- On divisors of Fermat, Fibonacci, Lucas and Lehmer numbers, Proc. London Math. Soc. 35 (1977), 425-47.
- Primitive divisors of Lucas and Lehmer numbers, Transcendence theory: advances and applications (Academic Press, 1977), pp. 79-92.
- A note on the Fermat equation, Mathematika, 24 (1977), 130-2.
- Algebraic integers whose conjugates lie near the unit circle, Bull. Soc. Math. France, 106 (1978), 169-76.
- STOLARSKY, K. B. Algebraic numbers and Diophantine approximation (Marcel Dekker, New York, 1974).
- TIJDEMAN, R. Old and new in number theory, Nieuw Arch. Wisk. 20 (1972), 20-30.
- On the maximal distance between integers composed of small primes, Compositio Math. 28 (1974), 159-62; for applications see joint work with H. G. Meijer, *ibid.* 29 (1974), 265-86.
- Applications of the Gelfond-Baker method to rational number theory, Collog. Math. Soc. János Bolyai, vol. 13 (1974), pp. 399-416.
- Some applications of Baker's sharpened bounds to Diophantine equations, Sémin. Delange-Pisot-Poitou, 16 (1975), No. 24.
- Hilbert's seventh problem: On the Gelfond-Baker method and its applications,

- Proc. Symposia Pure Math., vol. 28 (Amer. Math. Soc., 1976), pp. 241-68.
- On the equation of Catalan, *Acta Arith.* 29 (1976), 197-209.
- VÄÄNÄNEN, K. On a conjecture of Mahler concerning the algebraic independence of the values of some E-functions, *Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. AI*, no. 512 (1972); and similar titles, *ibid.* no. 536 (1973), and *Math.* 1 (1975), pp. 93-109, 183-94.
- On lower estimates for linear forms involving certain transcendental numbers, *Bull. Australian Math. Soc.* 14 (1976), 161-79.
- On lower bounds for polynomials in the values of E-functions, *Manuscripta Math.* 21 (1977), 173-80; see also *J.M.* 296 (1977), 205-11.
- VOORHOEVE, M., GYÖRY, K. and TIJDEMAN, R. On the diophantine equation $1^k + 2^k + \dots + x^k + R(x) = y^x$ *Acta Math.* 143 (1979), 1-8.
- WALDSCHMIDT, M. Propriétés arithmétiques de fonctions méromorphes, *C.R.* 273 (1971), 554-7.
- Dimension algébrique de sous-groupes analytiques de variétés abéliennes, *C.R.* 274 (1972), 1681-3.
- Utilisation de la méthode de Baker dans des problèmes d'indépendance algébrique, *C.R.* 275 (1972), 1215-17.
- Approximation par des nombres algébriques des zeros de séries entières à coefficients algébriques, *C.R.* 279 (1974), 793-6.
- Initiation aux nombres transcendants, *Enseignement Math.* 20 (1974), 53-85.
- A propos de la méthode de Baker, *Bull. Soc. Math. France*, 37 (1974), 181-92.
- Indépendance algébrique par la méthode de G. V. Chudnovsky, *Sém. Delange-Pisot-Poitou*, 16 (1975), no. 8.
- Images de points algébriques par un sous-groupe analytique d'une variété de groupe, *C.R.* 281 (1975), 855-8.
- Dimension algébrique de sous-groupes analytiques de variétés de groupe, *Ann. Inst. Fourier, Grenoble*, 25 (1975), 23-33.
- Some topics in transcendental number theory, *Colloq. Math. Soc. Janós Bolyai*, vol. 13 (1976), pp. 417-27.
- Rapport sur la transcendance, *Astérisque (Soc. Math. France)*, 41-2 (1977), 127-34.
- On functions of several variables having algebraic Taylor coefficients, *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London, 1977), pp. 169-86; see also articles in *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 524 (1976), vol. 578 (1977) (Springer-Verlag, Berlin).
- Lea travaux de G. V. Chudnovsky sur les nombres transcendants, *ibid.* vol. 567 (1977), pp. 274-92.
- Transcendence measures for exponentials and logarithms, *J. Australian Math. Soc.* 25 (1978), 445-65.
- Simultaneous approximations of numbers connected with the exponential function,

ibid. 466-78.

A lower bound for linear forms in logarithms, *Ada Arilh.* 37 (1980), 257-83.

WALLISSER, R. Über die arithmetische Natur der Werte der Lösungen einer Funktionalgleichung von H. Poincare, *Acta Arith.* 25 (1974), 81-92.

WUSTHOLZ, G. Zum Franklin-Schneiderschen Satz, *Manuscripta Math.* 20 (1977), 335-54.

Linearformen in Logarithmen von $\mathbb{Q}$ -Zahlen mit ganzzahligen Koeffizienten, *J.M.* 300 (1978), 138-50.

新进展

我们对本书完成以来超越数理论所取得的部分进展进行简要概述. 事实上, 这是一个非常活跃的研究领域, 在这里我们只能提及一小部分新成果. 近年来取得的许多重要成果的详细内容可以在 *Transcendence theory: advances and applications* (Academic Press, London and New York, 1977) 中找到, 该书为 1976 年在 Cambridge 举办的学术会议论文集, 由 A. Baker 和 D. W. Masser 编辑; 后面将其简称为 TTAA.

1. 对数线性形式

在 [定理 3.1](#) 叙述之后给出的关于 Λ 的不等式得到了很大的改进. 在 TTAA 的第 1 章中证明了, 如果 α_i 和 β_i 是高度分别至多为 A_i (≥ 4) 和 B (≥ 4) 的代数数, 且由所有的 α 与 β 在有理数域上生成的域的次数至多为 d , 那么要么 $\Lambda = 0$, 要么 $|\Lambda| > (B\Omega)^{-C\Omega \log \Omega'}$, 其中 $\Omega = \log A_1 \dots \log A_n$, $\Omega' = \Omega / \log A_n$ 并且 $C = (16nd)^{200n}$. 此外, 在有理数的情形下, 即当 $\beta_0 = 0$ 且 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是有理整数时, 括号中的因子 Ω 可以被消去, 从而得到 $|\Lambda| > B^{-C\Omega \log \Omega'}$. 后一个结果关于 A_n 和 B 是最佳可能的, 且除了二阶项 $\log \Omega'$ 之外, 关于 $A_1, \dots, A_{n-1}$ 也是类似的. 其证明特别涉及到了 Tijdeman 对第 25 页的 [引理 1](#) 所作的一个改进版本, Shorey 关于第 31 页的 [引理 6](#) 中出现的归纳步骤大小的一个新想法, 以及关于第 34 页和第 35 页中论证的一些相当深入的进展, 其中更广泛地应用了 Kummer 理论. 若干作者已经发表了对结果的精细化改进, 特别是关于 C 的表达式.[†]

对数线性形式也存在着内容丰富的 p -进理论. 该课题由 Mahler 在 20 世纪 30 年代首创, 当时他获得了 Hermite-Lindemann 定理和 Gelfond-Schneider 定理的 p -进类比; 事实上, 在该工作的进行过程中, Mahler 奠定了 p -进解析函数理论的基础, 这也是该领域所有后续研究的基石. van der Poorten 在 TTAA 的第 2 章中对这一主题做出了优秀的论述; 特别地, 他在其中建立了 Λ 的 p -进赋值估计, 其精确度基本上与前面引用的 Archimedean 情形相同.

2. 丢番图方程

关于 Λ 的更精确的估计, 特别是它们对 A_n 的最佳可能依赖关系, 使得丢番图方程理论取得了许多瞩目的进展.

首先, 它们立刻给出了方程 $ax^n - by^n = c$ 的所有整数解 $x > 1, y > 1, n > 2$ 的显式上界, 其中 a, b, c ($\neq 0$) 是任意给定的整数. 事实上, 不失一般性地, 我们可以假设 a 和 b 为正数且 $y \geq x$, 则该方程给出 $|\Lambda| \ll y^{-n}$, 其中 $\Lambda = \log(a/b) + n \log(x/y)$, 并且其中所蕴含的常数仅依赖于 a, b 和 c . 然而, 根据 § 1 中记录的结果, 我们有

[†] 参见 J. Australian Math. Soc. 25 (1978), 445-78.

$\log |\Lambda| \gg -\log y \log n$; 对比估计便可得到 n 的一个用 a, b, c 表示的界, 进而由 **定理 4.2** 给出 x 和 y 的界.

Tijdeman[†] 曾利用类似的论证证明了著名的 Catalan 方程 $x^p - y^q = 1$ 只有有限多个整数解 x, y, p, q (均 > 1). 这里我们可以假设 p, q 为奇素数, 且只需处理 $p > q$ 的情形. 此时, 对于某些整数 X, Y , 有 $x = kX^q + 1, y = lY^p - 1$, 其中 k 为 1 或 $1/p, l$ 为 1 或 $1/q$. 显然我们有

$$|p \log x - q \log y| \ll y^{-q},$$

因此 $|\Lambda| \ll (kX^q)^{-1}$, 其中

$$\Lambda = p \log k - q \log l + pq \log(X/Y).$$

由此根据 § 1, 可得 $q \ll (\log p)^4$. 此外, 线性型 $\Lambda' = p \log(x/Y^q) - q \log l$ 满足 $|\Lambda'| \ll (lY^p)^{-1}$, 因此再次根据 § 1, 有 $p \ll q(\log p)^3$. 从而 p 和 q 是有界的, 进而由 **定理 4.2**, x 和 y 也是有界的, 由此完成了证明.

在 Tijdeman 的发现之后, 涌现出了许多新颖的结果; 特别参见 TTAA 的第 3 章. 特别是, Schinzel 和 Tijdeman[‡] 有效解决了超椭圆类型的方程 $y^m = f(x)$ 在整数 $x, y > 1, m > 2$ 中的求解问题. Shorey 和 Tijdeman[§] 处理了方程 $y^m = x^n + x^{n-1} + \cdots + 1$ 在整数 x, y, m, n (均 > 1) 中的求解问题, 其中或者是 x 固定, 或者是 $n+1$ 或 y 具有固定的素因子. Györy, Tijdeman 和 Voorhoeve[¶] 证明了对于任何整数 $k \geq 6$, 方程 $y^m = 1^k + \cdots + x^k$ 只有有限多个整数解 $x \geq 1, y \geq 1, m > 1$, 并且原则上所有这些解都可以被有效确定. Stewart^{||} 证明了, 只要 $|x-y|$ 是有界的, 那么 Fermat 方程 $x^n + y^n = z^n$ 在正整数 x, y, z 和 $n (> 2)$ 中就只有有限多个解. Van der Poorten^{††} 利用 p -进分析有效解决了方程 $x^p - y^q = z^r$ 在整数 x, y, z, p, q (均 > 1) 中的求解问题, 其中 z 仅由一组给定的素数的幂组成, 且 r 是 p 和 q 的最小公倍数. 此外, Györy 和 Papp^{‡‡} 最近在有效解决第 7 章第 68 页提到的那种多元范数型方程的问题上取得了有价值的进展.

还应当指出的是, 在第 7 章中讨论的 Schmidt 的工作已经由 Dubois 和 Rhin,^{§§} 以及 Schlickewei^{¶¶} 在 p -进领域中得到了广泛推广.

3. 椭圆函数与 Abelian 函数

在过去的几年里, 围绕第 6 章的工作进行了大量的研究. 事实上, 这些结果已经在三个方向上得到了推广, 即定量化、 p -进化以及在 Abelian 簇的背景下. 特别令人感兴趣的是第 64 页末尾引用的 Masser 结果的定量版本; 参见 Anderson 在 TTAA 第 7 章中的论文. 这些研究引出了关于 Weierstrass 函数分点值性质的微妙问题, 并且特别是 Bashmakov 和 Ribet 最近关于该主题的一些定理已被证明非常

[†]Acta Arith. 29 (1976), 197-209.

[‡]Acta Arith. 31 (1976), 199-204.

[§]Math. Scand. 39 (1976), 5-18.

[¶]Acta Arith. 38 (1981), 389-410.

^{||}Mathematika 24 (1977), 130-2. 类似的结果由 Inkeri 和 van der Poorten 独立获得.

^{††}Acta Arith. 33 (1977), 195-207.

^{‡‡}Publ. Math. Debrecen 25 (1978), 311-25.

^{§§}Astérisque (Soc. Math. France), 24-5 (1975), 211-27.

^{¶¶}J.M. 288 (1976), 86-105.

有用. 正如 Masser,[†] Coates 和 Lang[‡] 所展示的那样, 只要对复乘做出适当的假设, 就可以将这些方法推广到处理 Abelian 函数的情形; 并且该理论已被 Bertrand 和 Flicker[§] 推广到了针对一大类素数 p 的 p -进领域.

其他值得注意的结果包括 Bertrand[¶] 获得的 Schneider 定理 6.2 的 p -进版本, Masser^{||} 解决了第 57 页提到的当 $p = 2$ 时的未决问题, 他将 定理 6.6 推广到包含数 $2\pi i$ 的情形,^{††} 以及 Chudnovsky^{††} 的一个引人注目的定理, 该定理指出如果 g_2 和 g_3 是代数数, 那么由 $\omega_1, \omega_2, \eta_1, \eta_2$ 在有理数域上生成的域的超越次数至少为 2. 作为一个直接推论, 人们得到了 $\Gamma(\frac{1}{4})$ 的超越性; 这可以通过考虑曲线 $y^2 = 4x^3 - 4x$ 得到, 对于该曲线我们可以取 $\omega_1 = (\Gamma(\frac{1}{4}))^2/\sqrt{(8\pi)}$, $\omega_2 = i\omega_1$, $\eta_1 = \pi/\omega_1$ 以及 $\eta_2 = -i\eta_1$. 类似地, 从曲线 $y^2 = 4x^3 - 4$ 可以推导出 $\Gamma(\frac{1}{3})$ 也是超越数.

4. 亚纯函数的算术性质

Mahler 在他的专著 *Lectures on transcendental numbers* (Lecture Notes in Mathematics, vol. 546, Springer-Verlag, Berlin, 1976) 中对 Siegel-Shidlovsky 定理给出了极好的论述. 该书还包含了一些著名的整超越函数的例子, 这些函数连同其导数在所有代数点上都取代数数值, 并且还有一个有趣的附录, 对 e 和 π 超越性的经典证明进行了历史性的综述. Waldschmidt 和 Bertrand 在 TTAA 第 11 章与第 12 章中的论文包含了关于有限阶亚纯函数的新结果.

第 117 页提到的估计量 $P(E_1, \dots, E_n)$ 的问题已被 Nesterenko^{§§} 研究, 并且他得到了对 P 的次数具有显式依赖关系的界; 在这方面的进一步工作, 以及与第 10 章章相关的研究, 已由 Väänänen^{¶¶} 完成. 对 G -函数估计类似表达式的问题已由 Nurmagomedov, Galočkin 以及在 p -进领域中的 Flicker^{*} 进行了探讨. 顺便提一下, 至今尚未给出 Siegel-Shidlovsky 理论令人满意的 p -进推广.

在另一个方向上, Mahler 关于满足某些函数方程的函数的古老且此前被忽视的方法, 在过去几年中已成为许多研究活动的焦点. 该方法背后的原理比 Siegel-Shidlovsky 理论的原理更为简单, 并且它们已被证明能够进行相当广泛的推广; 参见 Loxton 与 van der Poorten 以及 Kubota 在 TTAA 第 15 章和第 16 章中的综述文章. 该方法所提供的结果的典型例子包括: 对于满足 $0 < |z| < 1$ 的所有代数数 z , Fredholm 级数 $\sum z^{2^n}$ 的超越性, 以及对于所有上述 z 和任意无理数 ω , $\sum [n\omega]z^n$ 的超越性. 它还产生了一些新的代数无关数的实例.

[†]Invent. Math. 45 (1978), 61–82.

[‡]Invent. Math. 34 (1976), 129–133.

[§]Acta Arith. 38 (1980), 47–61.

[¶]TTAA 第 9 章以及 Invent. Math. 40 (1977), 171–93.

^{||}Mathematika, 22 (1975), 97–107.

^{††}TTAA 第 6 章.

^{‡‡}参见 Waldschmidt 在 Lecture Notes in Mathematics, vol. 567 (Springer-Verlag, Berlin, 1977), pp. 274–92. 中的文章.

^{§§}I.A.N. 41 (1977), 253–84.

^{¶¶}Manuscripta Math. 21 (1977), 173–80; Bull. Australian Math. Soc. 14 (1976), 161–79.

^{*}J. London Math. Soc. 15 (1977), 395–402.

5. 其他工作

Stewart[†] 利用前面引用的对数线性形式估计, 给出了关于算术序列因子性质的许多新信息, 特别是关于 Lucas 和 Lehmer 数的性质.

Chudnovsky 宣布了对第 12 章讨论的 Gelfond 方法的一些广泛推广, 从而导出了某些集合中三个或更多个数的代数无关性, 而不仅是 定理 12.1 和 定理 12.2 中出现的两个数.[‡]

R. C. Baker[§] 获得了关于 T -数的新结果, 以及关于 Schmidt 与作者提出的关于第 10 章讨论的度量理论的猜想的新结果.

Stepanov 以及随后的 Bombieri 和 Schmidt 利用超越技术为曲线的 Riemann 假设提供了一个新证明, 该证明比最初给出的证明要初等得多.[¶]

最后, 我们提一下 Apéry 刚刚证明了 $\zeta(3)$ 的无理性.

6. 附加评注 (1990)

TTAA (参见第 155 页) 的一个自然续篇是 *New advances in transcendence theory* (Cambridge University Press, 1988), 该书为 1986 年在 Durham 举行的一个专题研讨会的论文集, 由 A. Baker 编辑; 后面我们将该书简称为 NATT. 它涵盖了近年来最重大的发现.

Wüstholz 以及 Philippon 和 Waldschmidt 在 NATT 中的论文独立证明了, 可以从第 155 页讨论的关于 $|\Lambda|$ 的估计中消去二阶项 $\log \Omega'$. 这些论证依赖于群簇上的重数估计理论. 这是超越数论中一个重要的新工具, 源于 Nesterenko^{||} 引入的涉及交换代数的技术; 它已由 Brownawell 和 Masser,^{††} Masser 和 Wüstholz,^{‡‡} Philippon^{§§} 以及最著名的是由 Wüstholz^{¶¶} 进行了进一步发展. 这项工作导致了该主题的许多方面在代数群框架下的显著统一.

NATT 中有几篇关于丢番图分析的重要研究论文; 特别是包括了 Evertse, Györy, Stewart 和 Tijdeman 对富饶的 S -单位方程领域进行综述的文章, 以及 Odoni 撰写的一篇将结果应用于 Serre 关于模形式问题之中的论文. 正如专著* *Exponential Diophantine equations** 所表明的那样, 在过去十年中, 这一课题已经变成了一个异常丰富研究领域. 在另一个令人兴奋的进展中, Masser 与 Wüstholz 以及 Vojta 最近利用超越方法分别给出了 Mordell 猜想的两个新证明, 该猜想指出亏格 > 1 的代数曲线上的有理点个数是有限的 (该猜想于 1983 年由 Faltings 首次证明).

[†]Acta Arith. 26 (1975), 427-33; Proc. London Math. Soc. 35 (1977), 425-47; 另见 TTAA 第 4 章.

[‡]再次参见 Waldschmidt 在 Lecture Notes in Mathematics, vol. 567 (Springer-Verlag, Berlin, 1977), pp. 274-92. 中的文章.

[§]Mathematika, 23 (1976), 18-31, 184-97.

[¶]参见 Schmidt 的专著, Lecture Notes in Mathematics, vol. 536 (1976).

^{||}I.A.N. 41 (1977), 253-284.

^{††}J.M. 314 (1980), 200-216; Duke Math. J. 47 (1980), 273-295.

^{‡‡}Invent. Math. 64 (1981), 489-516; 80 (1985), 233-267.

^{§§}Bull. Soc. Math. France 114 (1986), 355-383.

^{¶¶}J.M. 317 (1980), 102-119; Ann. Math. 129 (1989), 471-517.

*此处, 许多内容有赖于第 156 页提到的 van der Poorten 的 p -进估计. Yu Kunrui 最近给出了一个改进版本 (Compositio Math., 即将发表), 纠正了 van der Poorten 论证中的一些错误; 参见 NATT 中的讨论.

*Cambridge University Press, 1986; 由 T. N. Shorey 和 R. Tijdeman 著.

E -函数和 G -函数的研究继续保持非常活跃. NATT 再次对该领域做出了出色的论述; 特别是 Beukers 和 Wolfart 的一些漂亮的结果, 它们精确地指出了经典的超几何函数何时可以取代数数值. A. B. Shidlovsky 在 *Transcendental numbers* (de Gruyter, 1989), *Studies in mathematics* 12 一书中对基本的 Siegel-Shidlovsky 理论进行了全面的阐述.

第 95 页提到的关于 $(\psi(h))^n$ 的度量猜想已由 V. I. Bernik 证明; 在他发表于 NATT 的论文中给出了对此结果的引用, 以及他对 Baker 和 Schmidt 关于 Hausdorff 维度问题之解答的引用.

Gauss 关于有效确定具有给定类数的所有虚二次域的著名问题, 此前已针对第 5 章中描述类数 1 和 2 的情形得到了解决, 如今已由 Goldfeld, Gross 和 Zagier 通过椭圆曲线理论在一般情况下获得了解决.[†]

[†]C.R. 297 (1983), 85–87; Bull. Amer. Math. Soc. 13 (1985), 23–37.

Index

作者条目指的是其名字或其某篇著作被引用的地方.

- A-number, 73
Abelian function, 51–53, 137, 139, 146, 147
Abelian integral, 10, 52
Adams, W. W., 135
algebraic integer, 6, 15, 17, 28, 31, 34–40, 52–56, 66, 67, 69, 71, 77, 93, 95, 97–99, 109, 117, 122, 142
algebraic number, 1, 3, 5, 6, 9–11, 21–23, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 39–41, 48, 49, 51–53, 56–61, 73–75, 77–81, 93, 94, 101, 102, 106, 114, 116–120, 122, 124–130, 133, 135, 136, 140–142, 145
Anderson, M., 146
Anferteve, E. A., 44
auxiliary function, 9, 10, 12, 23, 26, 56, 58, 107–109
Ax, J., 50, 102, 114

Babaev, G., 114
Bachet, C. G., 34
Baker, A., 48, 58, 81, 114, 116–118, 125, 128, 134, 135, 138, 140–143, 145, 148, 149
Baker, R. C., 48, 58, 81, 114, 116–118, 125, 128, 134, 135, 138, 140–143, 145, 148, 149
Baron, G., 134
Bashmakov, M., 146
Bertrand, D., 147
Besicovitch, A. S., 81
Bessel function, 9, 87, 93
Beukers, F., 134, 149
Bombieri, E., 52, 116, 122, 148
Borel, E., 87, 116
Brauer, A., 43, 78, 116, 142
Brauer, R., 43, 78, 116, 142
Braune, E., 134
Brownawell, W., 101, 106, 116, 134, 148
Brumer, A., 50
Bundschuh, P., 116, 134

Cantor, G., 2
Cassels, J. W. S., 60, 61
Catalan equation, 41, 146
Cauchy's residue theorem, 18, 29, 31, 55
Chevalley, C., 39
Chirsky, V. G., 140
Chowla, P., 44, 115, 116
Chowla, S., 44, 115, 116
Chudakov, N. G., 44
Chudnovsky, G. V., 116, 134, 143, 147, 148
Cijssouw, P. L., 135
Coates, J., 40, 41, 49, 57, 58, 147
complex multiplication, 51, 57, 58, 135, 137, 139, 147
continued fractions, 1, 2, 114, 122
Cugiani, M., 117, 139
curves of genus, 39, 115, 148
curves of genus 0, 34
curves of genus 1, 34, 38
Cusick, T. W., 135

- Davenport, H., 64, 69
 Davis, C. S., 33, 135
 Davis, M., 33, 135
 Deuring, M., 43
 Dickson, L. E., 33
 Diophantine analysis, 33, 137, 148
 Diophantine approximation, 88
 Diophantine equations, 34, 43, 60, 114, 118, 126, 128, 129, 140–142, 145, 148
 Dirichlet's box principle, 12, 87
 Dirichlet, P. G. L., 12, 34, 37, 44, 47–49, 87, 133
 Dubois, E., 135, 146
 Dyson, F., 59, 61, 117, 122

 E-functions, 115, 119, 120, 124, 127, 128, 138, 143
 ellipse, 53, 56
 elliptic curve, 41, 58, 117, 137, 149
 elliptic equation, 37, 40
 elliptic functions, 52, 56, 57, 117, 118, 123, 134, 136, 138, 139
 elliptic integral, 53
 elliptic modular function, 43, 51
 Erdos, P., 118
 Euler's equation, 4
 Euler, L., 1, 3, 4, 9, 44
 exponential function, 87, 88, 93, 114, 116, 134, 136, 138, 141, 143
 exponential polynomials, 129, 139, 140

 Feldman, N. I., 21, 22, 88, 94, 113, 134
 Fermat equation, 142, 146
 Fermat's last theorem, 9
 Flicker, Y. Z., 147
 Fourier series, 45
 Franklin, R., 134, 139, 144
 Fredholm series, 147

 G-functions, 136
 Gauss' lemma, 1, 63
 Gauss, C. F., 1, 41, 43, 63, 149

 Gelfond, A. O., 9, 10, 21, 43, 48, 56, 59, 61, 101–104, 106, 116, 118, 121, 125, 134, 135, 141, 142, 145, 148
 genera, 43, 47, 48, 115
 generic character, 48
 Geometry of Numbers, 59, 67, 91
 Gerritzen, L., 136
 Gordan, P., 3
 grid, 65, 68
 Günther, A., 119

 Hadamard's inequality, 106
 Hausdorff dimension, 81, 115, 133, 149
 Hecke, E., 34, 43, 77
 Heegner, K., 43, 129
 Heilbronn, H., 43, 48
 Hermite, Ch., 3, 7, 87, 122, 140, 145
 Hilbert's seventh problem, 9, 142
 Hilbert, D., 3, 9, 33, 34, 56, 119, 125, 142
 Hock, A., 116
 Hurwitz, A., 3, 113
 hyperelliptic equation, 40, 114
 hypergeometric function, 41, 61, 93, 128, 136, 140, 149

 integral integer-valued functions, 9, 114

 Kappe, Luise-Charlotte, 120
 Kasch, F., 81
 Klein four-group, 49
 Koksma, J. F., 74, 81, 120
 Kronecker, L., 44, 46, 48
 Kubilyus, I. P., 81
 Kubota, K. K., 137, 147
 Kummer theory, 23, 145
 Kuzmin, R. O., 9, 120

 L-function, 44, 46
 L-functions, 44, 46
 Lambert, J. H., 1, 125
 Landau, E., 44, 125
 Lang, S., 51, 52, 99, 102, 116, 130, 147

- Laplace's identity, 70, 71
 law of large numbers, 64
 Legendre relation, 57
 Leibnitz's theorem, 19, 29
 Leopoldt, problem of, 50
 LeVeque, W. J., 59, 74, 81
 limit formula, 46
 Lindemann's theorem, 5, 7, 94, 127
 Lindemann, F., 3, 5, 7, 94, 127, 130, 145
 linear equations, 12, 14, 27, 53, 57, 108
 linear forms in logarithms, 57, 115, 128, 129, 133, 140, 144, 145, 148
 Linfoot, E. H., 48
 Linnik, Yu. V., 43, 44, 48
 Liouville number, 2, 74, 117
 Liouville's theorem, 1, 2, 41, 59, 118
 Liouville, J., 1–3, 41, 59, 74, 116–118, 122, 123
 logarithms of algebraic numbers, 9, 10, 48, 49, 56, 74, 102, 114, 118–120, 122, 127, 128, 135, 136, 141
 Loxton, J. H., 147
 Lucas and Lehmer numbers, 142, 148

 machine computation, 40
 Mahler's classification, 73, 101, 114
 Mahler's conjecture, 81, 128, 130
 Mahler's decimal, 74
 Mahler, K., 22, 61, 64, 71, 73, 74, 81, 87, 88, 101, 114, 118–121, 126, 128, 130, 135–139, 142, 143, 145, 147
 Maillet, E., 2, 73
 Mandelbrojt, S., 138
 Masser, D. W., 57, 58, 145–148
 Matijasevic, Y. V., 33
 maximum-modulus principle, 16, 17, 57, 103, 109
 measure of irrationality, 23
 measure of transcendence, 87, 118, 119, 127

 meromorphic function, 51, 52, 58, 134, 147
 metrical theory, 2, 129, 148
 minimal polynomial of algebraic number, 4, 6, 12, 17, 21, 23, 60, 71, 75, 78
 Minkowski's linear forms theorem, 72, 81
 Mordell equation, 34, 40
 Mordell, L. J., 34, 37, 40, 43, 148
 Moreno, C. J., 139

 Nesterenko, Ju. V., 147, 148
 Newton's interpolation formula, 103
 norm form equation, 126, 140
 numbers, 1, 2, 4–6, 11, 18, 25, 26, 32–35, 38, 41, 43, 44, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 66–68, 73–75, 77–79, 81, 83, 91, 94, 96, 97, 99, 101–103, 106, 113–123, 125–128, 130, 134, 135, 137, 138, 140–143, 147–149
 numeri idonei, 44
 Nurmagomedov, M. S., 124, 147

 Oleinikov, V. A., 94
 Osgood, C. F., 141

 Papp, Z. Z., 137, 146
 Parry, C. J., 124
 periods and quasi-periods, 56, 58
 Perna, A., 73
 Polya, G., 124
 Popken, J., 74, 87, 120, 138
 primitive prime factors, 50
 Putnam, H., 33

 quadrature of the circle, 3

 Ramachandra, K., 49, 102, 127
 rational approximations to algebraic numbers, 33, 41, 117, 124, 125, 128
 Reuter, G. E. H., 64
 Rhin, G., 135, 146
 Ribet, K. A., 146

- Ridout, D., 61, 118
 Riemann hypothesis, 9, 148
 Riemann-Roch theorem, 39
 Robinson, J., 33
 Roth's lemma, 62
 Roth's theorem, 61, 67
 Roth, K. F., 59, 61, 62, 64, 67, 113, 117, 125, 126, 130, 140

 S*-number, 73, 74, 121, 128
 S-number, 73, 74, 121, 128
 Salihov, V. H., 140
 Schanuel's conjecture, 114
 Schinzel, A., 44, 50, 115, 125, 146
 Schlickewei, H. P., 140, 146
 Schmidt, W. M., 59–62, 64, 65, 71, 74, 81, 135, 140, 146, 148, 149
 Schneider, Th., 9, 10, 51, 53, 56, 59, 64, 74, 101, 102, 126, 130, 139, 141, 145, 147
 Schwarz, W., 122, 126
 Serre, J. P., 58, 148
 Shidlovsky, A. B., 94, 99, 113, 122, 141, 147, 149
 Shorey, T. N., 49, 125, 136, 145, 146, 148
 Siegel, C. L., 9, 33, 34, 36, 39, 43, 51, 56, 59, 61, 87, 93, 94, 113, 117, 122, 124–128, 130, 140–142, 147, 149
 Skolem, Th., 34, 61
 Slesoraitene, R., 82
 Smelev, A. A., 128, 141
 Sprindzhuk, V. G., 74, 75, 81, 82, 114, 128, 130, 141, 142
 Sprinduk, V. G., 75, 114, 128
 Stark, H. M., 40, 43, 47–49, 118, 119
 Stepanov, S. A., 141, 148
 Stewart, C. L., 146, 148
 successive minima, 67–69, 71, 72
 Sylvester determinant, 106
 T-number, 73, 74, 79, 80, 126
 Tartakovsky, V. A., 129
 Thue, A., 33, 34, 38, 40, 41, 59–61, 113, 117, 119, 121, 122, 124, 125, 129, 130, 137, 140–142
 Tijdeman, R., 41, 49, 101–103, 137, 145, 146, 148
 transcendence degree, 51, 52, 55, 102, 107, 147
 transcendence of π , 3, 5, 11, 53, 58
 transcendence of e^π , 120
 transcendence of π , 4
 transcendence of e , 3, 5, 11, 137
 transcendental number, 1, 2, 43, 73–75, 101, 106, 107, 113, 114, 116, 118–123, 125, 128, 130, 133–135, 137, 138, 140, 141, 143, 145, 147, 149
 U*-number, 73, 74, 77, 78, 121
 U-number, 73, 74, 77, 78, 121
 van der Poorten, A. J., 145–148
 Vinogradov, A. I., 69
 Volkmann, B., 81
 Voorhoeve, M., 137, 146
 Waldschmidt, M., 101, 106, 134, 147, 148
 Wallisser, R., 134
 Weierstrass $\wp$ -function, 51, 102
 Weierstrass ζ -function, 53
 Weierstrass, K., 3, 5, 51, 53, 56, 102, 115, 134, 146
 Whittaker, E. E., 49
 Wintner, question of, 49
 Wirsing, E., 60, 64, 74, 75, 130
 Wronskians, 61, 63
 Wüstholz, G., 144